DOCUMENT COMPLET · VERSION NORMALE



CHAPITRE 17

Les grandes études nutritionnelles et les producteurs de données

Mots-clés : INCA, ESTEBAN, NutriNet-Santé, Albane, Baromètre, ANSES, Santé publique France, Insee, Drees, Oqali, CépiDc, ORS, Crédoc

COURS | FICHE | CAHIER D'EXERCICES | ANNALES E5

LES VOLUMES DE CE CHAPITRE

Chapitre 17 · Les grandes études nutritionnelles et les producteurs de données · version normale

1 COURS

Mise en page normale · 95 pages

Cours complet · schémas originaux · fil rouge des Tilleuls · situations professionnelles

pages 4 à 98

2 FICHE DE RÉVISION ET FICHES-OUTILS

Mise en page normale · 4 pages

Formules, méthodes et définitions · fiches-outils · révision express

pages 99 à 102

3 CAHIER D'EXERCICES

Mise en page normale · 111 pages

Exercices progressifs · schémas à légender · mises en situation · corrigés détaillés

pages 103 à 213

4 ANNALES E5

Mise en page normale · 33 pages

Sujets au format de l'épreuve E5 · barèmes · attendus du jury · corrigés rédigés

pages 214 à 246

Chaque volume commence par sa page de garde : bleu pour le cours, vert pour la fiche, rouge pour le cahier d'exercices, violet pour les annales.

Les numéros de page sont ceux du document complet.

Sommaire général

1 · Cours **4**

17.1 Compétences mobilisées 6
17.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6
17.3 Cours 8
17.4 Approfondissements 63
17.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 74
17.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 77
17.7 L'essentiel à retenir 93
17.8 Entraînement 94
17.9 Glossaire 97
17.10 Renvois bibliographiques par notion 97
17.12 Bibliographie numérotée 98

2 · Fiche de révision et fiches-outils **99**

Fiche de révision du chapitre 17 101
1. Les études 101
2. Les organismes 101
3. Les pièges 102
Fiches-outils du chapitre 17 102
O17.1 – Tableau des sources du diagnostic 102
O17.2 – Fiche de lecture d'une grande étude 102

3 · Cahier d'exercices **103**

Cahier d'exercices – Chapitre 17 106
Partie 1 – Les grandes enquêtes nationales : INCA, ENNS et Esteban 108
Partie 2 – Cohortes, baromètres et nouvelle génération d'enquêtes 119
Partie 3 – Les organismes producteurs de données 131
Partie 4 – Recueillir les consommations et la corpulence : méthodes et qualité 146
Partie 5 – Échantillonnage, non-réponse et redressement 160
Partie 6 – Citer, comparer et actualiser les sources 171
Partie 7 – Exploiter les données pour agir 183
Partie 8 – Biosurveillance, données de santé et cas complet 194
Bilan : grille d'auto-évaluation 213

4 · Annales E5 ..... **214**

Cahier d'annales E5 – chapitre 17 216
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 218
Partie II – Les corrigés détaillés 229
Grille d'auto-évaluation 246

Les numéros renvoient aux pages de ce document complet ; cliquez sur un titre pour y aller.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

COURS



CHAPITRE

17

Les grandes études nutritionnelles et les producteurs de données

INCA · ESTEBAN · NutriNet-Santé · Albane · Baromètre

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Sommaire

17.1 Compétences mobilisées 6

17.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6

17.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 6

17.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 7

17.3 Cours 8

17.3.1 Les grandes études nutritionnelles françaises 8

17.3.2 Les organismes producteurs de données 30

17.3.3 Exploiter les données : politiques publiques et diagnostic local 32

17.3.4 Fil rouge : les sources du diagnostic des Tilleuls 60

17.4 Approfondissements 63

17.4.1 Déclaré ou mesuré : un écart systématique 63

17.4.2 Les méthodes de recueil des consommations 64

17.4.3 Redressement et pondération 67

17.4.4 Les données de santé de l'Assurance maladie 69

17.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 74

17.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 77

Ce que le jury attend sur les données et les études 89

17.7 L'essentiel à retenir 93

17.8 Entraînement 94

17.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 94

17.8.2 Exercices 94

17.8.3 Mises en situation express 96

17.9 Glossaire 97

17.10 Renvois bibliographiques par notion 97

17.12 Bibliographie numérotée 98

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- présenter les grandes études nutritionnelles françaises (INCA, ENNS, ESTEBAN, NutriNet-Santé, Baromètre de Santé publique France, Albane) : objectifs, population, méthode, apports ;
- citer les organismes producteurs de données (ANSES, Santé publique France, Drees, Insee, Oqali, CépiDc, ORS, Crédoc) et ce que l'on peut y trouver ;
- distinguer données déclarées et mesurées, enquête représentative et cohorte de volontaires ;
- choisir la source adaptée à une question et la citer correctement ;
- exploiter ces données pour éclairer une politique publique et construire un diagnostic local.

17.1 Compétences mobilisées

Compétence	Ce que le chapitre apporte	Indicateurs du référentiel travaillés
C3.3	Connaître et exploiter les grandes études	« Contexte et problématique de l'étude identifiés et exposés » ; « Traitement et analyse des données, réalisés »
C3.1	Diagnostic de situation chiffré	« Analyse et diagnostic de situation posé »
C3.4	Identifier les producteurs de données fiables pour la veille	« Sources d'informations fiables repérées et connues »

17.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
INCA 1, 2, 3	Connaître objectifs et méthode	Dates, population, recueil
ESTEBAN, ENNS	Connaître le volet nutrition et les mesures	Principaux résultats de corpulence
NutriNet-Santé	Situer une cohorte en ligne	Atouts et limites
Baromètre de Santé publique France	Situer une enquête répétée sur les comportements	Données déclarées
Albane	Connaître la nouvelle enquête répétée	Dispositif en cours de déploiement
Organismes	Citer les producteurs et leurs données	ANSES, SpF, Drees, Insee, Oqali, CépiDc, ORS, Crédoc
Exploitation	Utiliser les données pour une politique ou un diagnostic local	Citer la source, l'année, la méthode

17.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté du 27 novembre 2024, publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : compétence C3.3 « Participer à des activités de recherche appliquée en nutrition humaine » ; savoirs « Données scientifiques et épidémiologiques ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 65 et 66 : organismes, grandes études nationales, données de santé pour l'évaluation et la recherche). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les mises à jour sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 17.2.2.

Texte	Critère ou notion	Où dans ce cours
Guide 2025, p. 65	Organismes qui collectent et exploitent les données : ANSES, Santé publique France…	17.3.2
Guide 2025, p. 65	Grandes études nutritionnelles nationales : INCA, Esteban, NutriNet-Santé	17.3.1
Guide 2025, p. 65	Données de santé pour l'évaluation, la recherche et l'innovation	17.4.4 (données de l'Assurance maladie) ; chapitre 20
Guide 2025, p. 66	Les données de ces études servent à élaborer les politiques publiques de santé, nutritionnelles et alimentaires	17.3.3 (pour les politiques publiques)
Référentiel, C3.3	« Contexte et problématique de l'étude identifiés et exposés » ; « Méthodes et outils de collecte de données pertinents »	17.3.1 ; 17.4.1 à 17.4.3
Référentiel, C3.1 et C3.4	« Analyse et diagnostic de situation posé » ; « Sources d'informations fiables repérées et connues »	17.3.3 (diagnostic local) ; 17.3.2

17.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le fascicule du CNED *Environnement professionnel – synthèse « cours en bref »* (1re année) présente la surveillance nutritionnelle et l'étude INCA 3 dans le module 3 (séquence 1, § 1, p. 24 à 26) ; un tableau d'INCA 3 sur les différences entre hommes et femmes figure aussi au module 1 (p. 9).

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
M3 S1 § 1 (p. 24)	Surveillance nutritionnelle ; études INCA de l'ANSES, support des politiques nutritionnelles	17.3.1 (les études INCA) ; 17.3.3 (pour les politiques publiques)
M3 S1 § 1 (p. 24 et 25)	Méthode d'INCA 3 : trois jours de recueil sur trois semaines, aliments décrits et quantifiés, questionnaires complémentaires	17.3.1 (tableau des études) ; 17.4.2 (méthodes de recueil)
M3 S1 § 1 (p. 25 et 26)	Résultats d'INCA 3 selon l'âge : quantités consommées, aliments et boissons	17.3.1 ; chapitre 4
M2 S1 §2 (p. 9)	Consommations selon le genre (INCA 3, ANSES, 2017)	17.3.1 ; chapitre 3

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou a été précisé

- **Dates d'INCA 3** (p. 24) : le fascicule écrit « INCA 3 (2015) ». Le recueil a eu lieu en **2014-2015** et le rapport de l'ANSES a été publié en **2017** : on cite les deux dates.
- **Rythme des enquêtes** (p. 24) : le fascicule parle d'enquêtes « tous les sept ans ». C'est l'écart observé entre INCA 1 (1998-1999), INCA 2 (2006-2007) et INCA 3 (2014-2015). Les études INCA, ENNS et Esteban sont maintenant remplacées par **Albane**, enquête de Santé publique France et de l'ANSES répétée par **cycles de deux ans**.
- **Albane** : après une phase pilote ouverte le 16 septembre 2024 dans deux régions, le **premier cycle national** a commencé en **juin 2025** auprès de plus de 3 000 personnes de 0 à 79 ans ; le recueil se termine fin 2026 et les **premiers résultats sont attendus début 2028** (Santé publique France et ANSES, 10 juin 2025). Au 26 octobre 2026, Esteban (recueil 2014-2016) et INCA 3 (recueil 2014-2015) restent donc les références publiées.
- **PNNS** : le programme en vigueur est le **PNNS 5 (2026-2030)**, lancé le 8 avril 2026 ; les repères alimentaires de Santé publique France (2019) restent ceux que l'on cite.

17.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

17.3.1 Les grandes études nutritionnelles françaises

Module · Référentiel : C3.3 · Guide 2025 : p. 65 · CNED : Synthèse M3 S1 §1 (p. 24) ; Synthèse M3 S1 §1 (p. 24 et 25) ; Synthèse M3 S1 §1 (p. 25 et 26) ; Synthèse M2 S1 §2 (p. 9)

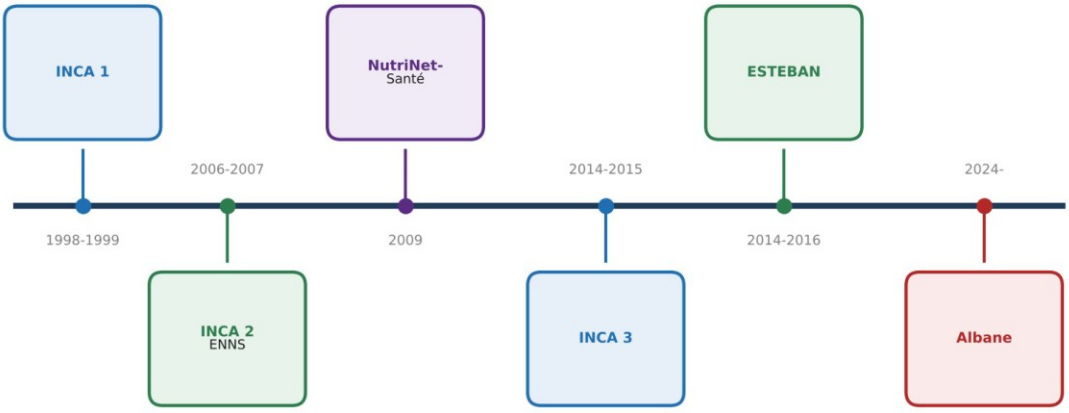


Figure 17.1 – Chronologie des grandes études nutritionnelles nationales

Comprendre le schéma – Figure 17.1

1. INCA 1 (1998-1999) : première étude individuelle nationale des consommations alimentaires, conduite par l'agence sanitaire des aliments (aujourd'hui l'ANSES).

2. INCA 2 et **ENNS** (2006-2007) : la première décrit les consommations ; la seconde, l'Étude nationale nutrition santé, ajoute des **mesures** (poids, taille, prélèvements biologiques).

3. NutriNet-Santé (2009) : grande **cohorte en ligne** de volontaires.

4. INCA 3 (2014-2015) et **ESTEBAN** (2014-2016) : nouvelles éditions, avec un volet biosurveillance pour ESTEBAN.

5. Albane (à partir de 2024) : enquête nationale répétée qui succède à INCA, ENNS et ESTEBAN.

Pourquoi des enquêtes nationales ?

Un diététicien qui prépare une action se pose toujours la même question : **le problème que je veux traiter est-il fréquent, grave, et touche-t-il davantage certains publics ?** Pour y répondre, il a besoin de chiffres fiables. Les enquêtes nationales en fournissent : elles décrivent ce que mangent les Français, leur corpulence, leur activité physique, et la façon dont ces données évoluent.

Ces enquêtes ont quatre fonctions principales :

Fonction	Question à laquelle elle répond	Exemple
Décrire	Que mangent les Français ? Quelle part est en surpoids ?	INCA 3 décrit les consommations par âge ; ESTEBAN mesure la corpulence
Suivre	La situation s'améliore-t-elle ?	Comparer l'ENNS (2006-2007) et ESTEBAN (2014-2016)
Comparer	Certains groupes sont-ils plus touchés ?	Résultats selon le sexe, l'âge, le diplôme, le revenu
Fonder des décisions	Quels repères, quelles priorités, quels risques ?	Repères du PNNS, évaluation des risques par l'ANSES

Définition – Surveillance nutritionnelle

Application à la nutrition de la surveillance épidémiologique (chapitre 16) : recueil **régulier** et **organisé** de données sur l'alimentation, l'état nutritionnel et leurs déterminants dans une population, pour décrire la situation, suivre son évolution et orienter les décisions de santé publique. La surveillance suppose des méthodes **stables** d'une édition à l'autre ; sinon, on ne sait plus si un changement vient de la population ou de la méthode.

Enquête transversale répétée ou cohorte ?

Les grandes études nutritionnelles appartiennent à deux familles, déjà rencontrées au chapitre 16 :

- **L'enquête transversale répétée** interroge à chaque édition un **nouvel échantillon** tiré au sort. Elle décrit la situation à un moment donné (une prévalence, une consommation moyenne) et, en répétant l'enquête, elle montre une évolution. INCA, ENNS, ESTEBAN, le Baromètre et Albane appartiennent à cette famille.
- **La cohorte** suit **les mêmes personnes** pendant des années. Elle permet d'étudier si une exposition (par exemple une alimentation riche en produits ultra-transformés) précède l'apparition d'une maladie. NutriNet-Santé, E3N ou Constances en sont des exemples.

Attention – Une prévalence ne vient pas d'une cohorte de volontaires

Pour dire « 17 % des adultes sont obèses », il faut un échantillon **représentatif** de la population, tiré au sort et redressé, avec des mesures standardisées. Une cohorte de volontaires sert à étudier des **liens**, pas à donner la fréquence d'un problème dans la population.

Ce qui fait la qualité d'une enquête nationale

1. **Un échantillon tiré au sort** dans une base qui couvre toute la population (logements, numéros de téléphone), puis **redressé** sur l'âge, le sexe, le diplôme et la région.
2. **Des méthodes standardisées** : mêmes questions, mêmes appareils de mesure, enquêteurs formés.
3. **Des mesures plutôt que des déclarations** quand c'est possible (poids, taille, prélèvements).
4. **Une documentation publique** : rapport méthodologique, questionnaires, taux de participation.
5. **Une répétition dans le temps** avec des méthodes comparables.

Aucune enquête ne réunit tout : une enquête avec examen de santé coûte cher et porte sur quelques milliers de personnes ; un questionnaire téléphonique touche plus de monde mais ne recueille que des déclarations. Le diététicien choisit donc la source selon sa question.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.1

Pour chaque besoin, indiquez s'il faut plutôt une enquête transversale représentative ou une cohorte, et justifiez en une phrase : a) connaître la part des enfants de 6 à 17 ans en surpoids en France ; b) savoir si la consommation de boissons sucrées précède l'apparition d'un diabète ; c) savoir si la consommation de fruits a augmenté depuis dix ans ; d) étudier le lien entre l'allaitement et la corpulence à 5 ans.

Corrigé

- **a)** Enquête **transversale représentative** avec mesures (type ESTEBAN) : on veut une prévalence dans la population.
- **b) Cohorte** : il faut savoir que l'exposition (boissons sucrées) précède la maladie (diabète).
- **c)** Enquête **transversale répétée** avec la même méthode (INCA, Baromètre, Albane) : on compare deux éditions.
- **d) Cohorte** de naissance (type ELFE) : on suit les mêmes enfants de la naissance à 5 ans.

Lire une chronologie et dater une source

La figure 17.1 montre que les grandes enquêtes ne sont pas annuelles : plusieurs années séparent le **recueil** des données de leur **publication**, et plusieurs années encore séparent deux éditions. Un chiffre lu en 2026 peut donc décrire une situation de 2015. Ce n'est pas une erreur de l'utiliser, à condition de le dire.

Étude	Recueil	Publication principale	Âge au moment de la lecture en 2026
INCA 2	2006-2007	2009	environ 20 ans
ENNS	2006-2007	2007	environ 20 ans
INCA 3	2014-2015	2017	environ 11 ans
ESTEBAN	2014-2016	2017 (volet corpulence)	environ 10 ans
Albane	pilote en septembre 2024 ; premier cycle national depuis juin 2025	premiers résultats attendus début 2028	–

Méthode pas à pas – Dater un chiffre en trois questions

1. Quand les données ont-elles été recueillies ? C'est la date qui compte pour décrire la situation (« en 2015 »).

2. Quand ont-elles été publiées ? Elle sert à retrouver la référence (« Santé publique France, 2017 »).

3. Quand ai-je consulté la source ? Elle sert pour une page internet, qui peut changer (« consulté le 12 mars 2026 »).

Une phrase bien datée ressemble à ceci : « En 2015, 17 % des adultes de 18 à 74 ans vivant en France métropolitaine étaient obèses (Santé publique France, ESTEBAN, recueil 2014-2016, publication 2017 ; poids et taille mesurés). »

Astuce – Le réflexe « année du recueil »

Dans un rapport, l'année du recueil se trouve souvent dans la partie « méthode » ou dans le sous-titre (« Étude ESTEBAN 2014-2016 »). Si vous ne la trouvez pas, écrivez l'année de publication et signalez que le recueil est antérieur.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.2

Une stagiaire écrit dans son diagnostic de 2026 : « Aujourd'hui, 17 % des adultes français sont obèses (ESTEBAN). » 1. Relevez les deux imprécisions de cette phrase. 2. Réécrivez-la correctement. 3. Indiquez où elle pourra trouver une donnée plus récente.

Corrigé

1. « Aujourd'hui » est faux : le chiffre décrit la situation de 2015 (recueil 2014-2016) ; la population n'est pas précisée (adultes de 18 à 74 ans, France métropolitaine) ni la méthode (mesure).
2. « En 2015, 17 % des adultes de 18 à 74 ans étaient obèses (Santé publique France, ESTEBAN, recueil 2014-2016, publication 2017 ; poids et taille mesurés). »
3. Dans les publications d'**Albane** (Santé publique France et ANSES), à rechercher par une veille sur leurs sites ; pour un ordre de grandeur plus récent mais déclaré, dans les Baromètres de Santé publique France.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les enquêtes nationales

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les quatre fonctions des enquêtes nationales.
2. Qu'est-ce qui distingue une enquête transversale répétée d'une cohorte ?
3. Pourquoi ne calcule-t-on pas une prévalence nationale à partir d'une cohorte de volontaires ?
4. Citez trois critères de qualité d'une enquête nationale.
5. Quelles sont les trois dates à connaître pour citer un chiffre ?
6. En quelle année les données d'ESTEBAN sur la corpulence ont-elles été recueillies ?

Corrigé – Point d'étape – Les enquêtes nationales

1. Décrire, suivre, comparer, fonder des décisions.
2. L'enquête transversale répétée interroge un nouvel échantillon à chaque édition ; la cohorte suit les mêmes personnes dans le temps.
3. Parce que les volontaires ne ressemblent pas à la population (plus de femmes, plus diplômés, plus attentifs à leur santé).
4. Échantillon tiré au sort et redressé ; méthodes standardisées ; mesures plutôt que déclarations ; documentation publique ; répétition avec des méthodes comparables (trois au choix).
5. L'année du recueil, l'année de publication, la date de consultation (pour une page internet).
6. Entre 2014 et 2016 (résultats souvent présentés « en 2015 »).

Les études INCA (ANSES)

Définition – Étude individuelle nationale des consommations alimentaires (INCA)

Enquête menée sur un **échantillon représentatif** de la population vivant en France métropolitaine, de la naissance à 79 ans, pour décrire les **consommations alimentaires** et les apports nutritionnels. Ses données servent à l'**évaluation des risques** (exposition aux contaminants, aux additifs) et des apports nutritionnels par l'ANSES. INCA 1 (1998-1999) portait sur environ 3 000 personnes de 3 ans ou plus ; INCA 2 (2006-2007), sur plus de 4 000 personnes ; INCA 3 a été menée en 2014-2015 auprès de plus de 5 800 personnes de 0 à 79 ans, avec des consommations recueillies sur trois jours non consécutifs répartis sur trois semaines (rappels de 24 h pour les plus âgés, enregistrements pour les jeunes enfants), et publiée en 2017.

INCA 3 en pratique : ce que l'on y trouve

L'étude INCA 3 a été menée par l'ANSES en 2014-2015 (définition ci-dessus). Pour le diététicien, son rapport (ANSES, 2017) est une mine d'informations, à condition de savoir où chercher.

Comment les données ont été recueillies. Chaque participant a décrit ses consommations sur **trois jours non consécutifs** (deux jours de semaine et un jour de week-end, répartis sur environ trois semaines) : par **rappels de 24 heures** au téléphone pour les adolescents et les adultes, par **enregistrements** tenus par les parents pour les jeunes enfants. Les quantités ont été estimées à l'aide d'un **manuel photographique** de portions. Des questionnaires ont complété le recueil : fréquence de consommation de certains aliments, compléments alimentaires, activité physique, habitudes (lieux de repas, provenance des aliments).

Ce que le rapport présente.

Type de résultat	Exemple de question à laquelle il répond
Consommations moyennes par groupe d'aliments, selon l'âge et le sexe	Combien de grammes de légumes les adultes mangent-ils par jour en moyenne ?
Apports en énergie et en nutriments	Quel est l'apport moyen en fibres ou en sel ?

Type de résultat	Exemple de question à laquelle il répond
Comparaison aux références nutritionnelles	Quelle part de la population a un apport inférieur au besoin moyen en calcium ?
Contribution des aliments aux apports	Quels groupes d'aliments apportent le plus de sel ?
Habitudes et lieux de consommation	Quelle part des repas est prise hors du domicile ?
Évolution depuis INCA 2	La consommation de boissons sucrées a-t-elle changé ?

Définition – Contribution d'un aliment à un apport

Part (en %) d'un apport total qui provient d'un groupe d'aliments. Elle dépend à la fois de la **teneur** de l'aliment et de la **quantité consommée** : un aliment peu riche mais très consommé (le pain pour le sel) peut être le premier contributeur.

Exemple – Calcul détaillé : contribution aux apports en fibres

Le tableau suivant, **fictif**, présente sur le modèle d'un rapport INCA la consommation moyenne de six groupes d'aliments chez des adultes et leur teneur moyenne en fibres.

Groupe	Consommation moyenne (g/jour)	Fibres (g/100 g)	Fibres apportées (g/jour)
Pain et panification	110	3,5	110 × 3,5 / 100 = 3,85
Légumes	140	2,2	3,08
Fruits	120	1,8	2,16
Pâtes, riz, céréales	90	1,6	1,44
Pommes de terre	60	1,8	1,08
Légumineuses	8	5,5	0,44
Total des six groupes			**12,05**

Contributions : pain 3,85 / 12,05 = **32,0 %** ; légumes **25,6 %** ; fruits **17,9 %** ; pâtes, riz et céréales **12,0 %** ; pommes de terre **9,0 %** ; légumineuses **3,7 %**.

Lecture : les légumineuses sont très riches en fibres, mais si peu consommées qu'elles contribuent à moins de 4 % des fibres. Une portion de 30 g par jour en moyenne (au lieu de 8 g) apporterait 30 × 5,5 / 100 = 1,65 g, soit environ 1,2 g de plus.

Attention – Une moyenne cache la distribution

Une consommation **moyenne** de 8 g de légumineuses par jour ne signifie pas que chacun en mange 8 g : beaucoup n'en mangent jamais pendant les trois jours de recueil, quelques-uns en mangent une grande portion. Les rapports donnent souvent aussi la part de **consommateurs** et la consommation **des consommateurs**.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.3

Dans le tableau fictif ci-dessus, la consommation de pain baisse de 110 à 90 g par jour et celle de légumes monte de 140 à 200 g. 1. Calculez le nouvel apport en fibres des six groupes. 2. Le bilan est-il favorable ? 3. Quelle limite rappeler si l'on présente ce calcul à un public ?

Corrigé

1. Pain : 90 × 3,5 / 100 = 3,15 g ; légumes : 200 × 2,2 / 100 = 4,40 g. Nouveau total : 3,15 + 4,40 + 2,16 + 1,44

+ 1,08 + 0,44 = **12,67 g**, soit 0,62 g de plus.

2. Oui, légèrement : la baisse du pain (− 0,70 g) est plus que compensée par la hausse des légumes (+ 1,32 g). Le choix du pain compte aussi : un pain complet apporte bien plus de fibres qu'une baguette blanche.

3. Les teneurs sont des **moyennes de groupe** et le tableau est fictif ; dans la réalité, on utilise la table Ciqual pour des aliments précis et les consommations réelles du public.

Des consommations à l'évaluation des risques

Les données de consommation d'INCA ne servent pas seulement à décrire l'alimentation. L'ANSES les combine avec des **teneurs** mesurées dans les aliments pour estimer l'**exposition** de la population à des substances : contaminants (métaux, mycotoxines, résidus de pesticides), additifs, mais aussi nutriments dont l'excès pose problème.

Définition – Étude de l'alimentation totale (EAT)

Étude dans laquelle on achète les aliments **tels qu'ils sont consommés** (préparés, cuits), on les analyse en laboratoire, puis on combine ces teneurs avec les consommations d'une enquête comme INCA pour estimer l'exposition de la population. En France, l'ANSES a publié la deuxième EAT (EAT 2) en 2011 et une EAT consacrée aux enfants de moins de 3 ans (EAT infantile) en 2016.

Le raisonnement suit toujours les mêmes étapes :

Étape	Ce que l'on fait	Donnée utilisée
1. Consommation	Quantité de chaque aliment consommée par jour	Enquête INCA (par âge)
2. Teneur	Concentration de la substance dans l'aliment prêt à consommer	Analyses de l'EAT ou des plans de contrôle
3. Exposition	Somme des (consommation × teneur), divisée par le poids corporel	Calcul pour chaque participant
4. Comparaison	Exposition rapportée à une valeur toxicologique de référence (VTR)	Valeurs fixées par les agences
5. Conclusion	Part de la population au-dessus de la VTR ; aliments qui contribuent le plus	Avis de l'ANSES et recommandations

Attention – Exposition n'est pas maladie

Dépasser une valeur de référence signale un **risque à examiner**, pas une maladie certaine : les valeurs de référence incluent des marges de sécurité. À l'inverse, être sous la valeur de référence ne dispense pas de réduire une exposition évitable.

Pour le diététicien, ces travaux ont deux conséquences pratiques. D'abord, ils expliquent certains conseils de consommation (varier les espèces de poissons, varier les marques et les origines des aliments, préparer des repas variés pour les jeunes enfants). Ensuite, ils montrent pourquoi les **enfants** sont souvent plus exposés : à quantité égale, ils pèsent moins, et ils mangent plus par kilogramme de poids corporel.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.4

Une mère vous dit : « J'ai lu qu'une agence a trouvé des contaminants dans les aliments pour bébés, donc je ne donne plus que des petits pots bio. » À partir de ce que vous savez des études de l'alimentation totale, rédigez une réponse simple en quatre phrases, sans l'inquiéter ni la culpabiliser.

Corrigé

Exemple : « Ces études analysent beaucoup d'aliments pour vérifier que l'exposition des enfants reste sous des valeurs de sécurité ; elles servent à surveiller, pas à interdire un produit. Pour la grande majorité des substances, l'exposition des bébés est sous ces valeurs ; pour quelques-unes, les agences demandent de la réduire. Le meilleur moyen de limiter un contaminant est de **varier** les aliments, les marques et les modes de préparation, qu'ils soient bio ou non, faits maison ou achetés. Si vous le souhaitez, nous pouvons regarder ensemble les repas de votre enfant sur une semaine. » On évite d'affirmer des chiffres que l'on n'a pas vérifiés et l'on renvoie, si besoin, vers l'avis de l'ANSES.

ENNS et ESTEBAN (Santé publique France)

L'**ENNS** (2006-2007) puis **ESTEBAN** (Étude de santé sur l'environnement, la biosurveillance, l'activité physique et la nutrition, 2014-2016) associent questionnaires, recueil alimentaire, **examen de santé** (poids, taille, tour de taille, pression artérielle) et **prélèvements biologiques**. Elles portent sur les adultes de 18 à 74 ans et les enfants de 6 à 17 ans. Leur atout : des données **mesurées**, et non seulement déclarées.

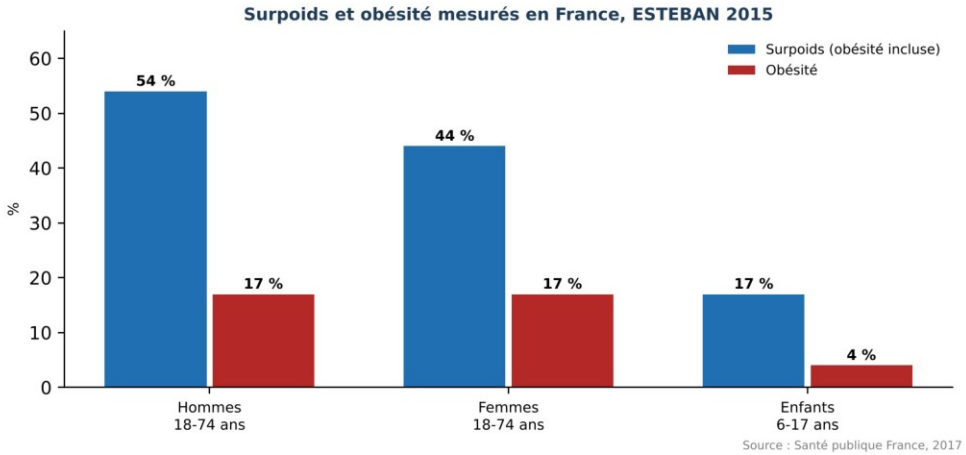


Figure 17.2 – Surpoids et obésité mesurés en France (ESTEBAN 2015)

Comprendre le schéma – Figure 17.2

1. En 2015, **54 %** des hommes et **44 %** des femmes de 18 à 74 ans étaient en surpoids (obésité incluse) ; l'**obésité** concernait **17 %** des adultes, sans différence entre hommes et femmes.
2. Chez les enfants de 6 à 17 ans, **17 %** étaient en surpoids, dont **4 %** en situation d'obésité.
3. Par rapport à l'ENNS de 2006, ces prévalences étaient **stables** (environ 49 % de surpoids, obésité incluse, et 17 % d'obésité chez l'adulte).
4. Source : Santé publique France, ESTEBAN 2014-2016, volet nutrition, chapitre corpulence (2017).

ESTEBAN en pratique : un examen de santé à domicile et en centre

ESTEBAN (définition et figure 17.2 ci-dessus) se distingue des enquêtes par questionnaire par son **volet examen**. Après un entretien et des questionnaires (alimentation par rappels de 24 heures, activité physique, santé, environnement), les participants passaient un **examen de santé**, à domicile ou dans un centre d'examen : mesure du poids, de la taille, du tour de taille, de la pression artérielle, et **prélèvements** de sang, d'urine et de cheveux. Ces prélèvements ont permis de doser des marqueurs nutritionnels (vitamines, fer, cholestérol, glycémie) et, pour la biosurveillance, des substances de l'environnement.

Ce qu'ESTEBAN mesure	Pourquoi c'est précieux
Poids, taille, tour de taille mesurés	Prévalences de surpoids et d'obésité non biaisées par la déclaration
Pression artérielle	Repérage d'une hypertension non connue
Marqueurs sanguins	Statut en vitamine D, en fer ; glycémie, cholestérol

Ce qu'ESTEBAN mesure	Pourquoi c'est précieux
Substances de l'environnement	Exposition aux métaux, pesticides, bisphénols, phtalates…
Activité physique et sédentarité	Mise en relation avec la corpulence

Les résultats à connaître

Les résultats de la figure 17.2 sont **réels** et doivent être cités avec leur date. Chez les adultes de 18 à 74 ans en 2015 : **surpoids (obésité incluse) 54 %** des hommes et **44 %** des femmes, soit **49 %** de l'ensemble ; **obésité 17 %**, sans différence entre hommes et femmes. Chez les enfants de 6 à 17 ans : **17 %** en surpoids, dont **4 %** en situation d'obésité. Par rapport à l'ENNS (2006), ces prévalences étaient **stables**. L'étude a aussi montré un **gradient social** : le surpoids et l'obésité sont plus fréquents chez les personnes les moins diplômées.

Exemple – Calcul détaillé : un ordre de grandeur selon le sexe

Une communauté de communes fictive compte 8 200 hommes et 8 600 femmes de 18 à 74 ans. **Si** elle ressemblait à la moyenne nationale de 2015 :

- hommes en surpoids (obésité incluse) : 8 200 × 0,54 = **4 428** ;
- femmes en surpoids (obésité incluse) : 8 600 × 0,44 = **3 784** ;
- adultes obèses : (8 200 + 8 600) × 0,17 = 16 800 × 0,17 = **2 856**.

Ce sont des **ordres de grandeur** : on les arrondit (« environ 8 200 adultes en surpoids, dont près de 2 900 obèses ») et l'on précise qu'ils ne décrivent pas le territoire.

Attention – Surpoids « obésité incluse »

Dans les publications d'ESTEBAN, le chiffre du surpoids **inclut** l'obésité (IMC ≥ 25 kg/m²). Écrire « 49 % de surpoids et 17 % d'obésité, soit 66 % » est une erreur fréquente : les 17 % font déjà partie des 49 %.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.5

1. Dans une commune fictive de 5 400 enfants de 6 à 17 ans, calculez l'ordre de grandeur du nombre d'enfants en surpoids (obésité incluse) et en situation d'obésité, en appliquant les résultats d'ESTEBAN. 2. Combien d'enfants sont en surpoids **sans** être obèses ? 3. Rédigez la phrase à écrire dans le diagnostic.

Corrigé

1. Surpoids (obésité incluse) : 5 400 × 0,17 = **918** enfants ; obésité : 5 400 × 0,04 = **216** enfants.

2. 918 − 216 = **702** enfants en surpoids sans obésité.

3. « Si la commune ressemblait à la moyenne nationale de 2015, environ 900 enfants de 6 à 17 ans seraient en surpoids, dont un peu plus de 200 en situation d'obésité (ordre de grandeur calculé d'après Santé publique France, ESTEBAN 2014-2016 ; données mesurées). Les bilans de santé scolaire permettront de connaître la situation locale. »

Comparer deux éditions : à quelles conditions ?

Dire que « l'obésité est stable entre 2006 et 2015 » suppose que l'ENNS et ESTEBAN mesurent **la même chose de la même façon**. Santé publique France a justement conçu ESTEBAN pour être comparable à l'ENNS : même tranche d'âge (18-74 ans), mêmes mesures par des enquêteurs formés, même définition de l'obésité (IMC ≥ 30 kg/m² selon l'OMS), mêmes méthodes de redressement. Sans ces précautions, une évolution apparente pourrait venir d'un changement de méthode.

Méthode pas à pas – Vérifier que deux chiffres sont comparables

1. **Même indicateur** : surpoids obésité incluse, ou obésité seule ? Prévalence ou nombre ?
2. **Même population** : âge, sexe, territoire (France métropolitaine ou entière), personnes vivant en logement ordinaire.
3. **Même mode de recueil** : mesuré ou déclaré, téléphone ou face à face.
4. **Mêmes seuils et références** : OMS ou IOTF pour les enfants, mêmes valeurs limites.
5. **Même traitement** : redressement sur les mêmes variables.
6. **Précision** : les intervalles de confiance se recouvrent-ils ? Une différence d'un point peut venir du hasard.

Stable ne veut pas dire satisfaisant

Une prévalence stable de l'obésité (17 %) est une nouvelle **en demi-teinte** : la forte hausse des années 1990 et 2000 semble s'être arrêtée chez l'adulte, mais un adulte sur six reste concerné, et les écarts selon le diplôme persistent. Le diététicien évite donc deux excès : « tout va mieux » et « l'épidémie explose ».

À vous de jouer – Exercice d'application 17.6

Un document de communication compare : « Obésité des adultes : 17 % en 2015 (ESTEBAN), 20 % en 2024 (enquête en ligne d'un institut de sondage, 1 000 personnes de 18 ans ou plus, poids et taille déclarés). L'obésité a augmenté de 3 points. » 1. Relevez les différences entre les deux chiffres. 2. Dans quel sens joue le mode de recueil de 2024 ? 3. Que peut-on réellement conclure ?

Corrigé

1. **Population** : 18-74 ans contre 18 ans ou plus (les personnes âgées sont incluses en 2024) ; **recueil** : mesuré contre déclaré ; **échantillon** : tirage au sort avec examen contre panel en ligne (souvent constitué de volontaires) ; **taille** : 1 000 personnes, donc un intervalle de confiance d'environ ± 2,5 points autour de 20 %.
2. Le poids déclaré est en général sous-estimé : le chiffre déclaré devrait plutôt être **plus bas** que la réalité. Une valeur de 20 % déclarée suggère donc une situation qui n'est pas meilleure, mais la différence de population et d'échantillon empêche toute conclusion chiffrée.
3. On ne peut pas conclure à une hausse de 3 points : les deux chiffres ne sont pas comparables. Il faut attendre une enquête de même méthode qu'ESTEBAN, c'est l'un des buts d'**Albane**.

Point d'étape – Je teste mes acquis – INCA et ESTEBAN

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Sur combien de jours les consommations ont-elles été recueillies dans INCA 3, et avec quels outils ?
2. Qu'est-ce que la contribution d'un aliment à un apport ?
3. Que fait une étude de l'alimentation totale ?
4. Pourquoi les enfants sont-ils souvent plus exposés que les adultes à une même substance ?
5. Donnez la prévalence de l'obésité chez l'adulte et du surpoids chez l'enfant selon ESTEBAN, avec l'année.
6. Pourquoi ne faut-il pas additionner 49 % de surpoids et 17 % d'obésité ?
7. Citez trois conditions pour comparer deux éditions d'une enquête.

Corrigé – Point d'étape – INCA et ESTEBAN

1. Trois jours non consécutifs ; rappels de 24 heures (adolescents et adultes) ou enregistrements (jeunes enfants), avec un manuel photographique des portions.
2. La part d'un apport total qui provient d'un groupe d'aliments ; elle dépend de la teneur et de la quantité

consommée.

3. Elle analyse les aliments tels qu'ils sont consommés et combine ces teneurs avec les consommations pour estimer l'exposition de la population.
4. À quantité égale, ils pèsent moins : l'exposition par kilogramme de poids corporel est plus élevée.
5. En 2015, 17 % des adultes de 18 à 74 ans étaient obèses ; 17 % des enfants de 6 à 17 ans étaient en surpoids, dont 4 % obèses (ESTEBAN, recueil 2014-2016).
6. Parce que le surpoids est donné « obésité incluse » : les 17 % font déjà partie des 49 %.
7. Même indicateur, même population, même mode de recueil, mêmes seuils, même traitement, prise en compte de la précision (trois au choix).

NutriNet-Santé

Définition – La cohorte NutriNet-Santé

Cohorte prospective lancée en **2009** par l'Équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle (EREN : Inserm, INRAE, Cnam, Université Sorbonne Paris Nord). Les participants (« nutrinautes »), **volontaires** et adultes, remplissent en ligne des questionnaires répétés (alimentation par enregistrements de 24 h, santé, activité physique, mode de vie) et sont suivis dans le temps. Elle a permis d'étudier par exemple les liens entre aliments ultra-transformés, additifs, score nutritionnel des aliments et santé.

Attention – Représentatif ou non ?

INCA, ENNS, ESTEBAN et Albane reposent sur des **échantillons tirés au sort** et redressés : ils **décrivent** la population (prévalences, consommations moyennes). NutriNet-Santé repose sur des **volontaires** (plus souvent des femmes, plus diplômés, plus soucieux de leur santé) : elle ne décrit pas la population française, mais elle est puissante pour étudier des **associations** grâce à son grand effectif et à son suivi.

Les grandes cohortes françaises

Les cohortes ne décrivent pas la population, mais elles sont indispensables pour étudier les **liens** entre alimentation et santé. Le tableau présente celles que l'on rencontre le plus souvent dans les publications. Les dates et effectifs sont des **ordres de grandeur** issus des présentations publiques des études : vérifiez-les sur leurs sites avant de les citer précisément.

Cohorte	Début	Participants	Ce qu'elle a permis d'étudier
E3N (Inserm)	1990	environ 100 000 femmes adhérentes d'une mutuelle de l'Éducation nationale	Alimentation, hormones et cancers (sein, côlon), diabète
EPIC (Centre international de recherche sur le cancer)	1992-2000 (inclusions)	environ 520 000 personnes dans 10 pays européens, dont la France (via E3N)	Alimentation et cancers à l'échelle européenne
SU.VI.MAX	1994	environ 13 000 adultes	Essai d'une supplémentation en vitamines et minéraux antioxydants, puis suivi d'observation
NutriNet-Santé (EREN)	2009	adultes volontaires recrutés en ligne	Aliments ultra-transformés, additifs, score nutritionnel des aliments et santé
ELFE (Ined, Inserm)	2011	plus de 18 000 enfants suivis depuis la naissance	Alimentation du nourrisson, croissance, environnement
Constances (Inserm, Assurance maladie)	2012	environ 200 000 adultes de 18 à 69 ans tirés au sort parmi les assurés	Santé et conditions de vie ; appariement avec les données de l'Assurance maladie

Définition – Appariement

Rapprochement, pour une même personne, de données issues de **sources différentes** (par exemple les questionnaires d'une cohorte et les remboursements de l'Assurance maladie), grâce à un identifiant protégé. L'appariement enrichit le suivi sans nouveau questionnaire ; il exige une autorisation et des garanties de sécurité, car il porte sur des données de santé.

Le point fort et la limite des cohortes

Le **point fort** est la chronologie : on mesure l'alimentation **avant** l'apparition de la maladie, ce qui limite le biais de mémoire et permet de calculer des risques relatifs (chapitre 16). La **limite** principale est la confusion : les personnes qui mangent beaucoup de fruits fument aussi moins, bougent plus, ont souvent un diplôme plus élevé. Les chercheurs **ajustent** sur ces facteurs, mais une confusion résiduelle reste possible. C'est pourquoi on parle d'**association** et l'on cherche la cohérence entre plusieurs cohortes et d'autres types d'études.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.7

Associez chaque question à la cohorte la mieux adaptée du tableau et justifiez : a) le lien entre la diversification alimentaire avant 6 mois et le surpoids à 5 ans ; b) le lien entre la consommation de viande transformée et le cancer colorectal dans plusieurs pays européens ; c) le lien entre la consommation d'additifs émulsifiants et les maladies cardiovasculaires ; d) l'évolution de la santé de salariés selon leur emploi.

Corrigé

- **a) ELFE** : cohorte d'enfants suivis depuis la naissance, avec des données sur l'alimentation du nourrisson et la croissance.
- **b) EPIC** : grand effectif, plusieurs pays, alimentation mesurée au départ, suivi des cancers.
- **c) NutriNet-Santé** : recueil détaillé en ligne, répété, qui permet d'identifier les produits consommés et leurs additifs.
- **d) Constances** : adultes tirés au sort parmi les assurés, données sur les conditions de vie et de travail, appariement avec l'Assurance maladie.

Lire un résultat de cohorte publié dans la presse

Les résultats des cohortes, en particulier de NutriNet-Santé, sont souvent repris par les médias sous la forme : « Manger tel aliment augmente le risque de telle maladie de x %. » Le diététicien doit pouvoir **retraduire** ce titre en langage exact, pour répondre aux questions des patients sans affoler ni banaliser.

Méthode pas à pas – Retraduire un titre de presse sur une cohorte

1. Retrouver l'étude : cohorte, nombre de participants, durée du suivi, revue et année.

2. Identifier l'exposition et la comparaison : on compare souvent les plus forts consommateurs aux plus faibles (par exemple le quart le plus élevé au quart le plus bas).

3. Lire la mesure d'association : un risque relatif (ou un rapport de risques instantanés) de 1,12 signifie un risque 12 % plus élevé **en relatif**, pas 12 personnes sur 100.

4. Chercher le risque absolu : si la maladie touche 2 personnes sur 1 000 en 10 ans, + 12 % fait environ 2,2 sur 1 000.

5. Vérifier les ajustements et le type de participants (volontaires).

6. Conclure prudemment : « association observée », niveau de preuve (chapitre 16), cohérence avec d'autres

études.

Exemple – Calcul détaillé : du risque relatif au risque absolu

Un article (**fictif**) titre : « Les sodas augmentent de 20 % le risque de maladie X. » Dans la cohorte, sur 10 ans, la maladie touche 5 participants sur 1 000 parmi les plus faibles consommateurs.

- Risque chez les plus forts consommateurs : 5 × 1,20 = **6 pour 1 000** en 10 ans.
- Différence de risques : 6 − 5 = **1 cas de plus pour 1 000 personnes en 10 ans**.
- Lecture : l'association est réelle dans cette étude, mais l'effet absolu est modeste ; à l'échelle d'un pays, il peut néanmoins concerner beaucoup de personnes, ce qui justifie une action de santé publique.

Des cohortes aux politiques : l'exemple du Nutri-Score

Les cohortes contribuent aussi à construire des outils. L'équipe de l'EREN a proposé un logo nutritionnel simplifié, fondé sur un score de qualité nutritionnelle, et a étudié dans NutriNet-Santé les liens entre ce score et la santé. Le **Nutri-Score** a été adopté en France par un arrêté du **31 octobre 2017**, comme logo **facultatif** apposé par les fabricants volontaires ; son algorithme a ensuite été révisé par un comité scientifique européen. Il illustre le chemin qui va de la **donnée** (composition, consommations, cohortes) à l'**action sur l'offre** et sur les choix des consommateurs.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.8

Un patient a lu : « Les aliments ultra-transformés augmentent de 10 % le risque de cancer (étude NutriNet-Santé). » Il veut supprimer tous les plats préparés et les céréales du petit-déjeuner. 1. Expliquez-lui en deux phrases ce que signifie « + 10 % ». 2. Citez deux limites de ce type d'étude. 3. Proposez un conseil réaliste.

Corrigé

1. « Dans cette étude, les personnes qui consommaient le plus d'aliments ultra-transformés avaient un risque de cancer un peu plus élevé que celles qui en consommaient le moins : + 10 % en relatif, ce qui reste un risque faible pour une personne. Ce n'est pas une certitude : c'est une association observée. »
2. Participants **volontaires** (pas représentatifs) ; **confusion** possible malgré les ajustements (mode de vie, revenu) ; alimentation **déclarée** ; une seule étude ne suffit pas (trois limites possibles, deux attendues).
3. Réduire progressivement la part de ces produits plutôt que tout supprimer : cuisiner simplement plus souvent, choisir des céréales peu sucrées ou des flocons d'avoine, lire la liste des ingrédients, garder le plaisir et le budget en tête.

Le Baromètre de Santé publique France

Enquête **répétée** par téléphone (et désormais aussi par internet) auprès d'échantillons aléatoires de la population, sur les comportements, attitudes et connaissances de santé (tabac, alcool, activité physique, alimentation, santé mentale…). Elle permet de suivre des **évolutions** et des **inégalités sociales**, avec des données **déclarées**. Un Baromètre santé nutrition a été conduit en 2008.

Les enquêtes par questionnaire répétées

À côté des grandes enquêtes avec examen, plusieurs enquêtes **par questionnaire**, moins coûteuses, sont répétées régulièrement. Elles portent sur des effectifs plus importants et permettent de suivre des comportements, mais leurs données sont **déclarées**.

Enquête	Producteur	Population	Ce qu'on y trouve
Baromètre de Santé publique France	Santé publique France	Adultes, échantillon aléatoire (téléphone, et depuis peu internet)	Comportements de santé déclarés, connaissances, opinions ; évolutions et inégalités sociales
Enquêtes nationales de santé en milieu scolaire	Drees, avec l'Éducation nationale	Élèves de grande section, de CM2 et de troisième, par roulement	Corpulence **mesurée** par les infirmières et médecins scolaires ; habitudes de vie
Enquête européenne par entretien sur la santé (EHIS)	Drees en France, Eurostat en Europe	Personnes de 15 ans ou plus	Santé déclarée, recours aux soins, corpulence déclarée, consommation de fruits et légumes ; comparaisons européennes
Comportements et consommations alimentaires en France (CCAF)	Crédoc	Ménages et individus	Habitudes, lieux de repas, opinions sur l'alimentation
Enquête Budget de famille	Insee	Ménages	Dépenses, dont l'alimentation ; comparaisons selon le revenu

Astuce – Le bon outil pour la bonne question

- Pour une **corpulence mesurée d'enfants** : enquêtes en milieu scolaire et bilans de santé scolaire.
- Pour un **comportement déclaré et son évolution** : Baromètre.
- Pour une **comparaison avec l'Europe** : EHIS (même questionnaire dans tous les pays).
- Pour le **budget alimentaire** des ménages : Budget de famille (Insee).

Lire une évolution dans un Baromètre

Les Baromètres sont précieux pour suivre une tendance, à condition de vérifier que **la question posée n'a pas changé**. Si l'on demandait en 2010 « Combien de fruits mangez-vous par jour ? » et en 2025 « Hier, combien de portions de fruits avez-vous mangées ? », les chiffres ne sont plus comparables. De même, le passage du téléphone à internet peut modifier les réponses (on déclare plus facilement un comportement peu valorisé devant un écran que face à un enquêteur).

Exemple – Calcul détaillé : une évolution en points et en pourcentage

Dans une enquête répétée **fictive**, la part d'adultes déclarant boire une boisson sucrée chaque jour passe de 28 % à 21 %.

- Évolution **en points** : 21 − 28 = **− 7 points**.
- Évolution **relative** : (21 − 28) / 28 × 100 = **− 25 %**.
- On écrit : « La part a baissé de 7 points, soit une baisse d'un quart. » Écrire « une baisse de 7 % » serait faux.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.9

Dans la même enquête fictive, la part des adultes déclarant manger au moins 5 fruits et légumes par jour passe de 25 % à 30 % chez les diplômés du supérieur, et de 15 % à 16 % chez les personnes sans diplôme. 1. Calculez les évolutions en points et en pourcentage. 2. L'écart entre les deux groupes s'est-il réduit ? 3. Quelle conséquence pour une action de prévention ?

Corrigé

1. Diplômés : **+ 5 points**, soit 5 / 25 = **+ 20 %** ; sans diplôme : **+ 1 point**, soit 1 / 15 = **+ 6,7 %**.

2. Non : l'écart passe de 25 − 15 = 10 points à 30 − 16 = **14 points**. Les inégalités se sont **creusées**.

3. Une action générale (campagne pour tous) profite surtout aux plus favorisés ; il faut des actions **ciblées** ou d'intensité proportionnée au besoin (universalisme proportionné, chapitre 2), co-construites avec les publics les moins diplômés.

Les enquêtes de santé en milieu scolaire

Pour la corpulence des enfants, une source complète ESTEBAN : les **enquêtes nationales de santé en milieu scolaire**, pilotées par la Drees avec le ministère de l'Éducation nationale. Elles sont conduites par **roulement** auprès des élèves de **grande section de maternelle**, de **CM2** et de **troisième** : chaque édition porte sur un seul de ces niveaux. Les médecins et infirmiers de l'Éducation nationale **mesurent** le poids et la taille et posent des questions sur les habitudes de vie (petit-déjeuner, écrans, activité physique, sommeil).

Atout	Limite
Corpulence **mesurée** par des professionnels	Un seul niveau scolaire par édition ; plusieurs années entre deux éditions pour un même niveau
Échantillon national d'écoles et de collèges tirés au sort	Résultats régionaux seulement si l'échantillon est suffisant
Questions sur les habitudes de vie	Réponses déclarées (par les parents pour les plus jeunes)
Résultats selon la catégorie sociale des parents et le secteur de l'école	Pas de résultat par commune ou par école

Définition – Bilan de santé scolaire

Examen réalisé par les services de santé de l'Éducation nationale ou de la PMI à certains âges (notamment vers 3-4 ans en PMI et vers 6 ans à l'école). Ses données, quand elles sont **agrégées** et transmises, sont la meilleure source **locale** sur la corpulence des enfants. Elles ne sont pas toujours disponibles : on les demande au service concerné, sans jamais accéder aux dossiers individuels.

Exemple – Calcul détaillé : lire un tableau régional

Extrait **fictif** d'une enquête en grande section :

Territoire	Enfants examinés	Surpoids (obésité incluse)	Dont obésité
Région A	1 240	149	43
Région B	980	147	39
France	8 200	1 066	287

- Région A : 149 / 1 240 = **12,0 %** de surpoids, 43 / 1 240 = **3,5 %** d'obésité.
- Région B : 147 / 980 = **15,0 %** de surpoids, 39 / 980 = **4,0 %** d'obésité.
- France : 1 066 / 8 200 = **13,0 %** et 287 / 8 200 = **3,5 %**.
- Lecture : la région B semble plus touchée par le surpoids, mais avec un millier d'enfants par région, l'écart d'obésité (3,5 % contre 4,0 %) est trop faible pour conclure ; seul l'écart de surpoids (3 points) mérite d'être vérifié avec les intervalles de confiance.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.10

1. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % du surpoids dans les régions A et B. 2. Les intervalles se recouvrent-ils ? 3. Rédigez une phrase pour un rapport régional, avec la source fictive « enquête nationale de santé en milieu scolaire, grande section ».

Corrigé

1. Région A : erreur standard √(0,120 × 0,880 / 1 240) = 0,0092 ; marge 0,018 ; IC **[10,2 % ; 13,8 %]**. Région B : √(0,150 × 0,850 / 980) = 0,0114 ; marge 0,022 ; IC **[12,8 % ; 17,2 %]**.
2. Ils se recouvrent un peu (entre 12,8 % et 13,8 %) : la différence est probable mais pas certaine ; un test statistique préciserait la conclusion.
3. « En grande section, 15,0 % des enfants examinés dans la région B étaient en surpoids (obésité incluse), contre 13,0 % en France ; l'écart reste à confirmer compte tenu de la taille de l'échantillon régional (enquête nationale de santé en milieu scolaire, grande section, données fictives). »

Les publics que les grandes enquêtes voient mal : l'exemple de l'aide alimentaire

Les personnes qui recourent à l'**aide alimentaire** (distributions de colis, épiceries sociales et solidaires, repas) sont souvent sous-représentées dans les grandes enquêtes : pas de logement ordinaire pour certaines, difficultés de langue, refus plus fréquents. Pour les connaître, des enquêtes **spécifiques** ont été menées : les études **Abena** (2004-2005, puis 2011-2012), conduites par les agences de santé publique et des observatoires régionaux, ont décrit l'alimentation et l'état nutritionnel de personnes recourant à l'aide alimentaire dans plusieurs villes, avec des mesures (poids, taille, pression artérielle, prélèvements).

Définition – Insécurité alimentaire

Situation d'une personne ou d'un ménage qui n'a pas un accès **régulier** à une alimentation **suffisante**, **sûre** et **nutritive**, pour des raisons économiques ou matérielles. Elle se mesure par des **échelles** de questions (« Avez-vous dû réduire la taille de vos repas faute d'argent ? »), dont les réponses donnent un score et un niveau (sécurité, insécurité modérée, insécurité grave).

Source possible	Ce qu'elle apporte	Limite
Études spécifiques (type Abena)	Alimentation et état nutritionnel mesurés de ce public	Anciennes ; quelques villes seulement
Rapports des réseaux d'aide alimentaire	Nombre de personnes accueillies, profils	Comptent des passages ou des inscriptions, pas toujours des personnes
Données Insee sur la pauvreté	Nombre de personnes pauvres sur le territoire	Pauvreté n'est pas insécurité alimentaire
Questionnaire de l'association	Pratiques et besoins du public accueilli	Volontaires, petits effectifs

Attention – Compter des personnes, pas des passages

« 4 800 passages à l'épicerie solidaire » ne signifie pas 4 800 personnes : une famille peut venir chaque semaine. Avant de calculer un taux, on vérifie l'unité (passage, foyer, personne) et la période.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.11

Une épicerie solidaire (fictive) indique : « 4 800 passages en 2025 ; 230 foyers inscrits ; 610 personnes dans ces foyers. » La commune compte 2 900 personnes sous le seuil de pauvreté (Insee, données fictives). 1. Calculez le nombre moyen de passages par foyer. 2. Quelle part des personnes pauvres de la commune l'épicerie touche-t-elle, au maximum ? 3. Pourquoi ce chiffre est-il un maximum ?

Corrigé

1. 4 800 / 230 = **20,9 passages** par foyer et par an, soit environ un passage toutes les deux à trois semaines.
2. 610 / 2 900 = **21,0 %** au maximum.

3. Certaines personnes aidées ne sont pas sous le seuil de pauvreté (critères d'accès différents, situation passagère) ; certaines habitent hors de la commune. La part réelle des personnes pauvres de la commune aidées par l'épicerie est donc **plus faible**. Le non-recours à l'aide reste important.

Les données sur la petite enfance

L'alimentation des premières années est un enjeu fort de santé publique, et plusieurs sources la décrivent.

Source	Producteur	Ce qu'elle décrit
Enquête nationale périnatale (éditions répétées, dont 2016 et 2021)	Inserm, Santé publique France et Drees	Grossesse, naissance, mode d'alimentation à la maternité
Epifane (2012, puis 2021)	Santé publique France	Alimentation des nourrissons pendant la première année : allaitement, diversification
ELFE (depuis 2011)	Ined, Inserm	Cohorte d'enfants suivis depuis la naissance
Certificats de santé de l'enfant (8e jour, 9e mois, 24e mois)	Remplis par les médecins, exploités par les services de PMI des départements	Données locales : allaitement à la naissance, croissance, vaccinations

Astuce – Une source locale souvent oubliée

Les **certificats de santé** sont exploités par le service de PMI du département. Leurs résultats agrégés (par exemple la part d'enfants allaités à la naissance, par territoire) peuvent être demandés pour un diagnostic. Leur qualité dépend du taux de retour des certificats, à vérifier.

Exemple – Calcul détaillé : allaitement à la maternité selon le territoire

Données **fictives** issues des certificats du 8e jour d'un département :

Territoire	Certificats reçus	Enfants allaités (exclusivement ou non)	Part
Agglomération	840	612	612 / 840 = **72,9 %**
Secteur rural nord	790	341	341 / 790 = **43,2 %**

- Écart : 72,9 − 43,2 = **29,7 points**.
- Avant de conclure, on vérifie le **taux de retour** des certificats dans chaque secteur : si les maternités du nord renvoient moins de certificats, ou si la question est moins bien remplie, la comparaison est fragile.
- Si l'écart se confirme, il oriente des actions : soutien à l'allaitement à la maternité du secteur, groupes de parents, formation des professionnels.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.12

Dans le secteur rural nord, 1 120 naissances ont eu lieu dans l'année. 1. Calculez le taux de retour des certificats du 8e jour. 2. En quoi un taux de retour faible peut-il fausser la part d'enfants allaités ? 3. Quelle autre source consulter pour situer le département par rapport à la France ?

Corrigé

1. 790 / 1 120 = **70,5 %** de certificats reçus.
2. Si les certificats manquants concernent des enfants différents (par exemple ceux d'une maternité qui renvoie peu, ou des familles plus précaires), la part calculée ne représente pas tous les enfants du secteur : elle peut être trop haute ou trop basse.
3. Les résultats nationaux de l'**Enquête nationale périnatale** ou d'**Epifane** (Santé publique France), avec leur année, en vérifiant que l'indicateur est le même (allaitement exclusif ou non, à quel moment).

Les données sur l'activité physique et la sédentarité

L'activité physique fait partie du champ de la nutrition au sens du PNNS. Les données viennent surtout d'ESTEBAN (questionnaires et, pour une partie des participants, mesures par **accéléromètre**), des Baromètres de Santé publique France (déclarations), d'INCA 3 (questionnaires) et des enquêtes en milieu scolaire. L'**Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité** (ONAPS) rassemble et analyse ces données et publie des synthèses.

Définition – Activité physique et sédentarité

L'**activité physique** est tout mouvement corporel produit par les muscles qui augmente la dépense d'énergie (marcher, jardiner, faire du sport). La **sédentarité** est le temps passé **assis ou allongé** en éveil, avec une très faible dépense (écrans, transport assis, bureau). Une personne peut être active (sport deux fois par semaine) **et** très sédentaire (dix heures assise par jour) : ce sont deux indicateurs différents.

Indicateur	Mode de recueil le plus courant	Piège
Atteinte des recommandations d'activité physique (OMS, 2020)	Questionnaire (temps d'activité modérée et intense par semaine)	Surestimation fréquente en déclaratif
Temps de sédentarité (temps assis par jour)	Questionnaire ou accéléromètre	Les écrans de loisir et le temps assis au travail ne sont pas toujours comptés ensemble
Temps d'écran des enfants	Questionnaire aux parents	Sous-estimation probable
Mobilité active (marche, vélo pour se déplacer)	Enquêtes de mobilité, questionnaire	Variations selon la saison

Attention – Déclaré ou mesuré, encore

Comme pour le poids, l'activité physique déclarée est en général **plus favorable** que l'activité mesurée par un accéléromètre. On ne compare donc pas un chiffre issu de capteurs et un chiffre déclaré.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.13

Dans un club de seniors (fictif), 48 adhérents remplissent un questionnaire : 30 déclarent au moins 150 minutes d'activité modérée par semaine ; 36 déclarent rester assis plus de 7 heures par jour. 1. Calculez les deux pourcentages. 2. Expliquez pourquoi ces résultats ne sont pas contradictoires. 3. Proposez un message adapté à ce public.

Corrigé

1. Activité suffisante : 30 / 48 = **62,5 %** ; plus de 7 heures assis : 36 / 48 = **75,0 %**.
2. L'activité physique et la sédentarité sont deux indicateurs différents : on peut faire une promenade quotidienne et rester assis le reste de la journée.
3. « Bravo pour vos activités ; pensez aussi à couper les longues périodes assises : se lever toutes les heures, marcher pendant une conversation téléphonique, faire quelques mouvements pendant la télévision. »

> On ajoute que ces chiffres sont déclarés et concernent les adhérents interrogés.

Les données sur l'alimentation des personnes âgées

Les personnes âgées sont un public important du diététicien, mais elles sont inégalement couvertes par les grandes enquêtes : ESTEBAN s'arrête à 74 ans, INCA 3 et Albane à 79 ans, et toutes portent sur les personnes vivant en **logement ordinaire**. Les plus âgés et les résidents d'établissement sont donc décrits par d'autres sources.

Source	Ce qu'elle apporte	Limite
Enquête de la Drees auprès des établissements d'hébergement pour personnes âgées (répétée environ tous les quatre ans)	Nombre de places, profil et niveau de dépendance des résidents, personnel	Peu d'informations sur l'alimentation
Données de l'Assurance maladie et des hôpitaux (via l'ORS)	Hospitalisations, fractures, personnes en affection de longue durée	Dénutrition mal codée
Dossiers et pesées des établissements	Poids, perte de poids, consommations, restes	Données internes ; accord nécessaire ; pas de comparaison facile
Études publiées sur la dénutrition	Fréquence de la dénutrition à domicile, à l'hôpital, en établissement	Méthodes et années variables
CCAS, services d'aide et de portage de repas	Nombre de bénéficiaires, profils	Recours, pas besoin

Pour la dénutrition, les critères de diagnostic de la Haute Autorité de santé (2021 pour les 70 ans ou plus), vus au chapitre 12, ont un intérêt pour les données : en utilisant partout les **mêmes critères**, les chiffres de différents établissements et de différentes années deviennent **comparables**.

Définition – Taux d'équipement

Nombre de places (ou de lits) d'un type d'établissement rapporté à la population concernée, souvent pour **1 000 personnes** d'un âge donné. Exemple : places en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes pour 1 000 habitants de 75 ans ou plus. Il décrit l'**offre**, pas le besoin.

Exemple – Calcul détaillé : l'offre d'hébergement d'un territoire

Un territoire (données **fictives**) compte 9 800 habitants de 75 ans ou plus et 640 places d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; le département en compte 98 pour 1 000.

- Taux d'équipement : 640 / 9 800 × 1 000 = **65,3 places pour 1 000** habitants de 75 ans ou plus, soit nettement moins que le département.
- Conséquence pour un projet nutrition : davantage de personnes très âgées vivent **à domicile** ; le portage de repas, l'aide à domicile et le repérage de la dénutrition par les professionnels de ville prennent plus d'importance.
- Prudence : un taux plus faible peut aussi refléter une population âgée en meilleure santé, ou des établissements situés juste à l'extérieur du territoire.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.14

Un CCAS veut connaître la fréquence de la dénutrition chez les bénéficiaires du portage de repas. 1. Pourquoi ne pas utiliser un chiffre d'établissement ? 2. Proposez une démarche de repérage réaliste. 3. Quelles précautions éthiques prendre ?

Corrigé

1. Les résidents d'établissement sont plus âgés et plus dépendants que les personnes vivant à domicile : la fréquence de la dénutrition n'est pas la même.
2. Lors des livraisons ou d'une visite, avec l'accord des personnes : peser (balance adaptée), demander l'évolution du poids et de l'appétit, noter les quantités de repas laissées ; utiliser les critères de la HAS ou un outil de repérage validé ; orienter vers le médecin traitant les personnes repérées.
3. Accord libre et éclairé, confidentialité (données de santé), respect de la personne qui refuse, transmission au médecin seulement avec son accord, conservation sécurisée des données.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Cohortes et enquêtes répétées

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez trois cohortes françaises avec leur année de début.
2. Qu'est-ce qu'un appariement de données ?
3. Quel est le point fort d'une cohorte ? Sa limite principale ?
4. Un risque relatif de 1,20 : que signifie-t-il en relatif ? Que faut-il chercher en plus ?
5. Quand le Nutri-Score a-t-il été adopté en France, et avec quel statut ?
6. Quelle enquête fournit une corpulence mesurée des élèves ?
7. Une part passe de 40 % à 30 % : quelle est l'évolution en points et en pourcentage ?

Corrigé – Point d'étape – Cohortes et enquêtes répétées

1. Par exemple : E3N (1990), SU.VI.MAX (1994), NutriNet-Santé (2009), ELFE (2011), Constances (2012).
2. Le rapprochement, pour une même personne, de données de sources différentes grâce à un identifiant protégé.
3. Point fort : l'exposition est mesurée avant la maladie. Limite : la confusion (les comportements favorables vont souvent ensemble) et le recrutement de volontaires.
4. Un risque 20 % plus élevé en relatif ; il faut chercher le risque absolu (nombre de cas pour 1 000 personnes) pour juger de l'importance de l'effet.
5. Par un arrêté du 31 octobre 2017 ; logo facultatif, apposé par les fabricants volontaires.
6. Les enquêtes nationales de santé en milieu scolaire (Drees et Éducation nationale), et localement les bilans de santé scolaire.
7. − 10 points ; − 25 % en valeur relative (10 / 40).

Point d'étape – Je teste mes acquis – Sources spécifiques et publics particuliers

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quels niveaux scolaires les enquêtes nationales de santé en milieu scolaire concernent-elles ?
2. Quelle est la meilleure source locale sur la corpulence des enfants ?
3. Pourquoi les personnes recourant à l'aide alimentaire sont-elles mal décrites par les grandes enquêtes ?
4. « 4 800 passages » : pourquoi ne pas l'utiliser comme nombre de personnes ?
5. Citez deux sources sur l'alimentation des nourrissons.
6. Activité physique et sédentarité : quelle différence ?
7. ESTEBAN décrit-elle la population des Antilles ?

Corrigé – Point d'étape – Sources spécifiques et publics particuliers

1. Grande section de maternelle, CM2 et troisième, par roulement.

2. Les bilans de santé scolaire (et de PMI), sous forme agrégée.
3. Absence de logement ordinaire pour certaines, difficultés de langue, refus plus fréquents.
4. Parce qu'un même foyer peut venir plusieurs fois : on compte des passages, pas des personnes.
5. Enquête nationale périnatale, Epifane, ELFE, certificats de santé de l'enfant (deux au choix).
6. L'activité physique augmente la dépense d'énergie ; la sédentarité est le temps passé assis ou allongé en éveil ; ce sont deux indicateurs différents.
7. Non : elle porte sur la France métropolitaine ; on cherche des enquêtes spécifiques (Kannari aux Antilles), l'ORS et l'ARS.

Albane

Définition – Albane (Alimentation, biosurveillance, santé, nutrition et environnement)

Enquête nationale conduite par **Santé publique France et l'ANSES**, qui succède à INCA, ENNS et ESTEBAN. Une phase pilote a débuté le **16 septembre 2024** (Île-de-France et Nouvelle-Aquitaine) ; le **premier cycle national** a commencé en **juin 2025**, le recueil se termine fin 2026 et les **premiers résultats sont attendus début 2028** (Santé publique France et ANSES, 10 juin 2025). Elle vise un échantillon représentatif de **plus de 3 000 personnes de 0 à 79 ans**, renouvelé par **cycles de deux ans** pour suivre les évolutions. Elle associe un volet **nutrition** (consommations, activité physique, sédentarité), un volet **santé** (questionnaires, examen de santé, prélèvements : diabète, hypertension, obésité…) et un volet **biosurveillance** (pesticides, bisphénols, phtalates, PFAS).

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- **Albane** : premier cycle national en cours depuis juin 2025 ; recueil jusqu'à fin 2026 ; premiers résultats attendus début 2028. Aucun résultat publié au 26 octobre 2026.
- **INCA 3 et ESTEBAN** restent, à cette date, les références publiées les plus citées pour les consommations et la corpulence mesurée ; citer toujours l'année de recueil.
- **NutriNet-Santé** : les publications se poursuivent ; consulter le site de l'étude et les articles originaux.

Étude	Organisme	Population	Recueil	Atout principal
INCA 3	ANSES	0-79 ans, représentatif	Consommations sur 3 jours, questionnaires	Consommations et apports ; évaluation des risques
ESTEBAN	Santé publique France	6-74 ans, représentatif	Questionnaires, examen, prélèvements	Corpulence et marqueurs mesurés ; biosurveillance
NutriNet-Santé	EREN	Adultes volontaires	Questionnaires en ligne répétés	Effectif, suivi, associations
Baromètre	Santé publique France	Adultes, aléatoire	Téléphone, internet	Comportements, évolutions, inégalités
Albane	SpF et ANSES	0-79 ans, représentatif	Nutrition, santé, biosurveillance	Suivi tous les deux ans

Albane : ce qui change pour le diététicien

Albane (définition ci-dessus) n'est pas seulement « une nouvelle enquête ». Elle change la façon dont on disposera des données nationales.

Avant Albane	Avec Albane
Une grande enquête tous les huit à dix ans (INCA 2 et ENNS en 2006-2007, INCA 3 et ESTEBAN en 2014-2016)	Des **cycles de deux ans**, qui donnent des chiffres plus réguliers et plus récents

Avant Albane	Avec Albane
Deux enquêtes séparées : consommations (ANSES) et santé mesurée (Santé publique France)	Une **enquête commune** aux deux agences, sur les mêmes personnes
ESTEBAN limité aux 6-74 ans	Une population de **0 à 79 ans**, avec des examens adaptés à l'âge
Biosurveillance sur une édition	Une biosurveillance **répétée**, qui permettra de suivre l'exposition dans le temps

Pour le diététicien, cela signifie qu'il faudra **actualiser** régulièrement les repères chiffrés de ses dossiers, et qu'il deviendra possible de relier plus finement consommations, corpulence et marqueurs biologiques chez les mêmes personnes.

Définition – Veille documentaire

Activité organisée de **surveillance** des sources (sites des agences, lettres d'information, revues) pour repérer les nouvelles publications utiles à son métier. Elle se termine toujours par une **date** : « état de la veille au … ». Un document professionnel indique cette date pour que le lecteur sache jusqu'à quand les informations ont été vérifiées. Les outils de la veille sont approfondis au chapitre 19.

Méthode pas à pas – Organiser sa veille sur les données nutritionnelles

1. Lister ses sources : Santé publique France, ANSES, Drees, Insee, ORS de sa région, sites des grandes études.

2. S'abonner aux lettres d'information ou aux flux des sites quand ils existent.

3. Fixer un rythme : par exemple un contrôle mensuel, noté dans un agenda.

4. Garder une trace : un tableau avec la date, la source, ce qui a changé, ce qu'il faut mettre à jour dans ses documents.

5. Dater chaque document : « État de la veille au 26 octobre 2026 », comme dans l'encadré du cours.

Exemple – Un tableau de veille

Date	Source consultée	Nouveauté	Action
26 octobre 2026	Site de Santé publique France, page Albane	Pas de nouveau résultat publié (exemple)	Garder les chiffres d'ESTEBAN, datés 2015
26 octobre 2026	Site de l'ANSES, table Ciqual	Version 2025 en ligne	Vérifier que les fiches techniques utilisent la version 2025
26 octobre 2026	Site de l'ORS régional	Nouveau portrait de santé d'un département (exemple)	Mettre à jour le diagnostic du centre social

Ce tableau est un **modèle** : les lignes « exemple » ne décrivent pas des publications réelles.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.15

Vous reprenez en 2027 un dossier de diagnostic écrit en 2024 par une collègue. Il cite INCA 3, ESTEBAN et un portrait de l'ORS publié en 2022. Il ne comporte aucune date de veille. 1. Expliquez pourquoi l'absence de date de veille pose problème. 2. Listez, dans l'ordre, les vérifications à faire. 3. Rédigez la mention à ajouter en fin de dossier.

Corrigé

1. Le lecteur ne sait pas si des données plus récentes existaient : il ne peut pas juger si le dossier est à jour,

en particulier depuis le lancement d'Albane en 2024.

2. Vérifier sur les sites de Santé publique France et de l'ANSES si des résultats d'**Albane** ont été publiés ; vérifier la **version de la table Ciqual** utilisée ; chercher un **portrait plus récent** de l'ORS ; mettre à jour les données **Insee** (nouveau millésime du recensement) ; corriger les chiffres et leurs dates.
3. « État de la veille au [jour mois année] : sources consultées : Santé publique France, ANSES, ORS [région], Insee. »

Où trouver les publications et comment les reconnaître

Les données nationales sont publiées sous plusieurs formes. Savoir les reconnaître évite de citer un communiqué de presse comme s'il s'agissait d'un rapport, ou un résumé comme s'il s'agissait des résultats complets.

Type de document	Exemple	Ce qu'il contient	Usage pour le diététicien
Rapport d'étude	Rapport INCA 3 de l'ANSES (2017)	Méthode détaillée, tous les résultats, limites	Source à citer en priorité
Synthèse ou « chiffres clés »	Synthèse de résultats d'ESTEBAN	Principaux résultats, peu de méthode	Lecture rapide ; remonter au rapport pour la méthode
Article scientifique	Article d'une revue à comité de lecture	Une question précise, méthode, résultats, discussion	Résultat précis, souvent en anglais
Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH)	Revue de Santé publique France	Articles courts de surveillance	Résultats récents, en français
Avis d'agence	Avis de l'ANSES sur les repères alimentaires (2016)	Analyse scientifique et recommandations	Justifier un repère ou un conseil
Communiqué ou article de presse	Article d'un quotidien	Résumé, titre accrocheur	Point d'entrée seulement ; ne pas le citer seul
Portail de données	Géodes, Score Santé, Insee	Indicateurs chiffrés par territoire	Diagnostic local

Astuce – Remonter à la source

Devant un chiffre trouvé dans la presse ou sur un réseau social : chercher le **nom de l'étude**, puis le **rapport** ou l'**article** sur le site de l'organisme. Si l'on ne trouve pas la source, on n'utilise pas le chiffre.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.16

Classez chaque document selon le tableau et indiquez s'il peut être cité tel quel dans un dossier : a) une page du site d'un magazine de santé titrée « Les Français mangent trop salé » ; b) un numéro du BEH sur l'évolution de la consommation de sel ; c) l'avis de l'ANSES de 2016 sur l'actualisation des repères alimentaires ; d) la page « Chiffres clés » d'une étude, sans méthode.

Corrigé

- **a)** Article de presse : **ne pas le citer seul** ; remonter à l'étude dont il parle.
- **b)** Bulletin épidémiologique : **citable**, avec les auteurs, le titre de l'article, le numéro et l'année.
- **c)** Avis d'agence : **citable** pour justifier un repère.
- **d)** Synthèse : utilisable pour un chiffre, à condition de **remonter au rapport** pour vérifier la population et la méthode, puis de citer le rapport.

Les territoires d'outre-mer dans les données

Les grandes enquêtes nationales décrites plus haut portent souvent sur la **France métropolitaine** (c'est le cas d'ESTEBAN). Les départements et régions d'outre-mer ont des situations nutritionnelles, des habitudes

alimentaires et des contextes économiques propres ; ils font donc l'objet d'**enquêtes spécifiques** ou d'extensions des enquêtes nationales. Aux Antilles, l'étude **Kannari** (2013-2014) a par exemple décrit l'alimentation, l'état de santé et l'exposition au chlordécone des habitants. Les observatoires régionaux de la santé et les agences régionales de santé de ces territoires publient aussi leurs propres portraits.

Méthode pas à pas – Trouver des données pour un territoire d'outre-mer

1. **Vérifier la couverture** de l'enquête nationale : métropole seulement, ou France entière ?
2. **Chercher l'enquête spécifique** du territoire et son année.
3. **Consulter l'ORS et l'ARS** du territoire (portraits, tableaux de bord).
4. **Utiliser l'Insee**, qui publie le recensement et des données sur les revenus pour ces territoires.
5. **Adapter les références** : aliments locaux absents ou mal décrits dans certaines tables (vérifier dans Ciqual les aliments « prélevés » localement), prix différents, pratiques culinaires propres.

Attention – Ne pas transposer la métropole

Appliquer un chiffre métropolitain à La Réunion ou à la Guyane serait une double erreur : erreur de territoire et erreur de contexte (âge de la population, revenus, offre alimentaire, climat). On cherche d'abord une donnée du territoire ; à défaut, on le dit.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.17

Une stagiaire en Guadeloupe écrit : « Selon ESTEBAN, 17 % des adultes guadeloupéens sont obèses. » 1. Relevez l'erreur. 2. Indiquez trois sources qu'elle aurait dû chercher. 3. Dans la table Ciqual 2025, quelle précaution prendre pour calculer les apports d'un plat créole ?

Corrigé

1. ESTEBAN porte sur la **France métropolitaine** : son chiffre ne décrit pas la Guadeloupe.
2. L'étude **Kannari** (2013-2014) pour les Antilles ; les publications de l'**ORS** et de l'**ARS** de Guadeloupe ; l'**Insee** pour le portrait de la population.
3. Vérifier que les ingrédients existent dans la table avec la bonne description (certains aliments sont décrits « prélevés à la Martinique » ou « en Guadeloupe », avec des données parfois incomplètes) ; noter les valeurs manquantes ; à défaut, choisir l'aliment le plus proche et le signaler.

17.3.2 Les organismes producteurs de données

Module · Référentiel : C3.1, C3.4 · Guide 2025 : p. 65 · CNED : pas de passage correspondant (voir 17.2.2)



Figure 17.3 – Les producteurs de données sur l'alimentation et la santé

Comprendre le schéma – Figure 17.3

1. Les **agences sanitaires** : l'ANSES (consommations, table de composition Ciqual, avis scientifiques) et Santé publique France (surveillance, enquêtes, portail Géodes).
2. La **statistique publique** : l'Insee (population, revenus, pauvreté, conditions de vie) et la Drees (santé, protection sociale, enquêtes de santé en milieu scolaire).
3. La **recherche** : le CépiDc de l'Inserm (causes médicales de décès), l'EREN (NutriNet-Santé), INRAE.
4. Les **observatoires** : l'Oqali (qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire) et les observatoires régionaux de santé (ORS).
5. Les **organismes d'études** : le Crédoc (comportements et consommations alimentaires).
6. Les **acteurs locaux** produisent aussi des données utiles au diagnostic (analyse des besoins sociaux du CCAS, bilans de santé scolaire).

Organisme	Statut et missions	Données utiles au diététicien
ANSES	Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail	Études INCA ; table Ciqual ; références nutritionnelles ; avis (repères alimentaires de 2016, compléments alimentaires)
Santé publique France	Agence nationale de santé publique (2016) : surveillance, prévention, promotion de la santé	ENNS, ESTEBAN, Albane, Baromètre ; portail Géodes ; site mangerbouger.fr ; repères du PNNS
Drees	Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (ministères sociaux)	Enquêtes de santé en milieu scolaire (corpulence des élèves) ; état de santé de la population
Insee	Institut national de la statistique et des études économiques	Recensement, structure de la population, revenus, pauvreté, données par quartier (QPV) ; enquête Budget de famille
Oqali	Observatoire de l'alimentation, section nutritionnelle, créé en 2008, porté par INRAE et l'ANSES	Composition nutritionnelle et étiquetage des aliments transformés par secteur ; suivi de leur évolution
CépiDc (Inserm)	Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès	Statistiques de décès par cause, âge, sexe, territoire
ORS (FNORS)	Observatoires régionaux de santé, réunis dans une fédération	Diagnostics territoriaux, portraits de santé ; base d'indicateurs Score Santé

Organisme	Statut et missions	Données utiles au diététicien
Crédoc	Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie	Enquête « Comportements et consommations alimentaires en France » (CCAF)

Astuce – Trouver vite un indicateur

- Données de santé par territoire : **Géodes** (Santé publique France) et **Score Santé** (FNORS).
- Population, revenus, pauvreté d'un quartier prioritaire : **Insee** et *sig.ville.gouv.fr*.
- Composition d'un aliment : **Ciqual** (ANSES).
- Causes de décès : **CépiDc**.
- Toujours noter : organisme, titre, année des données, année de publication, date de consultation.

17.3.3 Exploiter les données : politiques publiques et diagnostic local

Module · Référentiel : C3.1, C3.4 · Guide 2025 : p. 66 · CNED : Synthèse M3 S1 §1 (p. 24)

L'ANSES et la table Ciqual

L'**ANSES** (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) a été créée en 2010 par la fusion de l'agence chargée de la sécurité des aliments et de celle chargée de l'environnement et du travail. Pour le diététicien, elle produit trois grandes familles de données : les **consommations** (études INCA), la **composition des aliments** (table Ciqual) et les **avis scientifiques** (références nutritionnelles, repères alimentaires, compléments alimentaires, contaminants).

Définition – Table Ciqual

Table de **composition nutritionnelle** des aliments consommés en France, produite par l'ANSES et consultable gratuitement en ligne. Elle donne, pour 100 g d'aliment, la teneur en énergie, en macronutriments, en fibres, en minéraux et en vitamines. Chaque aliment a un **code** et un **nom** précis (cru ou cuit, préemballé ou fait maison). La table est mise à jour régulièrement : on cite toujours la **version** utilisée (ici Ciqual 2025).

Lire une ligne de la table sans se tromper

Ce que l'on voit	Ce que cela veut dire	Ce que l'on fait
Une valeur chiffrée (ex. 2,7 g)	Teneur moyenne pour 100 g de l'aliment **tel que décrit**	On l'utilise en vérifiant l'état (cru, cuit, égoutté)
« < 0,5 »	La teneur est inférieure à la limite que le laboratoire sait mesurer	On la compte comme 0 ou comme la moitié de la limite, en le **précisant**
« traces »	Présence en quantité très faible, non chiffrable	On la compte comme 0 en le précisant
« - » (tiret)	Donnée **manquante** : la teneur n'a pas été mesurée	On ne met pas 0 sans réfléchir : on cherche un aliment proche ou on signale la limite
Un aliment « aliment moyen »	Moyenne de plusieurs variétés ou modes de préparation	Utile quand on ne connaît pas la variété exacte

Attention – Cru ou cuit ?

Les teneurs varient beaucoup entre l'aliment cru et cuit : dans la table Ciqual 2025, 100 g de pâtes sèches standard cuites sans sel ajouté apportent 167 kcal, contre 364 kcal pour 100 g de pâtes sèches standard crues, parce qu'elles ont absorbé de l'eau. On choisit le code qui correspond **au poids que l'on a pesé** : si la fiche technique donne le poids cru, on prend le code « cru ».

Méthode pas à pas – Calculer les apports d'une recette avec Ciqual

1. Lister les ingrédients avec leur poids réel (brut ou net, cru ou cuit) pour une portion.

2. Choisir pour chacun le code Ciqual le plus proche ; noter le code et l'état.

3. Calculer l'apport : poids × teneur / 100, pour chaque nutriment.

4. Additionner les apports ; arrondir à la fin seulement.

5. Vérifier la cohérence (l'énergie est-elle plausible ? les lipides correspondent-ils à la matière grasse ajoutée ?).

6. Citer : « Calcul réalisé avec la table Ciqual 2025 (ANSES) ; valeurs « < » et « traces » comptées comme 0. »

À vous de jouer – Exercice d'application 17.18

Pour chaque situation, indiquez le code Ciqual à choisir (par sa description) et justifiez : a) une fiche technique indique « riz : 60 g (poids cru) » ; b) un patient dit avoir mangé « une assiette de 200 g de haricots verts » ; c) une recette utilise des pois chiches en conserve, égouttés ; d) la teneur en vitamine D d'un aliment est notée « - ».

Corrigé

- **a)** « Riz, cru » : la quantité est pesée crue.
- **b)** « Haricot vert, cuit » : le patient décrit une assiette prête à manger.
- **c)** « Pois chiche, appertisé, égoutté » : c'est l'état réel de l'ingrédient (le code « bouilli/cuit à l'eau » a une teneur en sel différente).
- **d)** La donnée est **manquante** : on ne la compte pas comme 0 ; on cherche un aliment très proche dont la teneur est mesurée, ou l'on signale que l'apport en vitamine D n'a pas pu être calculé.

Exemple – Calcul détaillé : une omelette aux pommes de terre et aux épinards

Fiche technique d'une portion, avec les codes de la table Ciqual 2025 (valeurs pour 100 g entre parenthèses) :

Ingrédient	Poids	Code	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Lipides (g)	Fer (mg)	Calcium (mg)
Oeuf cru	100 g	22000	140,0 (140)	12,80 (12,8)	9,83 (9,83)	1,75 (1,75)	76,8 (76,8)
Pomme de terre, bouillie/cuite à l'eau	120 g	4003	97,2 (81)	2,16 (1,8)	0,41 (0,34)	0,32 (0,27)	7,0 (5,83)
Épinard, cuit	80 g	20027	15,7 (19,6)	2,56 (3,2)	0,11 (0,14)	1,71 (2,14)	112,0 (140)
Emmental ou emmenthal, râpé	15 g	12118	55,2 (368)	4,14 (27,6)	4,23 (28,2)	0 (< 0,25)	146,6 (977)
Lait demi-écrémé, UHT	20 g	19041	9,5 (47,7)	0,70 (3,48)	0,31 (1,56)	0 (< 0,084)	24,2 (121)
Huile de colza	5 g	17130	45,0 (900)	0 (0)	5,00 (100)	0 (0,023)	0 (< 2,57)
Total	**340 g**		**362,6**	**22,4**	**19,9**	**3,8**	**366,6**

Répartition de l'énergie : protéines 22,4 × 4 / 362,6 = **24,7 %** ; glucides (21,5 g) 21,5 × 4 / 362,6 = **23,7 %** ; lipides 19,9 × 9 / 362,6 = **49,4 %**.

Lecture : un plat riche en protéines et en calcium (près de 370 mg, surtout grâce au fromage et aux épinards), mais dont la moitié de l'énergie vient des lipides (œufs, fromage, huile). Accompagné de pain et d'une salade, il forme un repas équilibré ; seul, il reste pauvre en glucides. Les valeurs « < » ont été comptées comme 0.

Attention – Le fer des épinards

Les épinards apportent du fer (1,7 mg ici), mais sous une forme **non héminique**, moins bien absorbée que le fer de la viande ou du poisson. La table donne une teneur, pas une quantité absorbée : le calcul ne remplace pas le raisonnement nutritionnel.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.19

Pour un patient qui doit limiter les graisses saturées, on supprime l'emmental et l'on ajoute 40 g d'épinards cuits (code 20027). 1. Calculez la nouvelle énergie, les protéines, les lipides, le fer et le calcium de la portion. 2. Commentez la modification. 3. Proposez une autre façon d'apporter du calcium au repas.

Corrigé

1. Énergie : 362,6 − 55,2 + 40 × 19,6 / 100 = 362,6 − 55,2 + 7,8 = **315,3 kcal** ; protéines : 22,4 − 4,14 + 1,28 = **19,5 g** ; lipides : 19,9 − 4,23 + 0,06 = **15,7 g** ; fer : 3,79 + 0,86 = **4,6 mg** ; calcium : 366,6 − 146,6 + 56,0 = **276,0 mg**.
2. L'énergie baisse de 47 kcal et les lipides de plus de 4 g (surtout des graisses saturées du fromage) ; le calcium baisse de 90 mg ; le fer augmente un peu.
3. Ajouter un laitage nature en dessert (yaourt ou fromage blanc) ou utiliser plus de lait dans l'omelette ; choisir une eau riche en calcium.

Table Ciqual, étiquette ou base collaborative : laquelle choisir ?

Pour connaître la composition d'un aliment, trois sources sont possibles. Elles ne donnent pas toujours la même valeur, et chacune a sa place.

Source	Ce qu'elle décrit	Quand l'utiliser	Limite
Table Ciqual (ANSES)	Composition **moyenne** d'un aliment générique (« pain de mie complet, préemballé »)	Recettes maison, aliments sans étiquette, calculs de référence	Ne décrit pas une marque précise
Étiquette du produit	Déclaration nutritionnelle obligatoire du produit vendu (énergie, matières grasses, acides gras saturés, glucides, sucres, protéines, sel)	Produit précis utilisé par la cuisine ou le patient	Valeurs arrondies, tolérances ; peu de micronutriments
Base collaborative en ligne	Étiquettes saisies par des contributeurs	Retrouver vite un produit	Erreurs de saisie possibles ; produits anciens ; à vérifier

Exemple – Calcul détaillé : deux tranches de pain de mie complet

Table Ciqual 2025, « Pain de mie complet, préemballé » (code 7111), pour 100 g : 257 kcal, 7,3 g de fibres, 1,07 g de sel. Étiquette d'une marque (**fictive**) : 262 kcal, 5,9 g de fibres, 1,30 g de sel pour 100 g.

Pour deux tranches de 25 g (50 g) :

- selon Ciqual : fibres 50 × 7,3 / 100 = **3,65 g** ; sel 50 × 1,07 / 100 = **0,54 g** ;
- selon l'étiquette : fibres **2,95 g** ; sel **0,65 g**.

Lecture : pour un patient qui achète toujours cette marque, l'étiquette est plus juste ; pour une recette générique ou une moyenne de population, Ciqual est la référence. On indique toujours la source utilisée.

Astuce – Le bon réflexe en restauration collective

Pour une fiche technique, on utilise les **fiches produits des fournisseurs** (étiquettes) pour les produits industriels et la **table Ciqual** pour les produits bruts (légumes, fruits, viandes) ; on note pour chaque ingrédient la source utilisée.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.20

Un patient prend chaque matin 40 g de céréales chocolatées. La table Ciqual 2025 indique, pour les « céréales pour petit déjeuner chocolatées, non fourrées, enrichies en vitamines et minéraux » (code 32001), 22,5 g de sucres et 393 kcal pour 100 g ; l'étiquette de sa marque (fictive) indique 28 g de sucres et 389 kcal. 1. Calculez l'apport en sucres de sa portion avec chaque source. 2. Laquelle utiliser pour le conseiller ? 3. Que lui proposer ?

Corrigé

1. Ciqual : 40 × 22,5 / 100 = **9,0 g** ; étiquette : 40 × 28 / 100 = **11,2 g** de sucres.
2. L'**étiquette** de sa marque, puisqu'il consomme toujours ce produit précis ; Ciqual donne une moyenne de la famille.
3. Comparer les étiquettes pour choisir des céréales moins sucrées, mélanger moitié céréales chocolatées et moitié flocons d'avoine, réduire la portion et ajouter un fruit ; garder le plaisir pour éviter l'abandon.

L'Oqali : suivre la composition de l'offre

L'**Oqali** (Observatoire de l'alimentation, section nutritionnelle), créé en 2008 et porté par INRAE et l'ANSES, recueille la composition nutritionnelle et l'étiquetage des **aliments transformés** vendus en France, secteur par secteur (céréales du petit-déjeuner, biscuits, boissons, plats cuisinés, produits laitiers…). Il publie des **rapports sectoriels** qui décrivent l'offre à une date, puis son évolution d'une édition à l'autre.

Ce que l'Oqali permet de savoir	Exemple de question
La teneur moyenne d'une famille de produits	Combien de sucres en moyenne dans les céréales du petit-déjeuner ?
La variabilité entre produits	Quel écart entre le produit le moins sucré et le plus sucré ?
Les différences entre segments de marché	Les produits de marques nationales, de distributeurs et de premier prix diffèrent-ils ?
L'évolution dans le temps	La teneur en sel du pain de mie a-t-elle baissé ?
La présence d'informations sur l'emballage	Quelle part des produits affiche un logo nutritionnel ou une allégation ?

Définition – Moyenne pondérée par les parts de marché

Moyenne dans laquelle chaque produit compte **en proportion de ses ventes**. Elle décrit mieux ce que les consommateurs achètent réellement qu'une moyenne simple, où un produit peu vendu compte autant qu'un produit très vendu.

Exemple – Calcul détaillé : un engagement de réduction des sucres

Quatre céréales du petit-déjeuner (données **fictives**) avant et après un engagement des fabricants :

Produit	Sucres avant (g/100 g)	Part des ventes	Sucres après (g/100 g)
A	12,0	40 %	10,5
B	14,5	25 %	13,0

Produit	Sucres avant (g/100 g)	Part des ventes	Sucres après (g/100 g)
C	9,0	20 %	9,0
D	16,0	15 %	16,0

- Moyenne **simple** : avant (12,0 + 14,5 + 9,0 + 16,0) / 4 = **12,9 g** ; après (10,5 + 13,0 + 9,0 + 16,0) / 4 = **12,1 g** ; baisse de 0,75 g, soit **− 5,8 %**.
- Moyenne **pondérée** : avant 12,0 × 0,40 + 14,5 × 0,25 + 9,0 × 0,20 + 16,0 × 0,15 = 4,80 + 3,625 + 1,80 + 2,40 = **12,6 g** ; après 10,5 × 0,40 + 13,0 × 0,25 + 1,80 + 2,40 = 4,20 + 3,25 + 1,80 + 2,40 = **11,65 g** ; baisse de 0,975 g, soit **− 7,7 %**.
- Lecture : la baisse est plus forte en moyenne pondérée parce que les deux produits reformulés sont les plus vendus. Le produit le plus sucré (D) n'a pas bougé : un engagement global peut laisser de côté certains produits.

Attention – L'offre n'est pas la consommation

L'Oqali décrit ce qui est **vendu**, pas ce qui est **mangé** : on ne sait pas combien chaque personne en consomme. Pour estimer l'effet d'une reformulation sur les apports, on combine ses données avec les consommations d'INCA ou avec des données d'achat.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.21

Dans l'exemple ci-dessus, le fabricant du produit D réduit à son tour sa teneur en sucres à 12,0 g/100 g, sans changement des ventes. 1. Calculez la nouvelle moyenne pondérée et la baisse totale par rapport à la situation de départ. 2. Une famille achète uniquement le produit D : quelle baisse pour elle, en pourcentage ? 3. Quel conseil donnez-vous à cette famille, au-delà de la reformulation ?

Corrigé

1. Après : 4,20 + 3,25 + 1,80 + 12,0 × 0,15 = 4,20 + 3,25 + 1,80 + 1,80 = **11,05 g** ; baisse de 12,625 − 11,05 = **1,575 g**, soit **− 12,5 %**.
2. De 16,0 à 12,0 g : − 4,0 g, soit **− 25 %**.
3. Comparer les étiquettes et choisir des céréales peu sucrées (ou des flocons d'avoine), servir des portions raisonnables (30 à 40 g), ajouter un fruit plutôt que du sucre ; la reformulation aide, mais 12 g de sucres pour 100 g reste une teneur notable.

Les autres producteurs : statistique publique, décès, observatoires

L'Insee décrit la **population** et ses conditions de vie : recensement (âge, sexe, composition des ménages, emploi, logement), revenus et pauvreté, parfois jusqu'au quartier. Pour un diagnostic, c'est la première source du **portrait** du territoire. Le recensement est réalisé par enquêtes annuelles tournantes ; chaque année, l'Insee publie un **millésime** (par exemple « recensement 2022 »), qu'il faut citer.

La Drees (ministères sociaux) produit des études sur l'état de santé, le recours aux soins et la protection sociale, et pilote avec l'Éducation nationale les enquêtes de santé en milieu scolaire.

Le CépiDc de l'Inserm établit les statistiques des **causes médicales de décès** à partir des certificats de décès. On y trouve, par exemple, la mortalité par maladies cardiovasculaires ou par diabète selon l'âge, le sexe et le territoire. Les décès sont des événements rares à l'échelle d'une petite commune : on regroupe souvent plusieurs années et l'on utilise des **taux standardisés**.

Les observatoires régionaux de la santé (ORS), réunis dans la FNORS, réalisent des diagnostics territoriaux et alimentent la base d'indicateurs **Score Santé**. Ils sont souvent les meilleurs interlocuteurs pour un diagnostic local : ils connaissent les sources, leurs limites et les petits effectifs.

Le Crédoc conduit l'enquête « Comportements et consommations alimentaires en France » (CCAF), utile pour les habitudes et les opinions.

Définition – Indicateur

Donnée chiffrée, définie de façon précise (numérateur, dénominateur, population, période, source), qui résume une situation et permet de la **comparer** dans l'espace ou dans le temps. Exemple : « part des 75 ans ou plus vivant seuls dans la commune, recensement 2022 ».

Domaine du diagnostic	Indicateur possible	Source
Démographie	Part des moins de 18 ans, des 75 ans ou plus	Insee, recensement
Conditions de vie	Taux de pauvreté ; part de familles monoparentales	Insee (revenus localisés, recensement)
État de santé	Personnes en affection de longue durée pour diabète ; mortalité cardiovasculaire	Assurance maladie ; CépiDc ; Score Santé, Géodes
Corpulence des enfants	Part d'élèves en surpoids lors des bilans	Santé scolaire, PMI
Offre alimentaire	Commerces, marchés, restauration collective	Commune, chambre de commerce, observation
Recours aux soins	Médecins généralistes pour 10 000 habitants	Assurance maladie, ARS

À vous de jouer – Exercice d'application 17.22

Une mairie vous demande un portrait rapide de la santé nutritionnelle de ses habitants de 60 ans ou plus. 1. Choisissez quatre indicateurs, en précisant pour chacun la source. 2. Indiquez lequel sera le plus difficile à obtenir et pourquoi. 3. Proposez une donnée du « projet » à recueillir vous-même.

Corrigé

1. Exemples : part des 75 ans ou plus vivant seuls (**Insee**, recensement) ; taux de pauvreté des ménages âgés (**Insee**) ; personnes en affection de longue durée pour diabète ou maladie cardiovasculaire (**Assurance maladie**, via Score Santé ou Géodes) ; hospitalisations pour dénutrition ou fractures du col du fémur (données hospitalières présentées par l'**ORS**) ; bénéficiaires du portage de repas (**CCAS**).
2. Les données de **dénutrition** : elle est mal repérée dans les sources administratives, et les petits effectifs sont masqués à l'échelle d'une commune ; on passe par l'ORS ou l'on raisonne à l'échelle du département.
3. Un questionnaire court auprès des bénéficiaires du portage de repas ou des clubs de seniors (appétit, nombre de repas, perte de poids récente), ou des pesées lors d'un atelier, avec accord des personnes.

Les dispositifs de vigilance : des données pour la sécurité des consommateurs

À côté des grandes enquêtes, des dispositifs recueillent en continu des **signalements**. Ils produisent des données d'une autre nature : des cas rapportés, qui servent à **alerter** plus qu'à mesurer une fréquence.

Dispositif	Ce qu'il recueille	Intérêt pour le diététicien
Nutrivigilance (ANSES)	Effets indésirables liés aux compléments alimentaires, aliments enrichis, nouveaux aliments, produits pour sportifs	Signaler un effet suspect observé chez un patient ; consulter les avis publiés

Dispositif	Ce qu'il recueille	Intérêt pour le diététicien
Toxicovigilance (centres antipoison et ANSES)	Intoxications, dont alimentaires (champignons, plantes)	Données d'alerte saisonnières
Maladies à déclaration obligatoire (ARS, Santé publique France)	TIAC, certaines infections d'origine alimentaire	Enquête et mesures en restauration collective (chapitre 16)
Rappels de produits (site public RappelConso)	Produits retirés de la vente (contamination, allergène non déclaré, corps étranger)	Vérifier un produit en cuisine ou chez un patient ; informer

Définition – Signalement spontané

Déclaration volontaire d'un événement par un professionnel ou un particulier. Elle permet de repérer des **signaux** rares ou nouveaux, mais elle ne permet pas de calculer une fréquence : beaucoup d'événements ne sont jamais signalés (**sous-déclaration**), et l'on ne connaît pas le nombre de personnes exposées.

Attention – Un signalement n'est pas une preuve

Dix signalements d'effets indésirables après un complément alimentaire ne prouvent pas que le produit est en cause : l'agence analyse chaque cas (chronologie, autres causes possibles) avant de conclure. À l'inverse, l'absence de signalement ne prouve pas l'absence d'effet.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.23

1. Une patiente sous régime amaigrissant présente des palpitations depuis qu'elle prend un complément « brûleur de graisses » acheté en ligne. Que faites-vous du point de vue des données ? 2. La cuisine d'un établissement a reçu un lot de biscuits qui figure sur RappelConso pour présence d'arachide non déclarée. Quelles actions immédiates ?

Corrigé

1. Conseiller à la patiente d'arrêter le produit et de consulter son médecin ; avec son accord, **signaler** l'effet indésirable à la **nutrivigilance** de l'ANSES (déclaration en ligne par un professionnel de santé), en précisant le produit, les dates et les symptômes ; garder l'emballage.
2. Retirer immédiatement le lot du service, l'isoler et l'identifier, vérifier si des biscuits ont déjà été servis et à qui (convives allergiques à l'arachide), informer la direction et les familles concernées, suivre la procédure de retour indiquée, et noter l'événement dans le plan de maîtrise sanitaire.

Les données sociales locales : CAF, CCAS et analyse des besoins sociaux

Pour décrire les conditions de vie d'un territoire, l'Insee n'est pas la seule source. Deux acteurs locaux disposent de données précieuses.

Les caisses d'allocations familiales (CAF) connaissent leurs allocataires : nombre de familles, familles monoparentales, allocataires à bas revenus, bénéficiaires de certaines prestations. Des données **agrégées** sont publiées par territoire (souvent à la commune ou à l'intercommunalité), avec des petits effectifs masqués. Elles sont plus récentes que le recensement, mais ne concernent que les **allocataires**, pas toute la population.

Les centres communaux d'action sociale (CCAS) réalisent une **analyse des besoins sociaux** (ABS) : un diagnostic de la population de la commune, en particulier des publics fragiles (personnes âgées, familles en difficulté, personnes handicapées), qui croise données statistiques et connaissance du terrain. Cette analyse est une obligation réglementaire : elle est réalisée au moins une fois par mandat municipal et sert de base à l'action sociale de la commune.

Source	Atout	Limite
Insee (recensement, revenus localisés)	Toute la population, définitions stables	Délai de publication ; certaines données absentes pour les petites communes
CAF (données agrégées)	Données récentes, détail des familles	Seulement les allocataires
CCAS (analyse des besoins sociaux)	Connaissance fine des publics fragiles et des aides	Méthodes variables d'une commune à l'autre
Services départementaux (PMI, aide sociale)	Petite enfance, personnes âgées dépendantes	Accès sur demande, données agrégées

Astuce – Commencer par l'analyse des besoins sociaux

Avant de construire un diagnostic dans une commune, demandez au CCAS sa dernière **analyse des besoins sociaux** : elle rassemble souvent les données de l'Insee, de la CAF et des services, et vous évite de refaire ce qui existe.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.24

Une commune (fictive) compte, selon la CAF, 1 860 familles allocataires avec enfants, dont 520 familles monoparentales et 610 familles à bas revenus. 1. Calculez la part de familles monoparentales et la part de familles à bas revenus parmi les allocataires. 2. Peut-on écrire « 33 % des familles de la commune ont de bas revenus » ? 3. Comment ces données peuvent-elles orienter un projet d'ateliers de cuisine ?

Corrigé

1. Monoparentales : 520 / 1 860 = **28,0 %** ; bas revenus : 610 / 1 860 = **32,8 %**.
2. Non : le dénominateur est celui des familles **allocataires** ; les familles non allocataires (souvent plus aisées, ou sans droits ouverts) ne sont pas comptées. On écrit : « 32,8 % des familles allocataires de la CAF avec enfants ont de bas revenus ([année]). »
3. Elles invitent à prévoir des ateliers à **petit budget**, à des **horaires** compatibles avec la vie de parents seuls (garde des enfants, ateliers parents-enfants), et à s'appuyer sur les lieux fréquentés par ces familles (centre social, écoles, PMI).

Décrire l'accès aux commerces alimentaires

L'**environnement alimentaire** d'un territoire (où l'on peut acheter, à quelle distance, à quel prix) influence les choix. Pour le décrire, l'Insee publie la **base permanente des équipements** (BPE), qui recense par commune, et souvent par adresse, les commerces et services : supermarchés, épiceries, boulangeries, boucheries, poissonneries, marchés, restaurants. Les communes, les chambres de commerce et l'observation de terrain la complètent.

Définition – Accessibilité

Facilité avec laquelle les habitants peuvent atteindre un équipement. On la mesure souvent par la **part de la population** qui vit à moins d'une certaine distance ou d'un certain temps de trajet (par exemple à moins de 10 minutes à pied d'un commerce proposant des fruits et légumes frais). Elle dépend aussi des transports, des horaires et des prix.

Exemple – Calcul détaillé : quatre quartiers

Données **fictives** d'une ville de 15 000 habitants : part des habitants à moins de 10 minutes à pied d'un commerce de fruits et légumes frais.

Quartier	Habitants	Habitants à moins de 10 minutes	Part
Centre	4 200	3 900	**92,9 %**
Les Hauts	3 100	1 240	**40,0 %**
Gare	2 600	2 210	**85,0 %**
Zone pavillonnaire	5 100	2 040	**40,0 %**
Ville	15 000	9 390	**62,6 %**

- Les Hauts et la zone pavillonnaire ont la même part (40 %), mais la situation n'est pas la même : dans la zone pavillonnaire, la plupart des ménages ont une voiture ; aux Hauts, quartier plus modeste, beaucoup n'en ont pas. L'indicateur de distance doit être croisé avec le **taux de motorisation** et les **revenus** (Insee).

Attention – Proximité ne veut pas dire accès

Un supermarché à 300 m n'est pas accessible si les prix sont trop élevés, si les horaires ne conviennent pas ou si le trajet est dangereux (route à traverser, absence de trottoir). On complète les chiffres par des **entretiens** ou une **marche exploratoire** avec des habitants.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.25

Dans le quartier des Hauts, 46 % des ménages n'ont pas de voiture (Insee, données fictives). 1. Estimez le nombre d'habitants sans voiture et loin d'un commerce de fruits et légumes, en supposant que les deux caractéristiques sont indépendantes. 2. Pourquoi cette hypothèse est-elle discutable ? 3. Proposez deux actions possibles.

Corrigé

1. Habitants loin d'un commerce : 3 100 − 1 240 = 1 860 ; sans voiture (hypothèse d'indépendance) : 1 860 × 0,46 = **environ 856 habitants**.
2. Les ménages sans voiture choisissent peut-être plus souvent de vivre près des commerces, ou au contraire sont relégués dans les zones les moins desservies : les deux caractéristiques ne sont probablement pas indépendantes. Le calcul donne un **ordre de grandeur**.
3. Un marché ou un étal mobile hebdomadaire dans le quartier ; une navette vers le marché ; des paniers de producteurs livrés au centre social ; un partenariat avec l'épicerie la plus proche pour élargir l'offre de produits frais.

Utiliser Géodes et Score Santé, pas à pas

Deux portails publics permettent de trouver rapidement des indicateurs par territoire : **Géodes**, le portail de données de Santé publique France, et **Score Santé**, la base d'indicateurs de la FNORS. Leur présentation change régulièrement : on retient la démarche plutôt que l'emplacement des boutons.

Méthode pas à pas – Trouver et citer un indicateur territorial

1. Choisir l'indicateur par thème (maladies chroniques, mortalité, comportements, population).

2. Lire sa définition : numérateur, dénominateur, source d'origine, année, taux brut ou standardisé.

3. Choisir le niveau géographique le plus fin disponible (région, département, parfois établissement public de coopération intercommunale ou commune).

4. Afficher la comparaison avec le niveau supérieur (département et région, région et France).

5. Exporter le tableau ou la carte, en gardant la date de téléchargement.

6. Citer : « [Indicateur], [territoire], [année des données] ([source d'origine], via [portail], consulté le [date]). »

Exemple – Une citation complète

« Taux standardisé de personnes en affection de longue durée pour diabète, département X, 2023 (Assurance maladie, via Score Santé, FNORS, consulté le 3 février 2026). » La source d'origine (Assurance maladie) et le portail (Score Santé) sont tous deux cités, ainsi que la date de consultation.

Attention – Taux standardisé ou brut ?

Les portails proposent souvent les deux. Pour **comparer** des territoires, on choisit le taux **standardisé** ; pour estimer le **nombre** de personnes concernées et dimensionner une action, on utilise les **effectifs** et le taux **brut**.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.26

Vous préparez un diagnostic pour une communauté de communes. 1. Citez trois indicateurs que vous chercheriez dans ces portails pour un projet sur la nutrition des adultes. 2. Pour chacun, indiquez si vous prendriez le taux brut ou standardisé, et pourquoi. 3. Que faire si l'indicateur n'existe pas à l'échelle de la communauté de communes ?

Corrigé

1. Exemples : personnes en affection de longue durée pour diabète ; mortalité par maladies cardiovasculaires ; hospitalisations pour maladies de l'appareil circulatoire ; part des 75 ans ou plus vivant seuls.
2. Taux **standardisés** pour comparer la communauté de communes au département et à la région (structures d'âge différentes) ; **effectifs** et taux bruts pour dire combien de personnes sont concernées.
3. Utiliser le niveau supérieur (département) en le précisant, regrouper plusieurs années, ou demander à l'ORS une exploitation spécifique ; ne jamais présenter un chiffre départemental comme celui de la communauté de communes.

Lire une carte de données de santé

Les portails (Géodes, Score Santé) et les rapports des ORS présentent souvent les indicateurs sous forme de **cartes** : chaque territoire est coloré selon sa valeur. Une carte est très parlante, mais elle peut tromper.

Méthode pas à pas – Lire une carte en cinq questions

1. Que mesure-t-on ? Lire le titre et la légende : taux brut ou standardisé, année, population.

2. Quelles classes ? Les couleurs correspondent à des intervalles de valeurs ; des classes mal choisies peuvent exagérer ou cacher des écarts.

3. Quelle échelle géographique ? Département, intercommunalité, commune : plus l'échelle est fine, plus les effectifs sont petits et les valeurs instables.

4. Où sont les gens ? Un grand territoire rural peu peuplé occupe beaucoup de place sur la carte, mais compte peu d'habitants ; une petite ville dense, l'inverse.

5. Les différences sont-elles significatives ? Certaines cartes signalent les territoires significativement différents de la moyenne ; sinon, on reste prudent.

Exemple – Le piège de la surface

Sur une carte **fictive**, une grande commune rurale de 400 habitants apparaît en rouge foncé : 9 hospitalisations pour une cause donnée en un an, soit 9 / 400 × 1 000 = **22,5 pour 1 000**. Une ville voisine de 3 100 habitants est en orange : 42 hospitalisations, soit **13,5 pour 1 000**. Le regard est attiré par la grande surface rouge, alors que la ville compte **près de cinq fois plus** de personnes hospitalisées, et que le taux de la petite commune repose sur 9 cas (une ou deux hospitalisations de plus ou de moins le changent beaucoup).

Attention – La carte n'explique pas

Une carte montre **où** un indicateur est élevé, pas **pourquoi**. Les écarts peuvent venir de l'âge, des revenus, de l'offre de soins ou des pratiques de codage. On la complète par d'autres données avant de conclure.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.27

Un élu montre une carte de la mortalité par maladies cardiovasculaires par commune et dit : « Les trois communes en rouge doivent être prioritaires. » 1. Posez-lui trois questions pour vérifier la lecture de la carte. 2. Proposez une présentation plus robuste des données.

Corrigé

1. « S'agit-il de taux standardisés sur l'âge ? » ; « Sur combien d'années et combien de décès reposent ces taux ? » ; « Ces communes sont-elles significativement différentes de la moyenne du département ? » (on peut aussi demander combien d'habitants elles comptent).
2. Regrouper les communes en intercommunalités ou en bassins de vie et les années (par exemple cinq ans), utiliser des taux standardisés avec leurs intervalles, et présenter à côté les **effectifs** de décès ; croiser avec d'autres indicateurs (âge, revenus, offre de soins).

Entraînement : à quelle porte frapper ?

Savoir **qui** produit une donnée fait gagner beaucoup de temps. Les dix demandes suivantes sont fréquentes en stage ; essayez d'associer chacune à son producteur avant de lire le corrigé.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.28

Indiquez le producteur (ou le portail) le plus adapté et précisez la nature de la donnée (enquête, administrative, composition, signalement) :

1. La teneur en vitamine C d'un kiwi cru.
2. La part de familles monoparentales dans une commune.
3. L'évolution de la teneur en sel des pains de mie vendus en France.
4. Le nombre de personnes traitées pour un diabète dans un département.
5. Les causes de décès des moins de 65 ans dans la région.
6. La consommation moyenne de produits laitiers des 11-17 ans.
7. La part d'adultes obèses mesurée en France.
8. Les effets indésirables signalés après la prise de compléments pour sportifs.
9. Un portrait de santé déjà réalisé pour la communauté de communes.
10. Les exploitations maraîchères du département.

Corrigé

Demande	Producteur ou portail	Nature
1. Vitamine C du kiwi	ANSES, table Ciqual (version à citer)	Composition

Demande	Producteur ou portail	Nature
2. Familles monoparentales	Insee (recensement) ; CAF pour les allocataires	Recensement ; administrative
3. Sel des pains de mie	Oqali (rapport sectoriel)	Composition de l'offre
4. Personnes traitées pour un diabète	Assurance maladie (données agrégées), via, Géodes, Score Santé, ORS	Administrative
5. Causes de décès	CépiDc de l'Inserm, souvent via l'ORS ou Score Santé	Administrative (certificats)
6. Produits laitiers des 11-17 ans	ANSES, INCA 3 (et Albane à venir)	Enquête
7. Obésité mesurée	Santé publique France, ESTEBAN (et Albane)	Enquête avec examen
8. Effets des compléments	ANSES, nutrivigilance	Signalement
9. Portrait de santé local	ORS de la région, ARS, CCAS (analyse des besoins sociaux)	Synthèse de sources
10. Exploitations maraîchères	Agreste (recensement agricole 2020), chambre d'agriculture	Recensement ; données professionnelles

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les producteurs de données

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelles sont les trois grandes familles de données produites par l'ANSES ?
2. Que signifient, dans la table Ciqual, « < 0,5 », « traces » et « - » ?
3. Pourquoi choisit-on un code « cru » ou « cuit » ?
4. Que décrit l'Oqali, et que ne décrit-il pas ?
5. Pourquoi une moyenne pondérée par les ventes peut-elle différer d'une moyenne simple ?
6. Que produit le CépiDc ?
7. Qu'est-ce qu'un indicateur ? Donnez-en un exemple complet.

Corrigé – Point d'étape – Les producteurs de données

1. Les consommations (INCA), la composition des aliments (Ciqual) et les avis scientifiques (références, repères, risques).
2. Teneur inférieure à la limite mesurable ; présence non chiffrable ; donnée manquante (non mesurée).
3. Pour que la teneur corresponde à l'état dans lequel l'aliment a été pesé.
4. Il décrit la composition et l'étiquetage des aliments transformés vendus ; il ne décrit pas ce que mangent les personnes.
5. Parce que chaque produit compte selon ses ventes : un produit très vendu pèse plus qu'un produit marginal.
6. Les statistiques des causes médicales de décès.
7. Une donnée chiffrée définie précisément (numérateur, dénominateur, population, période, source), par exemple « part des 75 ans ou plus vivant seuls dans la commune, recensement 2022 ».

Pour les politiques publiques

Usage	Exemple
Fixer des objectifs et des repères	Les repères alimentaires du PNNS s'appuient sur les travaux de l'ANSES (actualisation des repères en 2016) et sur les données de consommation

Usage	Exemple
Suivre les objectifs	Les prévalences mesurées (ENNS, ESTEBAN, Albane) permettent de suivre la corpulence de la population
Évaluer les risques	INCA et Ciqual servent à estimer l'exposition aux contaminants et aux additifs
Agir sur l'offre	L'Oqali suit l'évolution de la teneur en sel, en sucres ou en matières grasses des produits d'un secteur
Cibler les inégalités	Les données par niveau de diplôme ou de revenu (Baromètre, ESTEBAN) orientent les actions vers les publics prioritaires

Des données aux politiques nutritionnelles

Les données nationales alimentent un cycle : on **décrit** la situation, on **fixe des objectifs** et des repères, on **agit**, puis on **mesure** à nouveau pour savoir si les objectifs sont atteints. Le Programme national nutrition santé (PNNS), lancé en 2001 et renouvelé depuis (PNNS 5 pour 2026-2030, lancé le 8 avril 2026), en est l'exemple le plus connu.

Étape du cycle	Qui intervient	Données mobilisées
Décrire la situation	Santé publique France, ANSES	ENNS, ESTEBAN, INCA, Baromètres
Proposer des objectifs chiffrés	Haut Conseil de la santé publique (HCSP)	Prévalences, consommations, inégalités
Fixer des repères	ANSES (avis scientifique de 2016), Santé publique France (repères pour le public de 2019)	Références nutritionnelles, consommations, composition
Agir	Ministères, collectivités, associations, professionnels	Diagnostics locaux, données de l'offre (Oqali)
Évaluer	Santé publique France, HCSP	Nouvelle édition des enquêtes (Albane)

Définition – Objectif de santé publique chiffré

Objectif qui précise un **indicateur**, une **valeur cible** et une **échéance**, par exemple « réduire de x % la prévalence de l'obésité chez l'adulte d'ici telle année ». Il n'a de sens que si l'on dispose d'une mesure de départ et d'une mesure finale comparables.

Attention – Un objectif sans mesure finale ne s'évalue pas

Si la mesure finale arrive plusieurs années après la fin d'un programme, ou si sa méthode a changé, on ne peut pas dire si l'objectif est atteint. C'est l'un des enjeux d'Albane : disposer de mesures régulières et comparables pour évaluer les politiques.

Du national au local : décliner les objectifs

Une collectivité ou une association ne reprend pas mot pour mot un objectif national. Elle le **décline** : elle choisit un indicateur qu'elle peut mesurer elle-même, sur son public, avec ses moyens. Par exemple, l'objectif national « augmenter la consommation de fruits et légumes » devient, pour un centre social, « d'ici juin, 60 % des familles inscrites aux ateliers déclarent servir un légume à chaque dîner ».

Exemple – Calcul détaillé : un objectif local réaliste

Lors du diagnostic (fictif) d'un centre social, 18 des 45 familles interrogées déclarent servir un légume à chaque dîner, soit 18 / 45 = **40,0 %**. L'équipe vise **+ 15 points** en un an, soit **55 %**.

- Pour 45 familles, cela représente 0,55 × 45 = 24,75, soit **25 familles**, donc **7 familles de plus**.
- L'objectif est mesurable (même question au départ et à l'arrivée), daté et réaliste ; mais avec 45 familles, l'intervalle de confiance est large (± 14 points environ à 40 %) : on le présente comme un **suivi du groupe**, pas comme une preuve d'efficacité.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.29

Le repère de Santé publique France (2019) recommande de consommer des **légumineuses au moins deux fois par semaine**. Dans une pension de famille (fictive), 12 résidents sur 60 déclarent le faire. 1. Calculez la part actuelle. 2. Rédigez un objectif spécifique chiffré et daté. 3. Indiquez comment vous mesurerez l'atteinte de l'objectif.

Corrigé

1. 12 / 60 = **20,0 %**.
2. Exemple : « D'ici un an, 35 % des résidents déclarent manger des légumineuses au moins deux fois par semaine », soit 21 résidents sur 60.
3. En reposant **la même question**, de la même façon, aux résidents au bout d'un an ; en complétant, si possible, par le relevé des plats à base de légumineuses servis ou cuisinés lors des ateliers. On précise que la mesure est déclarée et que les résidents peuvent changer en cours d'année.

De la donnée au repère : comment naissent les recommandations

Les repères donnés au public (« au moins cinq fruits et légumes par jour », « des légumineuses au moins deux fois par semaine ») ne sont pas des opinions : ils résultent d'un travail en plusieurs étapes, qui mobilise les données de ce chapitre.

Étape	Qui	Données utilisées
1. Fixer les **références nutritionnelles** (besoins en énergie, nutriments)	ANSES (experts)	Études scientifiques, physiologie
2. Identifier les **relations** entre aliments et maladies	ANSES (experts)	Cohortes, essais, méta-analyses (niveau de preuve)
3. Tenir compte des **consommations réelles** et des **contaminants**	ANSES	INCA, Ciqual, études de l'alimentation totale
4. Calculer des **combinaisons d'aliments** qui couvrent les besoins, limitent les risques et restent proches des habitudes	ANSES (optimisation)	INCA, Ciqual
5. Traduire en **repères simples** pour le public	Santé publique France, avec le HCSP	Tests auprès du public
6. **Diffuser** et **suivre**	Santé publique France, acteurs de terrain	Baromètres, Albane

Définition – Optimisation des repères

Méthode de calcul qui cherche, parmi de nombreuses combinaisons d'aliments, celles qui respectent toutes les références nutritionnelles et les limites d'exposition aux contaminants, **en s'éloignant le moins possible** des consommations habituelles mesurées par INCA. Elle explique pourquoi certains repères sont formulés en fréquences (« deux fois par semaine ») plutôt qu'en grammes précis.

Attention – Un repère pour la population, pas une prescription individuelle

Les repères s'adressent à la **population générale** en bonne santé. Pour une personne malade, enceinte, très âgée ou sportive, le diététicien adapte. Mais le repère reste le point de départ d'un conseil cohérent avec ce que le public entend ailleurs.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.30

Un patient vous dit : « Les recommandations changent tout le temps : avant c'était les féculents à chaque repas, maintenant les légumineuses. On ne peut pas leur faire confiance. » 1. Expliquez en trois phrases pourquoi les repères évoluent. 2. Rassurez-le sur ce qui ne change pas.

Corrigé

1. « Les repères s'appuient sur les connaissances scientifiques et sur ce que mangent réellement les Français ; quand de nouvelles études s'accumulent, les experts les réexaminent. Par exemple, les données sur les légumineuses, les produits complets et la viande rouge ont conduit à préciser les repères à partir de 2016. Changer un repère n'est pas se contredire : c'est intégrer de nouvelles preuves. »
2. Les grandes lignes restent stables depuis des années : beaucoup de fruits et légumes, des féculents de préférence complets, des produits peu transformés, peu de sucre, de sel et de produits gras, de l'eau à volonté et du plaisir à table.

Les données de la restauration collective

La restauration collective produit elle-même des données utiles à un diagnostic ou à une évaluation : menus, fiches techniques, grammages, achats, effectifs servis, restes. Elle est aussi encadrée par des textes qui fixent des **repères mesurables**.

Texte ou outil	Ce qu'il fixe ou permet	Donnée à recueillir
Décret et arrêté du 30 septembre 2011 relatifs à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire	Fréquences de service de certains plats sur 20 repas successifs, grammages adaptés à l'âge, eau à volonté, sel et sauces en libre accès interdits	Plan alimentaire et menus sur 20 repas
Recommandation nutrition du GEMRCN (version 2015)	Repères de fréquences et de grammages pour différentes populations	Grilles de fréquences
Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (EGalim)	Parts de produits durables et de qualité et de bio ; menu végétarien hebdomadaire en restauration scolaire	Achats en valeur ; menus
Plateforme publique de télédéclaration des cantines	Publication des achats et de certaines pratiques des restaurants collectifs	Données ouvertes par établissement

Définition – Plan alimentaire

Trame des menus sur une période (souvent 20 repas), qui fixe la **nature** des plats (crudité, légume cuit, féculent, viande, poisson, produit laitier, dessert) avant le choix des recettes. Il permet de vérifier les **fréquences** de service exigées par la réglementation.

Exemple – Calcul détaillé : vérifier une fréquence sur 20 repas

Sur 20 repas successifs d'une école (données **fictives**), on compte : 3 plats protidiques à base de poisson, 7 desserts contenant plus de 20 g de sucres simples par portion, 9 entrées ou accompagnements de légumes cuits.

- On compare chaque compte à la fréquence attendue par l'arrêté pour le critère concerné (au moins x sur 20, ou au plus x sur 20).
- On présente le résultat ainsi : « 7 desserts sur 20 dépassaient 20 g de sucres par portion », et l'on vérifie la fréquence maximale fixée par le texte en vigueur avant de conclure.
- La donnée est solide (menus réellement servis), mais elle ne dit rien des quantités **consommées** : on la complète par une mesure des restes.

Attention – Vérifier le texte en vigueur

Les fréquences et grammages peuvent être révisés. Avant d'évaluer un plan alimentaire, on vérifie la version en vigueur du texte (site Légifrance) et l'on date sa vérification.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.31

Une commune veut évaluer la qualité de ses repas scolaires. Listez quatre données issues de la restauration elle-même, en indiquant pour chacune ce qu'elle permet de vérifier et sa limite.

Corrigé

- **Menus sur 20 repas** : fréquences réglementaires ; ne disent pas ce qui est mangé.
- **Fiches techniques et grammages** : apports théoriques (calcul avec la table Ciqual) ; la portion réellement servie peut différer.
- **Achats en valeur** : parts EGalim ; ne décrivent pas la qualité nutritionnelle.
- **Pesée des restes** : gaspillage et plats mal acceptés ; demande du temps et une méthode régulière (plusieurs jours, mêmes règles).
- **Effectifs servis et fréquentation** : public réellement touché ; ne disent rien des enfants qui ne mangent pas à la cantine.

Comparer des apports aux références nutritionnelles

Les rapports INCA comparent les apports de la population aux **références nutritionnelles** publiées par l'ANSES (actualisation de 2016 pour les adultes, puis pour d'autres âges). Deux références sont à distinguer.

Définition – Besoin nutritionnel moyen et référence nutritionnelle pour la population

Le **besoin nutritionnel moyen** (BNM) est l'apport qui couvre les besoins de **la moitié** des personnes d'un groupe. La **référence nutritionnelle pour la population** (RNP) couvre les besoins de **presque toutes** les personnes (environ 97,5 %) ; elle est plus élevée. Quand les données ne permettent pas de fixer un BNM, l'ANSES propose un **apport satisfaisant** (AS).

Ce que l'on veut savoir	Référence utilisée	Pourquoi
Conseiller une personne	RNP (ou AS)	On vise un apport qui couvre ses besoins avec une grande probabilité
Estimer la part d'une population dont les apports sont **insuffisants**	BNM	La part des personnes dont l'apport **habituel** est sous le BNM estime la part en risque d'apport insuffisant
Juger l'apport moyen d'un groupe	Ni l'un ni l'autre seul	Une moyenne au-dessus de la RNP peut cacher des personnes en dessous du BNM

Exemple – Calcul détaillé : la part sous le besoin moyen

Dans une enquête **fictive** auprès de 200 adultes, avec plusieurs jours de recueil et une estimation des apports habituels, 58 personnes ont un apport habituel en calcium inférieur au BNM retenu pour leur âge et leur sexe.

- Part sous le BNM : 58 / 200 = **29,0 %** ; erreur standard √(0,29 × 0,71 / 200) = 0,032 ; marge 0,063 ; IC 95 % **[22,7 % ; 35,3 %]**.
- Lecture : environ trois adultes sur dix ont un apport probablement insuffisant en calcium. Si la moyenne du groupe dépasse la RNP, ce chiffre montre pourtant qu'une partie du groupe reste à risque.

Attention – Un seul jour ne suffit pas

La méthode du BNM s'applique aux apports **habituels** : avec un seul jour de recueil par personne, la variabilité d'un jour à l'autre élargit la distribution et fait croire à plus de personnes sous le BNM qu'en réalité. C'est une raison de plus pour recueillir plusieurs jours.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.32

Un rapport de stage affirme : « L'apport moyen en fer des 40 adolescentes interrogées (un rappel de 24 heures chacune) est de 11 mg ; il dépasse le BNM : il n'y a donc pas de problème de fer dans ce groupe. » Relevez trois erreurs de raisonnement.

Corrigé

1. Une **moyenne** au-dessus du BNM n'exclut pas qu'une partie des adolescentes soient en dessous ; c'est la **part sous le BNM** qu'il faut estimer.
2. **Un seul jour** par personne ne donne pas les apports habituels ; la conclusion individuelle est impossible.
3. Les apports ne disent rien du **statut** en fer (réserves) ni de l'absorption (fer héminique ou non) ; le statut se mesure par des marqueurs biologiques, comme dans ESTEBAN. Les 40 adolescentes ne représentent pas non plus toutes les adolescentes.

Lire un tableau de résultats d'enquête nationale

Les rapports d'enquête présentent leurs résultats dans des tableaux denses. Savoir lire chaque colonne évite les contresens.

Exemple – Un tableau type (valeurs fictives)

Apport en sel (g/jour) des adultes de 18 à 79 ans, selon le sexe :

Sexe	n	Moyenne	IC 95 % de la moyenne	Médiane	5e percentile	95e percentile
Hommes	1 420	8,7	[8,5 ; 8,9]	8,4	5,2	13,1
Femmes	1 680	6,8	[6,6 ; 7,0]	6,5	3,9	10,4

Lecture colonne par colonne :

- **n** : nombre de personnes enquêtées (effectif **non pondéré**), alors que les pourcentages et moyennes sont souvent **pondérés** (redressés).
- **Moyenne** et son **IC** : les hommes consomment en moyenne 8,7 g de sel par jour ; l'intervalle est étroit grâce au grand effectif.
- **Médiane** : la moitié des hommes consomment moins de 8,4 g.
- **5e et 95e percentiles** : 5 % des hommes consomment moins de 5,2 g, et 5 % plus de 13,1 g. L'écart entre

ces deux valeurs montre la **dispersion**.

- Écart entre hommes et femmes : 8,7 − 6,8 = **1,9 g** ; les intervalles ne se recouvrent pas : la différence est nette.

Attention – Une moyenne de population, pas une norme individuelle

« Les hommes consomment 8,7 g de sel » ne veut pas dire que chaque homme en consomme autant. Pour un conseil individuel, on évalue l'alimentation de la personne ; le tableau sert à situer un groupe et à justifier une action.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.33

À partir du tableau fictif : 1. Quelle part des femmes consomme plus de 10,4 g de sel par jour ? 2. Pourquoi la moyenne des hommes est-elle un peu supérieure à leur médiane ? 3. Un objectif de santé publique vise une consommation moyenne de 8 g par jour chez l'homme : quelle baisse relative faudrait-il ?

Corrigé

1. **5 %** des femmes (10,4 g est le 95e percentile).
2. Quelques hommes ont des apports très élevés (le 95e percentile atteint 13,1 g) : ces valeurs hautes tirent la moyenne vers le haut ; la distribution est **asymétrique**.
3. (8,7 − 8,0) / 8,7 = **8,0 %** de baisse de la moyenne ; elle peut venir d'une baisse générale (reformulation du pain et des produits transformés) plus que de conseils individuels.

Cibler les inégalités sans oublier le plus grand nombre

Les données nationales montrent un **gradient social** : la part de personnes en surpoids, la faible consommation de fruits et légumes ou la sédentarité augmentent quand le niveau de diplôme ou de revenu diminue. Au niveau local, l'Insee et la politique de la ville fournissent des données sur les **quartiers prioritaires de la politique de la ville** (QPV), où la pauvreté est concentrée.

Définition – Écart relatif et écart absolu

L'**écart relatif** compare deux fréquences par un rapport (« deux fois plus fréquent ») ; l'**écart absolu** les compare par une différence (« 6 points de plus ») ou en **nombre de personnes** concernées. Les deux sont utiles : le premier montre l'inégalité, le second montre où se trouvent les personnes à aider.

Exemple – Calcul détaillé : où sont les enfants concernés ?

Bilans de santé de grande section dans une commune (données **fictives**) :

Secteur	Enfants examinés	Enfants en obésité	Part
Écoles du QPV	150	18	18 / 150 = **12,0 %**
Autres écoles	550	33	33 / 550 = **6,0 %**
Commune	700	51	51 / 700 = **7,3 %**

- Écart relatif : 12,0 / 6,0 = **2,0** ; l'obésité est deux fois plus fréquente dans les écoles du QPV.
- Écart absolu : 12,0 − 6,0 = **6 points**.
- Mais **33 des 51 enfants concernés (65 %)** sont scolarisés hors du QPV, parce que la plupart des enfants y vivent.
- Conséquence : une action **uniquement** dans le QPV toucherait le groupe le plus exposé mais laisserait de

côté près des deux tiers des enfants concernés. On combine une action pour tous et une action renforcée dans le QPV : c'est l'**universalisme proportionné** (chapitre 2).

Attention – Ne pas stigmatiser

Présenter des données par quartier peut renforcer une image négative (« le quartier des obèses »). On présente les chiffres avec leurs causes (revenus, offre alimentaire, conditions de vie), on parle de **conditions** plutôt que de **comportements**, et l'on associe les habitants à la lecture des résultats.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.34

Dans la même commune, les bilans de CE2 (fictifs) donnent : écoles du QPV, 24 enfants en surpoids (obésité incluse) sur 140 ; autres écoles, 66 sur 520. 1. Calculez les deux parts, l'écart relatif et l'écart absolu. 2. Quelle part des enfants en surpoids est scolarisée hors du QPV ? 3. Rédigez deux phrases pour le comité de pilotage, sans stigmatiser.

Corrigé

1. QPV : 24 / 140 = **17,1 %** ; autres écoles : 66 / 520 = **12,7 %** ; écart relatif 17,1 / 12,7 = **1,35** ; écart absolu **4,5 points** (calcul fait sur les valeurs non arrondies).
2. 66 / (24 + 66) = 66 / 90 = **73,3 %** des enfants en surpoids sont scolarisés hors du QPV.
3. « Le surpoids des enfants de CE2 est plus fréquent dans les écoles du quartier prioritaire, où les familles disposent de revenus plus faibles (17 % contre 13 %). Les trois quarts des enfants concernés étant scolarisés dans les autres écoles, nous proposons une action pour toutes les écoles, renforcée dans le quartier, construite avec les familles. »

Présenter des données : tableau ou graphique ?

Un chiffre juste peut être mal compris s'il est mal présenté. Dans un dossier ou devant un comité de pilotage, on choisit la forme qui répond à la question posée.

Ce que l'on veut montrer	Forme conseillée	Exemple
Des valeurs précises, plusieurs indicateurs	**Tableau**	Portrait du territoire comparé à la région
Une comparaison entre groupes	**Diagramme en barres** (horizontales si les libellés sont longs)	Part d'enfants en surpoids selon le secteur scolaire
Une évolution dans le temps	**Courbe** (axe du temps en abscisse, intervalles réguliers)	Prévalence de l'obésité entre deux éditions et plus
La répartition d'un tout	**Barre empilée à 100 %** ou, pour 2 à 4 parts seulement, secteurs	Répartition de l'énergie d'un repas
Une carte de territoire	**Carte** avec classes de couleurs	Taux par commune (Géodes, Score Santé)

Méthode pas à pas – Les règles d'un graphique honnête

1. Un titre qui dit ce que l'on mesure, où et quand (« Part d'enfants de grande section en obésité, commune de X, 2025-2026 »).

2. Des axes nommés avec leur unité ; l'axe des pourcentages **commence à 0** pour un diagramme en barres.

3. Les effectifs indiqués (n = 150) quand ils sont petits.

4. La source sous le graphique, datée, avec la mention « données fictives » s'il s'agit d'un exercice.

5. Peu de couleurs, lisibles en noir et blanc ; pas d'effet en trois dimensions.

6. Une phrase de lecture sous le graphique : ce que le lecteur doit retenir.

Attention – L'axe tronqué

Un diagramme dont l'axe commence à 10 % au lieu de 0 fait paraître une différence de 12 % contre 13 % énorme. C'est l'erreur la plus fréquente, et parfois une manipulation. Pour une courbe d'évolution, on peut ne pas partir de 0, mais on le signale clairement.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.35

Choisissez la forme de présentation et rédigez le titre pour chaque situation : a) la part de familles en insécurité alimentaire dans trois quartiers de la ville ; b) l'évolution du nombre de bénéficiaires d'une épicerie solidaire de 2019 à 2026 ; c) la répartition des achats d'un restaurant scolaire entre produits bio, autres produits durables et produits conventionnels ; d) dix indicateurs du portrait d'une commune comparés à la région.

Corrigé

- **a)** Diagramme en barres ; « Part de familles en insécurité alimentaire selon le quartier, ville de X, enquête de 2026 (n = …) ».
- **b)** Courbe ; « Nombre de bénéficiaires de l'épicerie solidaire de X, 2019-2026 ».
- **c)** Barre empilée à 100 % (ou secteurs, car trois parts) ; « Répartition des achats alimentaires du restaurant scolaire de X en 2025, en valeur ».
- **d)** Tableau ; « Portrait de la commune de X comparé à la région (Insee, recensement 2022 ; Assurance maladie, 2024) ».

Les données agricoles et alimentaires d'un territoire

Un projet alimentaire territorial, une action « produits locaux » à la cantine ou un marché solidaire demandent de connaître ce qui est **produit** sur le territoire. Le service de la statistique du ministère de l'Agriculture publie, sous le nom d'**Agreste**, les résultats des recensements agricoles (le dernier a été réalisé en 2020) et des statistiques régulières : nombre d'exploitations, surfaces, productions, ventes en circuit court. Les chambres d'agriculture, les associations de producteurs et les plateformes d'approvisionnement local complètent ces données.

Question du projet	Donnée utile	Source
Quelles productions existent localement ?	Exploitations et surfaces par type de culture ou d'élevage	Agreste (recensement agricole), chambre d'agriculture
Peut-on fournir la cantine en légumes ?	Maraîchers, volumes, saisonnalité	Chambre d'agriculture, producteurs, légumeries
Les producteurs vendent-ils en direct ?	Exploitations en circuit court	Agreste, associations de producteurs
Quelles quantités la restauration collective utilise-t-elle ?	Achats par famille de produits	Données d'achat des cantines

Exemple – Calcul détaillé : couvrir les besoins en carottes d'une cuisine centrale

Une cuisine centrale (fictive) sert 2 400 repas par jour, 140 jours par an, avec des carottes 2 fois sur 20 repas, à 80 g par portion (poids net cuit, soit environ 100 g de carottes brutes).

- Nombre de repas avec carottes : 140 × 2 / 20 = **14 jours** par an.

- Besoin brut : 2 400 × 14 × 100 g = 3 360 000 g, soit **3,36 tonnes** par an.
- Un maraîcher local (fictif) produit environ 4 tonnes de carottes par an, dont il vend déjà la moitié en direct : il pourrait fournir **environ 2 tonnes**, soit 2 / 3,36 = **60 %** du besoin, à condition que les livraisons correspondent aux dates des menus (saisonnalité, stockage, préparation en légumerie).

À vous de jouer – Exercice d'application 17.36

La même cuisine veut servir des lentilles locales 1 fois sur 20 repas, à 50 g de lentilles sèches par portion. 1. Calculez le besoin annuel en lentilles sèches. 2. Un producteur local propose 1,5 tonne par an : quelle part du besoin couvre-t-il ? 3. Quelle donnée nutritionnelle mettre en avant auprès des élus ?

Corrigé

1. Jours avec lentilles : 140 × 1 / 20 = 7 ; besoin : 2 400 × 7 × 50 g = 840 000 g, soit **0,84 tonne** par an.
2. Il couvre **tout le besoin** (1,5 tonne > 0,84 tonne) ; on pourrait même servir des légumineuses plus souvent.
3. Les légumineuses sont riches en fibres et en protéines végétales, et le repère de Santé publique France (2019) recommande d'en consommer au moins deux fois par semaine ; les servir à la cantine contribue à ce repère et au menu végétarien hebdomadaire.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Des données aux politiques

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les cinq étapes du cycle qui relie les données aux politiques nutritionnelles.
2. Quel organisme propose les objectifs chiffrés de santé publique ? Lequel a rendu l'avis scientifique de 2016 sur les repères ?
3. Quels sont les trois éléments d'un objectif chiffré ?
4. Différenciez écart relatif et écart absolu.
5. Pourquoi une action réservée à un quartier prioritaire peut-elle laisser de côté la majorité des personnes concernées ?
6. Quelle forme de graphique choisir pour une évolution dans le temps ?
7. Quelle est l'erreur de l'« axe tronqué » ?

Corrigé – Point d'étape – Des données aux politiques

1. Décrire, proposer des objectifs, fixer des repères, agir, évaluer.
2. Le Haut Conseil de la santé publique ; l'ANSES.
3. Un indicateur, une valeur cible, une échéance (et une mesure de départ comparable).
4. L'écart relatif est un rapport (« deux fois plus ») ; l'écart absolu est une différence (en points ou en nombre de personnes).
5. Parce que la plupart des habitants vivent hors du quartier : même avec une fréquence plus faible, ils représentent souvent la majorité des cas.
6. Une courbe.
7. Faire commencer l'axe des pourcentages au-dessus de 0, ce qui exagère visuellement les différences.

Pour un diagnostic local

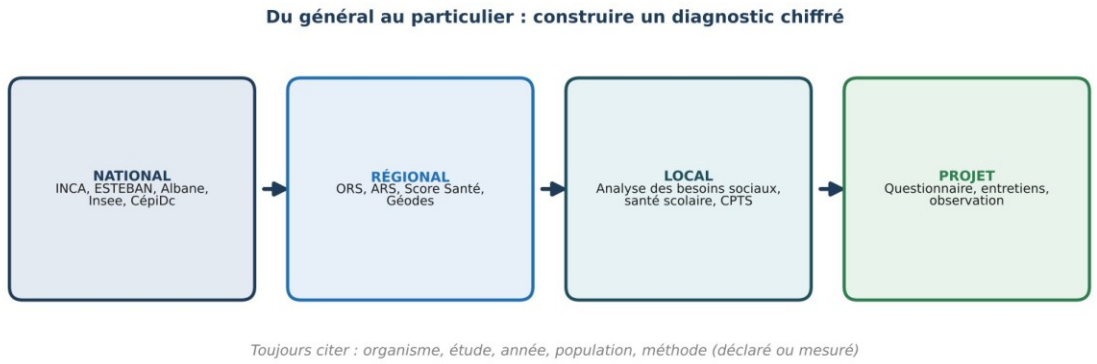


Figure 17.4 – Du national au projet : construire un diagnostic chiffré

Comprendre le schéma – Figure 17.4

1. Les données **nationales** donnent le cadre et servent de **comparaison**.
2. Les données **régionales** (ORS, ARS) situent la région et parfois le département.
3. Les données **locales** (Insee par quartier, CCAS, santé scolaire, CPTS) décrivent le territoire.
4. Les données du **projet** (questionnaire, entretiens, observation) décrivent le public et ses besoins exprimés (chapitre 7).
5. À chaque niveau, on cite la source et on précise si les données sont **déclarées** ou **mesurées**.

Méthode pas à pas – Utiliser un chiffre national dans un diagnostic

1. Choisir la source la plus récente et la plus adaptée (mesurée plutôt que déclarée pour la corpulence).

2. Citer précisément : organisme, étude, année du recueil, population (âge, territoire).

3. Ne pas transposer directement un chiffre national à un quartier : l'utiliser comme ordre de grandeur ou comme point de comparaison.

4. Croiser avec des données locales et avec les besoins exprimés.

5. Interpréter les écarts avec prudence (petits effectifs, méthodes différentes).

Exemple – Calcul détaillé : un ordre de grandeur local

La commune fictive de Valmont compte 29 000 adultes de 18 à 74 ans. En appliquant la prévalence nationale de l'obésité mesurée par ESTEBAN (17 %) :

- 29 000 × 0,17 = **4 930 adultes** environ seraient concernés **si** la commune ressemblait à la moyenne nationale.
- Le quartier des Tilleuls, plus jeune et plus pauvre, peut s'en écarter dans un sens ou dans l'autre (âge plus jeune : moins d'obésité ; pauvreté : davantage) : le chiffre est un **ordre de grandeur**, pas une donnée locale.

Construire un diagnostic chiffré local, étape par étape

Le diagnostic (chapitre 7) ne se résume pas à une liste de chiffres. Il raconte une situation : **qui** est concerné, **par quoi**, **combien**, **pourquoi**, et **qu'est-ce qui existe déjà**. Les données de ce chapitre en sont la partie chiffrée.

Méthode pas à pas – Le diagnostic chiffré en six étapes

1. Délimiter le territoire et la population (quartier, commune, établissement ; âge).

2. Dresser le portrait : démographie, revenus, conditions de vie (Insee).

3. Décrire l'état de santé disponible : données de l'Assurance maladie, de l'ORS, de la santé scolaire, du CépiDc ; à défaut, ordres de grandeur nationaux datés.

4. Décrire l'environnement : offre alimentaire, restauration collective, équipements sportifs, acteurs et actions existantes.

5. Recueillir les données du projet : questionnaire, entretiens, observation, pour connaître les pratiques et les besoins exprimés du public.

6. Synthétiser : constats chiffrés et sourcés, problèmes prioritaires, ressources, avec les limites de chaque donnée.

Rapporter un nombre à une population

Un nombre seul (« 46 restaurants rapides ») ne permet pas de comparer deux territoires de tailles différentes. On le rapporte à la population pour obtenir un **taux** ou une **densité**.

Indicateur	Calcul	Unité courante
Taux de prévalence	cas / population × 100	pour 100 (%)
Taux de décès, d'hospitalisation	événements / population × 100 000	pour 100 000 habitants
Densité d'équipements	équipements / population × 10 000	pour 10 000 habitants
Densité de professionnels	professionnels / population × 10 000	pour 10 000 habitants

Exemple – Calcul détaillé : deux densités

Une ville fictive de 38 500 habitants compte 46 restaurants de restauration rapide : 46 / 38 500 × 10 000 = **11,9 pour 10 000 habitants**. Un village de 2 100 habitants en compte 3 : 3 / 2 100 × 10 000 = **14,3 pour 10 000 habitants**.

Le village a une densité plus forte, mais avec 3 établissements seulement, un restaurant de plus ou de moins change beaucoup le taux : sur un **petit territoire**, on interprète les taux avec prudence et l'on préfère souvent les effectifs.

Attention – Le bon dénominateur

Pour la part d'enfants en surpoids, le dénominateur est le nombre d'enfants **examinés**, pas le nombre d'enfants de la commune. Pour un taux de diabète traité, c'est la population **couverte par les données**. Un mauvais dénominateur donne un taux faux, même si le numérateur est juste.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.37

Une communauté de communes (fictive) de 21 600 habitants compte 9 médecins généralistes, 2 diététiciens libéraux et 5 marchés hebdomadaires. La moyenne régionale (fictive) est de 8,5 généralistes pour 10 000 habitants. 1. Calculez la densité de généralistes et comparez. 2. Calculez le nombre d'habitants par diététicien libéral. 3. Expliquez en quoi ces données intéressent un projet de prévention du diabète.

Corrigé

1. 9 / 21 600 × 10 000 = **4,2 généralistes pour 10 000 habitants**, soit environ **deux fois moins** que la moyenne régionale (8,5).
2. 21 600 / 2 = **10 800 habitants** par diététicien libéral.
3. Avec peu de médecins, le **dépistage** et l'orientation des patients risquent d'être limités et les consultations

courtes ; le projet devra s'appuyer sur d'autres relais (pharmaciens, infirmiers, associations, marchés pour des actions de proximité) et prévoir des ateliers collectifs plutôt que des consultations individuelles.

Les petits effectifs : regrouper pour mieux voir

À l'échelle d'une commune ou d'une école, les effectifs sont souvent petits. Le pourcentage varie alors beaucoup d'une année à l'autre, simplement à cause du **hasard**. Avant de parler d'une hausse ou d'une baisse, on regarde l'intervalle de confiance, et l'on **regroupe** plusieurs années quand c'est possible.

Exemple – Calcul détaillé : trois années de bilans de grande section

Données **fictives** d'une commune :

Année scolaire	Enfants examinés	Enfants en obésité	Part	IC 95 %
2023-2024	180	12	6,7 %	
2024-2025	175	15	8,6 %	[4,4 % ; 12,7 %]
2025-2026	170	10	5,9 %	[2,3 % ; 9,4 %]
Trois années regroupées	**525**	**37**	**7,0 %**	**[4,9 % ; 9,2 %]**

- Un élu remarque : « L'obésité a baissé de 8,6 % à 5,9 % en un an ! » Or les deux intervalles se recouvrent largement : la différence peut venir du hasard.
- En regroupant les trois années : 37 / 525 = **7,0 %** ; erreur standard √(0,070 × 0,930 / 525) = 0,011 ; marge 1,96 × 0,011 = 0,022 ; IC **[4,9 % ; 9,2 %]**. Le chiffre est plus **stable** et plus précis.
- On écrit : « Sur les trois dernières années, 7 % des enfants examinés en grande section étaient en situation d'obésité (37 sur 525). Les variations d'une année à l'autre sont trop faibles pour conclure à une évolution. »

Attention – Conditions de calcul de l'intervalle

La formule simple de l'intervalle de confiance d'une proportion suppose que n × p et n × (1 − p) soient au moins égaux à 5. Avec 3 cas sur 40, on ne la calcule pas : on donne l'effectif (« 3 enfants sur 40 ») et l'on regroupe davantage.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.38

1. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de la part d'obésité en 2023-2024 (12 sur 180) et complétez le tableau. 2. Pourquoi ne peut-on pas calculer d'intervalle de confiance simple pour une école de 40 élèves où 3 sont en obésité ? 3. Proposez une autre façon de suivre l'évolution sur la commune.

Corrigé

1. p = 12 / 180 = 0,067 ; erreur standard √(0,067 × 0,933 / 180) = 0,0186 ; marge 1,96 × 0,0186 = 0,036 ; IC **[3,0 % ; 10,3 %]**.

2. n × p = 40 × 0,075 = 3, inférieur à 5 : les conditions de la formule ne sont pas réunies ; l'intervalle serait faux.

3. Regrouper les années (moyenne glissante sur trois ans), comparer à des données départementales de même méthode, et suivre aussi des indicateurs d'action (participation aux ateliers, menus de la cantine) plutôt que la seule prévalence.

Juger la qualité d'une donnée avant de l'utiliser

Toutes les données ne se valent pas. Avant d'en faire la base d'un diagnostic ou d'une évaluation, on les passe au crible de quelques critères simples.

Critère	Question à se poser	Exemple de bonne donnée	Exemple de donnée fragile
Validité	Mesure-t-elle vraiment ce que l'on veut mesurer ?	Obésité mesurée par balance et toise	« Se trouver trop gros » pour mesurer l'obésité
Fiabilité	Donnerait-elle le même résultat si on recommençait ?	Questionnaire standardisé, enquêteurs formés	Question interprétée différemment selon l'enquêteur
Représentativité	Décrit-elle la population visée ?	Échantillon tiré au sort et redressé	Volontaires d'une réunion publique
Précision	Quelle marge d'incertitude ?	1 000 personnes : ± 3 points environ	30 personnes : ± 15 à 18 points
Actualité	De quand date le recueil ?	Données de l'année précédente	Données de plus de dix ans, sans le dire
Comparabilité	Peut-on la comparer à d'autres territoires ou années ?	Même indicateur dans Géodes pour tous les départements	Indicateur maison sans équivalent
Accessibilité	Peut-on l'obtenir facilement, gratuitement, régulièrement ?	Portail public	Fichier interne d'un service, sur demande

Astuce – La note de qualité dans le tableau des sources

Ajoutez au tableau des sources de votre diagnostic une colonne « qualité » avec deux ou trois mots (« mesuré, représentatif, 2015 » ; « déclaré, volontaires, n = 31 »). Le jury voit immédiatement que vous savez ce que valent vos chiffres.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.39

Évaluez, à l'aide de trois critères chacune, les données suivantes : a) le nombre de repas servis par jour à la cantine (logiciel de réservation) ; b) l'avis de 12 parents présents à une réunion sur la qualité des repas ; c) la part d'enfants en surpoids selon les bilans de grande section de la commune sur trois ans (420 enfants).

Corrigé

- **a)** Valide (repas réellement réservés), fiable (enregistrement automatique), actuelle ; mais elle ne dit rien de ce qui est mangé.
- **b)** Validité correcte pour des **opinions**, mais non représentative (parents les plus impliqués), très imprécise (12 personnes) ; à présenter comme des témoignages.
- **c)** Valide (mesure par des professionnels), assez précise (420 enfants : environ ± 3 points pour une prévalence de 10 %), locale ; seulement un âge, et pas de détail par quartier si les effectifs sont petits.

Lire un tableau croisé sans se tromper de pourcentage

Les rapports d'enquête présentent souvent des **tableaux croisés** : une caractéristique (par exemple le diplôme des parents) croisée avec un comportement (prendre ou non un petit-déjeuner). Un même tableau permet de calculer plusieurs pourcentages, qui ne répondent pas à la même question.

Exemple – Calcul détaillé : petit-déjeuner et diplôme des parents

Enquête **fictive** auprès de 433 collégiens d'une ville :

Diplôme le plus élevé des parents	Collégiens interrogés	Sans petit-déjeuner les jours d'école
Sans diplôme	78	42
CAP à baccalauréat	185	65
Diplôme du supérieur	170	31
Total	**433**	**138**

Question 1 : dans chaque groupe, quelle part ne prend pas de petit-déjeuner ? (pourcentage « en ligne »)

Sans diplôme : 42 / 78 = **53,8 %** ; CAP à baccalauréat : 65 / 185 = **35,1 %** ; supérieur : 31 / 170 = **18,2 %** ; ensemble : 138 / 433 = **31,9 %**. Le gradient social est net.

Question 2 : parmi les collégiens sans petit-déjeuner, d'où viennent-ils ? (pourcentage « en colonne »)

Sans diplôme : 42 / 138 = **30,4 %** ; CAP à baccalauréat : 65 / 138 = **47,1 %** ; supérieur : 31 / 138 = **22,5 %**.

Lecture : près de la moitié des collégiens concernés ont des parents titulaires d'un CAP à un baccalauréat, groupe le plus nombreux. Une action réservée aux familles sans diplôme ne toucherait que 30 % des collégiens concernés.

Attention – « 47 % des collégiens sans petit-déjeuner ont des parents CAP-bac » n'est pas « 47 % des enfants de parents CAP-bac sautent le petit-déjeuner »

Inverser le sens d'un pourcentage est une erreur fréquente. On se demande toujours : **quel est le dénominateur ?**

À vous de jouer – Exercice d'application 17.40

1. Dans le tableau, quelle part des collégiens interrogés a des parents diplômés du supérieur ? 2. Une élue dit : « Ce sont surtout les enfants de familles sans diplôme qui sautent le petit-déjeuner. » Nuancez cette phrase avec deux chiffres du tableau. 3. Proposez la phrase exacte pour un rapport.

Corrigé

1. 170 / 433 = **39,3 %**.
2. C'est dans ce groupe que la **fréquence** est la plus élevée (53,8 % contre 18,2 % chez les enfants de diplômés du supérieur) ; mais ces enfants ne représentent que **30,4 %** des collégiens sans petit-déjeuner, car le groupe est petit.
3. « Le petit-déjeuner est d'autant moins pris que le diplôme des parents est faible (54 % sans petit-déjeuner quand les parents n'ont pas de diplôme, 18 % quand ils sont diplômés du supérieur). Les collégiens concernés appartiennent cependant à toutes les catégories : 47 % ont des parents titulaires d'un CAP à un baccalauréat (enquête de 2026, 433 collégiens, données fictives). »

Mesurer l'insécurité alimentaire avec une échelle

L'insécurité alimentaire (définition dans l'encadré sur l'aide alimentaire) ne se mesure pas par une seule question. On utilise des **échelles validées**, composées de plusieurs questions de gravité croissante, par exemple l'échelle de l'expérience de l'insécurité alimentaire proposée par la FAO (huit questions sur les douze derniers mois) ou l'échelle du ministère de l'Agriculture des États-Unis, utilisée dans plusieurs enquêtes. Le principe est toujours le même : on compte les réponses « oui » et l'on classe la personne selon son score.

Exemple – Un principe de calcul (échelle simplifiée, fictive)

Six questions sur les douze derniers mois, « faute d'argent ou d'autres ressources » :

1. Vous êtes-vous inquiété de ne pas avoir assez à manger ?
2. Avez-vous mangé moins varié que vous l'auriez voulu ?
3. Avez-vous sauté un repas ?
4. Avez-vous mangé moins que ce que vous pensiez devoir manger ?
5. Avez-vous eu faim sans manger ?
6. Avez-vous passé une journée entière sans manger ?

Classement retenu pour l'exercice : 0 ou 1 « oui » = sécurité alimentaire ; 2 à 4 = insécurité **modérée** ; 5 ou 6 = insécurité **grave**.

Pour un questionnaire rempli par 150 apprentis d'un centre de formation : 96 ont 0 ou 1 « oui », 41 ont 2 à 4, 13 ont 5 ou 6. Insécurité modérée : 41 / 150 = **27,3 %** ; grave : 13 / 150 = **8,7 %** ; au total, (41 + 13) / 150 = **36,0 %**.

Attention – Utiliser une échelle validée et la citer

Modifier les questions, en supprimer ou changer les seuils empêche de comparer ses résultats aux enquêtes publiées. Dans un projet, on reprend une échelle **validée en français**, on cite sa source et l'on garde ses règles de calcul.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.41

1. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de la part d'apprentis en insécurité alimentaire (modérée ou grave) de l'exemple. 2. Le questionnaire a été diffusé par l'association qui distribue des paniers aux apprentis : quelle conséquence sur ce chiffre ? 3. Comment formuler le résultat ?

Corrigé

1. p = 0,36 ; erreur standard √(0,36 × 0,64 / 150) = 0,039 ; marge 0,077 ; IC **[28,3 % ; 43,7 %]**.
2. Les apprentis qui connaissent l'association, et surtout ceux qui reçoivent des paniers, sont probablement plus nombreux à répondre : la part est **surestimée** par rapport à l'ensemble des apprentis.
3. « Parmi les 150 apprentis qui ont répondu au questionnaire diffusé par l'association (échelle simplifiée en six questions), 36 % étaient en insécurité alimentaire au cours des douze derniers mois, dont 9 % en insécurité grave. Ce résultat ne décrit pas l'ensemble des apprentis. »

Les données de mortalité : utiles, mais à manier avec précaution

Les statistiques du CépiDc (Inserm) décrivent les **causes médicales de décès** à partir des certificats remplis par les médecins. Pour la nutrition, on regarde surtout la mortalité par **maladies cardiovasculaires**, par **diabète** et par certains **cancers**, ainsi que la **mortalité prématurée** (décès avant 65 ans), souvent considérée comme en partie **évitable** par la prévention.

Définition – Mortalité prématurée

Ensemble des décès survenus **avant 65 ans**. Le taux de mortalité prématurée rapporte ces décès à la population de moins de 65 ans, souvent pour 100 000 habitants et sur plusieurs années regroupées. Une partie de cette mortalité est dite **évitable** par la prévention (tabac, alcool, alimentation, activité physique, accidents).

Point de vigilance	Explication
Cause « initiale »	Le certificat désigne la maladie à l'origine du décès ; le diabète, souvent cause associée, est sous-estimé comme cause initiale

Point de vigilance	Explication
Petits nombres	Dans une commune, quelques décès par an : on regroupe trois à cinq années
Âge	La mortalité dépend fortement de l'âge : on compare des taux **standardisés**
Délai	Les données sont publiées avec un délai de plusieurs années
Lien avec l'alimentation	Un décès cardiovasculaire a plusieurs causes ; la mortalité ne mesure pas l'alimentation

Exemple – Calcul détaillé : un taux de mortalité prématurée

Une communauté de communes (données **fictives**) compte 52 000 habitants de moins de 65 ans. Sur cinq années regroupées, on recense 590 décès avant 65 ans, soit **118 décès par an** en moyenne.

- Taux annuel : 118 / 52 000 × 100 000 = **226,9 pour 100 000** habitants de moins de 65 ans.
- Une communauté voisine : 61 décès par an pour 31 000 habitants de moins de 65 ans, soit **196,8 pour 100 000**.
- Il s'agit de taux **bruts** : si la première communauté a plus de personnes de 55 à 64 ans, l'écart peut venir de l'âge. On demande à l'ORS les taux standardisés avant de conclure.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.42

Un rapport local écrit : « Le diabète ne tue presque personne dans notre département : seulement 2 % des décès. » 1. Expliquez pourquoi ce chiffre sous-estime le rôle du diabète. 2. Quelles autres données utiliser pour décrire le poids du diabète ? 3. Rédigez une phrase plus juste.

Corrigé

1. Le certificat de décès retient une **cause initiale** ; une personne diabétique qui meurt d'un infarctus est souvent classée en « maladie cardiovasculaire », le diabète n'étant qu'une cause associée. Le chiffre ne tient pas compte non plus des complications non mortelles (amputations, insuffisance rénale, cécité).
2. Le nombre de personnes **traitées** pour un diabète (Assurance maladie), les **hospitalisations** pour complications, les décès où le diabète est mentionné comme **cause associée**.
3. « Le diabète est mentionné comme cause initiale dans 2 % des décès du département, mais il contribue à de nombreux autres décès, notamment cardiovasculaires, et à des complications graves ; [x] personnes y sont traitées (Assurance maladie, [année]). »

Point d'étape – Je teste mes acquis – Lire et utiliser les données

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Dans un tableau croisé, quelle question permet de répondre au pourcentage « en ligne » ? au pourcentage « en colonne » ?
2. Que représente le besoin nutritionnel moyen ? La référence nutritionnelle pour la population ?
3. Pourquoi une moyenne d'apport au-dessus du BNM ne suffit-elle pas ?
4. Citez deux limites des données d'achat.
5. Pourquoi utilise-t-on une échelle validée pour mesurer l'insécurité alimentaire ?
6. Qu'est-ce que la mortalité prématurée ?
7. Qu'est-ce qu'une rupture de série ? Donnez un exemple.

Corrigé – Point d'étape – Lire et utiliser les données

1. En ligne : « dans chaque groupe, quelle part présente la caractéristique ? » ; en colonne : « parmi les

personnes qui présentent la caractéristique, de quels groupes viennent-elles ? »

2. Le BNM couvre les besoins de la moitié des personnes ; la RNP, de presque toutes (environ 97,5 %).
3. Parce qu'une partie du groupe peut être sous le BNM ; il faut estimer la part sous le BNM avec les apports habituels.
4. Ce qui est acheté n'est pas forcément mangé ; repas hors domicile manquants ; on ne connaît pas la consommation de chaque personne ; produits sans code-barres absents (deux au choix).
5. Pour mesurer de façon fiable plusieurs degrés de gravité et comparer ses résultats aux enquêtes publiées.
6. L'ensemble des décès survenus avant 65 ans.
7. Un saut dans une série dû à un changement de méthode (définition, question, mode de recueil, version d'une table), par exemple le passage d'une question générale à un rappel de la veille.

17.3.4 Fil rouge : les sources du diagnostic des Tilleuls

Module · Référentiel et guide : voir 17.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 17.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Le tableau des sources d'Inès

Donnée	Source citée	Remarque
Population, part des moins de 18 ans, pauvreté du quartier	Insee, recensement et revenus localisés ; sig.ville.gouv.fr	Données fictives dans le manuel
Corpulence des adultes en France	Santé publique France, ESTEBAN 2014-2016 (publication 2017)	Mesurée ; comparaison nationale
Consommations alimentaires	ANSES, INCA 3 (2014-2015, publication 2017)	Ordre de grandeur
Corpulence des enfants de la commune	Service de santé scolaire de Valmont	Mesurée ; effectifs locaux
Habitudes des familles inscrites	Questionnaire d'Inès (31 familles)	Déclaratif ; non représentatif

Fil rouge – centre social des tilleuls – Ce qu'Inès dit au jury

« J'ai utilisé les données nationales comme repères, en précisant leur date et leur méthode, et les données locales pour décrire le quartier. Je n'ai pas appliqué les chiffres nationaux au quartier : j'ai indiqué qu'ils donnaient un ordre de grandeur. Je sais qu'Albane fournira des données plus récentes. »

Fil rouge – centre social des tilleuls – Les calculs d'Inès

Inès a interrogé **31 familles** inscrites au centre social (données fictives). **14** déclarent que leurs enfants mangent des légumes moins d'une fois par jour. Le quartier compte environ **1 240 adultes** de 18 à 74 ans (données fictives).

- Part dans son questionnaire : 14 / 31 = **45,2 %**. Erreur standard √(0,452 × 0,548 / 31) = 0,089 ; marge 1,96 × 0,089 = 0,175 ; IC 95 % **[27,7 % ; 62,7 %]**. L'intervalle est très large : avec 31 familles, Inès sait seulement que la situation concerne « entre un quart et presque deux tiers » des familles interrogées, et ces familles sont des **volontaires**.
- Ordre de grandeur national appliqué au quartier : 1 240 × 0,17 = 210,8, soit **environ 210 adultes** obèses **si** le quartier ressemblait à la moyenne nationale de 2015 (ESTEBAN). Le quartier étant plus pauvre, le chiffre réel est peut-être plus élevé, mais Inès ne l'écrit pas comme une donnée locale.
- Ce qu'elle écrit : « 14 des 31 familles interrogées (45 %) déclarent que leurs enfants mangent des légumes moins d'une fois par jour. Ce résultat porte sur des familles volontaires et n'est pas généralisable au quartier, mais il rejoint les données nationales sur les inégalités sociales de consommation. »

À vous de jouer – Exercice d'application 17.43

Lors de l'oral, le jury demande à Inès : « Avec 31 familles, votre questionnaire sert-il à quelque chose ? » 1. Rédigez sa réponse en quatre phrases. 2. Indiquez ce qu'elle aurait pu faire pour rendre ses données plus solides, sans moyens supplémentaires importants.

Corrigé

1. « Mon questionnaire ne décrit pas le quartier : il décrit les familles inscrites au centre, qui sont le public de mon projet. Il m'a permis de connaître leurs habitudes et leurs attentes, et de choisir les thèmes des ateliers. Je l'ai croisé avec des données nationales et locales datées pour situer ce public. Il servira aussi de point de départ pour évaluer l'évolution des familles qui participeront aux ateliers. »
2. Interroger **toutes** les familles inscrites (et noter combien ont refusé), utiliser des questions déjà employées dans les enquêtes nationales pour pouvoir comparer, compléter par quelques entretiens, et répéter le questionnaire à la fin du projet avec les mêmes questions.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Inès présente ses données au comité de pilotage

Inès dispose de dix minutes pour présenter le diagnostic au comité (directrice du centre, adjointe au maire, infirmière scolaire, deux habitantes). Elle choisit **trois chiffres** seulement, chacun avec sa source et une phrase de lecture :

1. « Dans le quartier, 38 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, contre 14 % dans la ville (Insee, données fictives du manuel). » → **diagramme en barres** à deux barres, axe à partir de 0.
2. « En France, en 2015, 17 % des enfants de 6 à 17 ans étaient en surpoids (ESTEBAN) ; à Valmont, les bilans de grande section montrent 9 % de surpoids, sans détail par quartier (santé scolaire, données fictives). » → **tableau** court, pour ne pas mélanger deux mesures différentes dans un même graphique.
3. « 14 des 31 familles interrogées déclarent que leurs enfants mangent des légumes moins d'une fois par jour (questionnaire d'Inès). » → phrase avec l'effectif, sans pourcentage mis en avant.

Elle termine par la limite principale (pas de donnée de corpulence à l'échelle du quartier) et par les attentes exprimées par les familles. Les habitantes complètent : « Les légumes, on aimerait, mais au marché c'est cher, et les enfants ne les mangent pas. »

À vous de jouer – Exercice d'application 17.44

1. Pourquoi Inès n'a-t-elle pas mis le chiffre national et le chiffre de Valmont dans un même diagramme ? 2. Pourquoi présente-t-elle « 14 familles sur 31 » plutôt que « 45 % » ? 3. Quel est l'intérêt de la remarque des habitantes pour la suite du projet ?

Corrigé

1. Les deux chiffres ne portent pas sur la même population (6-17 ans contre grande section), ni sur la même année ni le même territoire : un même diagramme inviterait à les comparer directement.
2. Avec un petit effectif de volontaires, un pourcentage donne une impression de précision trompeuse ; l'effectif montre d'emblée la taille du groupe.
3. Elle apporte une **explication** que les chiffres ne donnent pas (prix, goût des enfants) et oriente les actions : recettes à petit budget, légumes surgelés ou en conserve, préparations appréciées des enfants, dégustations.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Le diagnostic local

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les six étapes du diagnostic chiffré.
2. Une ville de 25 000 habitants compte 30 restaurants rapides. Calculez la densité pour 10 000 habitants.
3. Pourquoi interprète-t-on avec prudence un taux calculé sur un petit territoire ?
4. Quel est le bon dénominateur pour la part d'enfants en surpoids issue des bilans de santé scolaire ?
5. Pourquoi regroupe-t-on plusieurs années de données ?
6. À quelle condition calcule-t-on l'intervalle de confiance simple d'une proportion ?
7. Que décrit le questionnaire d'Inès, et que ne décrit-il pas ?

Corrigé – Point d'étape – Le diagnostic local

1. Délimiter, dresser le portrait, décrire l'état de santé, décrire l'environnement, recueillir les données du projet, synthétiser.
2. 30 / 25 000 × 10 000 = 12 pour 10 000 habitants.
3. Parce qu'un ou deux événements de plus ou de moins changent beaucoup le taux.
4. Le nombre d'enfants examinés.
5. Pour obtenir un effectif plus grand, un chiffre plus stable et un intervalle de confiance plus étroit.
6. Quand $n \times p$ et $n \times (1 - p)$ sont au moins égaux à 5.
7. Il décrit les familles volontaires inscrites au centre ; il ne décrit pas le quartier.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Données locales, cartes et repères

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi les données de la CAF ne décrivent-elles pas toutes les familles d'une commune ?
2. Qu'est-ce que l'analyse des besoins sociaux, et qui la réalise ?
3. Quelle base de l'Insee recense les commerces et services ?
4. Pourquoi la proximité d'un commerce ne garantit-elle pas l'accès aux produits frais ?
5. Citez deux pièges de la lecture d'une carte.
6. Dans un tableau de résultats, que représente le 95e percentile ?
7. Quelles sont les grandes étapes qui mènent des données aux repères pour le public ?

Corrigé – Point d'étape – Données locales, cartes et repères

1. Elles ne concernent que les allocataires.
2. Un diagnostic de la population et de ses besoins, en particulier des publics fragiles, réalisé par le CCAS, au moins une fois par mandat municipal.
3. La base permanente des équipements (BPE).
4. À cause des prix, des horaires, des transports ou d'un trajet difficile.
5. Le piège de la surface (grands territoires peu peuplés), les classes de couleurs, les petits effectifs, le taux brut au lieu du taux standardisé (deux au choix).
6. La valeur en dessous de laquelle se trouvent 95 % des personnes.
7. Références nutritionnelles, relations aliments-santé, consommations et contaminants, optimisation, traduction en repères simples, diffusion et suivi.

17.4 Approfondissements

17.4.1 Déclaré ou mesuré : un écart systématique

Dans les enquêtes déclaratives, le poids est souvent sous-estimé et la taille surestimée : la prévalence de l'obésité calculée à partir de données déclarées est en général **inférieure** à celle obtenue par mesure. On ne compare donc pas directement un chiffre déclaré (enquête téléphonique) et un chiffre mesuré (ESTEBAN) ; on signale la différence de méthode.

Exemple – Calcul détaillé : dix adultes, deux IMC

Lors d'un atelier (données **fictives**), dix adultes ont d'abord **déclaré** leur poids et leur taille, puis ont été **mesurés** avec une balance et une toise.

Personne	Poids déclaré (kg)	Taille déclarée (m)	IMC déclaré	Poids mesuré (kg)	Taille mesurée (m)	IMC mesuré
1	62	1,60	24,2	64,5	1,585	25,7
2	80	1,75	26,1	83,0	1,740	27,4
3	95	1,70	32,9	99,5	1,685	35,0
4	58	1,65	21,3	58,5	1,645	21,6
5	88	1,80	27,2	90,0	1,790	28,1
6	72	1,62	27,4	76,0	1,605	29,5
7	101	1,78	31,9	104,0	1,765	33,4
8	66	1,58	26,4	69,0	1,570	28,0
9	84	1,68	29,8	87,5	1,665	31,6
10	76	1,72	25,7	78,0	1,715	26,5

- En moyenne, le poids est **sous-déclaré de 2,8 kg** et la taille **surestimée de 1,15 cm**.
- IMC ≥ 30 : **2 personnes sur 10** selon les déclarations, **3 sur 10** selon les mesures (la personne 9 passe de 29,8 à 31,6).
- IMC ≥ 25 : **8 sur 10** déclarés, **9 sur 10** mesurés (la personne 1 passe de 24,2 à 25,7).
- Lecture : de petites erreurs de déclaration suffisent à faire passer une personne proche d'un seuil dans la catégorie inférieure. Sur une grande enquête, la prévalence déclarée de l'obésité est ainsi **sous-estimée**.

Astuce – Que faire dans un projet ?

Quand c'est possible et accepté, **mesurer** le poids et la taille avec un matériel adapté et dans un lieu discret. Sinon, utiliser les déclarations en le précisant, et ne les comparer qu'à des chiffres **déclarés** de même méthode (par exemple un Baromètre), jamais à ESTEBAN sans le signaler.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.45

1. Calculez l'IMC déclaré et l'IMC mesuré d'une personne qui déclare 70 kg pour 1,66 m et qui mesure en réalité 73,5 kg pour 1,65 m. 2. Dans quelle catégorie de corpulence est-elle classée dans chaque cas ? 3. Rédigez une phrase pour expliquer à un élu pourquoi une enquête téléphonique locale trouve moins d'obésité qu'ESTEBAN.

Corrigé

1. IMC déclaré : 70 / 1,66² = 70 / 2,7556 = **25,4 kg/m²** ; IMC mesuré : 73,5 / 1,65² = 73,5 / 2,7225 = **27,0**

kg/m².

2. Dans les deux cas, **surpoids** (25 à 29,9), mais l'écart de 1,6 point d'IMC montre l'effet de la déclaration.
3. « Au téléphone, les personnes déclarent en moyenne un poids un peu plus faible et une taille un peu plus grande que la réalité ; la part d'obésité calculée est donc plus basse que celle mesurée par une balance, comme dans ESTEBAN. La différence ne veut pas dire que la commune a moins d'obésité. »

17.4.2 Les méthodes de recueil des consommations

Les grandes enquêtes utilisent des **rappels de 24 h** ou des **enregistrements** répétés sur des jours non consécutifs, complétés par des questionnaires de fréquence ; elles décrivent bien les consommations **moyennes** d'un groupe, moins bien celles d'un individu (variabilité d'un jour à l'autre). Ces méthodes sont détaillées au chapitre 18.

Comment les grandes enquêtes recueillent les consommations

Les outils de recueil (rappel de 24 heures, enregistrement, questionnaire de fréquence) sont étudiés en détail au chapitre 18. Ici, on retient ce que font les **grandes enquêtes** pour que leurs résultats soient fiables à l'échelle d'une population.

Choix de l'enquête	Pourquoi
Plusieurs jours **non consécutifs**	Deux jours qui se suivent se ressemblent (restes, mêmes courses) ; des jours espacés reflètent mieux l'alimentation habituelle
Jours de semaine **et** de week-end	On ne mange pas de la même façon le samedi et le mardi
Recueil réparti sur **toute l'année**	Les consommations varient avec les saisons (fruits, légumes, boissons)
Enquêteurs formés, méthode des **passages multiples**	Le rappel est guidé pour limiter les oublis (sauces, boissons, grignotages)
Manuel photographique de portions	Les quantités sont mieux estimées qu'avec des mots (« une assiette »)
Nomenclature et logiciel reliés à la table Ciqual	Chaque aliment déclaré est codé, puis converti en nutriments
Questionnaires complémentaires	Repérer les aliments rarement consommés, absents des jours de recueil

Définition – Consommation habituelle

Consommation moyenne d'une personne sur une **longue période**. Elle n'est jamais observée directement : on l'estime à partir de quelques jours de recueil, en tenant compte de la variabilité d'un jour à l'autre, par des méthodes statistiques. C'est elle qui sert à comparer les apports aux références nutritionnelles.

Exemple – Calcul détaillé : trois jours d'une même personne

Une participante (données **fictives**) a déclaré : mardi 1 850 kcal et 14 g de fibres ; samedi 2 420 kcal et 22 g ; jeudi suivant 1 610 kcal et 11 g.

- Moyenne : (1 850 + 2 420 + 1 610) / 3 = **1 960 kcal** ; fibres (14 + 22 + 11) / 3 = **15,7 g**.
- Un seul jour aurait pu donner 1 610 ou 2 420 kcal : un jour isolé décrit mal **une personne**. En revanche, sur des milliers de participants, les jours « hauts » et « bas » se compensent : la **moyenne du groupe** est bien estimée, même avec un seul jour par personne.

Attention – La sous-déclaration

Dans toutes les enquêtes alimentaires, une partie des participants déclare moins qu'elle ne mange (oubli, gêne, simplification), surtout pour les aliments peu valorisés (boissons sucrées, grignotages, alcool). Les grandes enquêtes repèrent les déclarations peu plausibles en comparant l'énergie déclarée aux besoins estimés ; elles le signalent dans leurs rapports.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.46

Une stagiaire veut connaître les apports en calcium des résidents d'une maison de retraite. Elle propose de relever ce que chacun mange pendant un seul jour, un dimanche. 1. Citez deux défauts de ce protocole. 2. Proposez un protocole amélioré, réaliste en stage. 3. Que pourra-t-elle conclure pour un résident donné ? pour l'ensemble des résidents ?

Corrigé

1. Un **seul jour** ne représente pas l'alimentation habituelle d'une personne ; le **dimanche** est un jour particulier (repas amélioré, visites, goûter).
2. Relever les consommations (pesée des restes ou estimation en quarts d'assiette) sur **trois jours non consécutifs**, dont un jour de week-end, avec les fiches techniques des plats pour convertir en calcium (table Ciqual).
3. Pour un résident, une **estimation** de ses apports sur ces trois jours, à confirmer s'il y a un doute ; pour l'ensemble, une moyenne de groupe plus fiable et la part de résidents dont les apports semblent bas, ce qui peut justifier une action (laitages au goûter, fromages, eaux riches en calcium).

Les données d'achat : ce que les ménages rapportent à la maison

Une autre façon de connaître l'alimentation consiste à observer les **achats**. Trois types de sources existent :

- l'enquête **Budget de famille** de l'Insee, qui décrit les dépenses des ménages, dont l'alimentation, selon leur revenu et leur composition ;
- les **panels de consommateurs** de sociétés d'études privées : des milliers de ménages enregistrent leurs achats (scan des codes-barres) tout au long de l'année ; ces données sont payantes, mais des résultats sont parfois publiés dans des rapports publics ou des articles ;
- les **données de caisse** des magasins, utilisées par exemple pour évaluer l'effet d'un étiquetage ou d'une promotion.

Atout des données d'achat	Limite
Pas d'oubli : l'achat est enregistré	Ce qui est acheté n'est pas forcément mangé (pertes, gaspillage, animaux)
Suivi continu dans le temps, effet des prix et des promotions	Les repas hors du domicile (cantine, restaurant) manquent souvent
Grandes quantités de données	On connaît le ménage, pas la consommation de chaque personne
Lien direct avec les produits (marques, Nutri-Score)	Les produits du jardin, du marché sans code-barres ou des dons manquent

Exemple – Calcul détaillé : achats de légumes frais par personne

Un rapport **fictif** de panel indique que les ménages à revenus élevés achètent en moyenne 62,4 kg de légumes frais par an pour 2,3 personnes, et les ménages modestes 41,3 kg pour 2,6 personnes.

- Par personne : 62,4 / 2,3 = **27,1 kg/an** ; 41,3 / 2,6 = **15,9 kg/an**.
- Par jour : 27,1 × 1 000 / 365 = **74 g** ; 15,9 × 1 000 / 365 = **44 g**.

- Rapport : 27,1 / 15,9 = **1,7** : les personnes des ménages aisés achètent 1,7 fois plus de légumes frais.
- Prudence : les ménages modestes achètent peut-être plus de légumes **surgelés ou en conserve**, ou reçoivent des légumes de l'aide alimentaire ou d'un jardin ; les enfants mangent à la cantine. L'écart d'achat ne mesure pas directement l'écart de consommation.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.47

Une épicerie solidaire veut savoir si la mise en avant des légumes secs (présentoir et fiches recettes) a fonctionné. Elle dispose de ses données de caisse : 186 kg de légumes secs vendus de janvier à mars, 274 kg d'avril à juin, avec 230 foyers inscrits sur les deux périodes. 1. Calculez l'évolution des ventes et les ventes par foyer. 2. Citez deux explications autres que l'action. 3. Comment renforcer l'évaluation l'an prochain ?

Corrigé

1. (274 − 186) / 186 = **+ 47,3 %** ; par foyer : 186 / 230 = **0,81 kg** puis 274 / 230 = **1,19 kg** sur le trimestre.

2. Effet de **saison** (plats différents au printemps), changement de **prix** ou de dons reçus, promotion d'un fournisseur, nouveaux foyers aux habitudes différentes.

3. Comparer avec la **même période de l'année précédente**, ou avec une autre épicerie sans action (groupe témoin), et interroger quelques foyers sur l'utilisation des légumes secs achetés (sont-ils cuisinés ?).

Point d'étape – Je teste mes acquis – Déclaré, mesuré et recueil

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Dans quel sens se trompent en moyenne les personnes qui déclarent leur poids ? leur taille ?

2. Quel est l'effet sur la prévalence de l'obésité calculée ?

3. À quel chiffre peut-on comparer une prévalence déclarée ?

4. Pourquoi les grandes enquêtes recueillent-elles des jours non consécutifs, en semaine et le week-end ?

5. À quoi sert le manuel photographique de portions ?

6. Qu'est-ce que la consommation habituelle ?

7. Pourquoi un seul jour de recueil suffit-il parfois pour une moyenne de groupe, mais jamais pour un individu ?

Corrigé – Point d'étape – Déclaré, mesuré et recueil

1. Le poids est sous-déclaré ; la taille est surestimée.

2. Elle est sous-estimée.

3. À un chiffre déclaré de même méthode (même type d'enquête, même population).

4. Parce que deux jours consécutifs se ressemblent et que l'alimentation varie entre la semaine et le week-end.

5. À mieux estimer les quantités consommées.

6. La consommation moyenne d'une personne sur une longue période, estimée à partir de quelques jours de recueil.

7. Parce que, dans un grand groupe, les jours « hauts » et « bas » se compensent, alors que chez un individu un jour isolé peut être très différent de son habitude.

17.4.3 Redressement et pondération

Même tiré au sort, un échantillon ne ressemble jamais parfaitement à la population (refus, absents). On **pondère** les réponses pour que l'échantillon ait la même structure (âge, sexe, diplôme, région) que la population : ainsi, les résultats publiés sont « redressés ». Une petite enquête de stage n'est pas redressée : elle décrit seulement les personnes interrogées.

Exemple – Calcul détaillé : redresser sur le sexe

Une enquête téléphonique (données **fictives**) interroge 400 adultes d'une ville : **250 femmes** et **150 hommes**. Dans la ville, la population adulte compte **52 %** de femmes et **48 %** d'hommes. On demande : « Mangez-vous au moins 5 fruits et légumes par jour ? »

- Femmes : 88 oui sur 250, soit **35,2 %** ; hommes : 30 oui sur 150, soit **20,0 %**.
- Résultat **brut** : (88 + 30) / 400 = **29,5 %**.
- Les femmes représentent 62,5 % de l'échantillon au lieu de 52 % : elles sont **surreprésentées**, et elles mangent plus de fruits et légumes. Le résultat brut est donc trop favorable.
- Résultat **redressé** : 0,52 × 35,2 % + 0,48 × 20,0 % = 18,3 + 9,6 = **27,9 %**.
- Poids attribués : chaque femme compte pour 0,52 / 0,625 = **0,832** ; chaque homme pour 0,48 / 0,375 = **1,28**.

Attention – Le redressement ne corrige pas tout

Le redressement corrige un déséquilibre sur des variables **connues** (âge, sexe, diplôme). Il ne corrige pas le fait que les personnes qui acceptent de répondre à une enquête sur l'alimentation sont peut-être, à âge et sexe égaux, plus intéressées par le sujet. Plus le taux de réponse est faible, plus ce risque est grand.

Combien de personnes interroger ?

La **marge d'erreur** d'un pourcentage dépend surtout du **nombre de personnes interrogées**, pas de la taille de la population. Pour une proportion attendue p et une marge souhaitée e (à 95 %), le nombre nécessaire est environ $n = 1{,}96^2 \times p \times (1 - p) / e^2$.

Proportion attendue	Marge souhaitée	Personnes à interroger
30 %	± 5 points	$1{,}96^2 \times 0{,}30 \times 0{,}70 / 0{,}05^2 = 322{,}7$, soit **323**
30 %	± 3 points	**897**
10 %	± 3 points	**385**
50 % (cas le plus défavorable)	± 5 points	**385**

Il faut ensuite tenir compte des **refus** : si l'on attend 60 % de réponses, on contacte 323 / 0,60 = 538,3, soit **539 personnes** pour obtenir 323 réponses.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.48

Une communauté de communes veut connaître la part d'habitants qui déclarent avoir renoncé à acheter des fruits pour des raisons d'argent. Elle s'attend à environ 20 %. 1. Calculez le nombre de réponses nécessaires pour une marge de ± 4 points. 2. Avec un taux de réponse attendu de 50 %, combien de personnes faut-il contacter ? 3. L'enquête obtient finalement plus de réponses de personnes âgées : que faut-il faire ?

Corrigé

1. $n = 1{,}96^2 \times 0{,}20 \times 0{,}80 / 0{,}04^2 = 3{,}8416 \times 0{,}16 / 0{,}0016 =$ **384,2**, soit **385** réponses.

2. 385 / 0,50 = **770** personnes à contacter.

3. **Redresser** les résultats sur l'âge (et le sexe) à partir de la structure de la population (Insee, recensement), en indiquant les résultats bruts et redressés, et signaler le taux de réponse.

Lire la partie « méthode » d'une enquête nationale

Avant d'utiliser un chiffre, on lit la partie méthode du rapport. Elle répond à quelques questions simples, que l'on peut vérifier en quelques minutes.

Méthode pas à pas – Grille de lecture d'une méthode d'enquête

1. **Population** : qui était concerné (âge, territoire, logement ordinaire ou aussi établissements) ?
2. **Base de sondage et tirage** : dans quelle liste a-t-on tiré les personnes ? Par quelle méthode (aléatoire, quotas, volontaires) ?
3. **Participation** : combien de personnes contactées, combien ont répondu (taux de participation) ?
4. **Recueil** : questionnaire, entretien, examen ; déclaré ou mesuré ; période de l'année.
5. **Traitement** : redressement sur quelles variables ; exclusion de certaines réponses.
6. **Précision** : intervalles de confiance publiés ?
7. **Limites** reconnues par les auteurs.

Définition – Personnes vivant en logement ordinaire

Personnes qui vivent dans un logement privé (maison, appartement), par opposition à celles qui vivent en **collectivité** (établissements pour personnes âgées, foyers, prisons, casernes, internats) ou sans domicile. La plupart des grandes enquêtes ne portent que sur les logements ordinaires : les personnes les plus âgées et les plus précaires y sont donc moins bien représentées.

Attention – Les publics que les enquêtes voient mal

Personnes sans domicile, personnes en établissement, personnes ne parlant pas français, habitants de certains territoires d'outre-mer non couverts : les grandes enquêtes les décrivent mal ou pas du tout. Or ce sont souvent les publics des diététiciens en santé publique. Pour eux, on cherche des **enquêtes spécifiques** (aide alimentaire, établissements) ou l'on réalise ses propres observations, en le signalant.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.49

Vous préparez une action dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Une collègue propose d'utiliser les consommations moyennes des 65-79 ans d'INCA 3 pour décrire les résidents. 1. Relevez deux raisons pour lesquelles ce n'est pas adapté. 2. Quelles données utiliser à la place ?

Corrigé

1. INCA 3 porte sur les personnes vivant en **logement ordinaire** : les résidents d'établissement n'y sont pas ; elle s'arrête à **79 ans**, alors que beaucoup de résidents sont plus âgés ; leur état de santé, leur autonomie et leur appétit sont très différents.
2. Les données de l'établissement : poids et suivi de la dénutrition (dossiers de soins, avec l'accord de l'équipe), relevés de consommation et de restes, menus et fiches techniques, éventuellement des études publiées sur les personnes âgées en établissement, en les citant avec leur date.

17.4.4 Les données de santé de l'Assurance maladie

Le **Système national des données de santé** (SNDS) rassemble notamment les données de remboursement de l'Assurance maladie et les données hospitalières ; il permet par exemple d'estimer le nombre de personnes traitées pour un diabète. Son accès est très encadré (chapitre 20).

Ce que contient le SNDS et comment on y accède

Le **Système national des données de santé** (SNDS), prévu par la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, réunit plusieurs bases nationales chaînées entre elles grâce à un identifiant **pseudonymisé** :

Base	Ce qu'elle contient	Exemple d'usage en nutrition
Données de l'Assurance maladie	Consultations, actes, médicaments, analyses remboursés ; affections de longue durée	Nombre de personnes traitées pour un diabète ; recours au diététicien remboursé dans certains dispositifs
Données hospitalières	Séjours à l'hôpital, diagnostics, actes	Hospitalisations pour dénutrition ou pour complications du diabète
Causes médicales de décès	Certificats de décès (CépiDc)	Mortalité liée aux maladies cardiovasculaires
Données médico-sociales	Données sur le handicap et la perte d'autonomie	Publics en situation de handicap

Définition – Donnée pseudonymisée

Donnée dont les éléments d'identification directe (nom, adresse, numéro de sécurité sociale) ont été remplacés par un code. La personne n'est plus nommée, mais elle reste **ré-identifiable** en croisant les informations : c'est donc toujours une **donnée personnelle**, protégée par le RGPD.

Trois niveaux d'accès

1. **Les données agrégées ouvertes** : tableaux par territoire, par âge ou par sexe, librement consultables, où les **petits effectifs sont masqués**. Exemple : les données sur les pathologies publiées par l'Assurance maladie, ou les indicateurs repris par Géodes et Score Santé. C'est ce niveau que le diététicien utilise.
2. **Les accès permanents** : certains organismes publics (agences sanitaires, Assurance maladie, ARS) ont un accès réglementé pour leurs missions.
3. **Les accès sur projet** : une équipe de recherche ou d'étude dépose une demande qui est examinée, puis autorisée ou non, avec des conditions de sécurité. La **Plateforme des données de santé** (Health Data Hub), créée par la loi du 24 juillet 2019, accompagne ces demandes et facilite l'accès aux données pour des projets d'intérêt public.

Attention – Ce que les données de remboursement ne voient pas

Elles comptent des **soins** : une maladie non diagnostiquée, une consultation non remboursée, un conseil diététique non pris en charge ou une aide alimentaire n'y apparaissent pas. Elles ne contiennent pas non plus le poids, l'alimentation ni le revenu exact. On les complète par des enquêtes.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.50

Pour chaque question, dites si les données agrégées issues du SNDS peuvent y répondre et pourquoi : a) le nombre de personnes traitées pour un diabète dans le département ; b) la part des habitants qui mangent cinq fruits et légumes par jour ; c) l'évolution des hospitalisations pour dénutrition chez les 80 ans ou plus dans la région ; d) le poids moyen des patients diabétiques de la commune.

Corrigé

- **a) Oui** : c'est un usage classique (médicaments du diabète remboursés), avec la réserve « traité » et non « diabétique ».
- **b) Non** : l'alimentation n'est pas dans le SNDS ; il faut une enquête (Baromètre, enquête locale).
- **c) Oui**, en partie : les séjours hospitaliers avec un diagnostic de dénutrition sont enregistrés, mais la dénutrition est souvent sous-codée ; on interprète les évolutions avec prudence.
- **d) Non** : le poids n'est pas enregistré ; il faudrait les dossiers médicaux, avec accord et dans un cadre adapté.

Les ruptures de série : quand les chiffres changent pour d'autres raisons

Une **série** est une suite de valeurs d'un même indicateur dans le temps. Une **rupture de série** se produit quand la façon de produire le chiffre change : nouvelle définition, nouveau questionnaire, nouveau mode de recueil, nouveau codage des maladies, extension du champ (outre-mer ajouté, âges différents). La courbe fait alors un saut qui ne reflète pas un changement réel.

Cause de rupture	Exemple	Effet possible
Nouvelle définition	Changement des critères d'un diagnostic ou d'un seuil	Hausse ou baisse brutale du nombre de cas
Nouveau mode de recueil	Passage du téléphone à internet dans une enquête	Réponses plus franches sur des comportements peu valorisés
Nouvelle question	« Combien de fruits par jour ? » devenu « Hier, combien de portions ? »	Chiffres non comparables
Changement de champ	Enquête étendue à de nouveaux territoires ou âges	Moyenne modifiée par la composition
Nouvelle version d'une table de composition	Teneurs mises à jour dans Ciqual	Apports calculés différents pour les mêmes menus

Méthode pas à pas – Repérer une rupture

1. Lire les notes sous les tableaux et la partie « méthode » : les producteurs signalent les ruptures.

2. Regarder la forme de la courbe : un saut isolé d'une année à l'autre, puis une évolution régulière, est suspect.

3. Comparer avec une autre source de même période.

4. Présenter séparément les périodes avant et après la rupture, ou ne comparer que des années de même méthode.

Exemple – Une série fictive

Part d'adultes déclarant manger au moins cinq fruits et légumes par jour dans une enquête régionale (**fictive**) : 2016 : 24 % ; 2018 : 25 % ; 2020 : 18 % ; 2022 : 19 % ; 2024 : 20 %. En 2020, l'enquête est passée d'une question générale (« en général, par jour ») à un rappel de la veille (« hier »). La baisse de 7 points entre 2018 et 2020 vient très probablement du **changement de question** : la question « hier » est plus exigeante et moins favorable. Ensuite, de 2020 à 2024, la série reprend une évolution comparable : **+ 2 points** en quatre ans.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.51

Un rapport annonce : « Les apports en fibres des menus de la cuisine centrale ont baissé de 8 % entre 2023 et 2026. » Les menus sont restés identiques ; les calculs de 2023 utilisaient une ancienne version de la table Ciqual, ceux de 2026 la version 2025. 1. Quelle est l'explication probable ? 2. Comment vérifier ? 3. Comment

présenter le résultat ?

Corrigé

1. Une **rupture de série** due au changement de version de la table : certaines teneurs en fibres ont été mises à jour.
2. Refaire le calcul des menus de 2023 avec la **version 2025** : si l'écart disparaît, il vient de la table, pas des menus.
3. « À menus identiques, le changement de version de la table Ciqual modifie l'apport calculé en fibres ; les apports de 2023 recalculés avec la version 2025 sont de [x] g, identiques à ceux de 2026. »

Les données ouvertes : une ressource à utiliser avec méthode

De plus en plus de données publiques sont publiées en **données ouvertes** : fichiers téléchargeables, gratuits, réutilisables, sur la plateforme nationale *data.gouv.fr* ou sur les sites des producteurs (Insee, Santé publique France, ANSES pour la table Ciqual). Des bases **collaboratives** existent aussi, alimentées par des citoyens à partir des étiquettes des produits : elles sont utiles, mais leur qualité dépend des contributeurs.

Qualité à vérifier	Question à se poser	Exemple de problème
Producteur	Qui publie, et avec quelle méthode ?	Fichier sans organisme ni date
Définition	Que mesure exactement chaque colonne ?	« Taux » sans dénominateur précisé
Date	De quand datent les données (et non le fichier) ?	Fichier mis en ligne en 2026 avec des données de 2019
Couverture	Tout le territoire ? toute la population ?	Données manquantes pour certaines communes
Mise à jour	Le fichier est-il encore actualisé ?	Série arrêtée sans explication
Licence	Peut-on réutiliser et citer ?	Conditions de réutilisation à mentionner

Astuce – Garder une trace

Conserver le fichier téléchargé, noter l'adresse et la **date de téléchargement**, et garder un petit document qui explique les calculs réalisés. Si quelqu'un refait le calcul plus tard avec un fichier mis à jour, il pourra comprendre les différences.

Exemple – Calcul détaillé : un indicateur à partir d'un fichier ouvert

Un fichier ouvert (**fictif**) donne, pour une commune, le nombre de bénéficiaires d'une prestation d'aide au repas : 312 en 2022 et 351 en 2025, pour une population de 75 ans ou plus de 2 480 puis 2 790 personnes.

- Évolution du nombre : (351 − 312) / 312 = **+ 12,5 %**.
- Taux : 312 / 2 480 = **12,6 %** en 2022 ; 351 / 2 790 = **12,6 %** en 2025.
- Lecture : le nombre augmente, mais la part des 75 ans ou plus aidés est **stable** : la hausse s'explique par le vieillissement de la population.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.52

Un autre fichier ouvert indique 46 bénéficiaires du portage de repas en 2022 et 41 en 2025 dans la même commune. 1. Calculez l'évolution du nombre et des taux pour les 75 ans ou plus (mêmes populations que l'exemple). 2. Proposez deux explications possibles, autres qu'une baisse du besoin. 3. Quelle donnée complémentaire rechercher ?

Corrigé

1. Nombre : (41 − 46) / 46 = **− 10,9 %** ; taux : 46 / 2 480 = **1,9 %** en 2022, 41 / 2 790 = **1,5 %** en 2025.
2. Changement de prestataire ou de tarif, critères d'accès modifiés, manque d'information des personnes, développement d'autres solutions (aide à domicile qui prépare les repas, famille), données incomplètes sur une année.
3. Le **nombre de demandes** et de refus, les tarifs pratiqués, et l'avis des services d'aide à domicile et du CCAS.

Réutiliser les données des autres : droits et bonnes pratiques

Utiliser un chiffre, un tableau ou une carte produits par un autre organisme est permis, à condition de respecter quelques règles.

Situation	Règle	Bonne pratique
Citer un chiffre d'un rapport	Toujours possible ; la source doit être indiquée	Organisme, titre, année, page si possible
Reprendre un tableau ou une figure	Vérifier les conditions de réutilisation (droits d'auteur, licence)	Mention « d'après… » ou « source : … » ; adapter plutôt que copier si les droits ne sont pas clairs
Réutiliser des données publiques ouvertes	Beaucoup sont publiées sous une **licence ouverte** qui autorise la réutilisation, y compris commerciale, avec mention de la source	Mentionner le producteur et la date de mise à jour
Utiliser une base collaborative	Respecter sa licence (souvent : citer et partager à l'identique)	Vérifier les valeurs ; citer la base et la date d'extraction
Publier ses propres données d'enquête	Protéger les personnes (anonymat, petits effectifs)	Présenter des résultats agrégés ; expliquer la méthode

Définition – Licence ouverte

Contrat qui autorise chacun à **réutiliser librement** des données (copier, modifier, diffuser, exploiter), à condition de **mentionner la source** et la date de dernière mise à jour. De nombreuses données publiques françaises sont diffusées sous la licence ouverte de l'administration (Etalab).

Attention – Modifier un graphique, c'est en devenir responsable

Si vous redessinez un graphique d'un rapport (autres couleurs, sélection de catégories), indiquez « d'après » et vérifiez que la modification ne change pas le sens (axes, échelles, périodes). Couper une courbe au moment qui arrange son propos est une manipulation.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.53

Pour une plaquette destinée aux familles, une stagiaire veut : a) reprendre une carte de Géodes ; b) copier une photographie d'un manuel de portions alimentaires ; c) reprendre le tableau des repères de Santé publique France ; d) publier les résultats de son questionnaire par école. Indiquez pour chaque cas ce qu'elle doit vérifier ou faire.

Corrigé

- **a)** Vérifier les **conditions de réutilisation** affichées sur le portail, citer la source (Santé publique France, Géodes, indicateur, année, date de consultation).

- **b)** Une photographie est protégée par le droit d'auteur : demander l'**autorisation** ou utiliser une image libre de droits ou faite par elle-même.
- **c)** Citer Santé publique France et l'année ; si possible, renvoyer vers le document officiel plutôt que de le recopier, pour éviter les erreurs de transcription.
- **d)** Vérifier que les **effectifs** par école ne permettent pas de reconnaître des enfants ; regrouper les petites écoles ; obtenir l'accord des établissements.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Redressement, SNDS et données ouvertes

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Dans une enquête, les femmes sont surreprésentées et mangent plus de fruits : le résultat brut est-il trop favorable ou trop défavorable ?
2. Donnez la formule du nombre de personnes à interroger pour une proportion p et une marge e.
3. Qu'est-ce qu'une personne vivant en logement ordinaire ? Pourquoi est-ce important ?
4. Citez trois bases réunies dans le SNDS.
5. Une donnée pseudonymisée est-elle anonyme ? Justifiez.
6. Quel est le rôle de la Plateforme des données de santé ?
7. Citez quatre qualités à vérifier avant d'utiliser un fichier de données ouvertes.

Corrigé – Point d'étape – Redressement, SNDS et données ouvertes

1. Trop favorable : il faut redresser sur le sexe.
2. $n = 1{,}96^2 \times p \times (1 - p) / e^2$, puis diviser par le taux de réponse attendu.
3. Une personne vivant dans un logement privé et non en collectivité ; les grandes enquêtes ne portent souvent que sur elles, et décrivent donc mal les personnes en établissement.
4. Données de l'Assurance maladie, données hospitalières, causes médicales de décès (et données médico-sociales).
5. Non : la personne n'est pas nommée mais reste ré-identifiable ; c'est une donnée personnelle.
6. Accompagner les demandes d'accès aux données de santé pour des projets d'intérêt public et faciliter cet accès dans un cadre sécurisé.
7. Producteur, définition, date des données, couverture, mise à jour, licence (quatre au choix).

Point d'étape – Je teste mes acquis – Vigilance, qualité des données, données agricoles

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Que recueille la nutrivigilance de l'ANSES ?
2. Pourquoi un signalement spontané ne permet-il pas de calculer une fréquence ?
3. Citez quatre critères de qualité d'une donnée.
4. Quelle source publie les résultats des recensements agricoles ?
5. Qu'est-ce qu'un taux d'équipement ? Décrit-il le besoin ?
6. Qu'autorise une licence ouverte, et à quelle condition ?

Corrigé – Point d'étape – Vigilance, qualité des données, données agricoles

1. Les effets indésirables liés aux compléments alimentaires, aliments enrichis, nouveaux aliments et produits pour sportifs.
2. Parce que beaucoup d'événements ne sont pas signalés et que l'on ne connaît pas le nombre de personnes exposées.

3. Validité, fiabilité, représentativité, précision, actualité, comparabilité, accessibilité (quatre au choix).
4. Agreste, le service de la statistique du ministère de l'Agriculture.
5. Le nombre de places rapporté à la population concernée (souvent pour 1 000) ; il décrit l'offre, pas le besoin.
6. La réutilisation libre des données (copie, modification, diffusion), à condition de citer la source et la date de mise à jour.

17.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – Les études européennes et internationales

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) rassemble les données de consommation des États membres dans une base commune ; l'OMS Europe pilote l'initiative de surveillance de l'obésité de l'enfant (COSI). Ces données permettent des comparaisons internationales, à interpréter avec prudence (méthodes différentes).

Pour aller plus loin – niveau L3 – Biosurveillance

La biosurveillance mesure dans le sang, l'urine ou les cheveux des substances de l'environnement et de l'alimentation (métaux, pesticides, perturbateurs endocriniens). ESTEBAN puis Albane en comportent un volet : il relie alimentation, environnement et santé, dans une logique proche de l'approche « Une seule santé » (chapitre 1).

Pour aller plus loin – niveau L3 – Comparer l'alimentation entre pays : trois sources, trois logiques

1. Les enquêtes individuelles harmonisées. L'EFSA rassemble dans sa base de consommation (*Comprehensive European Food Consumption Database*) les enquêtes nationales des États membres, codées selon une nomenclature commune. Comme les méthodes nationales diffèrent encore (nombre de jours, âges, années), l'EFSA a lancé un programme d'harmonisation (*EU Menu*) qui recommande une méthode commune. Ces données servent surtout à l'**évaluation des risques** à l'échelle européenne.

2. Les disponibilités alimentaires. La FAO publie des **bilans alimentaires** : pour chaque pays, production + importations − exportations − usages non alimentaires, rapportés au nombre d'habitants. On obtient une quantité **disponible** par personne, qui surestime la consommation réelle (pertes, gaspillage, nourriture animale). Elles servent à comparer les grandes tendances dans le monde, pas les apports des personnes.

3. Les estimations de la charge de morbidité. Des programmes internationaux, comme l'étude *Global Burden of Disease*, estiment le nombre d'années de vie en bonne santé perdues attribuables à des facteurs de risque, dont l'alimentation. Ils combinent de nombreuses sources par des modèles : utiles pour hiérarchiser les priorités, ils reposent sur des hypothèses à lire avec attention.

À retenir : une comparaison internationale exige de savoir **quelle** source est utilisée (consommation individuelle, disponibilité, modèle) ; mélanger les trois conduit à des conclusions fausses.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.54

Un document affirme : « Les Français consomment 300 g de fruits par jour et par personne. » Le chiffre provient d'un bilan alimentaire (disponibilités). Une enquête individuelle de la même époque donne une consommation moyenne d'environ 130 g par jour chez l'adulte (données fictives pour l'exercice). 1. Expliquez l'écart. 2. Quelle source utiliser pour conseiller un patient ? pour comparer l'évolution entre pays sur 30 ans ?

Corrigé

1. Le bilan alimentaire mesure ce qui est **disponible** dans le pays (production et importations moins exportations), et non ce qui est **mangé** : il inclut les pertes (transport, magasin), le gaspillage à la maison, les épluchures et les noyaux, et il est divisé par toute la population, enfants compris. L'enquête individuelle mesure ce que les personnes déclarent avoir consommé.
2. Pour un patient : les **enquêtes individuelles** (INCA) et les repères du PNNS ; pour une comparaison entre pays sur une longue période : les **bilans alimentaires**, qui existent pour presque tous les pays avec la même méthode, en présentant le chiffre comme une disponibilité.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Lire un résultat de biosurveillance

Un résultat de biosurveillance se lit avec trois notions.

1. Le biomarqueur d'exposition : la substance ou ce qu'elle devient dans l'organisme (métabolite), dosé dans le sang ou l'urine. Certaines substances restent longtemps dans l'organisme (métaux, PFAS) : un dosage reflète une exposition **ancienne et cumulée**. D'autres sont éliminées en quelques heures (bisphénols, certains pesticides) : un dosage reflète l'exposition **des derniers jours**.

2. La distribution : on décrit les concentrations par la **moyenne géométrique** (adaptée aux valeurs très dispersées) et par des percentiles, notamment le **95e percentile** (P95), valeur sous laquelle se trouvent 95 % des personnes.

3. Les valeurs de comparaison : les **valeurs de référence d'exposition**, souvent fondées sur le P95 d'une population générale, servent à repérer les personnes **plus exposées que la moyenne** ; les **valeurs sanitaires**, fondées sur la toxicologie, servent à juger d'un **risque pour la santé**. Dépasser une valeur de référence d'exposition ne signifie donc pas un risque sanitaire.

À retenir : la biosurveillance mesure une exposition **toutes sources confondues** (alimentation, eau, air, objets, tabac) ; pour identifier la part de l'alimentation, on la croise avec les consommations, comme dans ESTEBAN et Albane.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.55

Dans une étude locale (données fictives), la concentration urinaire d'une substance a une moyenne géométrique de 1,2 µg/L ; le P95 national retenu comme valeur de référence d'exposition est de 4,0 µg/L. Une participante a une concentration de 5,1 µg/L. 1. Que signifie ce résultat pour elle ? 2. Pourquoi la substance étant éliminée en quelques heures complique-t-elle l'interprétation ? 3. Que lui conseiller ?

Corrigé

1. Elle fait partie des personnes **plus exposées** que 95 % de la population de référence ; cela ne veut pas dire qu'elle est malade ni qu'elle court un risque démontré.
2. Le dosage reflète seulement l'exposition des **dernières heures** : un repas ou un produit utilisé la veille peut l'expliquer ; un seul dosage ne décrit pas son exposition habituelle.
3. Lui expliquer le résultat simplement, rechercher avec elle les sources possibles (aliments emballés chauffés dans le plastique, produits ménagers, cosmétiques, eau), proposer des gestes simples et l'orienter vers son médecin si elle s'inquiète ; un nouveau dosage n'a de sens que dans le cadre de l'étude.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Les scores de qualité de l'alimentation

Plutôt que d'étudier un aliment à la fois, les chercheurs résument l'alimentation d'une personne par un **score global**. On distingue deux familles :

1. Les scores a priori, construits à partir des **recommandations** : on attribue des points selon l'adhésion à chaque repère (fruits et légumes, féculents complets, légumineuses, produits laitiers, boissons sucrées, sel…), puis on additionne. En France, l'équipe de l'EREN a proposé un score d'adéquation aux repères du PNNS, actualisé après la révision des repères de 2017-2019. Ailleurs, on rencontre des scores d'adhésion au modèle méditerranéen ou des index de qualité de l'alimentation.

2. Les profils a posteriori, obtenus par des méthodes statistiques (analyse en composantes principales, classification) qui regroupent les aliments souvent consommés ensemble : profil « prudent », profil « occidental »… Ils décrivent les habitudes réelles, mais leur définition dépend de la population étudiée.

Intérêt : ces scores permettent d'étudier dans les cohortes le lien entre l'**ensemble** de l'alimentation et la santé, et de suivre la qualité de l'alimentation d'une population.

Limites : choix des composantes et des seuils, pondération égale de repères inégaux, dépendance à la qualité du recueil alimentaire. On lit toujours comment le score est construit avant d'interpréter un résultat.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.56

Un score fictif attribue 1 point par repère atteint parmi cinq : fruits et légumes (au moins 5 par jour), légumineuses (au moins 2 fois par semaine), féculents complets (au moins 1 fois par jour), boissons sucrées (au plus 1 verre par jour), produits laitiers (2 par jour). Mme A mange 6 fruits et légumes, jamais de légumineuses, du pain complet chaque jour, 2 verres de soda par jour et 2 produits laitiers. 1. Calculez son score. 2. Quelle limite de ce score son cas illustre-t-il ?

Corrigé

1. Fruits et légumes : 1 ; légumineuses : 0 ; féculents complets : 1 ; boissons sucrées : 0 ; produits laitiers : 1. Score : **3 sur 5**.
2. Tous les repères pèsent le même poids et le score est **tout ou rien** : 2 verres de soda (repère juste dépassé) et 6 verres comptent pareil ; une personne à 3 sur 5 peut avoir une alimentation très différente d'une autre à 3 sur 5. Un score résume, il ne remplace pas l'analyse des habitudes.

Pour aller plus loin – niveau L3 – De quelques jours de recueil aux apports habituels

Les grandes enquêtes ne recueillent que deux ou trois jours par personne. Pour estimer la **distribution des apports habituels** (et donc la part de la population sous le besoin nutritionnel moyen), on sépare deux sources de variation : la variabilité **entre les personnes** (certaines mangent plus que d'autres) et la variabilité **d'un jour à l'autre chez une même personne**. Des méthodes statistiques (développées notamment aux États-Unis et en Europe, et utilisées par l'ANSES et l'EFSA) retirent la seconde pour ne garder que la première. On obtient une distribution **plus resserrée** que celle des apports d'un seul jour.

Conséquence pratique : avec un seul jour par personne, la part de la population qui semble sous le besoin moyen (ou au-dessus d'une limite haute) est **surestimée**. Un chiffre comme « 40 % des personnes interrogées ont mangé moins de 15 g de fibres hier » ne dit donc pas que 40 % ont des apports habituels insuffisants.

Pour les aliments rarement consommés (poisson, légumineuses, abats), beaucoup de participants n'en mangent pas pendant les jours de recueil ; les méthodes combinent alors la **probabilité** de consommer l'aliment (souvent estimée par un questionnaire de fréquence) et la **quantité** consommée les jours où il est consommé.

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

17.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc3 – Comparer son territoire

Une CPTS veut savoir si l'obésité est plus fréquente sur son territoire ; le diététicien consulte l'ORS et Géodes, compare des données de même méthode et signale les limites.

Situation bc2 – La composition des produits servis

En restauration collective, le diététicien utilise la table Ciqual et les fiches techniques des fournisseurs pour estimer les apports d'un menu.

Situation bc3 – Répondre à une élue

Une élue demande « combien d'enfants obèses » compte la commune ; le diététicien distingue la donnée locale disponible (bilans de santé scolaire) de l'ordre de grandeur national.

D'autres situations professionnelles commentées

Les situations suivantes complètent celles de la partie 17.6. Pour chacune, on identifie le bloc de compétences, la source de données utile et l'erreur à éviter. Les situations sont **fictives** mais réalistes.

Bloc	Situation	Source ou outil du chapitre	Erreur à éviter
BC1	Une patiente cite un article : « les produits ultra-transformés donnent le cancer »	Cohorte NutriNet-Santé ; risque relatif et risque absolu	Affirmer une causalité ou, à l'inverse, balayer le résultat
BC1	Un patient veut connaître l'apport en fibres de son petit-déjeuner	Table Ciqual 2025, codes cru ou cuit	Prendre le code « cru » pour un aliment pesé cuit
BC2	Le gestionnaire d'une cantine veut afficher les calories des plats	Fiches techniques et Ciqual, grammages réels	Afficher des valeurs calculées sur des grammages théoriques sans le dire
BC2	Une cuisine centrale veut suivre la part de produits durables et bio	Données d'achat en valeur, loi EGalim	Mélanger achats en volume et en valeur
BC2	Une maison de retraite veut comparer ses résidents aux « seniors français »	Limites d'INCA 3 (logement ordinaire, 79 ans maximum)	Utiliser une moyenne nationale qui ne concerne pas ce public
BC3	Une CPTS veut savoir si le diabète est plus fréquent sur son territoire	Données agrégées de l'Assurance maladie, Géodes, ORS ; standardisation sur l'âge	Comparer des taux bruts de populations d'âges différents
BC3	Une élue veut « le nombre d'enfants obèses de la commune »	Bilans de santé scolaire ; ordre de grandeur national daté	Présenter un ordre de grandeur national comme une donnée locale
BC3	Une association veut justifier une demande de subvention	Portrait Insee, ORS, enquête auprès du public	Citer des chiffres sans source ni date
BC3	Un journaliste local demande un commentaire sur l'obésité	ESTEBAN (2014-2016), Albane	Dire « aujourd'hui » pour un chiffre de 2015
BC3	Un service veut publier les résultats de son enquête par quartier	Secret statistique, petits effectifs	Publier un tableau où des personnes sont reconnaissables

À vous de jouer – Exercice d'application 17.57

Choisissez deux situations du tableau, l'une du BC2 et l'autre du BC3. Pour chacune, rédigez en quatre à cinq

lignes ce que vous feriez concrètement, la source que vous citeriez (avec sa date) et la limite que vous signaleriez.

Corrigé

Exemple BC2 (cuisine centrale et EGalim) : « Je récupère les factures de l'année en **valeur hors taxes**, je classe chaque achat selon les catégories de la loi (bio, autres labels et signes de qualité, autres produits), je calcule la part de produits durables et de qualité et la part de bio, puis je les compare aux seuils de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (au moins 50 %, dont au moins 20 % de bio). Limite : ces parts décrivent la **qualité de production**, pas l'équilibre nutritionnel des menus. »

Exemple BC3 (CPTS et diabète) : « Je télécharge les données agrégées de l'Assurance maladie sur les personnes traitées pour un diabète (année précisée) pour le territoire et la région, je calcule des taux et, si possible, j'utilise des **taux standardisés** sur l'âge proposés par l'ORS ou Géodes. Limites : « traité » n'est pas « diabétique », et un dépistage plus actif augmente le nombre de personnes traitées. »

Tableau de synthèse : de la question à la source

Ce tableau relie les questions les plus fréquentes d'un diagnostic ou d'une évaluation à la source à consulter et à la précaution à prendre. Il sert de fiche de révision et de trame pour justifier ses choix à l'oral de l'épreuve E5.

Question	Source à privilégier	Nature des données	Précaution	Référence datée
Que mangent les Français ?	INCA 3 (ANSES)	Consommations déclarées, 3 jours	Recueil 2014-2015 ; moyennes de groupe	ANSES, rapport INCA 3, 2017
Quelle part d'adultes ou d'enfants en surpoids ?	ESTEBAN (Santé publique France)	Poids et taille mesurés	Recueil 2014-2016 ; surpoids « obésité incluse »	Santé publique France, 2017
Comment évoluent les comportements ?	Baromètres de Santé publique France	Déclarations répétées	Vérifier que la question n'a pas changé	Édition et année à citer
Quels liens entre alimentation et maladies ?	Cohortes (NutriNet-Santé, E3N, Constances)	Suivi de volontaires	Association, pas causalité ; ajustements	Article et année à citer
Quelle composition d'un aliment ?	Table Ciqual (ANSES)	Teneurs pour 100 g	Choisir cru ou cuit ; « < », « traces », « - »	Ciqual 2025
Quelle composition de l'offre ?	Oqali	Étiquetage des produits transformés	L'offre n'est pas la consommation	Rapport sectoriel et année
Qui vit sur le territoire ?	Insee	Recensement, revenus localisés	Citer le millésime	Recensement 2022 (par exemple)
Combien de personnes traitées ?	Assurance maladie (SNDS, données agrégées) ; Géodes ; ORS	Remboursements	« Traité » n'est pas « malade » ; petits effectifs masqués	Année des données à citer
De quoi meurt-on ?	CépiDc (Inserm)	Certificats de décès	Taux standardisés ; regrouper les années	Années à citer
Quelles données récentes demain ?	Albane (Santé publique France et ANSES)	Nutrition, santé, biosurveillance	Faire une veille datée	Premier cycle national depuis juin 2025 ; résultats attendus début 2028
Que veut et que fait mon public ?	Données du projet (questionnaire, entretiens)	Déclarations, observations	Volontaires, petits effectifs ; ne pas généraliser	Date du recueil

Astuce – La phrase type d'un chiffre bien utilisé

« [Chiffre] [population] [lieu] [année du recueil] ([organisme], [étude], [année de publication] ; [déclaré ou mesuré]). » Exemple : « 17 % des adultes de 18 à 74 ans étaient obèses en France métropolitaine en 2015 (Santé publique France, ESTEBAN, 2017 ; données mesurées). »

Les repères chiffrés et datés à connaître

Ce tableau rassemble les données **réelles** du chapitre que l'on cite le plus souvent. Apprenez-les avec leur **date** : un chiffre sans date perd une grande partie de sa valeur.

Repère	Ce qu'il faut retenir	Source et date
INCA 1, 2, 3	Recueils 1998-1999, 2006-2007, 2014-2015 ; INCA 3 publiée en 2017 ; 0-79 ans	ANSES
ENNS	Recueil 2006-2007 ; examen de santé	Santé publique France (alors InVS), avec l'université
ESTEBAN	Recueil 2014-2016 ; adultes 18-74 ans : surpoids (obésité incluse) 49 % (hommes 54 %, femmes 44 %), obésité 17 % ; enfants 6-17 ans : surpoids 17 %, dont obésité 4 % ; situation stable depuis 2006	Santé publique France, 2017
Albane	Pilote le 16 septembre 2024, premier cycle national depuis juin 2025 ; 0-79 ans ; cycles de deux ans ; nutrition, santé, biosurveillance	Santé publique France et ANSES
NutriNet-Santé	Cohorte en ligne de volontaires lancée en 2009	EREN
Oqali	Observatoire créé en 2008	INRAE et ANSES
ANSES	Agence créée en 2010	–
Santé publique France	Agence créée en 2016	–
Repères alimentaires	Avis scientifique de l'ANSES en 2016 ; repères pour le public de Santé publique France en 2019	ANSES ; Santé publique France
PNNS	Lancé en 2001 ; PNNS 5 pour 2026-2030 (lancé le 8 avril 2026)	Ministère chargé de la santé
Nutri-Score	Arrêté du 31 octobre 2017 ; logo facultatif	–
Sucres libres	Moins de 10 % de l'apport énergétique	OMS, 2015
Restauration collective publique	Au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de bio	Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (EGalim)
SNDS	Prévu par la loi du 26 janvier 2016	–
Plateforme des données de santé	Créée par la loi du 24 juillet 2019	–

Attention – Ce tableau sera à actualiser

Les premiers résultats d'Albane remplaceront progressivement ceux d'ESTEBAN et d'INCA 3. Avant un examen ou un rendu de dossier, vérifiez sur les sites de Santé publique France et de l'ANSES si de nouveaux chiffres ont été publiés, et datez votre vérification.

Cas guidé 1 : le volet nutrition du diagnostic d'un projet alimentaire territorial en montagne

Ce cas guidé applique la démarche du diagnostic chiffré à un territoire rural. Il mobilise le portrait Insee, les ordres de grandeur nationaux, les données de la restauration collective et une petite enquête locale. Lisez la situation, essayez de répondre à chaque étape, puis lisez la réponse commentée. Le territoire, les personnes et les chiffres locaux sont **fictifs** ; les chiffres nationaux sont **réels** et datés.

Document – La situation

La communauté de communes du **Haut-Vallon**, en moyenne montagne, compte **14 800 habitants** répartis dans 22 communes. Elle lance un **projet alimentaire territorial** (PAT) pour rapprocher producteurs locaux, cantines et habitants. La chargée de mission vous demande, pendant votre stage, de rédiger le **volet nutrition et santé** du diagnostic. Vous disposez de :

- **Portrait** (Insee, recensement 2022, données fictives) : 3 370 habitants de 65 ans ou plus ; 10 300 adultes de 18 à 74 ans ; 2 100 enfants de 6 à 17 ans ; 2 050 habitants sous le seuil de pauvreté. Dans le département, 19,5 % de 65 ans ou plus et 12,0 % de pauvreté.
- **Restauration collective** : les 4 cantines scolaires et l'EHPAD ont acheté pour **152 000 €** de denrées en 2025, dont **38 400 €** à des producteurs situés à moins de 80 km.
- **Enquête sur les trois marchés** (juin 2026) : 210 habitants volontaires interrogés ; **63** déclarent acheter au moins une fois par semaine directement à un producteur.
- **Aucune donnée locale** sur la corpulence des adultes ; les bilans de santé scolaire ne sont pas disponibles à l'échelle de la communauté de communes.

Étape 1 – Formuler les questions du diagnostic et choisir les sources.

Réponse commentée – Étape 1

Quatre questions guident le volet nutrition : **qui** sont les habitants (âge, revenus) ; **quel état nutritionnel** peut-on estimer ; **quelle offre** alimentaire existe (commerces, marchés, restauration collective) ; **quelles pratiques** et attentes ont les habitants. Sources : Insee (portrait) ; Santé publique France, ESTEBAN (ordres de grandeur nationaux datés) ; ORS de la région et Géodes (indicateurs départementaux : diabète traité, mortalité) ; données d'achat des cantines ; enquête sur les marchés. On prévoit aussi des **entretiens** avec la PMI, les médecins et l'infirmière scolaire pour compléter ce que les chiffres ne disent pas.

Étape 2 – Décrire la population.

Réponse commentée – Étape 2

Part des 65 ans ou plus : 3 370 / 14 800 = **22,8 %**, contre 19,5 % dans le département. Taux de pauvreté : 2 050 / 14 800 = **13,9 %**, contre 12,0 %. Le territoire est **plus âgé** et un peu **plus pauvre** que le département. Conséquences pour le projet : enjeux de **dénutrition** et d'isolement des personnes âgées (portage de repas, mobilité), et d'**accès économique** aux produits locaux, souvent perçus comme chers.

Étape 3 – Estimer des ordres de grandeur à partir des données nationales.

Réponse commentée – Étape 3

Si le territoire ressemblait à la moyenne nationale de 2015 (ESTEBAN, recueil 2014-2016, données mesurées) :

- adultes de 18 à 74 ans en surpoids (obésité incluse) : 10 300 × 0,49 = 5 047, soit **environ 5 000** ; obèses : 10 300 × 0,17 = 1 751, soit **environ 1 750** ;
- enfants de 6 à 17 ans en surpoids : 2 100 × 0,17 = **environ 360**, dont 2 100 × 0,04 = **environ 85** en situation d'obésité.

On présente ces chiffres comme des **ordres de grandeur**, non comme des données locales : la population

étant plus âgée et un peu plus pauvre, la réalité peut être différente. On note l'**absence de données locales** de corpulence comme une limite du diagnostic.

Étape 4 – Décrire l'offre de la restauration collective.

Réponse commentée – Étape 4

Part des achats auprès de producteurs à moins de 80 km : 38 400 / 152 000 = **25,3 %**. C'est un point d'appui pour le PAT ; mais « local » ne dit rien de la qualité nutritionnelle ni du label : on regarde aussi les menus (fréquence des légumes, des légumineuses, des produits laitiers) et l'on vérifie séparément les seuils de la loi EGalim (produits durables et de qualité, bio), qui reposent sur d'autres critères que la distance.

Étape 5 – Exploiter l'enquête sur les marchés.

Réponse commentée – Étape 5

63 / 210 = **30,0 %** ; erreur standard √(0,30 × 0,70 / 210) = 0,0316 ; marge 0,062 ; IC 95 % **[23,8 % ; 36,2 %]**. Mais les personnes interrogées **sur les marchés** sont justement celles qui fréquentent les marchés : ce chiffre **surestime** certainement l'achat direct dans l'ensemble de la population. On l'écrit ainsi : « Parmi 210 habitants interrogés sur les marchés en juin 2026, 30 % déclarent acheter chaque semaine directement à un producteur. » L'enquête renseigne surtout sur les **attentes** (prix, horaires, produits souhaités) de ce public.

Étape 6 – Rédiger la synthèse du volet nutrition.

Réponse commentée – Étape 6

« Le Haut-Vallon compte 14 800 habitants, plus âgés (22,8 % de 65 ans ou plus) et un peu plus pauvres (13,9 % sous le seuil de pauvreté) que la moyenne départementale (Insee, recensement 2022). Aucune donnée locale ne mesure la corpulence ; si le territoire ressemblait à la moyenne nationale de 2015, environ 1 750 adultes de 18 à 74 ans et 85 enfants seraient en situation d'obésité (ordre de grandeur d'après ESTEBAN). La restauration collective achète déjà 25 % de ses denrées à des producteurs proches (2025). Parmi les habitants interrogés sur les marchés, 30 % achètent chaque semaine en direct, et beaucoup citent le prix comme frein. Trois enjeux en découlent : l'alimentation des personnes âgées isolées, l'accès économique aux produits locaux pour les ménages modestes, et la qualité nutritionnelle des menus. »

À vous de jouer – Exercice d'application 17.58

La chargée de mission veut ajouter au diagnostic un indicateur sur les personnes âgées. 1. Proposez deux indicateurs, avec leur source. 2. Le CCAS indique 96 bénéficiaires du portage de repas : calculez la part des 65 ans ou plus concernés. 3. Ce chiffre mesure-t-il le besoin ?

Corrigé

1. Part des 75 ans ou plus vivant seuls (Insee, recensement) ; nombre de bénéficiaires du portage de repas (CCAS, services d'aide à domicile) ; hospitalisations pour fracture du col du fémur ou pour dénutrition (ORS, à l'échelle départementale si les effectifs sont petits).
2. 96 / 3 370 = **2,8 %** des 65 ans ou plus.
3. Non : il mesure le **recours** au service, qui dépend aussi de l'offre (communes desservies), du prix et de l'information. Des personnes en besoin peuvent ne pas en bénéficier ; on le complète par l'avis des services d'aide à domicile et des médecins.

Cas guidé 2 : vérifier les chiffres d'une chronique radio

Ce cas guidé entraîne à **vérifier** des chiffres cités en public, à remonter aux sources et à reformuler sans erreur. Il mobilise la connaissance des grandes études, la différence entre nombre et taux, et la nature des producteurs de données. La radio, le chroniqueur et les chiffres départementaux sont **fictifs** ; les résultats nationaux cités dans les réponses sont **réels** et datés.

Document – La situation

Une radio locale associative, **Radio Val d'Ombre**, prépare une chronique « Bien manger » de trois minutes. Le chroniqueur, bénévole, envoie son texte à la diététicienne du réseau de santé où vous êtes en stage, pour relecture avant l'enregistrement. Voici les cinq phrases à vérifier :

1. « Aujourd'hui, un Français sur deux est obèse. »
2. « Et les enfants sont de plus en plus gros. »
3. « Selon NutriNet-Santé, seulement 30 % des Français mangent cinq fruits et légumes par jour. »
4. « Heureusement, grâce à l'Oqali, les industriels ont réduit le sucre de leurs produits. »
5. « Dans notre département, le diabète a augmenté de 25 % en dix ans : 9 800 personnes traitées il y a dix ans, 12 250 aujourd'hui. »

Données départementales (fictives) : 410 000 habitants il y a dix ans, 432 000 aujourd'hui.

Étape 1 – Vérifier la phrase 1.

Réponse commentée – Étape 1

Faux. Selon ESTEBAN (Santé publique France, recueil 2014-2016), en 2015, **49 %** des adultes de 18 à 74 ans étaient en **surpoids, obésité incluse**, et **17 %** étaient **obèses**. Le chroniqueur confond surpoids et obésité. Phrase corrigée : « En 2015, près d'un adulte sur deux était en surpoids, et environ un sur six était obèse (étude ESTEBAN, Santé publique France). » On évite « aujourd'hui », car le chiffre date de 2015.

Étape 2 – Vérifier la phrase 2.

Réponse commentée – Étape 2

Non démontré. ESTEBAN a trouvé, en 2015, **17 %** d'enfants de 6 à 17 ans en surpoids, dont **4 %** en obésité, avec une situation **stable** par rapport à l'ENNS de 2006. Les inégalités sociales restent marquées. Phrase corrigée : « Chez les enfants, la part en surpoids est restée stable entre 2006 et 2015, autour d'un enfant sur six, mais elle est plus élevée dans les familles modestes. »

Étape 3 – Vérifier la phrase 3.

Réponse commentée – Étape 3

Le chiffre ne peut pas être attribué ainsi. NutriNet-Santé est une **cohorte de volontaires** : elle ne décrit pas « les Français » ; un pourcentage de consommateurs se cherche dans une **enquête représentative** (INCA 3, ESTEBAN, Baromètre). Le chroniqueur doit retrouver la source exacte de ses 30 % ; sinon, il supprime le chiffre. Phrase possible : « Selon les enquêtes nationales, une minorité de Français atteint le repère de cinq fruits et légumes par jour » (en citant l'étude et l'année une fois la source retrouvée).

Étape 4 – Vérifier la phrase 4.

Réponse commentée – Étape 4

Inexact. L'Oqali est un **observatoire** : il **mesure** la composition des produits et suit son évolution ; il n'oblige pas les industriels à reformuler. Les reformulations résultent d'engagements volontaires, de la pression des consommateurs ou de la réglementation ; l'Oqali permet de vérifier si elles ont eu lieu, famille par famille.

Phrase corrigée : « L'Oqali, un observatoire public, suit la composition des produits : il a observé des baisses de sucres dans certaines familles, mais pas dans toutes. »

Étape 5 – Vérifier la phrase 5.

Réponse commentée – Étape 5

Le **nombre** de personnes traitées augmente bien de (12 250 − 9 800) / 9 800 = **+ 25,0 %**. Mais la population a aussi augmenté (+ 5,4 %). La **part** de personnes traitées passe de 9 800 / 410 000 = **2,39 %** à 12 250 / 432 000 = **2,84 %**, soit **+ 18,6 %** en valeur relative. De plus, « traité » n'est pas « diabétique » : un meilleur dépistage et le vieillissement de la population expliquent une partie de la hausse. Phrase corrigée : « Dans le département, le nombre de personnes traitées pour un diabète a augmenté d'un quart en dix ans ; rapporté à la population, la hausse est d'environ 19 %, en partie liée au vieillissement et au dépistage. »

Étape 6 – Rendre la relecture au chroniqueur.

Réponse commentée – Étape 6

On répond par écrit, de façon **bienveillante** : on remercie pour la démarche, on propose les phrases corrigées avec leurs sources, et l'on donne deux règles simples pour la suite (toujours dire **qui** a produit le chiffre et **en quelle année** ; distinguer **surpoids** et **obésité**). On propose d'enregistrer une chronique commune sur « Comment lire un chiffre de santé ». On ne tourne pas les erreurs en ridicule : le chroniqueur est un relais précieux auprès du public.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.59

Le chroniqueur ajoute une sixième phrase : « Un sondage de notre radio montre que 70 % de nos auditeurs mangent bio. » Le sondage a été réalisé sur la page de la radio sur un réseau social, avec 214 réponses. 1. Relevez deux problèmes. 2. Proposez une formulation acceptable.

Corrigé

1. **Échantillon de volontaires** (personnes qui suivent la page et ont choisi de répondre), non représentatif des auditeurs et encore moins de la population ; **question floue** (« manger bio » : tout le temps ? parfois ?) ; possibilité de voter plusieurs fois.
2. « Parmi les 214 personnes qui ont répondu à notre question sur notre page, 70 % disent acheter des produits bio, au moins de temps en temps. Ce n'est pas un sondage représentatif, mais cela montre l'intérêt de nos auditeurs pour le sujet. »

Cas guidé 3 : jardins créoles et chlordécone, informer sans affoler

Ce cas guidé relie les données de biosurveillance et d'exposition alimentaire à une action d'éducation pour la santé. Il mobilise la recherche de sources réelles, le calcul de proportions avec leur intervalle de confiance, un calcul d'exposition simplifié et la rédaction d'un message adapté. Le CCAS, les familles, les teneurs et la valeur repère sont **fictifs** ; le contexte historique et les dispositifs cités sont **réels**.

Document – La situation

Le CCAS d'une commune (fictive) du sud de la Martinique organise des ateliers de cuisine pour des familles qui cultivent un **jardin créole**. Plusieurs mères demandent si elles peuvent continuer à donner à leurs enfants les **dachines, ignames et patates douces** du jardin, à cause du **chlordécone**. La diététicienne du CCAS, que vous accompagnez en stage, veut répondre avec des données fiables.

- Questionnaire auprès des **120 foyers** inscrits (2026) : **78** cultivent des légumes-racines ou tubercules ; **21**

ont déjà fait analyser leur sol (tous parmi ces 78).

- Teneur moyenne retenue pour l'exercice dans les tubercules d'un sol contaminé : **0,04 mg/kg** (fictive).
- Valeur repère retenue pour l'exercice : **0,2 µg par kg de poids corporel et par jour** (fictive).

Étape 1 – Situer le problème avec des sources réelles.

Réponse commentée – Étape 1

Le **chlordécone** est un insecticide utilisé dans les bananeraies de Guadeloupe et de Martinique jusqu'en **1993**. Très persistant, il contamine encore durablement certains **sols**, et donc certains aliments, en particulier les **légumes-racines et tubercules** cultivés dans ces sols, ainsi que des produits de la pêche en zone d'interdiction. L'étude **Kannari** (2013-2014), conduite aux Antilles par les agences sanitaires, a décrit l'alimentation, l'état de santé et l'exposition au chlordécone des habitants. Les agences régionales de santé de Guadeloupe et de Martinique ont développé un programme d'accompagnement des **jardins familiaux** (JaFa), qui propose des analyses de sol et des conseils. Avant tout chiffre précis, on consulte les publications et pages à jour de l'ANSES, de Santé publique France et de l'ARS, et l'on date sa consultation.

Étape 2 – Exploiter le questionnaire.

Réponse commentée – Étape 2

Foyers cultivant des légumes-racines : 78 / 120 = **65,0 %** ; erreur standard √(0,65 × 0,35 / 120) = 0,0435 ; marge 0,085 ; IC 95 % **[56,5 % ; 73,5 %]**. Foyers ayant fait analyser leur sol : 21 / 120 = **17,5 %**, IC **[10,7 % ; 24,3 %]** ; parmi les 78 foyers concernés, 21 / 78 = **26,9 %** seulement. Lecture : deux foyers sur trois cultivent des aliments sensibles, mais près de trois sur quatre de ces foyers ne connaissent pas l'état de leur sol. Ces chiffres décrivent les foyers **inscrits au CCAS**, pas la commune.

Étape 3 – Estimer une exposition (calcul simplifié et fictif).

Réponse commentée – Étape 3

Un adulte de 70 kg mange 200 g par jour de tubercules d'un sol contaminé : 200 g × 0,04 µg/g = **8 µg/jour**, soit 8 / 70 = **0,114 µg/kg/jour**, **57 %** de la valeur repère. Un enfant de 20 kg en mange 100 g : 100 × 0,04 = **4 µg/jour**, soit 4 / 20 = **0,20 µg/kg/jour**, **100 %** de la valeur repère. À quantité plus faible, l'enfant est plus exposé, car il pèse moins. Ce calcul est un **outil pédagogique** : les teneurs réelles varient beaucoup d'un sol à l'autre, d'où l'intérêt de l'analyse du sol.

Étape 4 – Simuler l'effet d'un conseil.

Réponse commentée – Étape 4

Si la famille remplace la moitié des tubercules du jardin par des tubercules d'un sol analysé non contaminé, du marché ou des légumes qui poussent **hors du sol** (christophine, giraumon, tomates, haricots), l'exposition de l'enfant est divisée par deux : 50 g × 0,04 = 2 µg/jour, soit **0,10 µg/kg/jour**, **50 %** de la valeur repère. Le conseil n'est donc pas « ne plus manger de légumes du jardin », mais **connaître son sol**, **adapter les cultures** et **varier les provenances**.

Étape 5 – Rédiger le message pour les familles.

Réponse commentée – Étape 5

« Les fruits et légumes du jardin sont bons pour la santé de vos enfants : continuez à en manger. Le chlordécone se trouve surtout dans certains sols ; il passe surtout dans les légumes qui poussent dans la terre (dachine, igname, patate douce). Faites analyser votre sol : le programme des jardins familiaux de l'ARS peut

vous aider. En attendant, variez : alternez les légumes-racines du jardin avec ceux du marché, et cultivez des légumes qui poussent au-dessus du sol. » Le message est court, positif, sans chiffre inquiétant, traduit si besoin en créole, et respecte la place du jardin dans la culture et le budget des familles.

Étape 6 – Prévoir l'évaluation.

Réponse commentée – Étape 6

Indicateurs : part des 78 foyers concernés ayant demandé une analyse de sol dans les six mois (objectif par exemple 50 %, contre 26,9 %) ; part des familles déclarant avoir modifié leurs cultures ou varié les provenances ; satisfaction et compréhension du message (questionnaire court, entretiens). On ne mesure pas l'exposition des personnes : ce n'est ni le rôle ni la compétence du CCAS, et un dosage relève d'un cadre médical ou de recherche.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.60

Une famille montre une analyse de sol qui indique une contamination élevée. Elle cultive aussi des bananes, des christophines et des herbes aromatiques. 1. Avec les repères du cas, quelles cultures conseiller de privilégier ? 2. Quelle erreur de communication faut-il éviter ? 3. Vers qui orienter la famille ?

Corrigé

1. Privilégier les cultures **hors du sol** ou en hauteur (christophines, fruits, bananes), cultiver les légumes-racines en **bacs hors sol** avec une terre saine, ou les acheter ailleurs ; suivre les conseils précis du programme de l'ARS, qui adapte les recommandations au niveau de contamination.
2. Affoler ou culpabiliser (« vous avez empoisonné vos enfants »), ou conseiller d'abandonner le jardin et les légumes, ce qui nuirait à l'alimentation et au budget.
3. Vers le programme **JaFa** de l'ARS pour les conseils de culture, et vers le **médecin traitant** si la famille s'inquiète pour sa santé.

Exercices de synthèse

Les trois exercices suivants mobilisent l'ensemble du chapitre. Faites-les sans regarder le cours, en temps limité (20 minutes chacun), puis comparez avec le corrigé.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.61

Le dossier de la maison de santé. Une maison de santé pluriprofessionnelle (fictive) d'une commune de 8 400 habitants, dont 6 200 adultes de 18 à 74 ans, veut lancer des consultations collectives sur l'alimentation. Le dossier de demande de financement contient : « 1. Plus de la moitié des adultes de la commune sont obèses. 2. Notre enquête téléphonique de 2026 (300 adultes tirés au sort, poids et taille déclarés) trouve 27 % d'obésité. 3. C'est beaucoup plus que la moyenne nationale de 17 %. »

1. Corrigez la phrase 1 à l'aide des données nationales et donnez un ordre de grandeur pour la commune.
2. Calculez l'intervalle de confiance du chiffre de la phrase 2.
3. La phrase 3 est-elle justifiée ? Dans quel sens joue la différence de méthode ?
4. Combien d'adultes faudrait-il interroger pour une marge de ± 4 points ?

Corrigé

1. Phrase fausse : en 2015, 49 % des adultes étaient en **surpoids (obésité incluse)** et 17 % **obèses** (ESTEBAN). Ordre de grandeur : 6 200 × 0,17 = **environ 1 050** adultes obèses, et 6 200 × 0,49 = **environ 3 000** en surpoids, **si** la commune ressemblait à la moyenne nationale.

2. p = 0,27 ; erreur standard √(0,27 × 0,73 / 300) = 0,0256 ; marge 0,050 ; IC 95 % **[22,0 % ; 32,0 %]**.

3. Les deux chiffres ne sont pas de même méthode (déclaré en 2026 contre mesuré en 2015). Or le déclaré **sous-estime** l'obésité : la vraie prévalence locale est probablement **au moins** égale à 27 %. La différence semble donc réelle (l'intervalle ne contient pas 17 %), mais on l'écrit prudemment : « Notre enquête suggère une obésité plus fréquente que la moyenne nationale ; les méthodes diffèrent. »

4. n = 1,96² × 0,27 × 0,73 / 0,04² = 473,2, soit **474** adultes.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.62

Le tableau des sources d'un collège. Pour un projet sur le petit-déjeuner dans un collège (fictif), associez à chaque donnée sa source, son niveau (national, régional, local, projet) et sa nature (déclarée, mesurée, administrative) : a) part des élèves boursiers ; b) corpulence des collégiens en France ; c) part des élèves qui déclarent ne rien manger avant de venir ; d) consommations des 11-17 ans en France ; e) indicateurs de santé des jeunes de la région.

Corrigé

- **a)** Établissement (ou rectorat) ; **local** ; administrative.
- **b)** ESTEBAN (Santé publique France, recueil 2014-2016) ; **national** ; mesurée. Les enquêtes nationales en milieu scolaire (Drees) donnent aussi des données mesurées pour certains niveaux.
- **c)** Questionnaire du projet ; **projet** ; déclarée.
- **d)** INCA 3 (ANSES, 2014-2015) ; **national** ; déclarée.
- **e)** ORS de la région (tableau de bord ou portrait) ; **régional** ; selon les indicateurs, administrative ou issue d'enquêtes.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.63

Le calcul Ciqual contesté. Un parent d'élève conteste l'affichage « 610 kcal » d'un plat de lasagnes à la cantine : « Sur internet, c'est 290 kcal ! » 1. Donnez trois raisons qui peuvent expliquer l'écart. 2. Expliquez comment vérifier le chiffre de la cantine.

Corrigé

1. Le **grammage** n'est pas le même (la valeur internet est souvent donnée pour 100 g, ou pour une petite portion) ; la **recette** diffère (quantité de fromage, de béchamel, de viande) ; la source n'est pas la même (étiquette d'un produit industriel, base collaborative, table Ciqual) ; un code « lasagnes » générique ne correspond pas à la recette maison.

2. Reprendre la **fiche technique** de la cantine (ingrédients et poids par portion), refaire le calcul avec la **table Ciqual 2025** en notant les codes, vérifier le **poids réel** de la portion servie (pesée de quelques portions), et présenter le résultat par portion et pour 100 g, avec la source.

Entraînement au calcul : les opérations du chapitre

Les calculs demandés sur les données sont toujours les mêmes : une **proportion**, un **taux** rapporté à une population, une **évolution** en points et en pourcentage, un **intervalle de confiance**, un **ordre de grandeur**. Le tableau rappelle les formules ; les exercices permettent de s'entraîner.

Calcul	Formule	Exemple
Proportion	cas / effectif × 100	45 / 300 = 15,0 %
Taux pour 10 000	événements / population × 10 000	23 / 18 400 × 10 000 = 12,5

Calcul	Formule	Exemple
Évolution en points	p2 − p1	21 % − 28 % = − 7 points
Évolution relative	(p2 − p1) / p1 × 100	− 7 / 28 = − 25 %
Intervalle de confiance à 95 %	p ± 1,96 × √(p × (1 − p) / n)	15,0 % ± 4,0 points pour n = 300
Ordre de grandeur	population × prévalence de référence	5 400 × 0,17 = environ 900

À vous de jouer – Exercice d'application 17.64

1. Dans une enquête de 420 adultes, 63 déclarent ne jamais manger de légumineuses. Calculez la proportion et son intervalle de confiance. 2. L'année suivante, avec la même méthode, la proportion est de 11,0 %. Calculez l'évolution en points et en pourcentage. 3. Les deux intervalles se recouvrent-ils si le second est [8,0 % ; 14,0 %] ? Concluez.

Corrigé

1. 63 / 420 = **15,0 %** ; erreur standard √(0,15 × 0,85 / 420) = 0,0174 ; marge 0,034 ; IC **[11,6 % ; 18,4 %]**.
2. 11,0 − 15,0 = **− 4 points** ; − 4 / 15 = **− 26,7 %**.
3. Oui, entre 11,6 % et 14,0 % : la baisse est **possible** mais pas démontrée ; il faudrait un test ou des échantillons plus grands.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.65

Une ville de 46 500 habitants compte 6 diététiciens libéraux et 31 médecins généralistes ; le département (fictif) compte 2,1 diététiciens et 8,0 généralistes pour 10 000 habitants. 1. Calculez les deux densités de la ville et comparez. 2. Combien de diététiciens faudrait-il pour atteindre la densité du département ?

Corrigé

1. Diététiciens : 6 / 46 500 × 10 000 = **1,3** pour 10 000 (département : 2,1) ; généralistes : 31 / 46 500 × 10 000 = **6,7** pour 10 000 (département : 8,0). La ville est moins bien dotée pour les deux professions.
2. 2,1 × 46 500 / 10 000 = 9,8, soit **environ 10 diététiciens**, donc 4 de plus.

À vous de jouer – Exercice d'application 17.66

Une communauté de communes compte 12 600 adultes de 18 à 74 ans. 1. À partir d'ESTEBAN (2015), calculez l'ordre de grandeur des adultes en surpoids (obésité incluse) et obèses. 2. Rédigez la phrase pour le diagnostic.

Corrigé

1. Surpoids (obésité incluse) : 12 600 × 0,49 = 6 174, soit **environ 6 200** ; obésité : 12 600 × 0,17 = 2 142, soit **environ 2 100**.
2. « Si la communauté de communes ressemblait à la moyenne nationale de 2015, environ 6 200 adultes de 18 à 74 ans seraient en surpoids, dont environ 2 100 obèses (ordre de grandeur calculé d'après Santé publique France, ESTEBAN 2014-2016 ; données mesurées). »

Questions de restitution : des réponses modèles

À l'écrit, certaines questions demandent simplement de **restituer** une connaissance. Une bonne réponse est courte, précise et datée. Voici huit questions fréquentes avec une réponse modèle.

1. Présentez l'étude INCA 3.

« Étude individuelle nationale des consommations alimentaires conduite par l'ANSES en 2014-2015 (publication en 2017) auprès d'un échantillon représentatif de plus de 5 800 personnes de 0 à 79 ans vivant en France métropolitaine. Les consommations ont été recueillies sur trois jours non consécutifs. Elle décrit les consommations et les apports et sert à l'évaluation des risques. »

2. Quel est l'atout principal d'ESTEBAN ?

« Les données de corpulence et les marqueurs biologiques y sont **mesurés** lors d'un examen de santé, et non déclarés ; elle comporte aussi un volet de biosurveillance. »

3. Pourquoi NutriNet-Santé ne permet-elle pas d'estimer une prévalence nationale ?

« Parce que ses participants sont des volontaires, plus souvent des femmes, plus diplômés et plus attentifs à leur santé que la population ; elle sert à étudier des associations entre alimentation et santé grâce à son grand effectif et à son suivi. »

4. Présentez Albane.

« Enquête nationale de Santé publique France et de l'ANSES, dont le premier cycle national a commencé en juin 2025 (phase pilote en septembre 2024), qui succède à INCA, à l'ENNS et à ESTEBAN ; elle porte sur plus de 3 000 personnes de 0 à 79 ans, renouvelées par cycles de deux ans, avec des volets nutrition, santé et biosurveillance. »

5. Qu'est-ce que l'Oqali ?

« Observatoire de l'alimentation, section nutritionnelle, créé en 2008 et porté par INRAE et l'ANSES ; il suit la composition nutritionnelle et l'étiquetage des aliments transformés, secteur par secteur, et leur évolution. »

6. À quoi sert la table Ciqual ?

« Table de composition nutritionnelle des aliments produite par l'ANSES ; elle donne pour 100 g les teneurs en énergie, macronutriments, fibres, minéraux et vitamines ; elle sert à calculer les apports d'une recette ou d'un menu, en citant la version utilisée. »

7. Citez quatre producteurs de données utiles à un diagnostic local et ce qu'ils apportent.

« L'Insee (population, revenus, pauvreté) ; l'Assurance maladie (personnes traitées, affections de longue durée) ; l'ORS (portraits de santé, Score Santé) ; les services de santé scolaire ou de PMI (corpulence des enfants). »

8. Pourquoi faut-il distinguer données déclarées et mesurées ?

« Parce que le poids est sous-déclaré et la taille surestimée : la prévalence de l'obésité déclarée est inférieure à la prévalence mesurée ; on ne compare donc que des chiffres de même méthode, ou l'on signale la différence. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – Quinze vrai-faux sur le chapitre 17

Répondez par vrai ou faux, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. INCA 3 a été conduite par Santé publique France.

2. ESTEBAN a mesuré le poids et la taille des participants.

3. Selon ESTEBAN, en 2015, 49 % des adultes étaient en surpoids et 17 % obèses en plus, soit 66 % au total.

4. NutriNet-Santé permet de calculer la prévalence de l'obésité en France.

5. Albane succède à INCA, à l'ENNS et à ESTEBAN.

6. Dans la table Ciqual, un tiret signifie que l'aliment ne contient pas le nutriment.

7. L'Oqali décrit la composition des aliments transformés vendus, pas ce que mangent les personnes.

8. Le CépiDc de l'Inserm produit les statistiques des causes médicales de décès.

9. Une prévalence de l'obésité calculée sur des données déclarées est en général plus faible que sur des données mesurées.

10. Le redressement corrige tous les biais de non-réponse.

11. La marge d'erreur d'un sondage dépend surtout du nombre de personnes interrogées.

12. Une donnée pseudonymisée n'est plus une donnée personnelle.

13. Le nombre de personnes traitées pour un diabète mesure exactement le nombre de personnes diabétiques.
14. Pour comparer deux territoires d'âges différents, on utilise des taux standardisés.
15. On peut appliquer directement la prévalence nationale à un quartier et la présenter comme une donnée locale.

Corrigé – Vrai-faux – Chapitre 17

1. **Faux** : INCA est conduite par l'ANSES.
2. **Vrai** : c'est son atout principal (examen de santé).
3. **Faux** : le surpoids est donné « obésité incluse » ; les 17 % font partie des 49 %.
4. **Faux** : c'est une cohorte de volontaires, non représentative ; elle sert à étudier des associations.
5. **Vrai** : Albane est conduite par Santé publique France et l'ANSES depuis 2024.
6. **Faux** : le tiret signifie une donnée manquante (non mesurée).
7. **Vrai**.
8. **Vrai**.
9. **Vrai** : le poids est sous-déclaré et la taille surestimée.
10. **Faux** : il corrige les déséquilibres sur les variables connues (âge, sexe, diplôme), pas les différences d'intérêt pour le sujet.
11. **Vrai** : la taille de la population compte peu, sauf si l'échantillon en représente une grande part.
12. **Faux** : la personne reste ré-identifiable ; c'est une donnée personnelle.
13. **Faux** : les diabètes non diagnostiqués ou traités sans médicament n'y figurent pas.
14. **Vrai**.
15. **Faux** : on la présente comme un ordre de grandeur, en le précisant.

Ce que le jury attend sur les données et les études

À l'épreuve E5, les données apparaissent à l'**écrit** (choisir une source, citer un chiffre, calculer une proportion ou un taux, comparer, critiquer, rédiger un constat) et à l'**oral**, où le jury vérifie que vous savez d'où viennent les chiffres de votre dossier et ce qu'ils valent. Le tableau résume les attentes les plus fréquentes.

Le jury attend…	Ce qui montre que vous l'avez fait	Ce qui le déçoit
Une source nommée et datée	« Santé publique France, ESTEBAN, recueil 2014-2016, publication 2017 »	« Selon une étude », « d'après internet »
La distinction déclaré / mesuré	« Données déclarées par téléphone, donc probablement sous-estimées »	Comparer un chiffre déclaré à ESTEBAN sans le dire
Le bon niveau de données	National pour comparer, local pour décrire, projet pour connaître le public	Un chiffre national présenté comme local
Des calculs posés	Numérateur, dénominateur, résultat, unité ; taux pour 10 000 ou pour 100 000	Un pourcentage sans effectif
La précision	Intervalle de confiance, effectif, regroupement d'années	« 45 % des familles » sur 31 volontaires sans réserve
La connaissance des producteurs	ANSES, Santé publique France, Insee, Drees, Oqali, CépiDc, ORS	Confusion entre ANSES et Santé publique France
La veille	« État de la veille au … » ; mention d'Albane	Ignorer Albane ou les nouvelles versions de Ciqual
La prudence	« Ordre de grandeur », « association », « ne permet pas de conclure »	Conclusions définitives à partir de données fragiles

Astuce – Le réflexe « source – date – méthode »

Chaque fois que vous écrivez ou dites un chiffre, ajoutez mentalement trois mots : **qui** l'a produit, **quand** il a été recueilli, **comment** (déclaré ou mesuré, sur qui). Le jury repère immédiatement les candidats qui ont ce réflexe.

Erreurs fréquentes dans les copies et à l'oral

Les erreurs suivantes reviennent souvent quand les candidats utilisent des données. Chacune est facile à éviter si l'on pense à **nommer la source**, à **dater** et à **comparer ce qui est comparable**.

Erreur	Pourquoi c'est une erreur	Formulation correcte
« Aujourd'hui, 17 % des Français sont obèses. »	Chiffre de 2015, adultes de 18 à 74 ans seulement	« En 2015, 17 % des adultes de 18 à 74 ans étaient obèses (ESTEBAN). »
« 49 % de surpoids et 17 % d'obésité, soit 66 %. »	Le surpoids inclut l'obésité	« 49 % en surpoids, dont 17 % obèses. »
« Selon NutriNet-Santé, 30 % des Français… »	Cohorte de volontaires, non représentative	Citer une enquête représentative (INCA, ESTEBAN, Baromètre)
« L'ANSES a mené ESTEBAN. »	ESTEBAN relève de Santé publique France ; INCA de l'ANSES	« ESTEBAN (Santé publique France) ; INCA 3 (ANSES). »
« Notre commune a 2 900 obèses. »	Ordre de grandeur calculé à partir d'un chiffre national	« Environ 2 900 si la commune ressemblait à la moyenne nationale. »
« Le diabète a augmenté de 25 %. »	Hausse du nombre, pas du taux ; « traité » n'est pas « diabétique »	« Le nombre de personnes traitées a augmenté de 25 % ; leur part, de 19 %. »
« Notre enquête montre moins d'obésité qu'ESTEBAN. »	Déclaré contre mesuré	« Les méthodes diffèrent ; le déclaré sous-estime l'obésité. »
« L'obésité a baissé de 8,6 % à 5,9 % en un an dans l'école. »	Petits effectifs, intervalles qui se recouvrent	« Les variations sont trop faibles pour conclure ; sur trois ans, 7 %. »
« Une baisse de 7 % » pour un passage de 28 % à 21 %	Confusion entre points et pourcentage	« Une baisse de 7 points, soit d'un quart. »
« Valeurs Ciqual » sans version ni code	Le calcul ne peut pas être vérifié	« Table Ciqual 2025 (ANSES), codes indiqués. »
« Source : internet. »	Aucune information sur l'origine	Organisme, titre, année, adresse, date de consultation
Un tableau de résultats par petit quartier avec 3 personnes	Risque de reconnaître les personnes	Regrouper ou masquer les petits effectifs

Méthode : répondre à une question sur des données à l'épreuve E5

Une question d'examen du type « Analysez les données des documents et rédigez le constat de votre diagnostic » appelle une réponse **ordonnée** : identifier chaque donnée, calculer, comparer, critiquer, puis rédiger. Beaucoup de candidats recopient les chiffres sans les situer, ou les comparent sans vérifier qu'ils sont comparables.

Méthode pas à pas – Analyser un ensemble de données

1. Identifier chaque document : producteur, année du recueil, population, niveau (national, régional, local, projet), nature (déclarée, mesurée, administrative), données réelles ou fictives.

2. Calculer ce qui est demandé ou utile : proportions avec leur effectif, intervalles de confiance quand les

conditions sont réunies, taux rapportés à la population, évolutions en points et en pourcentage.

3. Comparer seulement ce qui est comparable ; sinon, nommer la différence (méthode, âge, année, seuil) et son sens probable.

4. Critiquer : petits effectifs, volontaires, déclaré, données anciennes, « traité » au lieu de « malade ».

5. Rédiger le constat en phrases complètes, chaque chiffre suivi de sa source entre parenthèses, puis la conséquence pour le projet.

Exemple – Une réponse bien construite (extrait)

« Le document 2 présente des données **agrégées de l'Assurance maladie** (2024) : 7,2 % des habitants sont traités pour un diabète, contre 5,8 % dans la région. Il s'agit de taux **bruts** : la population du territoire étant plus âgée (document 1), une partie de l'écart s'explique par l'âge ; un taux standardisé serait nécessaire. De plus, ces données comptent les personnes **traitées**, pas toutes les personnes diabétiques. Le document 3 porte sur 312 **patients volontaires** : 27,9 % (IC 95 % : 22,9 à 32,9 %) déclarent boire une boisson sucrée chaque jour ; ce chiffre décrit les patients interrogés, pas la population. Ces constats convergent : ils justifient une action sur les boissons sucrées et l'alimentation des patients à risque. »

Attention – Les données fictives des sujets

Dans un sujet d'examen, les données locales sont souvent fictives et les repères nationaux réels. Ne contestez pas les données fictives ; utilisez-les comme si elles étaient vraies, mais citez correctement les repères réels (organisme, année) fournis dans le sujet ou connus du cours.

Liens avec les autres chapitres

Les données nationales et locales fournissent les **chiffres** du diagnostic et de l'évaluation. Elles s'appuient sur les méthodes de l'épidémiologie et préparent les chapitres sur la démarche d'étude, la veille et la lecture critique.

Chapitre	Ce que l'on réutilise ici	Ce que ce chapitre apporte en retour
1 – Santé publique et promotion de la santé	Surveillance, approche « Une seule santé »	Sources de la surveillance nutritionnelle ; biosurveillance
2 – Déterminants, inégalités, mesure	Indicateurs, gradient social, IC d'une proportion	Sources des données sociales (Insee) ; universalisme proportionné appliqué
6 – Éthique et déontologie	Secret, RGPD, consentement	Données pseudonymisées, petits effectifs masqués, accès au SNDS
7 – Démarche de projet (1)	Diagnostic, besoins	Diagnostic chiffré en six étapes ; tableau des sources
9 – Démarche de projet (3)	Indicateurs et évaluation	Mesure de départ comparable ; objectifs chiffrés déclinés
15 – Communication écrite et numérique	Graphiques, supports	Règles d'un graphique honnête ; citer une source
16 – Épidémiologie nutritionnelle	Types d'études, prévalence, RR, IC, standardisation	Les grandes études françaises et ce qu'elles permettent
18 – La démarche d'étude	Recueil des consommations, questionnaire, échantillon	Ce que font les grandes enquêtes ; consommation habituelle ; redressement
19 – La veille et la lecture critique	Organisation de la veille, lecture d'un article	Veille datée sur les grandes études ; types de publications ; retraduire un titre de presse

Chapitre	Ce que l'on réutilise ici	Ce que ce chapitre apporte en retour
20 – Numérique en santé : réglementation, secret, intelligence artificielle	Accès aux données, CNIL, secret	SNDS, Plateforme des données de santé, données ouvertes

Astuce – Relier les chapitres à l'oral

Au jury qui demande « Comment avez-vous construit votre diagnostic ? », citez la démarche du chapitre 7, les sources de ce chapitre et une précaution de méthode du chapitre 16 : vous montrez une compétence complète, pas une liste de chiffres.

Entraînement à l'oral : dix questions du jury

À l'oral de l'épreuve E5, le jury peut vous interroger sur les données de votre dossier ou sur une étude que vous citez. Préparez une réponse courte, appliquée à votre expérience. Les réponses ci-dessous sont des pistes, à adapter.

Question possible	Piste de réponse
D'où vient ce chiffre de votre diagnostic ?	Organisme, étude, année du recueil, population, déclaré ou mesuré ; ou « mon questionnaire auprès de… ».
Ce chiffre est-il récent ?	Année du recueil ; pourquoi c'est la référence disponible ; état de la veille (Albane).
Quelle différence entre INCA et ESTEBAN ?	INCA (ANSES) : consommations ; ESTEBAN (Santé publique France) : examen et mesures, biosurveillance.
Pourquoi ne pas avoir utilisé NutriNet-Santé pour la prévalence ?	Cohorte de volontaires : elle étudie des associations, elle ne décrit pas la population.
Votre enquête est-elle représentative ?	Non si volontaires ou petit effectif ; elle décrit le public du projet ; effectif et IC.
Comment avez-vous calculé les apports de la recette ?	Fiche technique, poids réels, table Ciqual 2025, codes cru ou cuit, valeurs « < » traitées.
Votre territoire a-t-il plus de diabète que la région ?	Taux bruts ou standardisés ; « traité » n'est pas « diabétique » ; dépistage.
Pourquoi ne pas avoir mesuré le poids des participants ?	Matériel, lieu, accord des personnes ; déclaré utilisé et comparé à du déclaré.
Qu'est-ce qu'Albane ?	Enquête de Santé publique France et de l'ANSES, lancée en septembre 2024, 0-79 ans, cycles de deux ans, nutrition, santé, biosurveillance.
Comment avez-vous protégé les données de votre enquête ?	Anonymat, minimisation, conservation limitée, résultats présentés sans petits effectifs.

Astuce – S'entraîner à voix haute

Choisissez trois chiffres de votre dossier. Pour chacun, entraînez-vous à dire en moins de trente secondes : le chiffre, sa source, sa date, sa méthode et sa limite. C'est l'exercice le plus rentable avant l'oral.

Compléments au glossaire

Les termes suivants, introduits dans les compléments du chapitre, s'ajoutent au glossaire de la partie 17.9.

Terme	Définition simple
Accessibilité	Facilité avec laquelle les habitants peuvent atteindre un équipement (distance, transport, prix, horaires)
Analyse des besoins sociaux	Diagnostic de la population et de ses besoins réalisé par le CCAS
Appariement	Rapprochement, pour une même personne, de données de sources différentes grâce à un identifiant protégé
Besoin nutritionnel moyen (BNM)	Apport qui couvre les besoins de la moitié des personnes d'un groupe
Consommation habituelle	Consommation moyenne d'une personne sur une longue période
Contribution	Part d'un apport total qui provient d'un groupe d'aliments
Écart absolu, écart relatif	Différence (en points ou en nombre) ; rapport (« deux fois plus »)
Étude de l'alimentation totale	Analyse des aliments tels que consommés pour estimer l'exposition de la population
Indicateur	Donnée chiffrée définie précisément qui résume une situation et permet des comparaisons
Insécurité alimentaire	Absence d'accès régulier à une alimentation suffisante, sûre et nutritive
Licence ouverte	Autorisation de réutiliser librement des données en citant la source
Logement ordinaire	Logement privé, par opposition aux collectivités (établissements, foyers)
Mortalité prématurée	Décès survenus avant 65 ans
Moyenne pondérée	Moyenne où chaque élément compte selon son poids (ventes, population)
Pseudonymisation	Remplacement des identifiants par un code ; la personne reste ré-identifiable
Référence nutritionnelle pour la population (RNP)	Apport qui couvre les besoins de presque toutes les personnes
Rupture de série	Saut d'une série dû à un changement de méthode
Surveillance nutritionnelle	Recueil régulier et organisé de données sur l'alimentation et l'état nutritionnel
Veille documentaire	Surveillance organisée des sources, datée

17.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Les études

- **INCA** (ANSES) : consommations, représentatif, 1998-1999, 2006-2007, 2014-2015.
- **ENNS** (2006-2007) puis **ESTEBAN** (2014-2016) : mesures et prélèvements ; obésité adulte 17 % en 2015 ; enfants 17 % de surpoids dont 4 % d'obésité.
- **NutriNet-Santé** (2009) : cohorte en ligne de volontaires, associations.
- **Baromètre** de Santé publique France : comportements déclarés, évolutions.
- **Albane** (2024-) : SpF et ANSES ; 0-79 ans ; cycles de deux ans ; nutrition, santé, biosurveillance.

À retenir – Les organismes et les usages

- ANSES, Santé publique France, Drees, Insee, Oqali, CépiDc, ORS (Score Santé), Crédoc (CCAF) ; Géodes, Ciqual.
- Citer : organisme, étude, année du recueil, population, méthode (déclaré / mesuré).
- National = repère et comparaison ; local = description du territoire ; projet = besoins du public.

17.8 Entraînement

17.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – Les études INCA sont conduites par :

a) l'ANSES **b)** l'Insee **c)** Santé publique France seule **d)** l'agence qui a précédé l'ANSES pour INCA 1

QCM 2 – ESTEBAN :

a) mesure le poids et la taille **b)** comporte un volet de biosurveillance **c)** repose sur des volontaires en ligne **d)** a été menée en 2014-2016

QCM 3 – NutriNet-Santé :

a) est une cohorte **b)** est représentative de la population **c)** a été lancée en 2009 **d)** permet d'étudier des associations

QCM 4 – En 2015, selon ESTEBAN, l'obésité concernait :

a) 4 % des adultes **b)** 17 % des adultes **c)** 4 % des 6-17 ans **d)** 54 % des hommes

QCM 5 – Albane :

a) succède à INCA, ENNS et ESTEBAN **b)** est conduite par Santé publique France et l'ANSES **c)** est prévue par cycles de deux ans **d)** ne concerne que les adultes

QCM 6 – Pour connaître la composition d'un aliment, on consulte :

a) Ciqual **b)** Géodes **c)** le CépiDc **d)** Score Santé

QCM 7 – L'Oqali suit :

a) les causes de décès **b)** la composition des aliments transformés **c)** l'étiquetage nutritionnel **d)** la pauvreté

QCM 8 – Les données déclarées de poids et de taille :

a) surestiment l'obésité **b)** sous-estiment en général l'obésité **c)** sont identiques aux données mesurées **d)** doivent être signalées comme telles

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM

1. a, d. 2. **a, b, d**. 3. **a, c, d** (volontaires : non représentative). 4. **b, c**. 5. **a, b, c** (0 à 79 ans). 6. **a**. 7. **b, c**. 8. **b, d**.

17.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : les producteurs de données

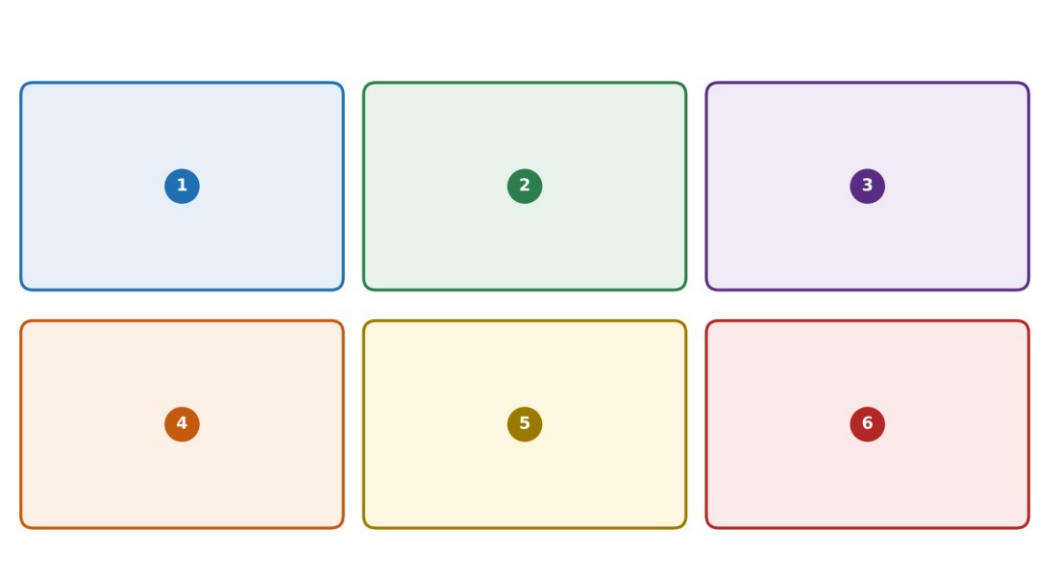


Figure 17.5 – Schéma à légender

Nommez les catégories 1 à 6 et citez un organisme pour chacune.

Corrigé

1. Agences sanitaires (ANSES, Santé publique France). 2. **Statistique publique** (Insee, Drees). 3. **Recherche** (CépiDc, EREN). 4. **Observatoires** (Oqali, ORS). 5. **Études** (Crédoc). 6. **Acteurs locaux** (CCAS, santé scolaire).

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : la chronologie

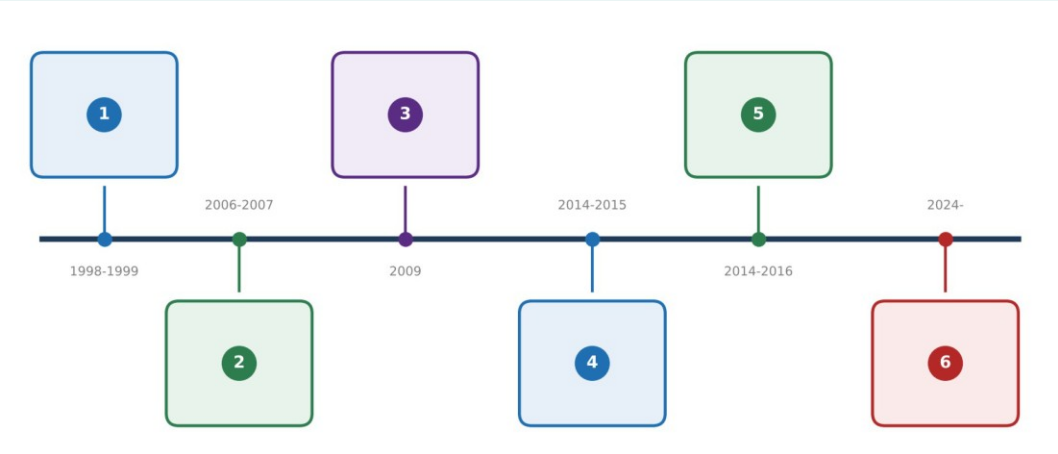


Figure 17.6 – Schéma à légender

Nommez les études 1 à 6.

Corrigé

1. INCA 1. 2. **INCA 2 et ENNS**. 3. **NutriNet-Santé**. 4. **INCA 3**. 5. **ESTEBAN**. 6. **Albane**.

À vous de jouer – Exercice 3 – Schéma à légender : les niveaux du diagnostic

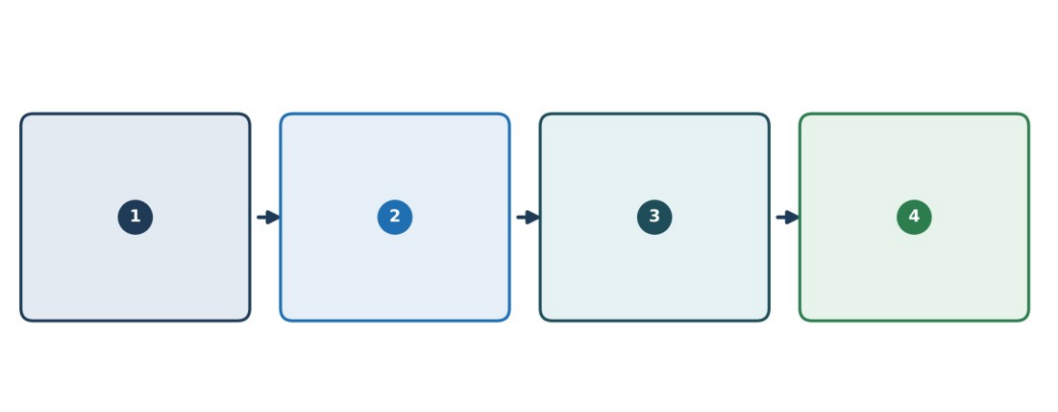


Figure 17.7 – Schéma à légender

Nommez les niveaux 1 à 4 et donnez une source pour chacun.

Corrigé

1. National (ESTEBAN). 2. **Régional** (ORS, Score Santé). 3. **Local** (Insee par quartier, santé scolaire). 4. **Projet** (questionnaire, entretiens).

À vous de jouer – Exercice 4 – Quelle source ?

Indiquez la source pour : a) la consommation moyenne de fruits des adolescents ; b) le nombre de décès par maladie cardiovasculaire dans la région ; c) le taux de pauvreté d'un quartier prioritaire ; d) la teneur en sel des pains industriels ; e) l'évolution de l'activité physique déclarée des adultes.

Corrigé

a) INCA 3 (ANSES) ; b) **CépiDc** ou **Score Santé** ; c) **Insee** ; d) **Oqali** ; e) **Baromètre de Santé publique France** (ou ESTEBAN pour une mesure ponctuelle).

17.8.3 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Le jury : « Votre diagnostic cite 17 % d'obésité. Est-ce la situation du quartier ? »

Corrigé

Non, c'est la prévalence mesurée chez les adultes en France par ESTEBAN en 2015 ; je l'ai utilisée comme repère national. Pour le quartier, je disposais seulement des bilans de santé scolaire des enfants.

Mise en situation – MSE 2

Le jury : « Pourquoi ne pas avoir utilisé NutriNet-Santé pour décrire les consommations des Français ? »

Corrigé

Parce que ses participants sont des volontaires, non représentatifs ; pour décrire les consommations moyennes, l'étude de référence est INCA 3, représentative. NutriNet-Santé est utile pour étudier des

> associations entre alimentation et santé.

17.9 Glossaire

Terme	Définition
Albane	Enquête nationale répétée (SpF, ANSES) sur l'alimentation, la santé et la biosurveillance
Baromètre de Santé publique France	Enquête répétée sur les comportements de santé déclarés
Biosurveillance	Mesure de substances de l'environnement dans des prélèvements biologiques
CépiDc	Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès (Inserm)
Ciqual	Table de composition nutritionnelle des aliments (ANSES)
Cohorte de volontaires	Cohorte dont les participants s'inscrivent d'eux-mêmes, non représentative
Crédoc	Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie
Drees	Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques
ENNS	Étude nationale nutrition santé (2006-2007)
ESTEBAN	Étude de santé sur l'environnement, la biosurveillance, l'activité physique et la nutrition (2014- 2016)
Géodes	Portail de données de Santé publique France
INCA	Étude individuelle nationale des consommations alimentaires (ANSES)
NutriNet-Santé	Cohorte en ligne lancée en 2009 par l'EREN
Oqali	Observatoire de la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire
ORS	Observatoire régional de santé
Redressement	Pondération d'un échantillon pour qu'il ait la structure de la population
Score Santé	Base d'indicateurs de santé des ORS
SNDS	Système national des données de santé

17.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion	Références
INCA	[1] ANSES ; [2] Dubuisson et coll.
ENNS, ESTEBAN	[3] Castetbon et coll. ; [4] Santé publique France
NutriNet-Santé	[5] Hercberg et coll.
Albane	[6] Santé publique France et ANSES
Repères et composition	[7] ANSES (repères 2016) ; [8] Ciqual
Organismes	[9] Oqali ; [10] CépiDc ; [11] FNORS ; [12] Crédoc

17.12 Bibliographie numérotée

1. ANSES. *Étude individuelle nationale des consommations alimentaires 3 (INCA 3)*. Avis et rapport d'expertise collective. Maisons-Alfort, juin 2017.
2. Dubuisson C. et coll. « The Third French Individual and National Food Consumption (INCA3) Survey 2014-2015: method, design and participation rate in the framework of a European harmonization process ». *Public Health Nutrition*, 2019, 22 (4), p. 584-600.
3. Castetbon K. et coll. *Étude nationale nutrition santé (ENNS, 2006) : situation nutritionnelle en France en 2006 selon les indicateurs d'objectif et les repères du PNNS*. Saint-Maurice, InVS, Université Paris 13, Cnam, 2007.
4. Santé publique France. *Étude de santé sur l'environnement, la biosurveillance, l'activité physique et la nutrition (ESTEBAN 2014-2016). Volet nutrition. Chapitre corpulence*. Saint-Maurice, 2017.
5. Hercberg S. et coll. « The Nutrinet-Santé Study: a web-based prospective study on the relationship between nutrition and health and determinants of dietary patterns and nutritional status ». *BMC Public Health*, 2010, 10, 242.
6. Santé publique France, ANSES. « Santé des populations : Santé publique France et l'Anses lancent la première phase de l'enquête Albane ». Communiqué, septembre 2024.
7. ANSES. *Actualisation des repères du PNNS : révision des repères de consommations alimentaires*. Avis et rapport, décembre 2016.
8. ANSES. *Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual*. *ciqual.anses.fr*.
9. Oqali. *Observatoire de l'alimentation, section nutritionnelle*. *oqali.fr*.
10. Inserm-CépiDc. *Statistiques des causes médicales de décès*. *cepidc.inserm.fr*.
11. FNORS. *Score Santé, base d'indicateurs*. *scoresante.org*.
12. Crédoc. *Enquête Comportements et consommations alimentaires en France (CCAF)*. *credoc.fr*.

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 17.2.2)

13. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : synthèse du cours en bref*, 1re année. Réf. 3-6123-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2021.

FICHE



CHAPITRE

17

Les grandes études nutritionnelles et les producteurs de données

INCA · ESTEBAN · NutriNet-Santé · Albane · Baromètre

DANS CE VOLUME

- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express

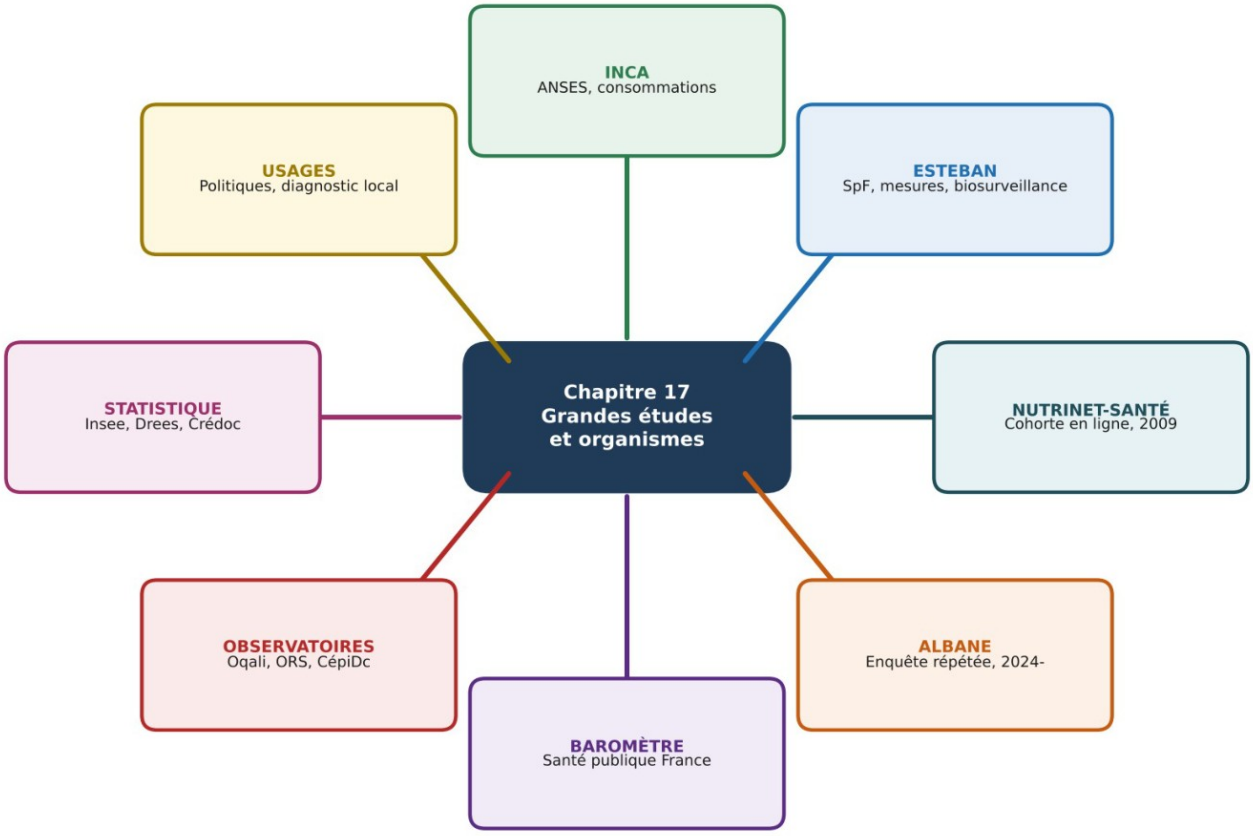
Sommaire

Fiche de révision du chapitre 17 101
1. Les études 101
2. Les organismes 101
3. Les pièges 102

Fiches-outils du chapitre 17 102
O17.1 – Tableau des sources du diagnostic 102
O17.2 – Fiche de lecture d'une grande étude 102

Fiche de révision du chapitre 17

Les grandes études nutritionnelles et les organismes producteurs de données



Carte mentale du chapitre 17

1. Les études

Étude	À retenir
INCA 1, 2, 3	ANSES ; consommations ; 1998-1999, 2006-2007, 2014-2015 ; 0-79 ans pour INCA 3
ENNS, ESTEBAN	Santé publique France ; mesures et prélèvements ; 2015 : obésité 17 % des adultes ; enfants 17 % de surpoids dont 4 % d'obésité
NutriNet-Santé	EREN, 2009 ; cohorte en ligne de volontaires ; associations
Baromètre	Comportements déclarés ; évolutions ; inégalités
Albane	SpF et ANSES ; 2024 ; 0-79 ans ; cycles de deux ans ; nutrition, santé, biosurveillance

2. Les organismes

ANSES (INCA, Ciqual) ; Santé publique France (ESTEBAN, Géodes) ; Drees ; Insee ; Oqali (offre alimentaire) ; CépiDc (décès) ; ORS (Score Santé) ; Crédoc (CCAF).

3. Les pièges

Attention

- Décrire la population avec une cohorte de volontaires.
- Confondre surpoids et obésité.
- Comparer données déclarées et mesurées sans le dire.
- Appliquer un chiffre national à un quartier.
- Oublier l'année du recueil.

Fiches-outils du chapitre 17

Outil	Intitulé	Utilité
O17.1	Tableau des sources du diagnostic	Organiser et citer les données
O17.2	Fiche de lecture d'une grande étude	Résumer méthode et résultats

O17.1 – Tableau des sources du diagnostic

Donnée	Organisme, étude	Année du recueil	Déclaré / mesuré	Usage dans le diagnostic

O17.2 – Fiche de lecture d'une grande étude

Rubrique	À compléter
Nom, organisme, années	
Objectif	
Population, échantillonnage	
Méthode de recueil	
Principaux résultats	
Limites	
Usage pour mon projet	

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

CAHIER D'EXERCICES



CHAPITRE

17

Les grandes études nutritionnelles et les producteurs de données

INCA · ESTEBAN · NutriNet-Santé · Albane · Baromètre

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 17 106
Mode d'emploi du cahier 106
Partie 1 – Les grandes enquêtes nationales : INCA, ENNS et Esteban 108
Exercice 17.1 – La chronologie des grandes études (10 points) 109
Exercice 17.2 – La fiche d'identité d'INCA 3 (10 points) 111
Exercice 17.3 – Lire les résultats d'Esteban (12 points) 112
Exercice 17.4 – Un ordre de grandeur pour une commune (12 points) 113
Exercice 17.5 – Choisir la bonne enquête (14 points) 114
Exercice 17.6 – Représentatif ou volontaires ? (16 points) 115
Corrigés de la partie 1 117
Partie 2 – Cohortes, baromètres et nouvelle génération d'enquêtes 119
Exercice 17.7 – La fiche d'identité de NutriNet-Santé (10 points) 120
Exercice 17.8 – Les grandes cohortes et un grand essai (12 points) 121
Exercice 17.9 – Exploiter une enquête répétée (12 points) 122
Exercice 17.10 – Albane : ce qui change (12 points) 124
Exercice 17.11 – Lire le résumé d'une cohorte (16 points) 125
Exercice 17.12 – Comparer deux enquêtes dans le temps (16 points) 127
Corrigés de la partie 2 129
Partie 3 – Les organismes producteurs de données 131
Exercice 17.13 – Les producteurs de données (10 points) 132
Exercice 17.14 – D'autres sources pour le diagnostic (12 points) 134
Exercice 17.15 – Lire la table Ciqual (14 points) 136
Exercice 17.16 – Exploiter un rapport de l'Oqali (14 points) 138
Exercice 17.17 – Lire un taux standardisé (16 points) 140
Exercice 17.18 – Le portrait chiffré d'un quartier (16 points) 142
Corrigés de la partie 3 144
Partie 4 – Recueillir les consommations et la corpulence : méthodes et qualité 146
Exercice 17.19 – Les méthodes de recueil (10 points) 147
Exercice 17.20 – Déclaré ou mesuré : l'effet sur l'obésité (12 points) 149
Exercice 17.21 – Un jour n'est pas une habitude (12 points) 151
Exercice 17.22 – Repérer la sous-déclaration (14 points) 152
Exercice 17.23 – Choisir une méthode pour une enquête locale (16 points) 154
Exercice 17.24 – Améliorer un questionnaire (16 points) 156
Corrigés de la partie 4 158
Partie 5 – Échantillonnage, non-réponse et redressement 160
Exercice 17.25 – De la population aux résultats (10 points) 161
Exercice 17.26 – Les taux de participation d'une grande enquête (12 points) 162
Exercice 17.27 – Utiliser des poids de sondage (14 points) 163
Exercice 17.28 – Redresser sur l'âge (14 points) 165
Exercice 17.29 – Combien de personnes interroger ? (16 points) 166
Exercice 17.30 – Lire la méthode d'une enquête (18 points) 167
Corrigés de la partie 5 169
Partie 6 – Citer, comparer et actualiser les sources 171
Exercice 17.31 – La référence complète (10 points) 172
Exercice 17.32 – Corriger des références (12 points) 174
Exercice 17.33 – Deux chiffres, deux méthodes (14 points) 175
Exercice 17.34 – Une évolution entre deux enquêtes nationales (14 points) 176
Exercice 17.35 – Tenir une veille et dater ses sources (16 points) 177

Exercice 17.36 – Le tableau des sources d'un diagnostic (18 points) 179
Corrigés de la partie 6 181
Partie 7 – Exploiter les données pour agir 183
Exercice 17.37 – Du national au projet (10 points) 184
Exercice 17.38 – À quoi servent les données ? (12 points) 186
Exercice 17.39 – Estimer une exposition alimentaire (16 points) 188
Exercice 17.40 – Des indicateurs face aux objectifs (14 points) 190
Exercice 17.41 – L'environnement alimentaire d'une ville (14 points) 191
Exercice 17.42 – Hiérarchiser les problèmes (16 points) 192
Corrigés de la partie 7 193
Partie 8 – Biosurveillance, données de santé et cas complet 194
Exercice 17.43 – Ce que mesure la biosurveillance (12 points) 196
Exercice 17.44 – Données agrégées et secret statistique (14 points) 198
Exercice 17.45 – Comparer avec d'autres pays (12 points) 200
Exercice 17.46 – Identifiantes, pseudonymisées, anonymes ou agrégées ? (12 points) 201
Exercice 17.47 – Les données ouvertes des cantines (14 points) 202
Exercice 17.48 – Cas complet : « Bien manger au Val d'Orbelle » avec une CPTS (40 points) 204
Corrigés de la partie 8 210
Bilan : grille d'auto-évaluation 213

Cahier d'exercices – Chapitre 17

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 17 : les grandes études nutritionnelles françaises (INCA, ENNS, Esteban, NutriNet-Santé, Baromètre de Santé publique France, Albane) et les grandes cohortes, les organismes producteurs de données (ANSES et la table Ciqual, Santé publique France, Insee, Drees, Oqali, CépiDc, ORS, Crédoc), les méthodes de recueil, l'échantillonnage et le redressement, la citation des sources, l'exploitation des données pour les politiques publiques et le diagnostic local, la biosurveillance et les données de l'Assurance maladie (référentiel du 27 novembre 2024, compétences C3.1, C3.3 et C3.4 ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : la chronologie des études, les producteurs de données, les autres sources, les méthodes de recueil, le déclaré et le mesuré, l'échantillonnage, la référence complète, la table Ciqual, les niveaux d'un diagnostic, les usages des données, la biosurveillance.
- Calculer et interpréter : ordre de grandeur local à partir d'une prévalence nationale, standardisation sur l'âge, prévalence et intervalle de confiance, taux de réponse, redressement et poids de sondage, écart entre déclaré et mesuré, apports d'une portion à partir de la table Ciqual, évolution entre deux enquêtes.
- Choisir, citer et combiner des sources pour construire un diagnostic chiffré, comme au temps 1 de l'épreuve E5 et pendant l'entretien avec le jury.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, extraits de résultats, références), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, personnes, territoires, effectifs, résultats d'enquêtes locales, prix et budgets sont fictifs et construits pour l'entraînement : ils ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les études nationales, les organismes, les textes officiels et les chiffres présentés comme réels sont vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES). Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés ; les arrondis portent sur le résultat final. Les réponses proposées dans les corrigés sont des exemples : d'autres formulations sont acceptées si elles respectent la méthode et s'appuient sur les données.

Méthode – Utiliser une source de données à l'examen

Pour chaque chiffre, posez quatre questions. **Qui** l'a produit (organisme, étude) et **quand** (année du recueil, année de publication) ? **Sur qui** (âge, territoire, échantillon représentatif ou volontaires) ? **Comment** (déclaré ou mesuré, questionnaire, examen, prélèvement) ? **Pour quoi faire** dans votre diagnostic (repère national, comparaison, description du territoire, besoin du public) ? Écrivez ensuite la référence complète, faites le calcul en posant la formule, et concluez en une phrase qui dit ce que le chiffre montre **et** ce qu'il ne montre

pas.

Partie 1 – Les grandes enquêtes nationales : INCA, ENNS et Esteban

Objectifs – Objectifs de la partie

- Situer dans le temps les grandes études nutritionnelles nationales.
- Présenter INCA 3 et Esteban : organisme, années, population, méthode, apports.
- Lire et reformuler des résultats nationaux de corpulence.
- Calculer un ordre de grandeur local à partir d'une prévalence nationale, avec les précautions nécessaires.
- Choisir l'enquête adaptée à une question.
- Distinguer un échantillon représentatif d'un groupe de volontaires.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **INCA** (études individuelles nationales des consommations alimentaires, ANSES) : INCA 1 (1998-1999), INCA 2 (2006-2007), INCA 3 (2014-2015, plus de 5 800 personnes de 0 à 79 ans, publication 2017). Consommations sur trois jours non consécutifs ; sert à l'évaluation des risques et des apports.
- **ENNS** (2006-2007) puis **Esteban** (2014-2016), Santé publique France : questionnaires, recueil alimentaire, **examen de santé** et **prélèvements** ; adultes de 18 à 74 ans et enfants de 6 à 17 ans ; données **mesurées**.
- **Esteban 2015** (publication 2017) : surpoids, obésité incluse, chez 54 % des hommes et 44 % des femmes de 18 à 74 ans (49 % des adultes) ; obésité chez 17 % des adultes ; enfants de 6 à 17 ans : 17 % de surpoids, dont 4 % d'obésité ; prévalences stables par rapport à l'ENNS 2006.
- **Albane** (pilote en septembre 2024, premier cycle national depuis juin 2025, Santé publique France et ANSES) succède à INCA, ENNS et Esteban ; cycles de deux ans ; volets nutrition, santé et biosurveillance.
- Un **échantillon représentatif** (tiré au sort, redressé) décrit une population ; un groupe de **volontaires** ne la décrit pas, mais peut servir à étudier des associations.

Exercice 17.1 – La chronologie des grandes études (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez, pour les bénévoles d'une association de prévention (structure fictive), une frise qui présente les grandes études nutritionnelles françaises.

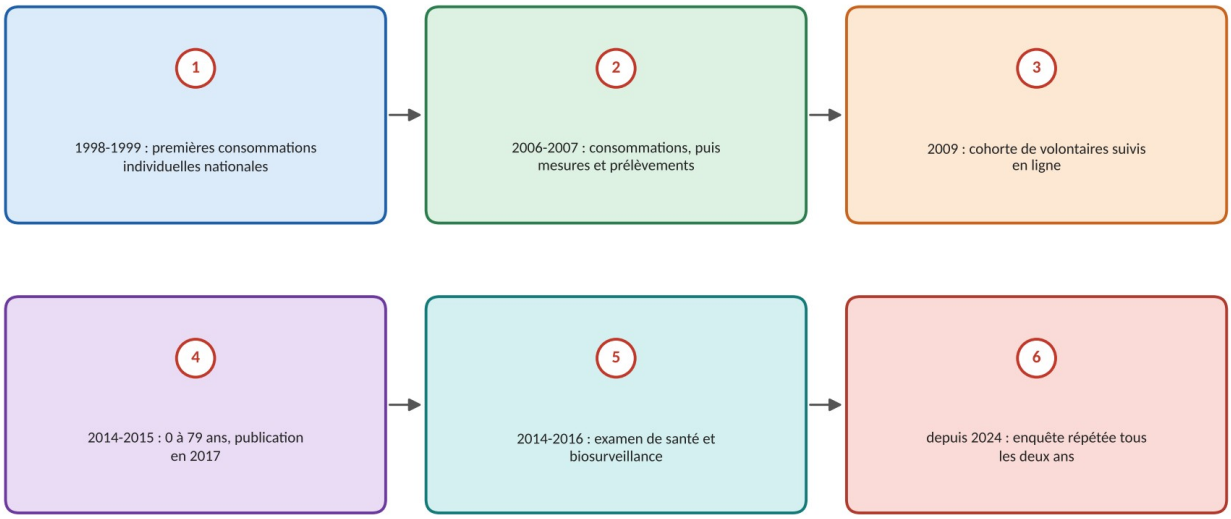


Figure 17.1 – Document 1 – La chronologie des grandes études nutritionnelles (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Indiquez l'organisme responsable de chaque étude. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi il a fallu attendre 2006-2007 pour disposer de données de corpulence **mesurées** au niveau national. (2 pts)
4. Dites ce qui distingue Albane des études qui l'ont précédée. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……

……

Exercice 17.2 – La fiche d'identité d'INCA 3 (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Votre tutrice, diététicienne dans un service de santé publique municipal (structure fictive), vous demande une fiche d'identité de l'étude INCA 3 pour le classeur de documentation du service.

Document 1 – La fiche à compléter

Rubrique	Votre réponse
Nom complet de l'étude	
Organisme responsable	
Période de recueil ; année de publication	
Population étudiée	
Méthode de recueil des consommations	
Deux usages des résultats	
Une limite	

À vous de jouer – Questions

1. Complétez la fiche du document 1. (7 pts)
2. Expliquez pourquoi les consommations sont recueillies sur plusieurs jours non consécutifs plutôt que sur un seul jour. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.3 – Lire les résultats d'Esteban (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une élue à la santé d'une commune (fictive) vous demande de lui expliquer « en trois phrases simples » ce que l'on sait de la corpulence des Français.

Document 1 – Extrait des résultats d'Esteban (Santé publique France, volet corpulence, 2017 ; recueil 2014-2016 ; données réelles)

Population	Surpoids, obésité incluse	Obésité
Hommes de 18 à 74 ans	54 %	17 %
Femmes de 18 à 74 ans	44 %	17 %
Adultes de 18 à 74 ans	49 %	17 %
Enfants de 6 à 17 ans	17 %	4 %

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour les adultes puis pour les enfants, la part de surpoids **sans** obésité. (2 pts)
2. Calculez la part des adultes en surpoids, obésité incluse, qui sont obèses. (2 pts)
3. Rappelez les seuils d'IMC utilisés chez l'adulte, et dites pourquoi on ne peut pas utiliser les mêmes seuils chez l'enfant. (3 pts)
4. Expliquez pourquoi ces résultats ont plus de valeur que ceux d'une enquête téléphonique. (2 pts)
5. Rédigez les trois phrases destinées à l'élue, avec la source. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.4 – Un ordre de grandeur pour une commune (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le centre communal d'action sociale de Saint-Lorlan (commune fictive) prépare son analyse des besoins sociaux. Le directeur vous demande « combien de personnes sont concernées par le surpoids et l'obésité dans la commune ».

Document 1 – Population de Saint-Lorlan (données fictives)

Hommes de 18 à 74 ans : 12 400 ; femmes de 18 à 74 ans : 13 100 ; enfants de 6 à 17 ans : 4 800. La commune est plus jeune et plus pauvre que la moyenne nationale ; aucune donnée locale de corpulence n'est disponible pour les adultes.

À vous de jouer – Questions

1. À partir des résultats d'Esteban (exercice 17.3), calculez le nombre d'adultes en surpoids, obésité incluse, en appliquant les taux par sexe, puis le nombre d'adultes obèses. (4 pts)
2. Calculez le nombre d'enfants en surpoids, obésité incluse, et le nombre d'enfants obèses. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi ces nombres ne sont pas des données de la commune, et dans quel sens les caractéristiques de Saint-Lorlan pourraient les modifier. (3 pts)
4. Rédigez la phrase qui figurera dans l'analyse des besoins sociaux, et proposez une source locale qui permettrait d'aller plus loin pour les enfants. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.5 – Choisir la bonne enquête (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans une agence régionale de santé (fictive), vous aidez une chargée de mission qui doit répondre à plusieurs demandes de partenaires.

Document 1 – Les demandes

- **A.** « Quelle quantité moyenne de fruits et légumes mangent les enfants de 3 à 10 ans en France ? »
- **B.** « Quelle est la part des adultes dont le taux de cholestérol sanguin est élevé ? »
- **C.** « Les personnes qui consomment beaucoup d'aliments ultra-transformés ont-elles plus de maladies cardiovasculaires dans les années qui suivent ? »
- **D.** « La part des adultes qui déclarent faire 30 minutes d'activité physique par jour a-t-elle évolué ces dix dernières années, selon le diplôme ? »
- **E.** « Je voudrais des données récentes, renouvelées régulièrement, sur l'exposition des enfants aux PFAS. »
- **F.** « Combien de calcium apporte un yaourt nature ? »

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque demande, indiquez la source la plus adaptée et justifiez en une phrase. (12 pts)

2. Pour la demande C, expliquez pourquoi une enquête transversale comme INCA 3 ne suffirait pas. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.6 – Représentatif ou volontaires ? (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un journaliste d'un quotidien régional (fictif) vous interroge : deux enquêtes donnent des résultats très différents sur la consommation de fruits et légumes. Laquelle croire ?

Document 1 – Deux enquêtes (données fictives)

Enquête A : 1 500 adultes tirés au sort dans les logements de la région, interrogés à domicile par un enquêteur ; taux de réponse 52 % ; résultats redressés sur l'âge, le sexe et le diplôme. **615** déclarent manger au moins 5 fruits et légumes par jour.

Enquête B : 25 000 adultes inscrits volontairement sur un site internet consacré à la nutrition, qui remplissent des questionnaires en ligne ; 71 % de femmes, 64 % de diplômés du supérieur. **14 500** déclarent manger au moins 5 fruits et légumes par jour.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque enquête, la proportion d'adultes qui déclarent manger au moins 5 fruits et légumes par jour et son intervalle de confiance à 95 %. (4 pts)
2. L'enquête B a un intervalle beaucoup plus étroit : est-elle plus juste ? Expliquez la différence entre précision et justesse. (4 pts)
3. Nommez le biais principal de l'enquête B et celui qui menace l'enquête A ; dites ce que fait le redressement et ce qu'il ne fait pas. (4 pts)
4. Expliquez à quoi peut servir l'enquête B malgré tout, en citant l'exemple d'une grande cohorte française de volontaires. (2 pts)
5. Rédigez la réponse au journaliste en quatre lignes. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 17.1

1. Légendes : 1 INCA 1 ; 2 INCA 2 et ENNS ; 3 NutriNet-Santé ; 4 INCA 3 ; 5 Esteban ; 6 Albane.
2. INCA 1, 2 et 3 : l'**ANSES** (pour INCA 1, l'agence qui l'a précédée, l'Afssa) ; ENNS et Esteban : l'Institut de veille sanitaire puis **Santé publique France** (créée en 2016) ; NutriNet-Santé : l'**Équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle** (EREN : Inserm, INRAE, Cnam, Université Sorbonne Paris Nord) ; Albane : **Santé publique France et l'ANSES** ensemble.
3. Mesurer la corpulence suppose un **examen de santé** : des enquêteurs formés, du matériel étalonné (balance, toise), des rendez-vous avec chaque participant, ce qui coûte beaucoup plus cher qu'un questionnaire. Avant l'ENNS, les données nationales de corpulence étaient **déclarées** (enquêtes par questionnaire), donc moins fiables.
4. Albane **réunit** dans un même dispositif les volets consommations (comme INCA), santé avec examen et prélèvements (comme Esteban) et biosurveillance ; elle est **répétée par cycles de deux ans**, alors que les études précédentes étaient espacées de 7 à 8 ans : on pourra suivre les évolutions beaucoup plus vite.

Corrigé – Exercice 17.2

1. Fiche : **nom** : troisième étude individuelle nationale des consommations alimentaires (INCA 3) ; **organisme** : ANSES ; **recueil** : 2014-2015, **publication** : 2017 ; **population** : plus de 5 800 personnes de 0 à 79 ans vivant en France métropolitaine, échantillon représentatif ; **méthode** : consommations recueillies sur trois jours non consécutifs répartis sur trois semaines (rappels de 24 heures pour les plus âgés, enregistrements pour les jeunes enfants), complétées par des questionnaires (habitudes, activité physique, corpulence) ; **usages** : estimer l'exposition de la population aux contaminants et aux additifs (évaluation des risques), décrire les apports nutritionnels et les comparer aux références, éclairer les repères alimentaires ; **limite** : données déclaratives (oublis, sous-déclaration), recueil ancien (2014-2015), pas de résultats par commune.
2. La consommation **varie d'un jour à l'autre** (semaine, week-end, invitation, fatigue). Un seul jour donnerait une image déformée de l'habitude de chaque personne. Plusieurs jours **non consécutifs**, répartis sur plusieurs semaines et incluant des jours de week-end, approchent mieux la consommation habituelle et réduisent l'effet d'un jour inhabituel ; on évite aussi les jours consécutifs, qui se ressemblent (restes du repas de la veille).

Corrigé – Exercice 17.3

1. Adultes : 49 − 17 = **32 %** en surpoids sans obésité. Enfants : 17 − 4 = **13 %**.
2. 17 / 49 = **0,347**, soit environ **35 %** : un peu plus d'un adulte en surpoids sur trois est obèse.
3. Chez l'adulte, selon l'OMS : surpoids si IMC ≥ 25 kg/m², obésité si IMC ≥ 30 kg/m². Chez l'enfant, l'IMC varie **naturellement avec l'âge et le sexe** (il augmente la première année, diminue jusqu'à 5-6 ans, puis remonte) : on utilise des **courbes** ou des seuils propres à chaque âge et à chaque sexe (par exemple ceux de l'International Obesity Task Force).
4. Le poids et la taille ont été **mesurés** par des enquêteurs selon un protocole, sur un **échantillon tiré au sort et redressé** ; dans une enquête téléphonique, ils sont **déclarés** (poids souvent sous-estimé, taille surestimée), ce qui sous-estime l'obésité.
5. « En France, environ un adulte sur deux est en surpoids, et un sur six est obèse (17 %). Les hommes sont plus souvent en surpoids que les femmes (54 % contre 44 %), mais l'obésité les touche autant. Chez les enfants de 6 à 17 ans, environ un sur six est en surpoids, dont 4 % sont obèses. » Source : Santé publique France, étude Esteban, recueil 2014-2016, volet corpulence publié en 2017 ; poids et taille mesurés.

Corrigé – Exercice 17.4

1. Surpoids, obésité incluse : 12 400 × 0,54 + 13 100 × 0,44 = 6 696 + 5 764 = **12 460 adultes** (soit 48,9 % des 25 500 adultes de 18 à 74 ans). Obésité : 25 500 × 0,17 = **4 335 adultes**.

2. Enfants en surpoids, obésité incluse : 4 800 × 0,17 = **816** ; enfants obèses : 4 800 × 0,04 = **192**.

3. Ce sont des nombres **attendus si** la commune ressemblait à la moyenne nationale, à sexe égal ; ils ne viennent d'aucune mesure locale. Saint-Lorlan est **plus jeune** : le surpoids et l'obésité augmentant avec l'âge chez l'adulte, cela tirerait les chiffres vers le bas. Elle est **plus pauvre** : l'obésité étant plus fréquente dans les milieux modestes, cela les tirerait vers le haut. On ne sait pas lequel des deux effets l'emporte. Il faudrait au minimum tenir compte de l'âge (standardisation) pour affiner.

4. « Si la commune ressemblait à la moyenne nationale, environ 12 500 adultes de 18 à 74 ans seraient en surpoids, dont environ 4 300 obèses (ordre de grandeur calculé à partir de l'étude Esteban, Santé publique France, 2017) ; aucune donnée locale ne permet de le vérifier. » Pour les enfants : les **bilans de santé scolaire** (médecine scolaire, grande section et autres niveaux) ou les données de la **PMI**, qui mesurent le poids et la taille, à demander de façon agrégée et anonyme.

Corrigé – Exercice 17.5

1. A : **INCA 3** (ANSES) : elle décrit les consommations alimentaires des enfants et des adultes, en quantités, sur un échantillon représentatif ; citer l'année de recueil (2014-2015) et vérifier si Albane a publié des données plus récentes. **B** : **Esteban** (ou Albane pour des données plus récentes) : seule une enquête avec **prélèvements sanguins** peut mesurer le cholestérol d'un échantillon représentatif. **C** : une **cohorte** qui suit les personnes dans le temps, comme **NutriNet-Santé**, qui a justement étudié les aliments ultra-transformés et la santé : on mesure l'exposition puis on compte les nouveaux cas. **D** : le **Baromètre de Santé publique France**, enquête répétée sur les comportements déclarés, avec des résultats selon le diplôme : il permet de suivre les évolutions et les inégalités. **E** : **Albane**, qui comporte un volet de biosurveillance (dont les PFAS) et sera renouvelée tous les deux ans ; Esteban fournit des données plus anciennes. **F** : la **table Ciqual** (ANSES), qui donne la composition moyenne des aliments.

2. Une enquête transversale mesure l'exposition et la santé **au même moment** : on ne sait pas ce qui est venu en premier (une personne malade a peut-être changé son alimentation), et l'on compte des cas **existants**, pas de nouveaux cas. Pour étudier si une exposition **précède** une maladie, il faut suivre des personnes indemnes au départ : c'est une cohorte.

Corrigé – Exercice 17.6

1. Enquête A : 615 / 1 500 = **41,0 %** ; erreur standard √(0,41 × 0,59 / 1 500) = 0,0127 ; marge 1,96 × 0,0127 = 0,025 ; IC 95 % : **[38,5 % ; 43,5 %]**. **Enquête B** : 14 500 / 25 000 = **58,0 %** ; erreur standard √(0,58 × 0,42 / 25 000) = 0,0031 ; marge 0,006 ; IC 95 % : **[57,4 % ; 58,6 %]**.

2. Non. La **précision** dépend de la taille de l'échantillon : avec 25 000 personnes, le hasard de l'échantillonnage joue très peu, d'où l'intervalle étroit. La **justesse** dépend de la façon dont les personnes ont été choisies et mesurées : si elles ne ressemblent pas à la population, le résultat est faux, même très précis. L'enquête B donne une estimation **précise d'une valeur fausse** pour la population régionale.

3. Enquête B : **biais de sélection** (volontaires intéressés par la nutrition, plus souvent des femmes et des diplômés, qui mangent plus de fruits et légumes). Enquête A : **biais de non-réponse** (48 % n'ont pas répondu ; les non-répondants mangent peut-être différemment) et biais de **déclaration** (désirabilité sociale) commun aux deux enquêtes. Le **redressement** donne à chaque catégorie (âge, sexe, diplôme) son poids réel dans la population ; il corrige les écarts sur ces variables connues, mais pas les différences **à l'intérieur** de chaque catégorie (les répondants d'un même âge et d'un même diplôme peuvent être plus soucieux de leur santé), ni le biais de déclaration.

4. L'enquête B ne décrit pas la population, mais son grand effectif et le suivi possible des mêmes personnes permettent d'étudier des **associations** entre alimentation et santé, et des évolutions chez les mêmes personnes. C'est le principe de la cohorte **NutriNet-Santé** (2009), qui repose sur des volontaires adultes suivis en ligne.

5. « Pour savoir combien d'adultes de la région mangent cinq fruits et légumes par jour, il faut croire l'enquête A : environ 4 adultes sur 10 (41 %), car ils ont été tirés au sort et les résultats redressés. L'enquête B interroge des volontaires passionnés de nutrition : son chiffre de 58 % est très précis mais ne vaut que pour eux. Elle reste utile pour étudier des liens entre alimentation et santé. »

Partie 2 – Cohortes, baromètres et nouvelle génération d'enquêtes

Objectifs – Objectifs de la partie

- Présenter NutriNet-Santé et les grandes cohortes utiles en nutrition (E3N, EPIC, Constances, ELFE) et un grand essai (SU.VI.MAX).
- Exploiter une enquête répétée de type Baromètre : évolution, intervalle de confiance d'une différence, inégalités.
- Expliquer ce qu'apporte Albane et comment l'utiliser.
- Lire le résumé d'une cohorte : rapport de risques, ajustement, limites.
- Comparer deux enquêtes dans le temps sans conclure trop vite.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **NutriNet-Santé** (2009, EREN) : cohorte prospective de **volontaires** adultes, questionnaires répétés en ligne (enregistrements de 24 h, santé, mode de vie) ; puissante pour les **associations** (aliments ultra-transformés, additifs, score nutritionnel), mais **non représentative**.
- Autres cohortes : **E3N** (1990, environ 100 000 femmes adhérentes de la MGEN) ; **EPIC** (environ 520 000 personnes de 10 pays européens recrutées de 1992 à 2000) ; **Constances** (depuis 2012, environ 200 000 adultes recrutés via les centres d'examens de santé de l'Assurance maladie) ; **ELFE** (plus de 18 000 enfants nés en 2011, suivis depuis la naissance).
- **SU.VI.MAX** (1994) : **essai randomisé** d'environ 13 000 adultes recevant pendant 8 ans des antioxydants à doses nutritionnelles ou un placebo.
- **Baromètre de Santé publique France** : enquête **répétée**, échantillons aléatoires, par téléphone et internet ; comportements **déclarés** ; suit les **évolutions** et les **inégalités**.
- **Albane** : après une phase pilote ouverte le 16 septembre 2024 (Île-de-France et Nouvelle-Aquitaine), le premier cycle national a commencé en juin 2025 ; premiers résultats attendus début 2028 ; plus de 3 000 personnes de 0 à 79 ans par cycle de deux ans.

Exercice 17.7 – La fiche d'identité de NutriNet-Santé (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une patiente d'un cabinet libéral (fictif) vous dit : « Je suis nutrinaute depuis dix ans, je remplis des questionnaires tous les mois. À quoi ça sert ? »

À vous de jouer – Questions

1. Présentez NutriNet-Santé : date de lancement, équipe responsable, type d'étude, participants, mode de recueil. (4 pts)
2. Citez deux thèmes de recherche étudiés grâce à cette cohorte. (2 pts)
3. Donnez deux atouts et deux limites de cette cohorte. (2 pts)
4. Répondez à la patiente en trois phrases. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.8 – Les grandes cohortes et un grand essai (12 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour la séance « veille scientifique » de votre classe, vous devez associer de grandes études à leur description.

Document 1 – Les cartes

- **A.** Environ 100 000 femmes adhérentes d'une mutuelle de l'Éducation nationale, suivies depuis 1990 par questionnaires.
- **B.** Plus de 18 000 enfants nés en France en 2011, suivis depuis leur naissance.
- **C.** Environ 13 000 adultes tirés au sort pour recevoir pendant 8 ans des vitamines et minéraux antioxydants ou un placebo, à partir de 1994.
- **D.** Environ 520 000 personnes de 10 pays européens recrutées de 1992 à 2000.
- **E.** Environ 200 000 adultes recrutés depuis 2012 dans les centres d'examens de santé de l'Assurance maladie.
- **F.** Des adultes volontaires qui remplissent depuis 2009 des questionnaires alimentaires en ligne.

Noms à placer : Constances ; E3N ; ELFE ; EPIC ; NutriNet-Santé ; SU.VI.MAX.

À vous de jouer – Questions

1. Associez chaque carte à son nom. (6 pts)
2. Indiquez la carte qui décrit un essai et non une cohorte, et justifiez. (2 pts)
3. Pour les cartes A et F, expliquez pourquoi les résultats ne peuvent pas être généralisés directement à toute la population française. (2 pts)
4. Expliquez l'intérêt d'une cohorte qui commence à la naissance (carte B) pour la nutrition. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.9 – Exploiter une enquête répétée (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'observatoire régional de la santé d'une région (fictive) publie un extrait d'une enquête répétée sur les comportements, construite comme le Baromètre de Santé publique France. Vous devez le présenter au comité de pilotage d'un projet sur l'activité physique.

Document 1 – Extrait (données fictives)

Année	Adultes interrogés	Part qui déclare au moins 30 minutes d'activité physique par jour
2017	4 000	42 %
2025	4 200	47 %

En 2025, selon le diplôme : sans diplôme, 300 sur 1 000 (30 %) ; diplôme du supérieur, 780 sur 1 300 (60 %).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'évolution entre 2017 et 2025 et son intervalle de confiance à 95 % (échantillons indépendants). Concluez. (4 pts)
2. Calculez le rapport entre diplômés du supérieur et personnes sans diplôme en 2025 ; interprétez. (2 pts)
3. Citez deux raisons pour lesquelles l'évolution observée pourrait ne pas correspondre à une évolution réelle des comportements. (2 pts)
4. Rédigez la phrase destinée au comité de pilotage et dites quelle conséquence vous en tirez pour le choix du public. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.10 – Albane : ce qui change (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le directeur de l'ARS d'une région (fictive) prépare une réunion avec les diététiciens des contrats locaux de santé : « Albane, qu'est-ce que ça va changer pour nos diagnostics ? »

À vous de jouer – Questions

1. Présentez Albane : organismes, date de début, population, rythme, trois volets. (4 pts)
2. Expliquez l'intérêt d'une enquête renouvelée tous les deux ans par rapport à des enquêtes espacées de sept à huit ans. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi réunir dans le même échantillon les consommations, l'examen de santé et la biosurveillance est utile. (2 pts)
4. Indiquez ce qu'Albane ne permettra pas de faire pour un diagnostic de quartier, et comment compléter. (2 pts)
5. Rédigez la mention de veille que le diététicien doit ajouter à son diagnostic tant que les premiers résultats d'Albane ne sont pas publiés. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.11 – Lire le résumé d'une cohorte (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association de patients diabétiques que vous accompagnez (fictive) a relayé sur sa page un article titré : « Les aliments ultra-transformés font grimper le risque de diabète ». La présidente vous demande ce qu'il faut en penser.

Document 1 – Résumé de l'étude (étude fictive, construite sur le modèle des cohortes publiées)

« **Objectif** : étudier l'association entre la part d'aliments ultra-transformés dans l'alimentation et le risque de diabète de type 2. **Méthode** : cohorte prospective de 60 000 adultes volontaires recrutés en ligne, indemnes de diabète à l'inclusion ; alimentation recueillie par au moins trois enregistrements de 24 heures au cours des deux premières années ; aliments classés selon la classification NOVA ; suivi médian de 6 ans. Modèles de Cox ajustés sur l'âge, le sexe, l'IMC, l'activité physique, le tabac, l'alcool, le diplôme, les antécédents familiaux et l'apport énergétique. **Résultats** : 820 cas de diabète. Une augmentation de 10 points de la part d'aliments ultra-transformés (en poids de l'alimentation) était associée à un rapport de risques (hazard ratio) de **1,12** (IC 95 % : 1,05 à 1,20). **Conclusion** : ces résultats doivent être confirmés dans d'autres populations. »

À vous de jouer – Questions

1. Nommez le type d'étude et dites pourquoi il convient mieux qu'une enquête transversale à la question posée. (2 pts)
2. Interprétez le rapport de risques et son intervalle de confiance en une phrase. (3 pts)
3. Expliquez le rôle de l'ajustement et citez un facteur qui pourrait rester une source de confusion. (3 pts)
4. Dites ce que change le fait que les participants soient volontaires. (2 pts)
5. Comparez le titre de l'article à la conclusion des auteurs. Le titre est-il juste ? (2 pts)
6. Rédigez la publication rectificative de l'association (60 mots au plus). (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.12 – Comparer deux enquêtes dans le temps (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de santé scolaire d'une ville (fictive) a mesuré la corpulence des élèves de CM2 en 2019 et en 2026. Entre-temps, la ville a mené un programme de promotion de l'activité physique et de l'eau à l'école. L'adjoint au maire veut annoncer que « le programme a fait baisser l'obésité ».

Document 1 – Résultats (données fictives ; poids et taille mesurés ; seuils de l'International Obesity Task Force)

Année	Élèves de CM2 mesurés	Élèves en surpoids, obésité incluse
2019	400	72
2026	400	58

Pour comparaison (données réelles) : au niveau national, les prévalences mesurées chez les adultes étaient stables entre l'ENNS (2006) et Esteban (2015) ; chez les enfants de 6 à 17 ans, Esteban 2015 donnait 17 % de surpoids, obésité incluse.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les deux prévalences, leur différence et l'intervalle de confiance à 95 % de la différence. (5 pts)
2. Concluez sur le plan statistique. (2 pts)
3. Citez trois conditions à vérifier pour que les deux mesures soient comparables. (3 pts)
4. Expliquez pourquoi, même si la baisse était significative, on ne pourrait pas l'attribuer au programme. (3 pts)
5. Rédigez la phrase que l'adjoint peut utiliser sans trahir les données. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 17.7

1. NutriNet-Santé a été lancée en **2009** par l'**Équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle** (EREN : Inserm, INRAE, Cnam, Université Sorbonne Paris Nord). C'est une **cohorte prospective** : des adultes **volontaires** (« nutrinautes ») remplissent régulièrement **en ligne** des questionnaires sur leur alimentation (enregistrements de 24 heures), leur santé, leur activité physique et leur mode de vie, et sont suivis dans le temps.
2. Les liens entre la consommation d'**aliments ultra-transformés** et la santé ; les **additifs** (édulcorants, émulsifiants, nitrites) ; le **score nutritionnel** des aliments consommés (base du Nutri-Score) ; l'alimentation biologique.
3. Atouts : très **grand effectif**, **suivi** de longue durée, recueil alimentaire **détaillé et répété**, faible coût du recueil en ligne. Limites : participants **volontaires** (plus souvent des femmes, plus diplômés, plus soucieux de leur santé) donc **non représentatifs** ; données **déclarées** ; associations observationnelles qui ne prouvent pas à elles seules une causalité.
4. « Vos questionnaires permettent aux chercheurs de suivre pendant des années ce que mangent des dizaines de milliers de personnes et de voir quelles habitudes sont associées à l'apparition de maladies. C'est ce qui a permis, par exemple, d'étudier le rôle des aliments ultra-transformés ou de certains additifs. Comme chaque nutrinaute est suivi longtemps, la régularité de vos réponses est précieuse. »

Corrigé – Exercice 17.8

1. **A** : E3N ; **B** : ELFE ; **C** : SU.VI.MAX ; **D** : EPIC ; **E** : Constances ; **F** : NutriNet-Santé.
2. **C** (SU.VI.MAX) est un **essai randomisé** : les chercheurs **attribuent par tirage au sort** les antioxydants ou le placebo ; dans une cohorte, on observe les expositions que les personnes ont choisies elles-mêmes.
3. **A** : uniquement des **femmes**, adhérentes d'une mutuelle de l'Éducation nationale, donc surtout des enseignantes, au niveau d'études et au mode de vie particuliers. **F** : des **volontaires** recrutés en ligne, plus souvent des femmes diplômées soucieuses de leur santé. Les **fréquences** observées (part de consommateurs, prévalences) ne décrivent pas la population ; les **associations** peuvent en revanche être informatives, avec prudence.
4. Elle permet d'étudier les **expositions précoces** (allaitement, diversification, alimentation pendant la grossesse) et leurs effets **à long terme** sur la croissance, la corpulence, les allergies, le développement, en respectant l'ordre dans le temps : l'exposition est recueillie **avant** l'apparition éventuelle du problème. Elle aide à fonder les recommandations des « 1 000 premiers jours ».

Corrigé – Exercice 17.9

1. Évolution : 47 − 42 = **+ 5 points**. Erreur standard = √(0,42 × 0,58 / 4 000 + 0,47 × 0,53 / 4 200) = √(0,0000609 + 0,0000593) = **0,0110** ; marge = 1,96 × 0,0110 = 0,021 ; IC 95 % : **[+ 2,9 ; + 7,1] points**. L'intervalle ne contient pas 0 : la hausse déclarée est **statistiquement significative**.
2. 60 / 30 = **2,0** : en 2025, les diplômés du supérieur sont deux fois plus nombreux, en proportion, à déclarer 30 minutes d'activité par jour que les personnes sans diplôme. C'est un **gradient social** marqué.
3. Les réponses sont **déclarées** : l'activité physique étant davantage valorisée en 2025, les personnes peuvent la surestimer davantage (désirabilité sociale) ; le **mode d'enquête** a pu changer (téléphone en 2017, téléphone et internet en 2025), ou la formulation de la question ; la **composition** de l'échantillon a pu évoluer (redressement différent).
4. « Selon l'enquête régionale, la part des adultes qui déclarent au moins 30 minutes d'activité physique par jour est passée de 42 % en 2017 à 47 % en 2025 (+ 5 points, IC [+ 2,9 ; + 7,1]), mais elle reste deux fois plus faible chez les personnes sans diplôme (30 %) que chez les diplômés du supérieur (60 %). » Conséquence : le projet doit **cibler en priorité** les publics peu diplômés, avec des actions adaptées (universalisme proportionné), sinon il risque de creuser l'écart.

Corrigé – Exercice 17.10

1. Albane (Alimentation, biosurveillance, santé, nutrition et environnement) est conduite par **Santé publique France et l'ANSES**. Une phase pilote a débuté le **16 septembre 2024** en Île-de-France et en Nouvelle-Aquitaine ; le **premier cycle national** a commencé en **juin 2025** et ses premiers résultats sont attendus **début 2028**. Elle vise un échantillon représentatif de **plus de 3 000 personnes de 0 à 79 ans**, renouvelé par **cycles de deux ans**. Trois volets : **nutrition** (consommations, activité physique, sédentarité), **santé** (questionnaires, examen, prélèvements : diabète, hypertension, obésité…), **biosurveillance** (pesticides, bisphénols, phtalates, PFAS…).
2. On suit les **évolutions** presque en continu, on repère plus tôt une tendance (par exemple une hausse de l'obésité chez les jeunes), on évalue plus vite l'effet d'une politique (étiquetage, réformulation), et les diagnostics s'appuient sur des données **récentes** plutôt que sur des chiffres vieux de dix ans.
3. On peut relier, **chez les mêmes personnes**, ce qu'elles mangent, leur état de santé mesuré et les substances retrouvées dans leur organisme : par exemple étudier quels aliments contribuent à l'exposition à un contaminant, ou si une consommation est associée à un marqueur biologique. Séparées dans des enquêtes différentes, ces informations ne pourraient pas être croisées.
4. Albane ne donnera **pas de résultat par commune ni par quartier** : l'échantillon est national, au mieux régional. Pour un quartier, on complète avec les données **locales** (Insee, santé scolaire, PMI, CCAS, Assurance maladie, ORS) et les données du **projet** (questionnaire, entretiens), en utilisant Albane comme **repère** de comparaison.
5. « État de la veille au [date] : les premiers résultats de l'enquête Albane (Santé publique France et ANSES, premier cycle national depuis juin 2025) ne sont pas encore publiés ; ils sont attendus début 2028 ; les repères nationaux utilisés sont ceux d'Esteban (recueil 2014-2016) et d'INCA 3 (recueil 2014-2015). Ils seront mis à jour dès la publication d'Albane. » (On vérifie à chaque mise à jour sur les sites de Santé publique France et de l'ANSES.)

Corrigé – Exercice 17.11

1. **Cohorte prospective** : l'alimentation est recueillie chez des personnes **indemnes** de diabète, puis on compte les **nouveaux cas** pendant le suivi. On respecte ainsi l'ordre dans le temps (l'exposition précède la maladie), ce qu'une enquête transversale ne permet pas.
2. « À chaque augmentation de 10 points de la part d'aliments ultra-transformés dans l'alimentation, le risque instantané de développer un diabète pendant le suivi était multiplié par 1,12 (soit 12 % de plus), toutes choses égales par ailleurs pour les facteurs pris en compte ; l'intervalle de 1,05 à 1,20 ne contient pas 1 : l'association est statistiquement significative. »
3. L'**ajustement** compare des personnes **semblables** pour l'âge, le sexe, l'IMC, l'activité physique, le tabac, etc., afin que l'association observée ne s'explique pas par ces facteurs, liés à la fois à la consommation d'ultra-transformés et au diabète. Facteurs pouvant rester sources de **confusion** : le **revenu** ou la précarité, le temps disponible pour cuisiner, la qualité du sommeil, le travail de nuit, ou une mesure imparfaite des facteurs ajustés (confusion résiduelle).
4. Les volontaires sont en meilleure santé et plus attentifs à leur alimentation que la moyenne : le **nombre de cas** et les **niveaux de consommation** ne décrivent pas la population générale. L'association peut être un peu différente ailleurs (d'où la phrase des auteurs sur la confirmation dans d'autres populations), mais elle reste interprétable à l'intérieur de la cohorte.
5. Le titre est **causal** (« font grimper ») et sans nuance ; les auteurs parlent d'**association** et demandent une **confirmation**. Le titre n'est donc pas juste : une étude observationnelle, même bien ajustée, n'apporte pas à elle seule la preuve d'une cause.
6. « Précision sur l'article partagé hier : cette étude observe que les personnes qui mangent plus d'aliments ultra-transformés ont un peu plus souvent développé un diabète (+ 12 % pour 10 points de plus). C'est une association, pas une preuve. Privilégier les produits bruts et le fait-maison reste un bon conseil.

Parlez-en à votre diététicien. »

Corrigé – Exercice 17.12

1. 2019 : 72 / 400 = **18,0 %** ; 2026 : 58 / 400 = **14,5 %** ; différence : **− 3,5 points**. Erreur standard = √(0,18 × 0,82 / 400 + 0,145 × 0,855 / 400) = √(0,000369 + 0,000310) = **0,0261** ; marge = 1,96 × 0,0261 = 0,051 ; IC 95 % : **[− 8,6 ; + 1,6] points**.
2. L'intervalle **contient 0** : la baisse observée peut être due au hasard de l'échantillonnage (deux promotions différentes de 400 élèves). On ne peut pas conclure à une baisse réelle.
3. **Mêmes écoles** (ou écoles tirées au sort de la même façon) et même niveau scolaire ; **même protocole de mesure** (balance et toise étalonnées, tenue légère, même formation des mesureurs) ; **mêmes seuils** (IOTF) et même calcul de l'âge ; taux de participation comparables (élèves absents ou refus).
4. Pas de **groupe de comparaison** (une ville sans programme, mesurée aux mêmes dates) : d'autres causes ont pu jouer entre 2019 et 2026 (tendance nationale, crise sanitaire et confinements, évolution de la population de la ville, autres actions) ; ce sont des **élèves différents** à chaque mesure ; une seule mesure avant et une seule après ne montrent pas la tendance.
5. « Chez les élèves de CM2 mesurés par la santé scolaire, la part d'enfants en surpoids est passée de 18,0 % en 2019 à 14,5 % en 2026. Cette évolution est encourageante, mais elle n'est pas statistiquement certaine et ne peut pas, à elle seule, être attribuée au programme. Nous poursuivrons les mesures chaque année. »

Partie 3 – Les organismes producteurs de données

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender et présenter les principaux producteurs de données sur l'alimentation et la santé.
- Associer un besoin d'information au bon organisme et au bon outil (Géodes, Score Santé, Ciqual, Oqali).
- Lire une ligne de la table Ciqual et calculer les apports d'un repas.
- Exploiter un extrait de rapport de l'Oqali.
- Comprendre un taux standardisé sur l'âge publié par un observatoire.
- Construire le portrait chiffré d'un quartier à partir de la statistique publique.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **ANSES** : études INCA, table de composition **Ciqual**, références nutritionnelles, avis (repères alimentaires de 2016).
- **Santé publique France** (créée en 2016) : surveillance, enquêtes (ENNS, Esteban, Baromètre, Albane), portail **Géodes**, site mangerbouger.fr.
- **Insee** : recensement, revenus, pauvreté, données par quartier prioritaire ; **Drees** : enquêtes de santé en milieu scolaire, état de santé de la population.
- **Oqali** (créé en 2008, porté par INRAE et l'ANSES) : composition nutritionnelle et étiquetage des produits transformés, par secteur, et leur évolution.
- **CépiDc** (Inserm) : causes médicales de décès. **ORS** et **FNORS** : diagnostics territoriaux, base **Score Santé**. **Crédoc** : enquête Comportements et consommations alimentaires en France (CCAF).
- Un **taux standardisé** sur l'âge permet de comparer des territoires dont la population n'a pas le même âge.

Exercice 17.13 – Les producteurs de données (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous rédigez la page « Où trouver les chiffres ? » du guide d'accueil des stagiaires d'une maison de santé pluriprofessionnelle (fictive).

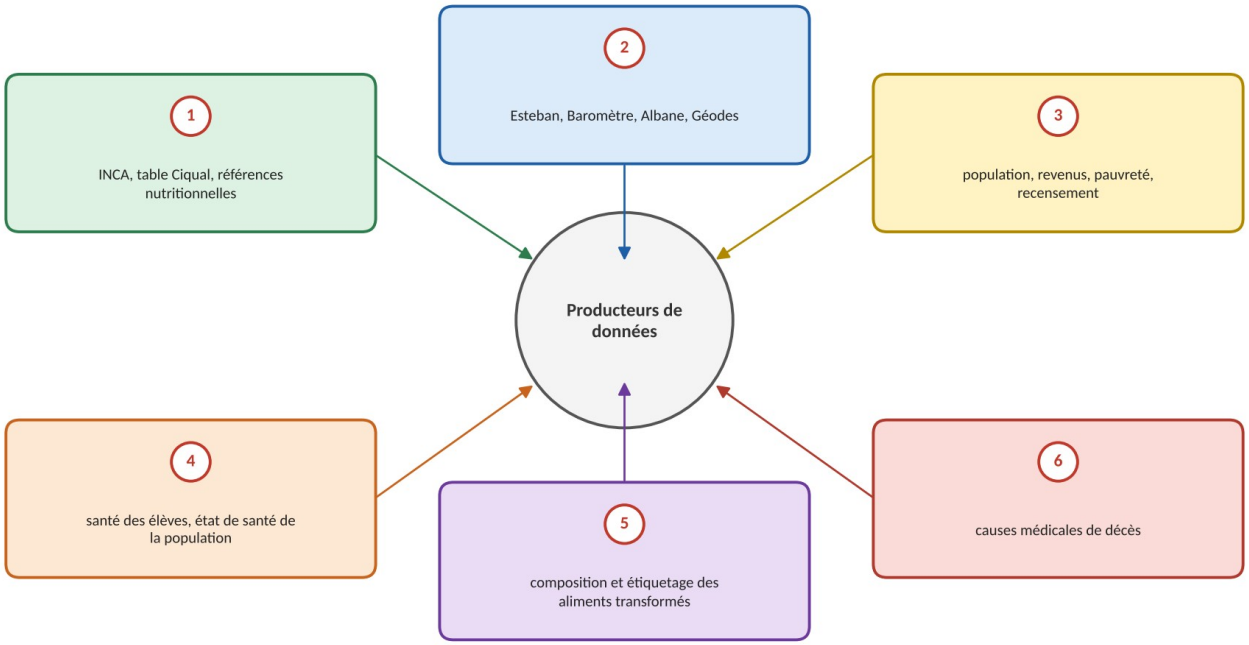


Figure 17.2 – Document 1 – Les principaux producteurs de données (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Pour chacun, citez une donnée utile à un diététicien. (3 pts)
3. Distinguez une agence sanitaire, la statistique publique et un observatoire, avec un exemple de chaque. (3 pts)
4. Indiquez l'organisme qui publie la table Ciqual et celui qui publie le portail Géodes. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.14 – D'autres sources pour le diagnostic (12 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS, fictive) veut lancer un projet sur l'alimentation des personnes diabétiques. Elle vous demande où chercher les informations.

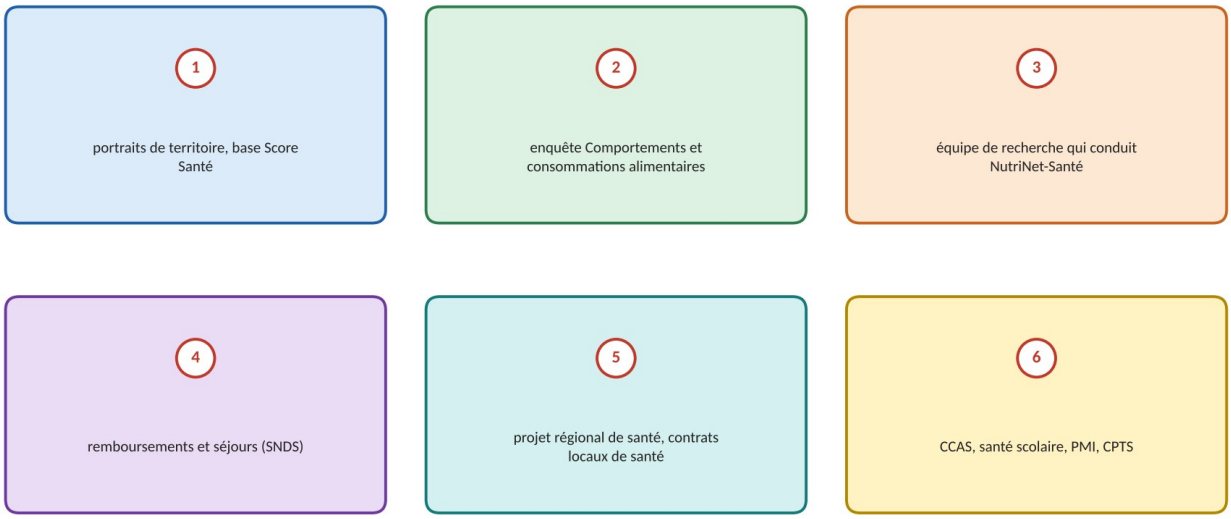


Figure 17.3 – Document 1 – D'autres sources utiles au diagnostic (schéma à légender)

Document 2 – Les besoins de la CPTS

- **a.** Le nombre de personnes traitées pour un diabète sur le territoire.
- **b.** Un portrait de santé du territoire comparé à la région.
- **c.** Les habitudes d'achat alimentaire des ménages français.
- **d.** Les orientations du projet régional de santé et un financement possible.
- **e.** La corpulence des enfants des écoles du territoire.
- **f.** Des résultats de recherche sur l'alimentation et le risque de diabète.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Associez chaque besoin du document 2 à une source du document 1, et justifiez. (6 pts)
3. Pour le besoin a, expliquez pourquoi le nombre obtenu sous-estime le nombre de personnes diabétiques. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.15 – Lire la table Ciqual (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un centre social (fictif), vous préparez une fiche sur un repas végétarien à petit prix pour un atelier : salade de lentilles et carottes, yaourt nature, orange.

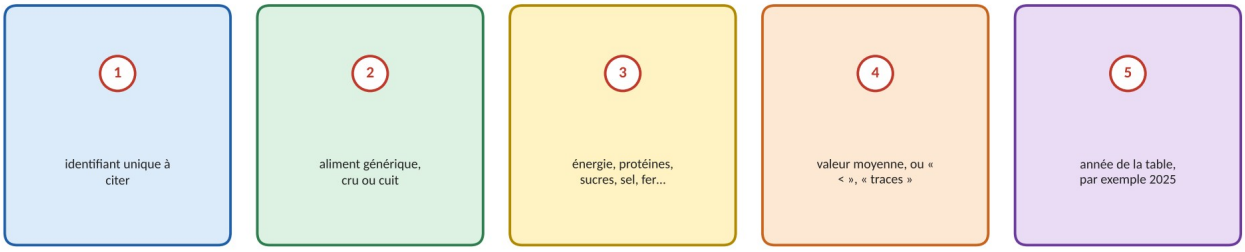


Figure 17.4 – Document 1 – Lire une ligne de la table Ciqual (schéma à légender)

Document 2 – Extrait de la table Ciqual 2025 (valeurs pour 100 g)

Aliment (code)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Fer (mg)	Calcium (mg)
Lentille verte, bouillie/cuite à l'eau (20587)	125	10,1	16,2	0,58	8,45	2,45	39,5
Carotte, crue (20009)	30,2	0,78	5,16	< 0,5	2,9	< 0,25	36,2
Huile de colza (17130)	900	0	0	100	0	0,023	< 2,57
Yaourt ou lait fermenté, nature (19593)	50,1	3,83	4,26	1,68	traces	< 0,25	137
Orange, chair, crue (13034)	42	0,75	8,03	< 0,5	2,7	0,57	66

Portions : lentilles cuites 200 g ; carotte 100 g ; huile 10 g ; yaourt 125 g ; orange 130 g. Hypothèse : les valeurs « < » et « traces » sont comptées comme 0.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)
2. Calculez l'énergie, les protéines, les fibres, le fer et le calcium du repas. (5 pts)
3. Calculez la part de l'énergie apportée par les protéines. (1,5 pt)
4. Expliquez ce que signifie « < 0,25 » et pourquoi on le compte comme 0 dans un calcul, avec quelle conséquence. (2 pts)
5. Expliquez pourquoi l'orange est intéressante dans ce repas pour le fer. (1 pt)
6. Citez deux limites d'un calcul fait avec la table Ciqual. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.16 – Exploiter un rapport de l'Oqali (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de restauration d'un hôpital (fictif) renouvelle son marché de compotes. L'acheteur vous demande « quelle teneur en sucres viser » dans le cahier des charges.

Document 1 – Extrait d'un rapport sectoriel sur les compotes (données fictives, présentées sur le modèle des rapports de l'Oqali ; teneurs en sucres pour 100 g, étiquetage)

Segment	Produits étudiés en 2018	Moyenne 2018	Produits étudiés en 2024	Moyenne 2024
Marques nationales	52	19,1 g	58	17,6 g
Marques de distributeurs	46	18,0 g	50	16,5 g
Premiers prix	22	17,6 g	27	16,2 g
Ensemble	120	18,4 g	135	16,9 g

En 2024, les teneurs vont de 9,8 g à 24,0 g pour 100 g. Pour comparaison, la table Ciqual 2025 donne 22,6 g pour une compote de pomme préemballée (13038) et 14,3 g pour une compote de pomme allégée en sucres, rayon ambiant (13151).

À vous de jouer – Questions

1. Présentez l'Oqali : date de création, organismes porteurs, missions. (3 pts)
2. Calculez l'évolution de la teneur moyenne entre 2018 et 2024, en grammes et en pourcentage. (2 pts)
3. Calculez le rapport entre la compote la plus sucrée et la moins sucrée en 2024. Que montre cet écart ? (2 pts)
4. Expliquez pourquoi les produits étudiés en 2018 et en 2024 ne sont pas exactement les mêmes, et ce que cela change à l'interprétation. (2 pts)
5. Proposez la teneur maximale en sucres à inscrire au cahier des charges, et justifiez votre choix (goût, coût, offre disponible). (3 pts)
6. Dites pourquoi on ne peut pas utiliser la teneur Ciqual d'une « compote préemballée » pour vérifier le produit livré. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.17 – Lire un taux standardisé (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'observatoire régional de la santé publie le portrait d'une communauté de communes rurale (fictive). Un élu s'inquiète : « Nous avons beaucoup plus de diabétiques que la France ! »

Document 1 – Personnes en affection de longue durée pour diabète, pour 100 000 habitants (données fictives)

Âge	Part de la population du territoire	Part de la population de référence (France)	Taux du territoire pour 100 000
Moins de 45 ans	42 %	55 %	900
45 à 64 ans	30 %	27 %	7 200
65 ans ou plus	28 %	18 %	15 500

Taux standardisé sur l'âge publié pour la France : 4 950 pour 100 000 ; pour la région : 4 680 pour 100 000.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux brut du territoire. (3 pts)
2. Calculez le taux standardisé du territoire avec la population de référence (méthode directe). (3 pts)
3. Comparez le taux brut, le taux standardisé et le taux de la France. Expliquez l'écart entre taux brut et taux standardisé. (4 pts)
4. Dites quelle comparaison il faut présenter à l'élu, et rédigez votre réponse. (3 pts)
5. Indiquez sur quel site l'ORS diffuse ce type d'indicateur, et citez une limite des affections de longue durée comme indicateur du diabète. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.18 – Le portrait chiffré d'un quartier (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes stagiaire à la direction de la santé d'une ville moyenne (fictive). On vous demande le portrait du quartier prioritaire des Hauts-Prés pour préparer un projet « petit-déjeuner et goûter » avec les écoles.

Document 1 – Données rassemblées (données fictives, présentées comme issues des sources indiquées)

Indicateur	Quartier	Ville	Source indiquée
Population	6 200	48 000	Insee, recensement
Part des moins de 18 ans	31 %	21 %	Insee, recensement
Taux de pauvreté	44 %	18 %	Insee, revenus localisés
Familles monoparentales parmi les familles avec enfants	26 %	17 %	Insee, recensement
Élèves de grande section en surpoids, obésité incluse	16 %	11 %	Service de santé scolaire de la ville, mesures 2025-2026
Élèves de grande section n'ayant pas pris de petit-déjeuner le jour du bilan	21 %	12 %	Service de santé scolaire, question posée aux parents

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque indicateur, le rapport entre le quartier et la ville. (3 pts)
2. Distinguez, dans le document 1, les données issues de la statistique publique, les données mesurées et les données déclarées. (3 pts)
3. Rédigez le portrait du quartier en six lignes, en citant les sources. (4 pts)
4. Citez deux informations qui manquent pour construire le projet et dites comment les obtenir. (3 pts)
5. Expliquez pourquoi il faut demander au service de santé scolaire des données agrégées et non des données par enfant. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 17.13

1. Légendes : 1 ANSES ; 2 Santé publique France ; 3 Insee ; 4 Drees ; 5 Oqali ; 6 CépiDc (Inserm).
2. **ANSES** : consommations d'INCA 3, composition des aliments (Ciqual), références nutritionnelles. **Santé publique France** : corpulence mesurée (Esteban), comportements (Baromètre), indicateurs par territoire (Géodes). **Insee** : structure par âge, pauvreté d'un quartier. **Drees** : corpulence des élèves (enquêtes de santé en milieu scolaire). **Oqali** : teneurs en sucres, sel, matières grasses des produits d'un rayon. **CépiDc** : décès par maladies cardiovasculaires ou par cancer selon l'âge et le territoire.
3. Une **agence sanitaire** est un établissement public chargé d'une mission de santé (surveillance, expertise, évaluation des risques) : ANSES, Santé publique France. La **statistique publique** produit des données officielles sur la population et l'économie selon des règles de qualité et d'indépendance : Insee, Drees. Un **observatoire** rassemble et suit des données sur un thème ou un territoire : Oqali (offre alimentaire), observatoires régionaux de santé.
4. Ciqual : **ANSES** ; Géodes : **Santé publique France**.

Corrigé – Exercice 17.14

1. Légendes : 1 ORS et FNORS ; 2 Crédoc ; 3 EREN ; 4 Assurance maladie ; 5 ARS ; 6 Acteurs locaux.
2. **a** : **Assurance maladie** (données de remboursement de médicaments du diabète, SNDS, ou données agrégées publiées par la caisse) ; **b** : **ORS et FNORS** (portraits de territoire, base Score Santé) ; **c** : **Crédoc** (enquête sur les comportements et consommations alimentaires) ; on peut ajouter les données d'achat de panels ; **d** : **ARS** (projet régional de santé, appels à projets, contrats locaux de santé) ; **e** : **acteurs locaux**, service de santé scolaire ou PMI (mesures de poids et taille, en données agrégées) ; **f** : **EREN** (publications de NutriNet-Santé) et, plus largement, les articles scientifiques.
3. Les données de l'Assurance maladie ne comptent que les personnes **diagnostiquées et traitées** (médicaments remboursés) : elles ignorent les personnes diabétiques **qui ne le savent pas**, celles traitées par le seul régime et l'activité physique, et celles qui ne consultent pas. Le nombre obtenu est donc un **minimum**.

Corrigé – Exercice 17.15

1. Légendes : 1 Code aliment ; 2 Nom de l'aliment ; 3 Constituant ; 4 Teneur pour 100 g ; 5 Version de la table.
2. Calcul : portion × teneur / 100. **Énergie** : lentilles 250,0 + carotte 30,2 + huile 90,0 + yaourt 62,6 + orange 54,6 = **487,4 kcal**. **Protéines** : 20,20 + 0,78 + 0 + 4,79 + 0,98 = **26,7 g**. **Fibres** : 16,90 + 2,90 + 0 + 0 + 3,51 = **23,3 g**. **Fer** : 4,90 + 0 + 0,002 + 0 + 0,74 = **5,6 mg**. **Calcium** : 79,0 + 36,2 + 0 + 171,3 + 85,8 = **372,3 mg**.
3. 26,7 × 4 / 487,4 = **21,9 %** de l'énergie apportée par les protéines.
4. « < 0,25 » signifie que la teneur est **inférieure à la limite** que le laboratoire peut mesurer avec fiabilité : la valeur réelle est comprise entre 0 et 0,25. La compter comme 0 est une convention simple ; elle **sous-estime** légèrement le total (ici, au plus 0,25 mg de fer pour la carotte et 0,3 mg pour le yaourt), ce qu'on signale dans l'hypothèse de calcul.
5. L'orange apporte de la **vitamine C**, qui favorise l'absorption du fer non héminique des lentilles (fer d'origine végétale, moins bien absorbé que le fer de la viande).
6. Ce sont des **valeurs moyennes** : un produit précis (variété, marque, mode de cuisson) peut s'en écarter ; le calcul porte sur les **quantités prévues**, pas sur ce qui est réellement mangé ; certaines valeurs manquent ou sont des estimations ; la teneur ne dit rien de la **biodisponibilité** (le fer des lentilles est moins absorbé que celui de la viande).

Corrigé – Exercice 17.16

1. L'**Oqali** (Observatoire de l'alimentation, section nutritionnelle) a été créé en **2008** ; il est porté par **INRAE et l'ANSES**. Il recueille la composition nutritionnelle et l'étiquetage des produits transformés, secteur par secteur (biscuits, boissons, desserts, compotes…), suit leur **évolution** dans le temps et compare les segments de marché ; il sert à évaluer les engagements de réformulation et les politiques publiques.
2. Évolution : 16,9 − 18,4 = **− 1,5 g** pour 100 g ; en pourcentage : − 1,5 / 18,4 = **− 8,2 %**.
3. 24,0 / 9,8 = **2,4** : la compote la plus sucrée contient presque deux fois et demie plus de sucres que la moins sucrée. Un même rayon offre des produits très différents : il est possible de **choisir** des compotes peu sucrées sans changer de famille d'aliment.
4. Des produits ont disparu, d'autres sont apparus, et certains ont été **reformulés**. La baisse de la moyenne peut venir de reformulations, mais aussi de l'arrivée de produits allégés ou du retrait de produits très sucrés. Pour mesurer la reformulation seule, il faut comparer les **mêmes produits** aux deux dates (ce que font les rapports de l'Oqali pour les produits appariés).
5. Proposition : **au plus 15 g de sucres pour 100 g**, soit une compote allégée ou sans sucres ajoutés : la table Ciqual (14,3 g pour une compote allégée) et l'étendue observée (dès 9,8 g) montrent qu'une telle offre existe ; le goût reste acceptable avec des pommes de variétés sucrées ; le prix est comparable à celui des compotes ordinaires dans la plupart des segments. On peut prévoir un test de dégustation avec des patients avant de fixer définitivement le seuil.
6. Ciqual donne une **moyenne générique** de nombreuses compotes ; le produit livré est un produit **précis**, dont la composition figure sur son étiquette et sur la fiche technique du fournisseur. C'est l'étiquette (ou une analyse) qui permet de vérifier le respect du cahier des charges.

Corrigé – Exercice 17.17

1. Taux brut = somme des (part de la population du territoire × taux) = 0,42 × 900 + 0,30 × 7 200 + 0,28 × 15 500 = 378 + 2 160 + 4 340 = **6 878 pour 100 000**.
2. Taux standardisé = somme des (part de la population de référence × taux du territoire) = 0,55 × 900 + 0,27 × 7 200 + 0,18 × 15 500 = 495 + 1 944 + 2 790 = **5 229 pour 100 000**.
3. Le taux brut (6 878) dépasse de loin celui de la France (4 950) ; le taux standardisé (5 229) ne le dépasse que de 5,6 % (5 229 / 4 950 = 1,056). L'écart entre brut et standardisé vient de la **structure par âge** : le territoire compte beaucoup plus de personnes de 65 ans ou plus (28 % contre 18 %), âge où le diabète est le plus fréquent. Le taux standardisé répond à la question : « Quel serait le taux du territoire s'il avait la même pyramide des âges que la France ? »
4. Il faut comparer les **taux standardisés** (5 229 contre 4 950 pour la France et 4 680 pour la région). Réponse : « Nous comptons beaucoup de personnes diabétiques parce que notre population est âgée. À âge égal, le taux de notre territoire est un peu plus élevé que celui de la France (environ 6 % de plus) et nettement plus élevé que celui de la région (environ 12 % de plus). C'est un vrai sujet, mais moins massif que ne le laisse penser le chiffre brut. »
5. La base **Score Santé** de la FNORS (et les portraits de territoire des ORS) ; Santé publique France publie aussi des indicateurs sur **Géodes**. Limite : l'affection de longue durée ne compte que les personnes **qui l'ont demandée et obtenue** ; des personnes diabétiques n'en bénéficient pas (diagnostic récent, autre ALD déjà reconnue, pas de demande), et les personnes non diagnostiquées n'y figurent pas.

Corrigé – Exercice 17.18

1. Rapports quartier / ville : moins de 18 ans **1,5** ; pauvreté **2,4** ; familles monoparentales **1,5** ; surpoids en grande section **1,5** ; absence de petit-déjeuner **1,8**.
2. **Statistique publique** : population, âge, pauvreté, familles monoparentales (Insee). **Mesurée** : surpoids des élèves (poids et taille mesurés par le service de santé scolaire). **Déclarée** : petit-déjeuner (réponse des parents, avec un risque de désirabilité sociale ; une seule journée).

3. « Le quartier des Hauts-Prés compte 6 200 habitants, dont 31 % ont moins de 18 ans, contre 21 % dans la ville (Insee, recensement). Le taux de pauvreté y atteint 44 %, 2,4 fois plus que dans la ville, et 26 % des familles avec enfants sont monoparentales (Insee). Selon le service de santé scolaire (mesures 2025-2026), 16 % des élèves de grande section sont en surpoids, contre 11 % dans la ville. D'après leurs parents, 21 % n'avaient pas pris de petit-déjeuner le jour du bilan, contre 12 %. »
4. **Les raisons** de l'absence de petit-déjeuner et les habitudes de goûter (questionnaire ou entretiens avec les parents, les enseignants, les animateurs périscolaires) ; **l'offre existante** (petits-déjeuners déjà distribués dans certaines écoles, épicerie solidaire, accueil périscolaire) ; **les ressources** et partenaires (centre social, PMI, associations de parents).
5. Le poids et la taille d'un enfant sont des **données de santé** couvertes par le **secret** : le service de santé scolaire ne peut pas les transmettre nominativement à la direction de la santé, et le projet n'en a pas besoin. Des **données agrégées** (pourcentages par niveau et par quartier) suffisent ; pour de très petits effectifs (une classe), on évite même les pourcentages qui permettraient de reconnaître des enfants.

Partie 4 – Recueillir les consommations et la corpulence : méthodes et qualité

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender et comparer les méthodes de recueil des consommations.
- Mesurer l'effet d'un poids et d'une taille déclarés sur la classification de la corpulence.
- Comprendre la variabilité d'un jour à l'autre et ses conséquences.
- Repérer la sous-déclaration grâce à une mesure de référence.
- Choisir une méthode de recueil adaptée à une enquête locale.
- Améliorer un questionnaire mal construit.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Rappel de 24 heures** : un enquêteur fait décrire la veille ; détaillé, peu de charge, mais un jour ne reflète pas l'habitude. **Enregistrement** : la personne note ou photographie ses repas plusieurs jours ; précis, mais lourd et il modifie parfois ce qu'on mange. **Questionnaire de fréquence** : fréquence et portion habituelles ; rapide, adapté aux grands effectifs, mais approximatif.
- Les grandes enquêtes répètent les recueils sur des **jours non consécutifs** (dont un week-end) : elles décrivent bien la **moyenne d'un groupe**, moins bien l'**habitude d'un individu**.
- **Déclaré** : poids sous-estimé, taille surestimée, donc IMC et obésité **sous-estimés**. **Mesuré** : protocole, matériel étalonné ; c'est la référence pour comparer aux enquêtes nationales comme Esteban.
- **Sous-déclaration** des apports : fréquente, plus marquée chez les personnes en surpoids et pour les aliments jugés « mauvais » ; repérée en comparant à une mesure objective (biomarqueur, dépense d'énergie mesurée).
- Un bon questionnaire : questions courtes, neutres, une idée par question, période de référence précise, modalités qui couvrent toutes les réponses, test préalable auprès du public.

Exercice 17.19 – Les méthodes de recueil (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Votre tutrice prépare une enquête alimentaire pour une association (fictive) et vous demande de présenter les méthodes possibles à l'équipe.

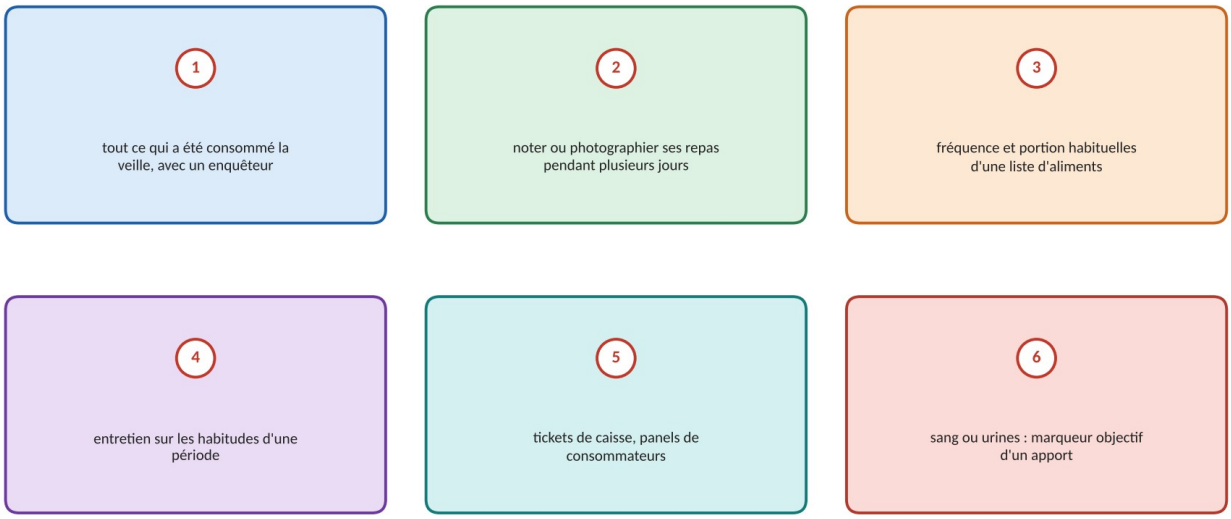


Figure 17.5 – Document 1 – Les méthodes de recueil des consommations (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Indiquez, pour chaque méthode, si elle repose sur la mémoire, sur une notation au moment des repas, sur des achats ou sur une mesure biologique. (3 pts)
3. Classez les méthodes 1 à 3 selon la charge qu'elles représentent pour la personne interrogée et selon leur précision sur les quantités. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi des données d'achat ne disent pas exactement ce que mange chaque membre d'un foyer. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.20 – Déclaré ou mesuré : l'effet sur l'obésité (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'une journée de prévention dans une entreprise (fictive), cinq salariés ont d'abord indiqué leur poids et leur taille sur une fiche, puis ont été pesés et mesurés par l'infirmière.

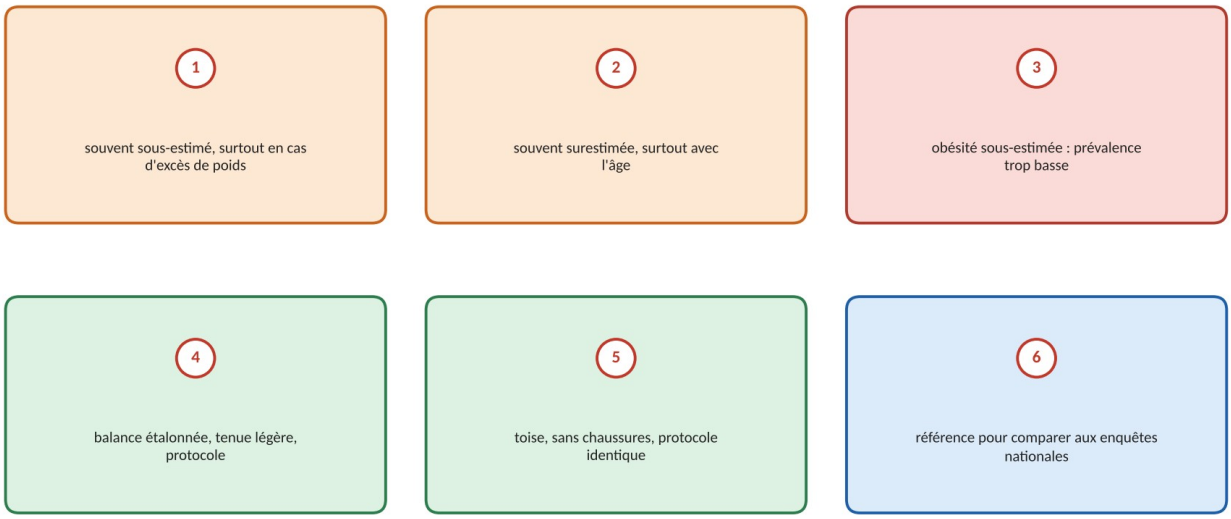


Figure 17.6 – Document 1 – Données déclarées et données mesurées (schéma à légender)

Document 2 – Les cinq salariés (données fictives)

Salarié	Poids mesuré (kg)	Taille mesurée (m)	Poids déclaré (kg)	Taille déclarée (m)
A	92,4	1,72	88	1,74
B	61,0	1,63	59	1,65
C	104,8	1,80	98	1,81
D	78,5	1,58	74	1,60
E	55,2	1,70	55	1,70

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Calculez l'IMC mesuré et l'IMC déclaré de chaque salarié, au dixième. (4 pts)
3. Comptez les salariés obèses selon chaque méthode. Concluez. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi on ne peut pas comparer la prévalence de l'obésité d'une enquête téléphonique locale à celle d'Esteban. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.21 – Un jour n'est pas une habitude (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une participante d'un programme d'éducation thérapeutique (fictif) a noté ses repas pendant sept jours. Vous calculez ses apports en fibres.

Document 1 – Apports en fibres calculés avec la table Ciqual (données fictives, en grammes par jour)

Jour	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
Fibres (g)	14	22	17	31	12	19	25

Repère : l'ANSES (2016) recommande 30 g de fibres par jour chez l'adulte.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la moyenne, l'étendue et l'écart-type (formule à n − 1) des apports. (4 pts)
2. Si l'on n'avait interrogé la participante que le jeudi, puis que le vendredi, quelle conclusion aurait-on tirée ? (2 pts)
3. Expliquez pourquoi les grandes enquêtes comme INCA 3 décrivent bien la moyenne d'un groupe même avec peu de jours par personne. (3 pts)
4. Rédigez le commentaire à la participante, en une phrase positive et un conseil concret. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.22 – Repérer la sous-déclaration (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une équipe de recherche (fictive) a comparé, chez cinq volontaires, l'énergie déclarée par rappels de 24 heures à la dépense d'énergie mesurée par une méthode de référence (eau doublement marquée), chez des personnes de poids stable.

Document 1 – Résultats (données fictives, en kcal par jour)

Volontaire	Énergie déclarée	Dépense mesurée	IMC
1	1 850	2 450	31
2	1 600	2 050	24
3	2 100	2 350	22
4	1 500	2 250	34
5	1 950	2 400	27

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi, chez une personne de poids stable, la dépense mesurée est une bonne estimation de ce qu'elle mange. (2 pts)
2. Calculez pour chaque volontaire le rapport énergie déclarée / dépense mesurée, puis la moyenne des rapports. (4 pts)
3. Décrivez le lien entre ce rapport et l'IMC. Quel biais cela crée-t-il dans une enquête qui étudie le lien entre alimentation et corpulence ? (4 pts)
4. Citez deux aliments ou catégories d'aliments souvent oubliés ou sous-déclarés, et deux moyens de limiter la sous-déclaration lors d'un rappel de 24 heures. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.23 – Choisir une méthode pour une enquête locale (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le lycée professionnel agricole fictif de Montbrian accueille 180 internes de 15 à 19 ans. L'infirmière et la gestionnaire vous demandent une enquête pour savoir « ce que mangent vraiment les internes le soir », car le self constate beaucoup de restes et les élèves achètent des en-cas au distributeur.

Document 1 – Contraintes

- Budget : aucun ; temps disponible : votre stage (6 semaines) et une heure d'étude par semaine.
- Les internes ont tous un téléphone ; le règlement interdit son usage au self.
- Le self pèse déjà chaque soir les restes par plat (balance de la cuisine).
- Le distributeur est géré par une entreprise qui fournit l'état des ventes par produit et par semaine.

À vous de jouer – Questions

1. Comparez trois méthodes possibles (rappel de 24 heures, photographies des plateaux, questionnaire de fréquence) : atouts, limites, faisabilité. (6 pts)
2. Proposez le dispositif retenu en combinant au moins deux sources, dont une donnée déjà disponible. (4 pts)
3. Indiquez comment choisir les internes interrogés et combien en interroger pour que l'enquête reste faisable. (3 pts)
4. Citez trois précautions éthiques et pratiques (accord, mineurs, données personnelles, restitution). (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.24 – Améliorer un questionnaire (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de quartier (fictive) a préparé un questionnaire pour son diagnostic. Elle vous demande de le relire avant l'impression.

Document 1 – Extrait du questionnaire

1. Vous ne mangez pas assez de légumes, comme la plupart des gens ? □ Oui □ Non

2. Combien de fois mangez-vous des fruits et des légumes et des produits laitiers ? ……..

3. Quel est votre poids ? ……. kg

4. Combien dépensez-vous pour manger ? □ moins de 50 € □ 50 à 100 € □ 100 à 150 €

5. Pensez-vous que le fast-food est mauvais pour la santé ? □ Oui □ Non

6. Avez-vous déjà eu des problèmes avec la nourriture ? □ Oui □ Non

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque question, nommez le défaut principal. (6 pts)

2. Réécrivez les questions 1 à 4 de façon correcte. (6 pts)

3. Expliquez ce qu'est un test préalable du questionnaire et ce qu'il permet de corriger. (2 pts)

4. Indiquez ce qu'il faut ajouter en tête du questionnaire pour informer les répondants. (2 pts)

Ma réponse

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

.....

.....

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 17.19

1. Légendes : 1 Rappel de 24 heures ; 2 Enregistrement alimentaire ; 3 Questionnaire de fréquence ; 4 Histoire alimentaire ; 5 Données d'achat ; 6 Biomarqueurs.
2. **Mémoire** : rappel de 24 heures (mémoire récente), questionnaire de fréquence et histoire alimentaire (mémoire des habitudes). **Notation au moment des repas** : enregistrement alimentaire. **Achats** : données d'achat. **Mesure biologique** : biomarqueurs.
3. **Charge** pour la personne, de la plus faible à la plus forte : questionnaire de fréquence, rappel de 24 heures, enregistrement sur plusieurs jours. **Précision sur les quantités**, de la meilleure à la moins bonne : enregistrement (pesée ou photo), rappel de 24 heures (avec photos de portions), questionnaire de fréquence (portions « habituelles »).
4. Les achats d'un foyer sont **partagés** entre ses membres sans que l'on sache qui mange quoi ; une partie est **jetée**, donnée ou stockée ; les repas pris **hors du foyer** (cantine, restaurant, travail) n'y figurent pas ; les achats d'une semaine ne correspondent pas à la consommation de la même semaine.

Corrigé – Exercice 17.20

1. Légendes : 1 Poids déclaré ; 2 Taille déclarée ; 3 IMC déclaré ; 4 Poids mesuré ; 5 Taille mesurée ; 6 IMC mesuré.
2. IMC = poids / taille². A : mesuré 92,4 / 1,72² = **31,2** ; déclaré 88 / 1,74² = **29,1**. B : **23,0** ; **21,7**. C : **32,3** ; **29,9**. D : **31,4** ; **28,9**. E : **19,1** ; **19,0**.
3. **Mesuré** : 3 salariés sur 5 sont obèses (A, C, D). **Déclaré** : **aucun**, car leurs IMC déclarés restent juste sous 30. Le petit écart sur le poids (2 à 7 kg en moins) et sur la taille (1 à 2 cm en plus) suffit à changer la classe de corpulence : les données déclarées **sous-estiment** fortement l'obésité, surtout chez les personnes concernées.
4. Esteban repose sur des poids et tailles **mesurés** ; une enquête téléphonique, sur des données **déclarées**, qui sous-estiment l'obésité. Un écart entre les deux peut donc venir de la **méthode** et non d'une différence réelle. S'y ajoutent des différences de population (âge, territoire), d'année et de mode de sélection. On ne compare que des données recueillies de la même façon, ou l'on signale clairement la différence de méthode.

Corrigé – Exercice 17.21

1. Moyenne = (14 + 22 + 17 + 31 + 12 + 19 + 25) / 7 = 140 / 7 = **20,0 g**. Étendue = 31 − 12 = **19 g**. Écart-type : écarts à la moyenne −6, 2, −3, 11, −8, −1, 5 ; carrés 36, 4, 9, 121, 64, 1, 25 ; somme 260 ; 260 / 6 = 43,3 ; √43,3 = **6,6 g**.
2. Le **jeudi** (31 g), on aurait conclu que la participante atteint le repère de 30 g ; le **vendredi** (12 g), qu'elle en mange moins de la moitié. Un seul jour peut donc conduire à deux conclusions opposées.
3. Dans un grand groupe, les jours « hauts » des uns compensent les jours « bas » des autres : la **moyenne du groupe** est bien estimée, même avec deux ou trois jours par personne. En revanche, la **répartition** des apports (part des personnes sous un seuil) est déformée si l'on ne tient pas compte de cette variabilité, et l'habitude d'**une** personne reste mal connue. C'est pourquoi les enquêtes répètent les recueils sur des jours non consécutifs et utilisent des méthodes statistiques adaptées.
4. « Vous mangez en moyenne 20 g de fibres par jour, et certains jours, comme jeudi, vous atteignez même le repère de 30 g : c'est un très bon point de départ. Pour y arriver plus souvent, vous pourriez reprendre ce qui a marché jeudi, par exemple ajouter des légumes secs ou du pain complet à un repas de plus dans la semaine. »

Corrigé – Exercice 17.22

1. Si le poids est **stable**, l'énergie consommée est égale à l'énergie dépensée (bilan d'énergie équilibré). Mesurer précisément la dépense revient donc à estimer, de façon objective, ce que la personne mange réellement en énergie.

2. Rapports : 1 : 1 850 / 2 450 = **0,76** ; 2 : **0,78** ; 3 : **0,89** ; 4 : **0,67** ; 5 : **0,81**. Moyenne des rapports : **0,78** : en moyenne, les volontaires déclarent environ 22 % d'énergie en moins que ce qu'ils consomment.

3. Plus l'IMC est élevé, plus le rapport est **bas** : la volontaire 4 (IMC 34) déclare un tiers d'énergie en moins, la volontaire 3 (IMC 22) environ 11 % de moins. C'est une **sous-déclaration différentielle**, liée à la corpulence : dans une enquête, les personnes en surpoids semblent manger autant, voire moins, que les autres, ce qui peut **masquer ou inverser** le lien réel entre apports et corpulence (biais de mesure différentiel).

4. Souvent oubliés : **grignotages** et boissons entre les repas (sodas, jus, alcool), **matières grasses ajoutées** (huile, beurre, sauces), sucreries, biscuits. Moyens : méthode des **passages multiples** (liste rapide, puis questions détaillées, puis relance sur les oublis fréquents), **photos de portions** ou ustensiles de référence pour les quantités, questions ciblées sur les boissons et les ajouts, enquêteur neutre et bienveillant.

Corrigé – Exercice 17.23

1. **Rappel de 24 heures** : détaillé et précis sur la veille ; mais demande un entretien de 20 à 30 minutes par interne et un jour ne reflète pas l'habitude ; faisable sur un petit nombre. **Photographies des plateaux** (avant et après le repas, prises par le personnel du self ou par un stagiaire, avec accord) : mesure objective de ce qui est pris et laissé ; ne voit pas les en-cas du distributeur ni ce qui est mangé hors du self ; faisable pendant plusieurs soirs. **Questionnaire de fréquence** court (en étude, sur papier ou en ligne) : rapide, peut toucher beaucoup d'internes, renseigne sur le distributeur et les achats ; mais quantités approximatives et réponses déclarées.

2. Dispositif : **pesées des restes** par plat déjà réalisées par le self (donnée disponible) sur 4 semaines + **état des ventes** du distributeur par produit et par semaine (donnée disponible) + **questionnaire court** sur les habitudes du soir (choix au self, raisons des restes, achats au distributeur, en-cas apportés) + quelques **photos de plateaux** sur trois soirs pour illustrer.

3. Proposer le questionnaire à **tous** les internes pendant une heure d'étude (180, l'effectif est petit), ou à des classes tirées au sort si le temps manque ; pour les photos, tirer au sort trois soirs de la semaine (dont un mercredi et un jeudi) et photographier tous les plateaux d'une table tirée au sort.

4. **Accord** : information des internes et de leurs parents (mineurs), participation libre, autorisation de la direction ; **données personnelles** : questionnaire anonyme, pas de visage sur les photos, données conservées pendant le stage seulement ; **restitution** : présentation des résultats aux internes et au conseil de la vie lycéenne, sans jugement, avec des propositions construites avec eux.

Corrigé – Exercice 17.24

1. Q1 : question **orientée** (elle suggère la réponse et culpabilise). Q2 : **plusieurs idées** dans une question, pas de période de référence. Q3 : donnée **déclarée** et sensible, sans utilité claire ni possibilité de ne pas répondre. Q4 : modalités **incomplètes** (rien au-delà de 150 €), période non précisée (par semaine ? par mois ?), pour qui (personne ou foyer). Q5 : question de **jugement**, réponse attendue évidente (désirabilité sociale), peu utile. Q6 : question **vague** (« problèmes » ?) et intrusive.

2. Q1 : « Hier, combien de portions de légumes avez-vous mangées (crus, cuits, en soupe) ? □ 0 □ 1 □ 2 □ 3 ou plus. » Q2 : trois questions séparées, par exemple : « Habituellement, combien de fois par semaine mangez-vous des fruits ? □ jamais □ 1 à 3 fois □ 4 à 6 fois □ une fois par jour □ plusieurs fois par jour. » (même chose pour les légumes et les produits laitiers). Q3 : « Si vous le souhaitez, indiquez votre poids : ……. kg □ Je ne sais pas □ Je préfère ne pas répondre », en se demandant d'abord si cette donnée est nécessaire. Q4 : « Pour votre foyer, combien dépensez-vous environ pour l'alimentation **par semaine** ? □ moins de 50 € □ 50 à 99 € □ 100 à 149 € □ 150 € ou plus □ Je ne sais pas. »

3. Le **test préalable** consiste à faire remplir le questionnaire à quelques personnes du public (5 à 10), puis à

leur demander ce qu'elles ont compris de chaque question. Il permet de repérer les mots difficiles, les questions ambiguës, les modalités manquantes, la durée réelle de remplissage, et de corriger avant l'impression.

4. Un **texte d'information** : qui mène l'enquête et pourquoi, caractère **libre** et **anonyme** de la participation, durée de remplissage, utilisation des résultats, conservation des réponses, personne à contacter ; et un remerciement.

Partie 5 – Échantillonnage, non-réponse et redressement

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender les étapes qui mènent d'une population à des résultats publiés.
- Calculer les taux de participation d'une grande enquête et en mesurer les conséquences.
- Utiliser des poids de sondage dans un échantillon stratifié.
- Redresser une prévalence sur la structure par âge.
- Calculer le nombre de personnes à interroger, en tenant compte de la non-réponse et du tirage en grappes.
- Lire avec un regard critique la méthode d'une enquête.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Base de sondage** : liste ou territoire dans lequel on tire l'échantillon (logements, fichiers, annuaire). Si elle oublie une partie de la population (personnes sans domicile, en institution), l'enquête ne la décrit pas.
- **Tirage aléatoire** : simple, **stratifié** (on tire dans chaque sous-groupe), **en grappes** (on tire des écoles, des communes, puis des personnes), souvent à plusieurs degrés (communes, puis logements, puis une personne).
- **Poids de sondage** : nombre de personnes de la population que représente chaque répondant (population de la strate / répondants de la strate).
- **Non-réponse** : refus, absents ; si les non-répondants diffèrent des répondants, l'échantillon se déforme (biais de non-réponse).
- **Redressement** : on ajuste les poids pour que l'échantillon ait la même structure que la population (âge, sexe, diplôme, région). Il corrige les écarts sur ces variables, pas les autres.
- **Nombre de sujets nécessaire** pour estimer une proportion : $n = 1{,}96^2 \times p \times (1 - p) / e^2$, à augmenter selon le taux de réponse attendu et l'effet du tirage en grappes.

Exercice 17.25 – De la population aux résultats (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour l'oral de l'épreuve E5, vous préparez un schéma qui explique comment une enquête nationale comme Esteban obtient des résultats « représentatifs ».

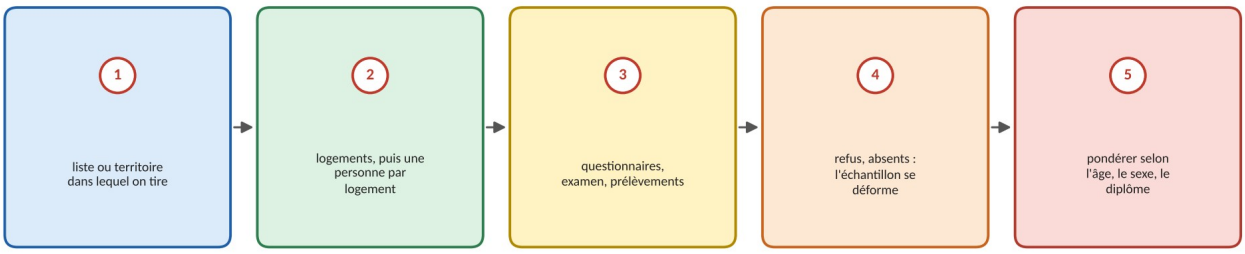


Figure 17.7 – Document 1 – De la population aux résultats publiés (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)
2. Définissez une base de sondage et donnez un exemple de personnes qu'une base fondée sur les logements ordinaires oublie. (2,5 pts)
3. Expliquez pourquoi on tire d'abord des logements puis une personne dans chaque logement. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi un échantillon tiré au sort peut quand même devenir non représentatif. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.26 – Les taux de participation d'une grande enquête (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous lisez la méthode d'une enquête régionale avec examen de santé (fictive), construite comme les grandes enquêtes nationales.

Document 1 – Le déroulement (données fictives)

- Logements tirés au sort : 10 000 ; logements éligibles (occupés, au moins un adulte de 18 à 74 ans) : 9 200.
- Logements où une personne a été jointe : 8 100.
- Personnes ayant accepté le questionnaire : 5 600.
- Personnes ayant aussi réalisé l'examen de santé (poids, taille, prise de sang) : 3 900.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part de logements éligibles, le taux de contact, le taux d'acceptation du questionnaire parmi les personnes jointes et la part des répondants au questionnaire qui ont réalisé l'examen. (4 pts)
2. Calculez le taux de participation global à l'examen par rapport aux logements éligibles. (2 pts)
3. Indiquez deux groupes de personnes qui risquent d'être moins nombreuses à l'examen, et l'effet possible sur la prévalence de l'obésité mesurée. (3 pts)
4. Expliquez comment les responsables de l'enquête limitent ce problème. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.27 – Utiliser des poids de sondage (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un conseil départemental (fictif) a interrogé 300 adultes dans chacune de ses trois zones pour connaître la part des personnes de plus de 65 ans qui vivent loin d'un commerce alimentaire. On vous demande le résultat pour tout le département.

Document 1 – Résultats par zone (données fictives)

Zone	Population de 65 ans ou plus	Personnes interrogées	Vivent à plus de 10 minutes de marche d'un commerce alimentaire
Urbaine	60 000	300	45
Périurbaine	30 000	300	54
Rurale	10 000	300	69

À vous de jouer – Questions

1. Nommez ce type de tirage et dites pourquoi on a interrogé autant de personnes dans la zone rurale que dans la zone urbaine. (3 pts)
2. Calculez le poids de sondage d'une personne interrogée dans chaque zone. (3 pts)
3. Calculez la proportion brute (sans pondération), puis la proportion pondérée pour le département. (5 pts)
4. Expliquez pourquoi la proportion brute est fausse pour le département, et dans quel sens. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.28 – Redresser sur l'âge (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une enquête par questionnaire (fictive) a été menée dans les salles d'attente de trois maisons de santé d'un territoire. Elle porte sur la consommation d'au moins une boisson sucrée par jour.

Document 1 – Résultats (données fictives)

Âge	Personnes interrogées	Part qui boit au moins une boisson sucrée par jour	Part de cette tranche d'âge dans la population adulte du territoire
18-39 ans	150	10 %	40 %
40-59 ans	250	20 %	35 %
60 ans ou plus	400	28 %	25 %

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la structure par âge de l'échantillon et comparez-la à celle de la population. Expliquez l'écart. (3 pts)
2. Calculez la proportion brute dans l'échantillon, puis la proportion redressée sur l'âge. (5 pts)
3. Commentez l'écart entre les deux résultats. (2 pts)
4. Le redressement suffit-il à rendre l'enquête représentative des adultes du territoire ? Argumentez. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.29 – Combien de personnes interroger ? (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une ville (fictive) veut estimer la part de ses élèves de CM1-CM2 qui ne prennent pas de petit-déjeuner, en tirant au sort des classes entières. On s'attend à environ 25 % et l'on souhaite une précision de ± 4 points.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre d'élèves nécessaire avec un tirage aléatoire simple. (4 pts)
2. Les classes se ressemblent : les élèves d'une même classe ont des habitudes plus proches que des élèves pris au hasard. On estime que cela multiplie le nombre nécessaire par 1,5. Calculez le nouveau nombre. (3 pts)
3. Le taux de réponse attendu (autorisation des parents, absences) est de 60 %. Calculez le nombre d'élèves à solliciter. (3 pts)
4. Avec des classes de 25 élèves en moyenne, combien de classes faut-il tirer au sort ? (2 pts)
5. Indiquez ce qui se passe si l'on se contente des 400 élèves des écoles volontaires. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.30 – Lire la méthode d'une enquête (18 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un fabricant de céréales du petit-déjeuner (fictif) diffuse un communiqué : « 8 Français sur 10 estiment que le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée, et 72 % des enfants qui prennent nos céréales ont de meilleures notes. » Une enseignante vous demande si elle peut utiliser ces chiffres en classe.

Document 1 – Note de méthode (en petits caractères au bas du communiqué)

« Enquête réalisée en ligne du 2 au 4 septembre auprès de 1 012 personnes inscrites sur un panel internet, représentatif selon la méthode des quotas (sexe, âge, région). Question : "Diriez-vous que le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée ?" Volet enfants : 210 parents de consommateurs de la marque ont indiqué si les notes de leur enfant s'étaient améliorées depuis qu'il mange ces céréales. »

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez la méthode des quotas et en quoi elle diffère d'un tirage aléatoire. (3 pts)
2. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de « 8 sur 10 » sur 1 012 personnes, et dites ce que ce calcul suppose. (3 pts)
3. Relevez les problèmes de la question posée et du volet enfants (au moins quatre). (6 pts)
4. Dites qui a financé l'enquête et pourquoi cela compte. (2 pts)
5. Rédigez la réponse à l'enseignante, avec une proposition d'activité pour ses élèves. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 17.25

1. Légendes : 1 Base de sondage ; 2 Tirage au sort ; 3 Recueil ; 4 Non-réponse ; 5 Redressement.
2. La **base de sondage** est la liste (ou le territoire découpé) dans laquelle on tire l'échantillon ; elle doit couvrir toute la population visée. Une base de logements ordinaires oublie les personnes **sans domicile**, celles qui vivent en **institution** (Ehpad, foyers, prisons, internats), parfois les habitations de fortune : leurs habitudes alimentaires et leur santé ne sont donc pas décrites.
3. Il n'existe pas de liste nominative de tous les habitants utilisable pour une enquête ; les **logements** sont repérables (fichiers fiscaux, recensement). On tire des logements, puis on choisit **au hasard** une personne éligible dans chaque logement (par exemple celle dont l'anniversaire est le plus proche), pour ne pas interroger toujours la personne la plus disponible.
4. Parce qu'une partie des personnes tirées **ne répond pas** (refus, absences, impossibilité de joindre) ; si les non-répondants sont différents (plus jeunes, plus précaires, en moins bonne santé), l'échantillon de répondants ne ressemble plus à la population : c'est le **biais de non-réponse**. On le limite par des relances et on le corrige en partie par le redressement.

Corrigé – Exercice 17.26

1. Logements éligibles : 9 200 / 10 000 = **92,0 %** ; taux de contact : 8 100 / 9 200 = **88,0 %** ; acceptation du questionnaire : 5 600 / 8 100 = **69,1 %** ; examen parmi les répondants : 3 900 / 5 600 = **69,6 %**.
2. Participation globale à l'examen : 3 900 / 9 200 = **42,4 %** des logements éligibles (et 60,9 % pour le seul questionnaire).
3. Les **personnes qui travaillent** (rendez-vous difficile), les **personnes précaires** ou peu à l'aise avec les démarches de santé, les personnes **gênées par leur poids** qui refusent la pesée. Si les personnes obèses participent moins à l'examen, la prévalence mesurée est **sous-estimée**.
4. Relances et rendez-vous à domicile ou à horaires élargis ; indemnisation ou restitution des résultats ; comparaison des répondants à l'examen avec ceux du seul questionnaire (âge, diplôme, poids déclaré) ; **redressement** des résultats sur l'âge, le sexe, le diplôme et d'autres variables connues pour tous ; publication transparente des taux de participation.

Corrigé – Exercice 17.27

1. C'est un **tirage stratifié** : on tire séparément dans chaque zone. On interroge autant de personnes en zone rurale pour obtenir un résultat **assez précis dans chaque zone**, y compris la plus petite, qui est souvent la plus concernée par l'éloignement des commerces (surreprésentation volontaire).
2. Poids = population de la zone / personnes interrogées : urbaine 60 000 / 300 = **200** ; périurbaine 30 000 / 300 = **100** ; rurale 10 000 / 300 = **33,3**.
3. **Brute** : (45 + 54 + 69) / 900 = 168 / 900 = **18,7 %**. **Pondérée** : (45 × 200 + 54 × 100 + 69 × 33,3) / 100 000 = (9 000 + 5 400 + 2 300) / 100 000 = 16 700 / 100 000 = **16,7 %**. Par zone : urbaine 15,0 %, périurbaine 18,0 %, rurale 23,0 %.
4. La proportion brute donne le même poids aux 300 personnes rurales qu'aux 300 urbaines, alors que la zone rurale ne représente que 10 % des personnes de 65 ans ou plus. Comme l'éloignement y est plus fréquent (23 %), la proportion brute **surestime** le résultat du département (18,7 % contre 16,7 %).

Corrigé – Exercice 17.28

1. Structure de l'échantillon (800 personnes) : 18-39 ans 150 / 800 = **18,8 %** ; 40-59 ans **31,3 %** ; 60 ans ou plus **50,0 %**, contre 40 %, 35 % et 25 % dans la population. Les personnes âgées sont **surreprésentées** : elles vont plus souvent chez le médecin, donc sont plus présentes en salle d'attente.

2. **Brute** : (150 × 0,10 + 250 × 0,20 + 400 × 0,28) / 800 = (15 + 50 + 112) / 800 = 177 / 800 = **22,1 %**. **Redressée** : 0,40 × 0,10 + 0,35 × 0,20 + 0,25 × 0,28 = 0,040 + 0,070 + 0,070 = **18,0 %**.

3. Le redressement fait baisser le résultat de 4,1 points : dans cette enquête, les plus âgés boivent plus souvent des boissons sucrées et ils étaient trop nombreux dans l'échantillon. Sans redressement, on aurait **surestimé** la consommation des adultes du territoire.

4. Non. Le redressement corrige la **structure par âge**, mais les personnes interrogées en salle d'attente restent des **patients** : à âge égal, elles sont peut-être plus malades (diabétiques à qui l'on a conseillé d'éviter les boissons sucrées, ou au contraire personnes en surpoids). Les adultes qui ne consultent pas (jeunes hommes en bonne santé, personnes éloignées du soin) sont absents. Les réponses sont aussi **déclarées**. L'enquête décrit les **patients** des maisons de santé, pas tous les adultes.

Corrigé – Exercice 17.29

1. $n = 1{,}96^2 \times 0{,}25 \times 0{,}75 / 0{,}04^2 = 3{,}8416 \times 0{,}1875 / 0{,}0016 = 450{,}2$, soit **451 élèves**.

2. 451 × 1,5 = 676,5, soit **677 élèves**.

3. 677 / 0,60 = 1 128,3, soit **1 129 élèves** à solliciter.

4. 1 129 / 25 = 45,2, soit **46 classes** à tirer au sort.

5. Les écoles **volontaires** sont souvent plus impliquées en santé ou situées dans des quartiers plus favorisés : le résultat serait probablement **trop optimiste** (biais de sélection). De plus, 400 élèves en classes entières donnent une précision bien moins bonne que ± 4 points (environ ± 5,2 points avec l'effet de grappe, si l'on garde 25 %). On ne pourrait pas présenter le résultat comme celui de la ville.

Corrigé – Exercice 17.30

1. La **méthode des quotas** construit un échantillon qui a la même répartition que la population sur quelques critères (sexe, âge, région) ; les personnes sont choisies **par l'institut** ou se proposent (panel internet), jusqu'à remplir chaque case. Dans un **tirage aléatoire**, chaque personne a une probabilité connue d'être tirée, ce qui permet de calculer rigoureusement la précision. Les quotas ne garantissent pas la ressemblance sur les autres caractéristiques (intérêt pour la santé, usage d'internet).

2. p = 0,80 ; erreur standard $\sqrt{(0{,}8 \times 0{,}2 / 1\,012)} = 0{,}0126$; marge 1,96 × 0,0126 = 0,025 ; IC 95 % : **[77,5 % ; 82,5 %]**. Ce calcul suppose un **tirage aléatoire** ; avec un panel en ligne par quotas, il donne seulement un ordre de grandeur de la précision et ignore les biais de sélection.

3. Question **orientée** (elle suggère la réponse attendue) et portant sur une **opinion**, pas sur un comportement ; elle ne dit rien de ce que les gens mangent. Volet enfants : seulement des **parents de consommateurs de la marque** (pas de groupe de comparaison) ; notes **déclarées** par les parents, sans vérification ; « amélioration » subjective et sans durée ; une **amélioration des notes** peut avoir bien d'autres causes (âge, rentrée, soutien scolaire) ; aucune information sur le nombre de parents sollicités ; enfin, confusion possible : les familles qui servent un petit-déjeuner régulier diffèrent sur bien d'autres points.

4. Le **fabricant** lui-même, qui a un intérêt commercial au résultat : c'est un **lien d'intérêts**. Cela n'invalide pas automatiquement l'enquête, mais impose de vérifier la méthode, qui est ici très faible.

5. « Je vous déconseille d'utiliser ces chiffres comme des faits : l'enquête porte sur une opinion, recueillie par un fabricant, et le volet sur les notes n'a aucun groupe de comparaison. En revanche, ce communiqué est un excellent support pour apprendre aux élèves à lire un chiffre : qui l'a produit, comment, sur qui, et qu'est-ce qu'il prouve vraiment. Vous pouvez leur faire repérer les quatre questions à se poser, puis leur montrer une source fiable, comme les repères du PNNS sur mangerbouger.fr. »

Partie 6 – Citer, comparer et actualiser les sources

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender les éléments d'une référence complète et rédiger des références correctes.
- Corriger des citations incomplètes ou trompeuses.
- Comparer deux chiffres issus de méthodes différentes sans conclure à tort.
- Interpréter une évolution entre deux enquêtes nationales.
- Tenir une veille et dater ses sources.
- Construire le tableau des sources d'un diagnostic.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Une référence complète donne : **organisme ou auteurs**, **titre**, **année du recueil**, **année de publication**, **population et méthode** (âge, territoire, déclaré ou mesuré), et, pour une source en ligne, l'adresse et la **date de consultation**.
- On compare deux chiffres seulement si l'on compare **la même mesure** (déclarée ou mesurée), **la même population** (âge, territoire), **les mêmes seuils** et des **années proches** ; sinon, on signale la différence.
- **Dater** un chiffre, c'est dater le **recueil** (Esteban : 2014-2016), pas seulement la publication (2017) ni la date où on l'a lu.
- La **veille** consiste à vérifier régulièrement les sites des producteurs (Santé publique France, ANSES, Drees, Insee, ORS) et à indiquer dans ses documents la date de l'état de la veille.
- « Selon une étude », « les chiffres montrent », « tout le monde sait que » sont à proscrire à l'écrit comme à l'oral.

Exercice 17.31 – La référence complète (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Votre tutrice relit la bibliographie de votre dossier de stage et vous dit : « Il manque toujours quelque chose dans tes références. »

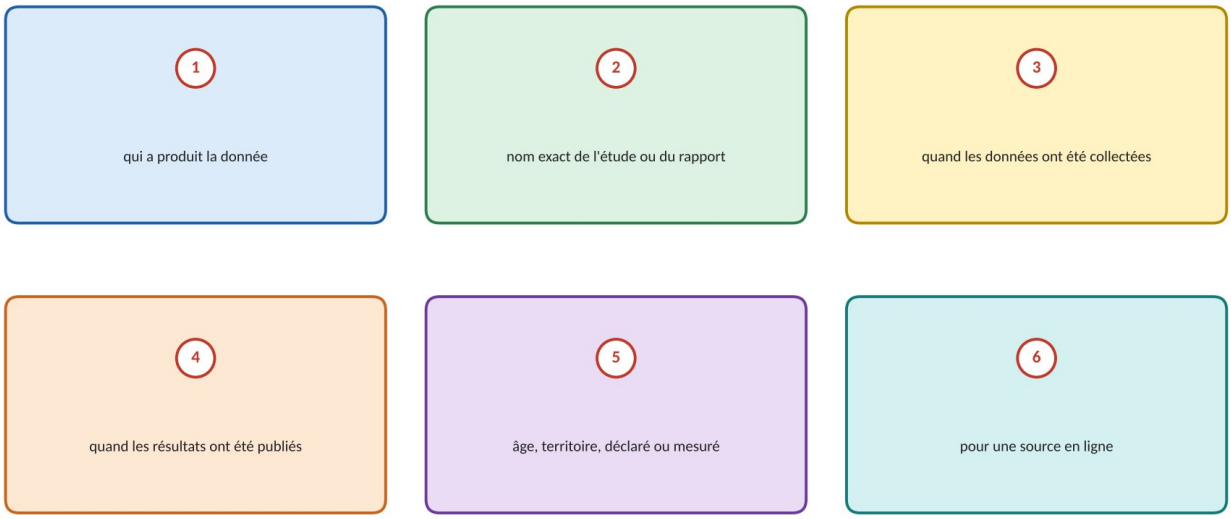


Figure 17.8 – Document 1 – Les éléments d'une référence complète (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Expliquez pourquoi l'année du recueil et l'année de publication sont deux informations différentes, avec l'exemple d'Esteban. (2 pts)
3. Rédigez la référence complète d'INCA 3. (3 pts)
4. Expliquez pourquoi on note la date de consultation d'une page internet. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.32 – Corriger des références (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous relisez le diagnostic rédigé par une autre stagiaire pour un centre social (fictif).

Document 1 – Les phrases relevées

- **a.** « Selon une étude, 17 % des Français sont obèses. »
- **b.** « D'après Santé publique France, la moitié des enfants du quartier sont en surpoids. »
- **c.** « INCA 3 (2017) montre que les Français mangent trop de sel. »
- **d.** « Selon NutriNet-Santé, 58 % des Français mangent cinq fruits et légumes par jour. »
- **e.** « Source : internet. »
- **f.** « Les données de la table Ciqual (ANSES) montrent que ce plat apporte 520 kcal. »

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque phrase, nommez le problème. (6 pts)
2. Réécrivez les phrases a, b et d de façon correcte (pour b et d, si le chiffre est inexact ou mal attribué, proposez ce que l'on peut écrire). (6 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.33 – Deux chiffres, deux méthodes (14 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour le diagnostic d'une communauté de communes (fictive), vous disposez d'une enquête téléphonique locale de 2026 et des résultats nationaux d'Esteban.

Document 1 – Les deux chiffres

- Enquête téléphonique locale (fictive), mars 2026 : 640 adultes de 18 à 74 ans tirés au sort ; poids et taille déclarés ; **96** ont un IMC ≥ 30.
- Esteban (Santé publique France, recueil 2014-2016, publication 2017 ; données réelles) : obésité **mesurée** chez 17 % des adultes de 18 à 74 ans.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la prévalence locale et son intervalle de confiance à 95 %. (3 pts)

2. Un élu conclut : « Nous avons moins d'obèses que la moyenne nationale. » Citez trois différences entre les deux chiffres qui empêchent cette conclusion. (6 pts)

3. Dans quel sens la différence de méthode joue-t-elle ? (2 pts)

4. Rédigez la phrase juste pour le diagnostic. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.34 – Une évolution entre deux enquêtes nationales (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un article de magazine titre : « Obésité : la France a enfin stoppé l'épidémie. » Il s'appuie sur la comparaison de l'ENNS et d'Esteban. Vous préparez une intervention pour des étudiants infirmiers.

Document 1 – Les données (Santé publique France, Esteban, volet corpulence, 2017 ; données réelles)

Chez les adultes de 18 à 74 ans, la prévalence du surpoids, obésité incluse, était d'environ 49 % et celle de l'obésité de 17 %, en 2006 (ENNS) comme en 2015 (Esteban) : les prévalences sont stables. Chez les enfants de 6 à 17 ans, en 2015 : 17 % de surpoids, dont 4 % d'obésité.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi la comparaison ENNS-Esteban est possible (méthode). (3 pts)
2. « Stable » veut-il dire « stoppé » ? Discutez le titre en trois arguments. (6 pts)
3. Expliquez pourquoi une prévalence stable peut cacher des évolutions différentes selon les groupes sociaux ou l'âge. (3 pts)
4. Indiquez quelle enquête permettra de savoir ce qui s'est passé depuis 2015. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.35 – Tenir une veille et dater ses sources (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous terminez votre stage dans un contrat local de santé (fictif). Votre diagnostic sera réutilisé dans deux ans par la personne qui vous succédera. La coordinatrice vous demande « de quoi le tenir à jour ».

Document 1 – Les chiffres utilisés dans votre diagnostic

Chiffre	Source citée
Obésité adulte : 17 % (national)	Esteban, recueil 2014-2016, publication 2017
Consommations moyennes de fruits et légumes	INCA 3, recueil 2014-2015, publication 2017
Taux de pauvreté de la commune	Insee, revenus localisés, millésime 2022
Surpoids des élèves de grande section de la commune	Service de santé scolaire, 2025-2026
Taux standardisé d'affection de longue durée pour diabète	Score Santé (FNORS), consulté le 3 mars 2026
Composition d'une recette d'atelier	Table Ciqual 2025 (ANSES)

À vous de jouer – Questions

1. Classez les chiffres selon leur risque d'être dépassés dans deux ans, et justifiez. (4 pts)
2. Pour chaque source, indiquez où vérifier l'existence d'une version plus récente. (4 pts)
3. Rédigez l'encadré « État de la veille » à placer en tête du diagnostic. (4 pts)
4. Proposez deux outils simples pour être averti des nouvelles publications. (2 pts)
5. Expliquez pourquoi on ne remplace pas un chiffre ancien par un chiffre plus récent sans vérifier la méthode. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.36 – Le tableau des sources d'un diagnostic (18 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association d'aide alimentaire (fictive) vous transmet le premier jet de son diagnostic pour une demande de subvention. Le financeur exige des sources.

Document 1 – Le premier jet

« Tout le monde sait que les personnes pauvres mangent moins bien. Dans notre ville, beaucoup de familles ont du mal à finir le mois. Les enfants sont de plus en plus gros. Les bénéficiaires de l'association mangent très peu de fruits et légumes. Les produits que nous distribuons sont trop sucrés. Nous voulons donc organiser des ateliers de cuisine. »

Document 2 – Ce dont dispose l'association

- Le nombre de foyers inscrits (412) et leur composition (fichier de l'association).
- Un questionnaire rempli en 2025 par 160 bénéficiaires volontaires : 104 déclarent manger des fruits ou des légumes moins d'une fois par jour.
- La liste des produits distribués en 2025, avec leur poids.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque phrase du premier jet, dites quelle donnée et quelle source permettraient de la vérifier ou de la remplacer. (6 pts)
2. Calculez la proportion de bénéficiaires interrogés qui mangent des fruits ou légumes moins d'une fois par jour, avec son intervalle de confiance, et dites à qui ce chiffre s'applique. (4 pts)
3. Expliquez comment la table Ciqual permettrait de vérifier l'affirmation sur les produits sucrés. (3 pts)
4. Réécrivez le diagnostic en huit lignes au plus, avec des chiffres sourcés (vous pouvez laisser entre crochets les chiffres à rechercher). (5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 17.31

1. Légendes : 1 Organisme ou auteurs ; 2 Titre de l'étude ; 3 Année du recueil ; 4 Année de publication ; 5 Population et méthode ; 6 Date de consultation.
2. Le **recueil** est la période où les données ont été collectées ; la **publication**, le moment où les résultats ont été diffusés, souvent un à trois ans plus tard. Pour Esteban, le recueil a eu lieu de **2014 à 2016** et le volet corpulence a été publié en **2017** : le chiffre de 17 % d'obésité décrit la situation de 2014-2016 (on écrit souvent « Esteban 2015 »), pas celle de 2017 ni celle d'aujourd'hui.
3. ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail). *Étude individuelle nationale des consommations alimentaires 3 (INCA 3)*. Avis et rapport. Maisons-Alfort : ANSES ; 2017. Recueil 2014-2015, plus de 5 800 personnes de 0 à 79 ans vivant en France métropolitaine, échantillon représentatif ; consommations déclarées sur trois jours non consécutifs. Consulté le [date] sur anses.fr.
4. Une page internet peut être **modifiée, mise à jour ou supprimée** : la date de consultation indique quelle version on a lue et permet au lecteur de comprendre un éventuel écart avec la version actuelle.

Corrigé – Exercice 17.32

1. **a** : source **non nommée** ; ni année, ni méthode, ni population. **b** : chiffre **attribué à tort** (Santé publique France ne publie pas de chiffre par quartier) et probablement faux ; confusion entre donnée nationale et locale. **c** : conclusion **hors du champ** de l'étude (INCA 3 recueille les consommations déclarées ; le sel est mieux estimé par des mesures urinaires) ; seule l'année de publication est donnée. **d** : NutriNet-Santé repose sur des **volontaires** : on ne peut pas en tirer une proportion « des Français » ; le chiffre est d'ailleurs invérifiable ici. **e** : référence **inexistante**. **f** : correct sur le principe, mais il manque la **version** de la table (Ciqual 2025), les **codes** des aliments et les quantités utilisées ; Ciqual ne « montre » pas un plat, c'est le calcul fait avec Ciqual qui donne 520 kcal.
2. **a** : « Selon l'étude Esteban de Santé publique France (recueil 2014-2016, publication 2017), 17 % des adultes de 18 à 74 ans vivant en France métropolitaine étaient obèses (poids et taille mesurés). » **b** : « Au niveau national, 17 % des enfants de 6 à 17 ans étaient en surpoids, dont 4 % obèses (Esteban 2015, Santé publique France, 2017). Aucune donnée n'est disponible pour le quartier ; [demander au service de santé scolaire les résultats agrégés des bilans]. » **d** : « Chez les participants volontaires de la cohorte NutriNet-Santé, [chiffre à vérifier dans la publication citée] déclaraient… ; ce chiffre ne décrit pas l'ensemble de la population. » Pour une proportion nationale, utiliser une enquête représentative (INCA 3, Esteban, Baromètre) et la citer complètement.

Corrigé – Exercice 17.33

1. p = 96 / 640 = **15,0 %** ; erreur standard √(0,15 × 0,85 / 640) = 0,0141 ; marge 1,96 × 0,0141 = 0,028 ; IC 95 % : **[12,2 % ; 17,8 %]**.
2. **Méthode** : poids et taille **déclarés** localement, **mesurés** dans Esteban. **Année** : 2026 contre 2014-2016 (dix ans d'écart). **Population et territoire** : une communauté de communes, avec sa structure d'âge et sa situation sociale, contre la France métropolitaine. On peut ajouter : l'intervalle local [12,2 ; 17,8] contient 17 %, et le mode d'enquête (téléphone) touche certains publics moins que d'autres.
3. Les données déclarées **sous-estiment** l'obésité : le chiffre local réel est probablement **plus élevé** que 15,0 %. La différence de méthode joue donc dans le sens d'une fausse impression de « moins d'obèses ».
4. « Dans notre enquête téléphonique de mars 2026, 15,0 % des adultes interrogés (IC 95 % : 12,2 à 17,8 %) déclaraient un poids et une taille correspondant à une obésité. Ce chiffre, déclaratif, sous-estime probablement la réalité et ne peut pas être comparé directement aux 17 % mesurés au niveau national par Esteban (2014-2016). »

Corrigé – Exercice 17.34

1. Les deux enquêtes ont été conduites par la même équipe de surveillance, sur des échantillons **représentatifs** tirés au sort et **redressés**, avec un **examen de santé** (poids et taille **mesurés** selon un protocole proche), pour les mêmes tranches d'âge : les prévalences sont comparables.
2. **Stable** n'est pas **stoppé** : (1) une stabilité à un niveau élevé (près d'un adulte sur deux en surpoids, un sur six obèse) reste un problème de santé publique majeur ; (2) deux points de mesure à neuf ans d'intervalle ne disent pas ce qui s'est passé depuis 2015 ; (3) la moyenne nationale peut masquer une hausse dans certains groupes (personnes peu diplômées, certains âges) et une baisse dans d'autres ; on peut ajouter que les formes sévères d'obésité peuvent évoluer différemment. Un titre juste serait : « Obésité : une stabilisation à un niveau élevé entre 2006 et 2015. »
3. Une prévalence nationale est une **moyenne pondérée** de prévalences de sous-groupes : si l'obésité baisse chez les plus diplômés et augmente chez les moins diplômés, la moyenne peut rester stable alors que les **inégalités sociales** se creusent. De même pour l'âge : le vieillissement de la population peut masquer une baisse à âge égal, ou l'inverse.
4. **Albane** (Santé publique France et ANSES, depuis 2024), qui mesurera à nouveau la corpulence d'un échantillon représentatif tous les deux ans.

Corrigé – Exercice 17.35

1. **Risque élevé** : le taux standardisé d'ALD (mis à jour chaque année sur Score Santé) ; le taux de pauvreté de l'Insee (nouveau millésime chaque année) ; la table Ciqual (nouvelle version tous les quelques ans). **Risque moyen** : les données de santé scolaire (nouvelle campagne chaque année, si le service la publie). **Risque à surveiller de près** : Esteban et INCA 3, qui seront **remplacés** par les premiers résultats d'Albane : c'est le changement le plus important, attendu début 2028 selon Santé publique France et l'ANSES.
2. Esteban, Albane : site de **Santé publique France** ; INCA 3, Albane, Ciqual : site de l'**ANSES** (et ciqual.anses.fr) ; pauvreté : **Insee** (statistiques locales) ; santé scolaire : **service de santé scolaire** ou direction de la santé de la ville ; ALD : **Score Santé** (FNORS) et portrait de l'**ORS** ; on peut aussi consulter **Géodes**.
3. « **État de la veille au 30 juin 2026.** Les repères nationaux de corpulence (Esteban, recueil 2014-2016) et de consommations (INCA 3, recueil 2014-2015) seront remplacés par les résultats de l'enquête Albane (Santé publique France et ANSES) dès leur publication. Les données locales (Insee millésime 2022, santé scolaire 2025-2026, Score Santé consulté le 3 mars 2026, Ciqual 2025) sont à actualiser chaque année. Personne à contacter : coordinatrice du contrat local de santé. »
4. **Alertes** de publication ou lettres d'information des sites de Santé publique France, de l'ANSES et de l'ORS ; **flux RSS** ou alertes sur un moteur de recherche ; un **calendrier** de veille (vérification trimestrielle notée dans le classeur).
5. Un chiffre plus récent peut avoir été obtenu avec une **méthode différente** (déclaré ou mesuré, autre tranche d'âge, autres seuils, autre territoire) : le remplacer sans le dire ferait croire à une évolution qui n'en est pas une. On vérifie la méthode, on note la rupture éventuelle, et l'on garde l'ancien chiffre pour mémoire si l'on veut parler d'évolution.

Corrigé – Exercice 17.36

1. « Les personnes pauvres mangent moins bien » : données nationales selon le **revenu ou le diplôme** (Esteban, INCA 3, Baromètre de Santé publique France) ; « beaucoup de familles ont du mal à finir le mois » : **taux de pauvreté** de la ville et des quartiers (Insee, revenus localisés) ; « les enfants sont de plus en plus gros » : **bilans de santé scolaire** à deux dates (données agrégées), sinon repère national (Esteban) en le présentant comme tel ; « les bénéficiaires mangent peu de fruits et légumes » : **questionnaire** de l'association ; « les produits distribués sont trop sucrés » : liste des produits avec leur poids et la **table Ciqual** ou les étiquettes.
2. p = 104 / 160 = **65,0 %** ; erreur standard √(0,65 × 0,35 / 160) = 0,0377 ; marge 1,96 × 0,0377 = 0,074 ; IC 95

% : **[57,6 % ; 72,4 %]**. Ce chiffre s'applique aux **160 bénéficiaires volontaires** qui ont répondu en 2025, pas à tous les bénéficiaires ni aux habitants de la ville ; les volontaires peuvent différer des autres.

3. Pour chaque produit distribué, on relève sa catégorie, on choisit le code Ciqual le plus proche (ou l'étiquette, plus précise), on calcule la quantité de **sucres** distribuée (poids × teneur / 100), puis la part des sucres venant de produits sucrés (biscuits, boissons, confiseries) par rapport aux fruits, légumes et produits laitiers nature. On peut ainsi chiffrer « trop sucrés » et repérer les produits à échanger avec les fournisseurs ou la banque alimentaire.
4. « L'association aide 412 foyers [composition : x familles monoparentales, x personnes seules]. Dans la ville, [x] % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté (Insee, revenus localisés, millésime [année]). Au niveau national, la consommation de fruits et légumes est plus faible chez les personnes peu diplômées ou à faibles revenus (Santé publique France, [référence à compléter]). En 2025, 65 % des 160 bénéficiaires interrogés (IC 95 % : 58 à 72 %) déclaraient manger des fruits ou des légumes moins d'une fois par jour (questionnaire de l'association, volontaires). Les produits distribués apportent [x] kg de sucres, dont [x] % issus de produits sucrés (calcul avec la table Ciqual 2025). Ces constats justifient des ateliers de cuisine fondés sur les produits distribués. »

Partie 7 – Exploiter les données pour agir

Objectifs – Objectifs de la partie

- Situer une donnée parmi les niveaux national, régional, local et projet.
- Relier les données aux usages : repères, objectifs, risques, offre, inégalités, diagnostic.
- Estimer une exposition alimentaire et la comparer à une valeur de référence.
- Comparer des indicateurs locaux à des objectifs chiffrés en tenant compte de l'intervalle de confiance.
- Construire des indicateurs simples d'environnement alimentaire.
- Hiérarchiser des problèmes avec une grille de priorisation.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- On part du **national** (repères, tendances), on descend au **régional** (ORS, ARS), puis au **local** (commune, quartier, établissement), et l'on finit par les **données du projet** (questionnaire, relevés, pesées).
- Les données servent à **fixer des repères**, **suivre des objectifs**, **évaluer des risques**, **agir sur l'offre**, **cibler les inégalités** et **réaliser un diagnostic local**.
- Une **exposition alimentaire** se calcule ainsi : somme des (consommation × teneur), divisée par le **poids corporel** ; on la compare à une **valeur toxicologique de référence** (VTR). À quantités égales, un enfant est plus exposé qu'un adulte.
- Un indicateur local est **significativement** différent d'un objectif seulement si l'objectif est **en dehors** de l'intervalle de confiance.
- Une **grille de priorisation** note chaque problème sur des critères pondérés (ampleur, gravité, faisabilité, attente des habitants) ; elle rend le choix transparent, mais les notes restent un jugement d'équipe.

Exercice 17.37 – Du national au projet (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une action « petit-déjeuner » dans un collège (fictif). Votre tutrice vous demande de classer les données que vous allez utiliser.

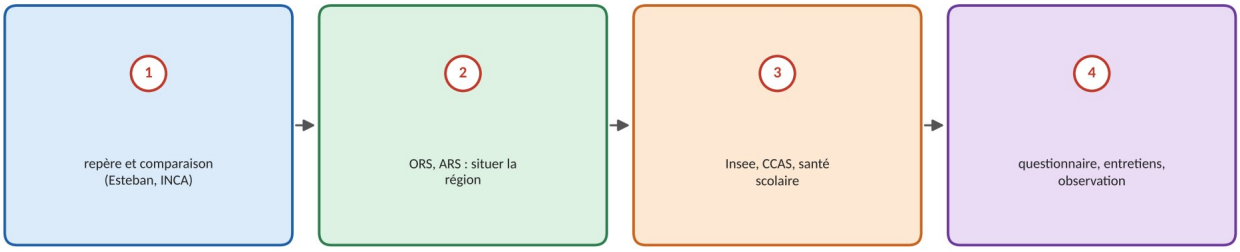


Figure 17.9 – Document 1 – Les niveaux de données (schéma à légender)

Document 2 – Les données réunies

- **a.** Résultats d'Esteban (Santé publique France, recueil 2014-2016) sur la corpulence des enfants.
- **b.** Tableau de bord de l'observatoire régional de la santé (ORS) sur la santé des jeunes.
- **c.** Part des élèves boursiers du collège (données de l'établissement, 2025-2026).
- **d.** Questionnaire « Ce matin, j'ai mangé… » passé dans deux classes de 6e (fictif, 2026).
- **e.** Repères alimentaires pour les enfants (Santé publique France, PNNS).
- **f.** Relevé des ventes du distributeur automatique du collège sur un mois (fictif).

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les niveaux numérotés 1 à 4 du document 1. (2 pts)

2. Classez les six données du document 2 dans ces quatre niveaux. (3 pts)

3. Expliquez pourquoi on ne peut pas se contenter des données nationales pour ce projet. (2 pts)

4. Expliquez pourquoi on ne peut pas se contenter non plus du questionnaire de deux classes. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……

……

……

……

Exercice 17.38 – À quoi servent les données ? (12 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'une réunion d'équipe, une animatrice demande : « Toutes ces enquêtes nationales, ça sert à quoi concrètement ? »

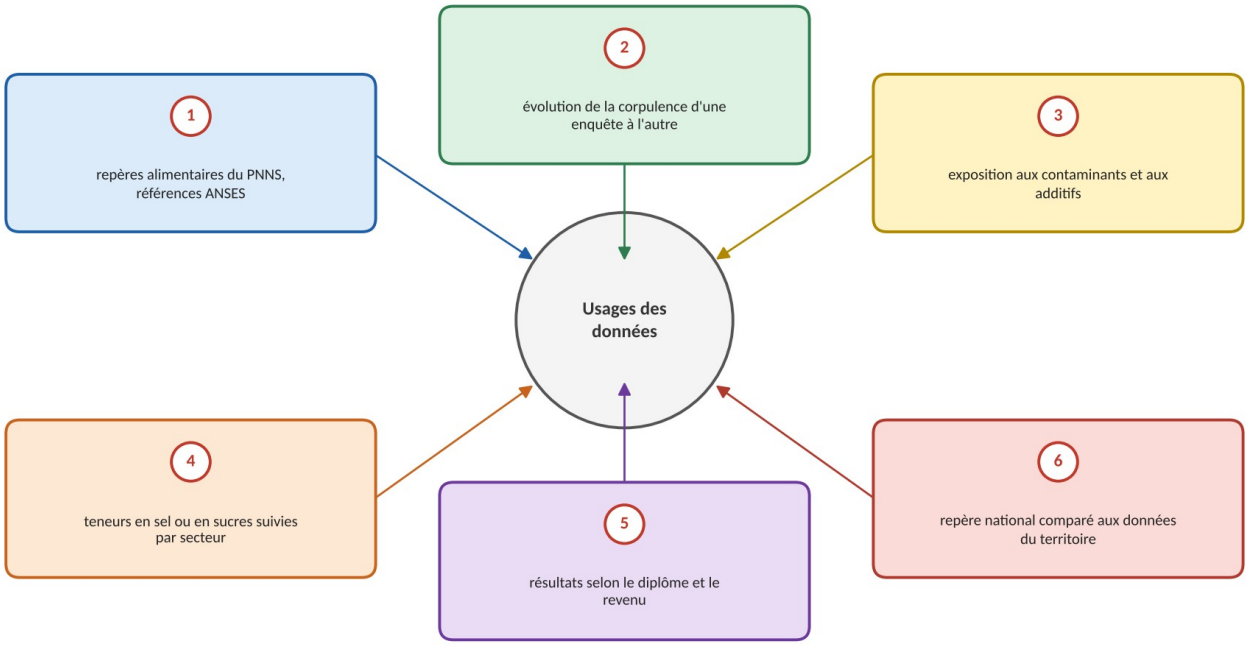


Figure 17.10 – Document 1 – Les usages des données (schéma à légender)

Document 2 – Six situations

- **a.** L'ANSES s'appuie sur les consommations d'INCA 3 et sur la composition des aliments pour estimer les apports en un contaminant.
- **b.** Les repères du PNNS sont révisés à partir des données de consommation et des avis scientifiques.
- **c.** Oqali suit la teneur en sucres des produits d'une même famille avant et après un engagement des industriels.
- **d.** Une ville compare la part d'enfants en surcharge pondérale selon les quartiers pour choisir où intervenir.
- **e.** Une enquête nationale est répétée pour savoir si la part d'adultes en obésité a évolué.
- **f.** Une diététicienne réunit les chiffres d'un quartier avant de proposer un atelier cuisine.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les usages numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Associez chaque situation du document 2 à un usage. (6 pts)
3. Répondez à l'animatrice en trois phrases simples. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.39 – Estimer une exposition alimentaire (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour comprendre comment une agence évalue un risque, votre formatrice propose un calcul simplifié sur une substance X (fictive) présente dans les produits céréaliers. On combine des **consommations** (comme celles d'INCA 3) avec des **teneurs** mesurées dans les aliments, puis on compare à une **valeur toxicologique de référence** (VTR).

Document 1 – Consommations et teneurs (données fictives)

Aliment	Consommation d'un enfant de 25 kg (g/jour)	Teneur en substance X (mg/kg d'aliment)
Pain	110	0,04
Céréales du petit-déjeuner	30	0,15
Pâtes	80	0,05
Biscuits	25	0,12

Document 2 – Repères (fictifs)

- VTR de la substance X : **0,5 µg par kg de poids corporel et par jour**.
- Rappel : 1 mg/kg d'aliment = 1 µg/g d'aliment.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'apport en substance X de chaque aliment, en µg/jour, puis l'apport total. (5 pts)
2. Calculez l'exposition de l'enfant en µg/kg de poids corporel et par jour, et comparez-la à la VTR (en %). (3 pts)
3. Un adulte de 70 kg consomme les mêmes quantités. Calculez son exposition et comparez. Que retenez-vous ? (4 pts)
4. Citez deux raisons pour lesquelles ce calcul simplifié ne suffit pas à conclure à un risque. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.40 – Des indicateurs face aux objectifs (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un contrat local de santé (fictif) s'est fixé trois objectifs pour 2026. Une enquête par tirage au sort a interrogé **480 adultes** en janvier 2026.

Document 1 – Résultats et objectifs (données fictives)

Indicateur (déclaré)	Personnes concernées sur 480	Objectif du contrat
Au moins 5 portions de fruits et légumes par jour	101	au moins 23 %
Activité physique suffisante	257	au moins 60 %
Boisson sucrée tous les jours	139	au plus 20 %

À vous de jouer – Questions

1. Calculez chaque pourcentage et son intervalle de confiance à 95 %. (6 pts)
2. Pour chaque indicateur, dites si l'objectif est atteint, non atteint, ou si l'on ne peut pas conclure. Justifiez. (6 pts)
3. Citez une limite liée au caractère déclaré des réponses. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.41 – L'environnement alimentaire d'une ville (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

La ville de Saint-Orvel (fictive, 18 400 habitants dont 4 120 jeunes de 11 à 25 ans) veut savoir si son offre alimentaire favorise les choix sains.

Document 1 – Recensement des commerces (fictif, 2026)

- 23 restaurants de restauration rapide.
- 3 supermarchés et 9 primeurs ou épiceries proposant des fruits et légumes frais.
- 7 restaurants rapides sont situés à moins de 500 m d'un collège ou d'un lycée.
- Moyenne du département (fictive) : 5,2 restaurants rapides pour 10 000 habitants.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre de restaurants rapides pour 10 000 habitants et comparez à la moyenne du département. (3 pts)
2. Calculez le rapport « restaurants rapides / commerces de fruits et légumes ». Interprétez. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi le chiffre « 7 à moins de 500 m d'un établissement scolaire » est utile pour le projet. (2 pts)
4. Citez deux limites de ces indicateurs. (4 pts)
5. Proposez une action fondée sur ces données. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.42 – Hiérarchiser les problèmes (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – synthèse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Après le diagnostic de Saint-Orvel, le comité de pilotage hésite entre quatre problèmes. Il utilise une grille de priorisation notée de 1 (faible) à 3 (fort).

Document 1 – Grille de priorisation (notes de l'équipe, fictives)

Problème	Ampleur (× 3)	Gravité (× 3)	Faisabilité (× 2)	Attente des habitants (× 1)
Faible consommation de fruits et légumes	3	2	3	3
Boissons sucrées chez les jeunes	2	2	3	2
Sédentarité	3	3	1	2
Petit-déjeuner absent	2	1	3	1

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le score de chaque problème et le score maximal possible. (5 pts)
2. Classez les problèmes. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi la sédentarité, pourtant grave et fréquente, n'arrive pas en tête. (3 pts)
4. Citez deux limites de cette grille. (4 pts)
5. Indiquez quelles données du diagnostic permettent de justifier la note « ampleur ». (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 17.37

1. 1 : **National** ; 2 : **Régional** ; 3 : **Local** ; 4 : **Projet**.
2. National : **a** (Esteban) et **e** (repères du PNNS) ; régional : **b** (ORS) ; local : **c** (élèves boursiers du collège) ; projet : **d** (questionnaire) et **f** (ventes du distributeur).
3. Les données nationales donnent des repères et des tendances, mais elles ne décrivent pas les élèves de ce collège : leur milieu social, leurs horaires et l'offre du distributeur peuvent être très différents de la moyenne.
4. Deux classes ne représentent pas tout le collège (autres niveaux, autres horaires), l'effectif est petit (intervalle de confiance large) et les réponses sont déclarées. Ces données servent à **décrire le groupe du projet** et à mesurer son évolution, pas à généraliser.

Corrigé – Exercice 17.38

1. 1 : **Fixer des repères** ; 2 : **Suivre des objectifs** ; 3 : **Évaluer des risques** ; 4 : **Agir sur l'offre** ; 5 : **Cibler les inégalités** ; 6 : **Diagnostic local**.
2. a : évaluer des risques ; b : fixer des repères ; c : agir sur l'offre ; d : cibler les inégalités ; e : suivre des objectifs ; f : diagnostic local.
3. « Les enquêtes nationales permettent de savoir ce que mangent les Français et comment leur santé évolue. C'est à partir d'elles que l'on écrit les repères du PNNS et que l'on vérifie si les actions marchent. Pour notre quartier, elles servent de point de comparaison, et nous les complétons par nos propres données. »

Corrigé – Exercice 17.39

1. Apport = consommation (g) × teneur (µg/g). Pain : 110 × 0,04 = **4,4 µg** ; céréales : 30 × 0,15 = **4,5 µg** ; pâtes : 80 × 0,05 = **4,0 µg** ; biscuits : 25 × 0,12 = **3,0 µg**. Total : **15,9 µg/jour**.
2. 15,9 / 25 = **0,636 µg/kg pc/jour**, soit 0,636 / 0,5 = **127 %** de la VTR : la VTR est dépassée.
3. 15,9 / 70 = **0,227 µg/kg pc/jour**, soit **45 %** de la VTR. À quantités égales, l'enfant est presque trois fois plus exposé, car il pèse moins : les enfants sont souvent la population la plus exposée, c'est pourquoi les agences calculent l'exposition par tranche d'âge.
4. Les teneurs sont des moyennes : les forts consommateurs ou les produits les plus contaminés donnent une exposition plus élevée (on regarde aussi le 95e percentile) ; d'autres aliments ou d'autres voies (eau, air) peuvent apporter la substance ; les consommations déclarées sont imprécises ; la VTR intègre déjà des facteurs de sécurité, et un dépassement signale un risque à examiner, pas une maladie certaine.

Corrigé – Exercice 17.40

1. Fruits et légumes : 101 / 480 = **21,0 %** ; erreur standard √(0,210 × 0,790 / 480) = 0,0186 ; marge 0,036 ; IC 95 % **[17,4 % ; 24,7 %]**. Activité physique : 257 / 480 = **53,5 %** ; ES 0,0228 ; marge 0,045 ; IC **[49,1 % ; 58,0 %]**. Boissons sucrées : 139 / 480 = **29,0 %** ; ES 0,0207 ; marge 0,041 ; IC **[24,9 % ; 33,0 %]**.
2. Fruits et légumes : l'objectif de 23 % est **dans** l'intervalle : on **ne peut pas conclure** qu'il n'est pas atteint. Activité physique : 60 % est au-dessus de la borne haute (58,0 %) : objectif **non atteint**. Boissons sucrées : la borne basse (24,9 %) dépasse 20 % : objectif **non atteint**.
3. Les réponses déclarées sont sujettes au biais de désirabilité sociale : les personnes surestiment souvent leurs fruits et légumes et leur activité physique, et sous-estiment les boissons sucrées. La situation réelle est donc probablement un peu moins bonne.

Corrigé – Exercice 17.41

1. 23 / 18 400 × 10 000 = **12,5** restaurants rapides pour 10 000 habitants, soit environ **2,4 fois** la moyenne du département (5,2).
2. 23 / (3 + 9) = **1,92** : il y a presque deux restaurants rapides pour un commerce de fruits et légumes frais. L'offre est déséquilibrée en faveur de la restauration rapide.
3. Les jeunes fréquentent ces lieux à la sortie des cours et à midi : c'est là que se situe l'exposition quotidienne. Ce chiffre oriente l'action vers les collégiens et lycéens et vers les abords des établissements.
4. Le nombre de commerces ne dit rien de ce qui est acheté ni de la fréquentation ; certains restaurants rapides proposent aussi des salades ; les habitants font leurs courses hors de la commune ; un marché hebdomadaire n'est pas compté ; la moyenne du département mélange villes et campagnes.
5. Par exemple : un partenariat avec deux restaurants rapides proches du lycée pour proposer une formule avec fruit ou légume à prix égal, ou un étal de fruits à la sortie du collège un jour par semaine, évalué par le relevé des ventes.

Corrigé – Exercice 17.42

1. Score maximal : 3 × (3 + 3 + 2 + 1) = **27**. Fruits et légumes : 3 × 3 + 2 × 3 + 3 × 2 + 3 × 1 = 9 + 6 + 6 + 3 = **24**. Boissons sucrées : 6 + 6 + 6 + 2 = **20**. Sédentarité : 9 + 9 + 2 + 2 = **22**. Petit-déjeuner : 6 + 3 + 6 + 1 = **16**.
2. 1. Fruits et légumes (24) ; 2. Sédentarité (22) ; 3. Boissons sucrées (20) ; 4. Petit-déjeuner (16).
3. Sa faisabilité est notée 1 : agir sur la sédentarité demande des équipements, des créneaux et des partenaires (clubs, ville), et ne relève pas seulement de la diététicienne. Le coefficient 2 de la faisabilité lui fait perdre des points.
4. Les notes sont subjectives et dépendent de qui les donne ; les coefficients sont choisis par l'équipe et changent le classement ; la grille ne tient pas compte des liens entre problèmes (on peut agir sur deux à la fois) ; les habitants ne sont pas toujours consultés pour la note « attente ».
5. Les pourcentages de l'enquête locale de Saint-Orvel (part des habitants qui atteignent 5 portions de fruits et légumes, part des jeunes qui boivent une boisson sucrée chaque jour, part des personnes sédentaires), avec leur intervalle de confiance, comparés aux repères nationaux datés (Esteban, Baromètre de Santé publique France).

Partie 8 – Biosurveillance, données de santé et cas complet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender les familles de substances suivies en biosurveillance et interpréter un résultat.
- Exploiter des données agrégées de l'Assurance maladie en respectant le secret statistique.
- Comparer des données internationales avec prudence.
- Distinguer données identifiantes, pseudonymisées, anonymes et agrégées.
- Calculer des indicateurs à partir de données ouvertes.
- Réaliser un diagnostic territorial complet au format de l'épreuve.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- La **biosurveillance** mesure des substances (métaux, pesticides, bisphénols, phtalates, PFAS, parabènes) dans le sang, l'urine ou les cheveux. Elle mesure une **exposition**, toutes sources confondues, et non une

maladie. ESTEBAN puis Albane en comportent un volet.

- Le **SNDS** (Système national des données de santé) réunit les remboursements de l'Assurance maladie et les séjours hospitaliers. Les données **individuelles** sont pseudonymisées et leur accès est très encadré ; le public dispose de **données agrégées**, où les **petits effectifs sont masqués**.
- Une personne **traitée** pour un diabète n'est pas la même chose qu'une personne **diabétique** : les données de remboursement ne voient ni les diabètes non diagnostiqués ni ceux traités sans médicament.
- Les comparaisons internationales supposent des méthodes **harmonisées** : c'est le but de l'initiative COSI de l'OMS Europe (poids et taille **mesurés** des enfants selon un même protocole).
- **Pseudonymiser**, c'est remplacer le nom par un code : la personne reste ré-identifiable, donc la donnée reste personnelle. **Anonymiser**, c'est rendre toute ré-identification impossible.

Exercice 17.43 – Ce que mesure la biosurveillance (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association d'habitants (fictive) a lu qu'une étude locale avait trouvé du cadmium dans les urines d'adultes de la commune. Elle vous demande d'expliquer ces résultats lors d'une réunion publique.

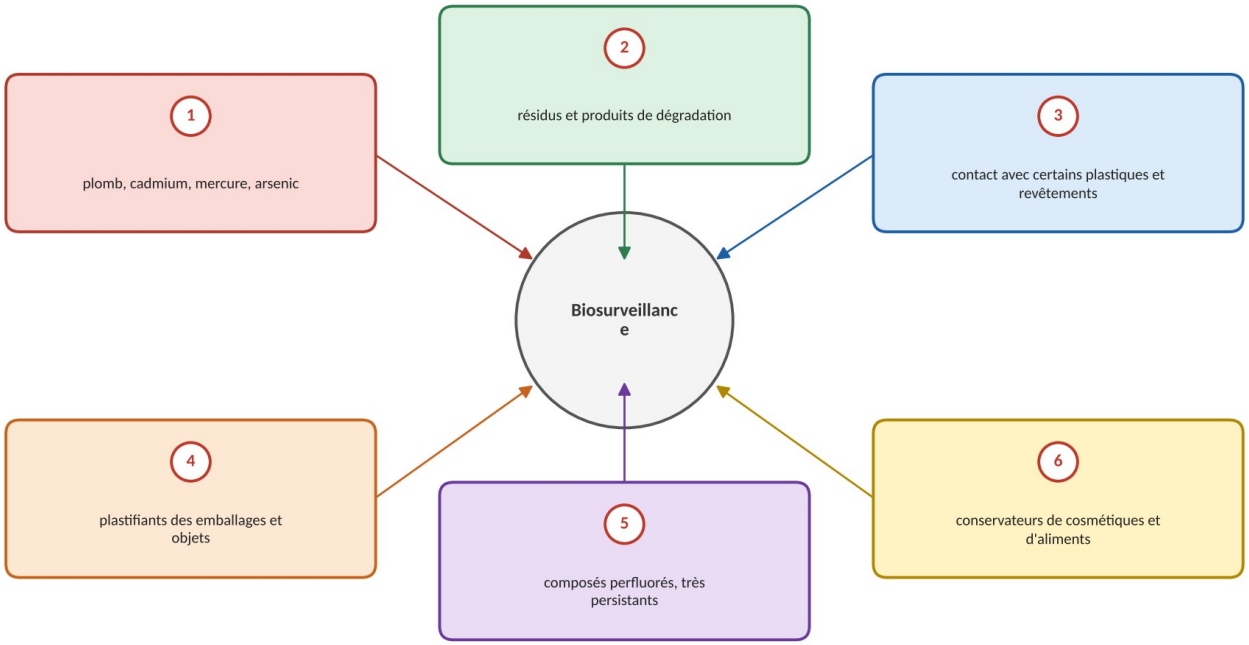


Figure 17.11 – Document 1 – Les familles de substances suivies en biosurveillance (schéma à légender)

Document 2 – Résultat de l'étude locale (données fictives, 2026)

Sur **250 adultes** tirés au sort, **38** ont une concentration urinaire de cadmium supérieure à la valeur repère retenue par l'équipe de recherche. Les auteurs rappellent que le cadmium provient surtout de l'alimentation (céréales, légumes, pommes de terre) et du tabac.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les familles numérotées 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Définissez la biosurveillance en une phrase. (2 pts)
3. Calculez la proportion d'adultes au-dessus de la valeur repère et son intervalle de confiance à 95 %. (3 pts)
4. Un habitant dit : « Donc 15 % d'entre nous sont malades du cadmium. » Corrigez-le. (2 pts)
5. Expliquez pourquoi il faudrait connaître le tabagisme des participants avant d'accuser l'alimentation. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.44 – Données agrégées et secret statistique (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour un projet sur le diabète, vous téléchargez les données agrégées de l'Assurance maladie (présentées ici de façon fictive) sur les personnes traitées pour un diabète en 2024 dans quatre communes.

Document 1 – Personnes traitées pour un diabète en 2024 (données fictives)

Commune	Population	Personnes traitées
Lessac	12 400	868
Morval	6 900	552
Pradelle	2 350	141
Vieux-Bourg	190	masqué (petit effectif)

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part de personnes traitées dans chaque commune connue. (3 pts)
2. Calculez la part pour l'ensemble des trois communes connues. Peut-on l'appliquer aux quatre communes ? (3 pts)
3. Expliquez pourquoi l'effectif de Vieux-Bourg est masqué. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi « personnes traitées pour un diabète » ne veut pas dire « personnes diabétiques ». (3 pts)
5. Morval a la part la plus élevée. Citez une information à rechercher avant d'en conclure que la population y est en moins bonne santé. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.45 – Comparer avec d'autres pays (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un article affirme : « Nos enfants sont parmi les plus minces d'Europe ! » Il s'appuie sur un tableau qui réunit des chiffres de plusieurs pays.

Document 1 – Surpoids (obésité comprise) chez les enfants (données fictives)

Pays	Âge	Année	Mode de recueil	Référence utilisée	Surpoids
Pays A	6-9 ans	2022	Mesuré à l'école (protocole COSI)	OMS	29 %
Pays B	6-9 ans	2022	Mesuré à l'école (protocole COSI)	OMS	24 %
Pays C	3-17 ans	2015	Déclaré par les parents	IOTF	15 %
Pays D	6-9 ans	2019	Mesuré à l'école (protocole COSI)	OMS	21 %

À vous de jouer – Questions

1. L'article concerne le pays C. Citez quatre différences de méthode qui empêchent de le comparer aux autres. (4 pts)
2. Dans quel sens joue le mode de recueil du pays C ? (2 pts)
3. Quels pays peut-on comparer entre eux ? Avec quelle réserve ? (3 pts)
4. Expliquez l'intérêt d'une initiative comme COSI. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.46 – Identifiantes, pseudonymisées, anonymes ou agrégées ? (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'une formation sur les données de santé, on vous présente plusieurs fichiers. Vous devez dire comment chacun doit être protégé.

Document 1 – Six fichiers (exemples fictifs)

- **a.** Liste des participants à un atelier avec nom, prénom, téléphone et poids mesuré.
- **b.** Fichier de recherche où chaque personne est remplacée par un code « P0147 », avec âge, commune et glycémie ; la table de correspondance code-nom est gardée par le médecin responsable.
- **c.** Tableau : « 27 % des 312 patients interrogés boivent une boisson sucrée chaque jour ».
- **d.** Données individuelles du SNDS mises à disposition d'une équipe de recherche autorisée.
- **e.** Réponses à un questionnaire papier sans nom, sans date de naissance ni adresse, mélangées dans une urne.
- **f.** Fichier où chaque ligne indique la commune de 190 habitants, l'âge exact, le sexe et la maladie.

À vous de jouer – Questions

1. Classez chaque fichier : identifiant, pseudonymisé, anonyme ou agrégé. (6 pts)
2. Le fichier f ne porte aucun nom. Expliquez pourquoi il présente pourtant un risque. (2 pts)
3. Expliquez l'intérêt, pour la recherche, de relier une cohorte comme Constances aux données du SNDS, et la condition indispensable. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 17.47 – Les données ouvertes des cantines (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une communauté de communes (fictive) publie en données ouvertes les achats de 2025 de ses quatre restaurants collectifs publics. Vous vérifiez où ils en sont par rapport à la loi EGalim.

Document 1 – Achats alimentaires 2025 en euros hors taxes (données fictives)

Restaurant	Total des achats	Produits durables et de qualité (bio compris)	Dont bio
Collège des Hautes-Rives	182 000	98 300	40 100
École des Tilleuls	64 500	27 100	14 800
EHPAD Les Saules	143 000	74 400	21 500
Restaurant municipal	96 800	41 600	12 600

Document 2 – Repère (donnée réelle)

Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (dite EGalim) : en restauration collective publique, au moins **50 %** de produits durables et de qualité, dont au moins **20 %** de produits issus de l'agriculture biologique, en valeur d'achat.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque restaurant, la part de produits durables et de qualité et la part de bio. (4 pts)
2. Indiquez quels restaurants respectent les deux seuils. (2 pts)
3. Calculez la part globale pour les quatre restaurants. Expliquez pourquoi ce chiffre global peut cacher des situations différentes. (3 pts)
4. Calculez le montant d'achats durables supplémentaires nécessaire à l'École des Tilleuls, à budget total constant. (2 pts)
5. Citez une limite de ces indicateurs pour juger de la qualité nutritionnelle des repas. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……

……

……

……

Exercice 17.48 – Cas complet : « Bien manger au Val d'Orbelle » avec une CPTS (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 2 heures*

Mise en situation – Mise en situation

La communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) fictive du **Val d'Orbelle** réunit des médecins, infirmiers, pharmaciens, kinésithérapeutes et une diététicienne libérale sur un territoire rural et périurbain de **26 500 habitants**. Les médecins ont l'impression de suivre « de plus en plus de diabétiques ». La CPTS veut déposer auprès de l'agence régionale de santé (ARS) un projet d'ateliers de cuisine pour les patients à risque. Pendant votre stage, elle vous confie le **diagnostic territorial** et la **conception du projet**, qui commencera en septembre 2027.

Document 1 – Portrait du territoire (données fictives présentées sur le modèle du recensement de l'Insee, millésime 2022)

Indicateur	Val d'Orbelle	Région
Habitants	26 500	–
Part des 65 ans ou plus	21,4 %	19,0 %
Taux de pauvreté	17 %	14 %
Part des actifs ouvriers ou employés	58 %	49 %

Document 2 – Personnes traitées pour un diabète (données agrégées de l'Assurance maladie, présentées de façon fictive)

Année	Population	Personnes traitées
2019	24 800	1 488
2024	26 500	1 908

Part régionale des personnes traitées en 2024 (taux brut, fictif) : 5,8 %.

Document 3 – Questionnaire en salle d'attente (mars 2027, 4 cabinets de la CPTS, patients volontaires de 18 ans ou plus, données fictives)

- 312 questionnaires remplis.
- 87 patients déclarent boire une boisson sucrée (soda, jus, sirop) tous les jours.
- 146 patients déclarent manger des fruits ou des légumes moins d'une fois par jour.

Document 4 – La recette de l'atelier : taboulé de boulgour aux pois chiches (1 portion)

Ingrédient	Quantité	Code Ciqual 2025	Prix d'achat
Boulgour de blé, cru	50 g	9690	2,80 €/kg
Pois chiche, appertisé, égoutté	60 g	20532	3,60 €/kg
Tomate sans précision, crue	80 g	20385	3,20 €/kg
Concombre, chair et peau, cru	60 g	20019	1,80 €/kg
Oignon rouge, cru	10 g	20238	2,50 €/kg
Huile d'olive vierge extra	8 g	17270	9,00 €/kg
Persil, frais	5 g	11014	20,00 €/kg

Ingrédient	Quantité	Code Ciqual 2025	Prix d'achat
Citron, chair, cru	10 g	13009	3,00 €/kg

Extrait de la table Ciqual 2025 (ANSES), pour 100 g :

Code	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
9690	347	11,7	65,8	0,41	1,42	10,5	0,043
20532	122	6,74	15,0	0,5	2,68	5,45	0,54
20385	19,2	0,6	3,69	3,22	< 0,5	1,02	< 0,013
20019	16,8	0,65	2,87	1,67	0,11	0,5	0,012
20238	35	1,31	5,63	5,2	0,4	2,5	< 0,013
17270	899	0,25	traces	0	99,9	0	< 0,013
11014	42,5	2,97	4,1	0,85	0,63	4,3	0,59
13009	24,3	0,25	1,56	0,8	< 0,5	< 0,5	< 0,013

Convention : les valeurs « < » et « traces » sont comptées comme 0.

Document 5 – Le projet et son budget (données fictives)

- **6 ateliers** « Cuisiner pour son équilibre » de 2 heures pour **12 patients** chacun, orientés par leur médecin, dans la salle des fêtes de la commune centre.
- Diététicienne de la CPTS : 3 heures par atelier (préparation comprise), 45 € de l'heure.
- Denrées : la recette du document 4, 1 portion par participant et par atelier. Fiches recettes imprimées : 0,30 € par participant et par atelier. Communication (affiches dans les cabinets et pharmacies) : 120 €.
- Salle prêtée par la mairie, valorisée à 40 € par atelier. Une patiente-partenaire bénévole co-anime chaque atelier pendant 2 heures, temps valorisé à 12 € de l'heure.
- L'ARS finance **70 %** des charges monétaires ; la CPTS paie le reste.

Document 6 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : création des communautés professionnelles territoriales de santé.
- Organisation mondiale de la santé (2015) : limiter les sucres libres à moins de 10 % de l'apport énergétique.
- Repères de Santé publique France (2019), repris par le PNNS 5 (2026-2030) : au moins 5 fruits et légumes par jour, des légumineuses au moins 2 fois par semaine, des féculents complets au moins une fois par jour, limiter les boissons sucrées.
- Santé publique France, étude ESTEBAN (recueil 2014-2016, publication 2017) : 17 % des adultes de 18 à 74 ans sont obèses (poids et taille mesurés).
- Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), article 9 : les données de santé sont des données sensibles.

À vous de jouer – Travail à faire

Partie A – Analyser les données (20 points)

1. Pour chaque document 1 à 3, indiquez le producteur, le niveau (national, régional, local, projet) et la nature des données (administratives, déclarées, mesurées). (4 pts)
2. Calculez la part de personnes traitées pour un diabète en 2024 et comparez-la à la région. Donnez deux raisons d'être prudent avant de conclure que le territoire a « plus de diabétiques ». (5 pts)

3. Calculez l'évolution entre 2019 et 2024 du nombre de personnes traitées, de la population et de la part de personnes traitées. Expliquez pourquoi l'évolution du nombre exagère celle du risque. (5 pts)

4. Calculez les deux pourcentages du document 3 avec leur intervalle de confiance à 95 %. Citez trois limites de ce questionnaire. (6 pts)

Partie B – Concevoir le projet (20 points)

5. Calculez l'apport d'une portion de taboulé (énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel), la répartition de l'énergie et le coût par portion. Commentez l'intérêt de cette recette pour des patients à risque de diabète. (7 pts)

6. Rédigez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et trois objectifs opérationnels du projet. (4 pts)

7. Présentez le budget (charges monétaires, contributions valorisées, financements) et le coût monétaire par participation. (5 pts)

8. Rédigez le paragraphe « Constat » du dossier pour l'ARS (8 à 10 lignes), avec des sources datées. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ma réponse (suite)

.....

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 17.43

1. 1 : **Métaux** ; 2 : **Pesticides** ; 3 : **Bisphénols** ; 4 : **Phtalates** ; 5 : **PFAS** ; 6 : **Parabènes**.
2. La biosurveillance consiste à mesurer des substances de l'environnement et de l'alimentation (ou ce qu'elles deviennent dans l'organisme) dans des prélèvements biologiques : sang, urine, cheveux.
3. p = 38 / 250 = **15,2 %** ; erreur standard √(0,152 × 0,848 / 250) = 0,0227 ; marge 1,96 × 0,0227 = 0,045 ; IC 95 % : **[10,7 % ; 19,7 %]**.
4. « 15 % des adultes interrogés ont une concentration au-dessus d'une valeur repère : cela indique une **exposition** plus élevée, pas une maladie. Le risque dépend de la durée de l'exposition, de la valeur repère choisie et de l'état de santé de chacun. »
5. Le tabac est une source importante de cadmium : si les participants au-dessus de la valeur repère sont surtout des fumeurs, l'alimentation n'est peut-être pas en cause. Le tabagisme est un **facteur de confusion** possible.

Corrigé – Exercice 17.44

1. Lessac : 868 / 12 400 = **7,0 %** ; Morval : 552 / 6 900 = **8,0 %** ; Pradelle : 141 / 2 350 = **6,0 %**.
2. (868 + 552 + 141) / (12 400 + 6 900 + 2 350) = 1 561 / 21 650 = **7,2 %**. Ce chiffre ne porte que sur les trois communes connues ; on peut le présenter comme un ordre de grandeur pour le territoire, en précisant que Vieux-Bourg (190 habitants, moins de 1 % de la population) n'est pas compté.
3. Avec un très petit effectif, on pourrait **reconnaître les personnes** (dans un village de 190 habitants, tout le monde se connaît). Le masquage protège le **secret** des données de santé.
4. Les données de remboursement ne comptent que les personnes qui ont **acheté des médicaments** du diabète. Elles ne voient pas les diabètes **non diagnostiqués**, ni ceux traités par l'alimentation et l'activité physique seules ; elles peuvent aussi compter des personnes traitées pour une autre raison par le même médicament. C'est un indicateur de **recours aux soins**, pas une mesure directe de la maladie.
5. La **structure d'âge** de Morval (une population plus âgée a plus de diabète) : il faudrait comparer des taux standardisés sur l'âge ; on peut aussi citer l'accès aux médecins (dépistage plus actif) ou le niveau de revenu.

Corrigé – Exercice 17.45

1. **Âge** différent (3-17 ans contre 6-9 ans) ; **année** différente (2015 contre 2019-2022) ; mode de recueil **déclaré** par les parents au lieu de **mesuré** ; **référence** IOTF au lieu de l'OMS (les seuils ne sont pas les mêmes).
2. Les parents ont tendance à **sous-estimer** le poids de leur enfant : le chiffre du pays C est probablement trop bas. La conclusion « parmi les plus minces » n'est pas démontrée.
3. Les pays A, B et D (même âge, même protocole, même référence). Réserve : D a été mesuré en 2019, A et B en 2022 ; la situation a pu changer entre les deux dates.
4. COSI fixe un **protocole commun** (enfants de 6 à 9 ans, poids et taille mesurés à l'école de la même façon, mêmes références, recueils répétés), ce qui rend les chiffres **comparables entre pays** et dans le temps. Cela permet de repérer les pays où la situation s'améliore et d'apprendre de leurs politiques.

Corrigé – Exercice 17.46

1. a : **identifiant** ; b : **pseudonymisé** (code + table de correspondance) ; c : **agrégé** ; d : **pseudonymisé** (le SNDS ne contient ni nom ni adresse, mais les personnes restent ré-identifiables, d'où un accès encadré) ; e : **anonyme** ; f : **pseudonymisé ou ré-identifiable**, donc à traiter comme une donnée personnelle.
2. Dans une commune de 190 habitants, l'âge exact et le sexe suffisent souvent à **reconnaître** une personne :

sa maladie serait alors révélée. Une donnée sans nom n'est pas forcément anonyme.

3. La cohorte apporte des informations que le SNDS n'a pas (alimentation, activité physique, poids mesuré, mode de vie) ; le SNDS apporte, sans nouveau questionnaire, les consultations, médicaments et hospitalisations des années suivantes. On peut ainsi étudier le lien entre l'alimentation et la survenue de maladies. Condition : une **autorisation** et une procédure encadrée (information des participants, sécurité, accès limité aux équipes habilitées), car il s'agit de données de santé, sensibles au sens du RGPD.

Corrigé – Exercice 17.47

1. Collège des Hautes-Rives : 98 300 / 182 000 = **54,0 %** durables, 40 100 / 182 000 = **22,0 %** bio. École des Tilleuls : **42,0 %** et **22,9 %**. EHPAD Les Saules : **52,0 %** et **15,0 %**. Restaurant municipal : **43,0 %** et **13,0 %**.
2. Seul le **collège** respecte les deux seuils. L'école atteint le seuil bio mais pas celui des produits durables ; l'EHPAD atteint le seuil des produits durables mais pas le bio ; le restaurant municipal n'atteint aucun des deux.
3. Total : 241 400 / 486 300 = **49,6 %** de produits durables et 89 000 / 486 300 = **18,3 %** de bio. Ce chiffre est pondéré par les gros acheteurs : il cache qu'un restaurant respecte la loi et que trois ne la respectent pas, chacun pour une raison différente. Il faut donc présenter les résultats restaurant par restaurant.
4. Il faut 50 % de 64 500 = 32 250 € ; 32 250 − 27 100 = **5 150 €** d'achats à faire passer en produits durables et de qualité.
5. Ces indicateurs portent sur la **valeur** des achats et la **qualité de production**, pas sur la composition nutritionnelle : un menu peut être 100 % bio et trop sucré ou trop salé. Il faut les compléter par l'analyse des menus (fréquences des plats, grammages) et des restes.

Corrigé – Exercice 17.48

Partie A – Analyser les données

1. Document 1 : Insee (recensement) ; niveau **local** comparé au **régional** ; données **administratives** (déclarées au recensement, mais exhaustives). Document 2 : Assurance maladie ; niveau **local** comparé au **régional** ; données **administratives** de remboursement (agrégées). Document 3 : CPTS ; niveau **projet** ; données **déclarées** par des volontaires.
2. 1 908 / 26 500 = **7,2 %**, contre **5,8 %** dans la région, soit 1,4 point de plus. Prudence : la population est **plus âgée** (21,4 % de 65 ans ou plus contre 19,0 %) et le diabète augmente avec l'âge, or 5,8 % est un taux brut : il faudrait des taux **standardisés** ; « traité » n'est pas « diabétique » (un **dépistage** plus actif par les médecins de la CPTS augmente le nombre de personnes traitées) ; la population est aussi plus modeste (17 % de pauvreté), facteur de risque connu, ce qui rend l'écart plausible.
3. Nombre de personnes traitées : 1 908 / 1 488 = 1,282, soit **+28,2 %**. Population : 26 500 / 24 800 = 1,069, soit **+6,9 %**. Part : 1 488 / 24 800 = **6,0 %** en 2019 et **7,2 %** en 2024, soit **+20,0 %** en valeur relative (+1,2 point). Une partie de la hausse du nombre vient de la **croissance de la population** ; le reste peut venir du vieillissement, d'un meilleur dépistage ou d'une vraie hausse du risque. L'impression des médecins est donc vraie pour leur activité, mais elle exagère l'évolution du risque.
4. Boisson sucrée chaque jour : 87 / 312 = **27,9 %** ; erreur standard $\sqrt{(0{,}279 \times 0{,}721 / 312)} = 0{,}0254$; marge 0,050 ; IC 95 % **[22,9 % ; 32,9 %]**. Fruits ou légumes moins d'une fois par jour : 146 / 312 = **46,8 %** ; ES 0,0282 ; marge 0,055 ; IC **[41,3 % ; 52,3 %]**. Limites : **patients** qui consultent (plus malades ou plus âgés que la population) ; **volontaires** (biais de sélection) ; réponses **déclarées** (désirabilité sociale) ; 4 cabinets seulement et un seul mois ; l'intervalle de confiance ne mesure que le hasard, pas ces biais.

Partie B – Concevoir le projet

5. Apports pour une portion (370 g) :

Ingrédient	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Boulgour 50 g	173,5	5,85	32,90	0,21	0,71	5,25	0,02

Ingrédient	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Pois chiches 60 g	73,2	4,04	9,00	0,30	1,61	3,27	0,32
Tomate 80 g	15,4	0,48	2,95	2,58	0	0,82	0
Concombre 60 g	10,1	0,39	1,72	1,00	0,07	0,30	0,01
Oignon rouge 10 g	3,5	0,13	0,56	0,52	0,04	0,25	0
Huile d'olive 8 g	71,9	0,02	0	0	7,99	0	0
Persil 5 g	2,1	0,15	0,21	0,04	0,03	0,22	0,03
Citron 10 g	2,4	0,03	0,16	0,08	0	0	0
Total	**352,1**	**11,1**	**47,5**	**4,7**	**10,45**	**10,1**	**0,38**

Répartition de l'énergie (sur 352,1 kcal) : protéines 11,1 × 4 = 44,4 kcal, soit **12,6 %** ; glucides 47,5 × 4 = 190,0 kcal, soit **54,0 %** ; lipides 10,45 × 9 = 94,0 kcal, soit **26,7 %** ; fibres 10,1 × 2 = 20,2 kcal, soit **5,7 %** (le total n'atteint pas exactement 100 % car la table Ciqual utilise des coefficients propres à chaque aliment).

Coût par portion : 0,140 + 0,216 + 0,256 + 0,108 + 0,025 + 0,072 + 0,100 + 0,030 = **0,95 €**.

Commentaire : un plat complet et peu coûteux, riche en **fibres** (10,1 g, soit environ un tiers de l'objectif de 30 g par jour pour un adulte) grâce au boulgour et aux **légumineuses** (repère du PNNS), pauvre en **sucres** (4,7 g, venant des légumes) et en **sel** (0,38 g), avec des lipides surtout insaturés (huile d'olive). Les fibres et les légumineuses ralentissent l'absorption des glucides : c'est un bon support pour parler de la glycémie. On peut remplacer une partie du boulgour par des légumes pour les patients qui ont besoin de moins d'énergie, et proposer une version avec du boulgour complet ou de l'orge.

6. **Objectif général** : améliorer l'alimentation des patients à risque de diabète suivis par la CPTS du Val d'Orbelle d'ici juin 2028. **Objectifs spécifiques** : d'ici juin 2028, 60 % des participants déclarent manger des légumineuses au moins 2 fois par semaine (contre une mesure de départ au premier atelier) ; d'ici juin 2028, la part des participants qui boivent une boisson sucrée chaque jour diminue de moitié. **Objectifs opérationnels** : organiser 6 ateliers de 12 patients entre septembre 2027 et février 2028 ; remettre une fiche recette à chaque participant ; informer les 4 cabinets et les pharmacies du territoire avant juillet 2027 pour l'orientation des patients.

7. Budget :

Poste	Calcul	Montant
Diététicienne	6 × 3 h × 45 €	810,00 €
Denrées	6 × 12 × 0,95 €	68,40 €
Fiches recettes	6 × 12 × 0,30 €	21,60 €
Communication		120,00 €
Total des charges monétaires		**1 020,00 €**
Salle (valorisée)	6 × 40 €	240,00 €
Patiente-partenaire bénévole (valorisée)	6 × 2 h × 12 €	144,00 €
Total des contributions valorisées		**384,00 €**
Coût total du projet		**1 404,00 €**

Financements des charges monétaires : ARS 70 % × 1 020 = **714,00 €** ; CPTS 30 % = **306,00 €**. Coût monétaire par participation : 1 020 / 72 = **14,17 €**.

8. « Le Val d'Orbelle compte 26 500 habitants (Insee, recensement 2022), plus âgés et plus modestes que la moyenne régionale : 21,4 % ont 65 ans ou plus (19,0 % dans la région) et 17 % vivent sous le seuil de pauvreté (14 %). En 2024, 7,2 % des habitants étaient traités pour un diabète (Assurance maladie, données agrégées), contre 5,8 % dans la région en taux brut ; cette part est passée de 6,0 % en 2019 à 7,2 % en 2024. Une partie de l'écart s'explique par l'âge et par le dépistage, mais la tendance est nette. En

mars 2027, parmi 312 patients volontaires de la CPTS, 28 % déclaraient boire une boisson sucrée chaque jour et 47 % manger des fruits ou des légumes moins d'une fois par jour (questionnaire en salle d'attente, résultats indicatifs). Ces constats rejoignent les repères de Santé publique France (2019) et la recommandation de l'OMS (2015) de limiter les sucres libres. Ils justifient des ateliers de cuisine fondés sur les légumineuses et les féculents complets, peu coûteux et adaptés aux patients à risque. »

Barème indicatif : partie A, 20 points (4 + 5 + 5 + 6) ; partie B, 20 points (7 + 4 + 5 + 4). On valorise les calculs posés, les unités, les sources datées et la prudence dans l'interprétation.

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Situer INCA, ENNS, Esteban et Albane dans le temps ; distinguer consommations et santé mesurée ; citer les résultats clés d'Esteban	17.1 à 17.6			
2	Décrire les grandes cohortes et le Baromètre de Santé publique France ; présenter Albane ; repérer un gradient social	17.7 à 17.12			
3	Associer chaque organisme à ses données ; lire la table Ciqual et un rapport de l'Oqali ; calculer un taux standardisé ; dresser un portrait de quartier	17.13 à 17.18			
4	Choisir une méthode de recueil ; comparer déclaré et mesuré ; repérer variabilité et sous-déclaration ; construire un questionnaire	17.19 à 17.24			
5	Décrire les étapes d'un échantillonnage ; utiliser poids et redressement ; calculer la taille d'un échantillon ; connaître la méthode des quotas	17.25 à 17.30			
6	Rédiger une référence complète ; corriger une citation ; comparer deux chiffres de méthodes différentes ; tenir une veille ; construire le tableau des sources	17.31 à 17.36			
7	Situer une donnée du national au projet ; relier données et usages ; estimer une exposition ; comparer un indicateur à un objectif ; décrire l'environnement alimentaire ; hiérarchiser des problèmes	17.37 à 17.42			
8	Interpréter un résultat de biosurveillance ; exploiter des données agrégées et le secret statistique ; comparer des pays ; protéger les données ; calculer des indicateurs EGalim ; traiter un cas complet sur 40 points	17.43 à 17.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.



CHAPITRE

17

Les grandes études nutritionnelles et les producteurs de données

INCA · ESTEBAN · NutriNet-Santé · Albane · Baromètre

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 17 216
Mode d'emploi du cahier d'annales 216
Ce que le jury attend sur ce chapitre 216
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 218
S1 – « Une île, des chiffres » : le diagnostic alimentaire des aînés de Ker Avel 218
S2 – « Le pique-nique du grand jeu » : un atelier pour des animateurs en formation BAFA 221
S3 – « Le dessert à la carte des données » : la cuisine centrale de Brévane et l'atelier « clafoutis malin » 225
Partie II – Les corrigés détaillés 229
Corrigé S1 – « Une île, des chiffres » : le diagnostic alimentaire des aînés de Ker Avel 229
Corrigé S2 – « Le pique-nique du grand jeu » : un atelier pour des animateurs en formation BAFA 234
Corrigé S3 – « Le dessert à la carte des données » : la cuisine centrale de Brévane et l'atelier « clafoutis malin » 239
Grille d'auto-évaluation 246

Cahier d'annales E5 – chapitre 17

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes, les budgets, les résultats des enquêtes locales, des relevés et de l'expérimentation sont fictifs : ils sont construits pour l'entraînement et ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels et les repères cités sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code	Titre	Temps	Niveau	Durée	Barème
S1	« Une île, des chiffres » : le diagnostic alimentaire des aînés de Ker Avel	Temps 1	★★★★★ niveau examen et au-delà	30 min (préparation conseillée : 3 h)	20 points
S2	« Le pique-nique du grand jeu » : un atelier pour des animateurs en formation BAFA	Temps 2	★★★★★ niveau examen et au-delà	3 h	20 points
S3	« Le dessert à la carte des données » : la cuisine centrale de Brévane et l'atelier « clafoutis malin »	Temps 1 et temps 2	★★★★★ sujet de synthèse	30 min + 3 h	20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 17 porte sur les **grandes études nutritionnelles** (INCA, ENNS, Esteban, NutriNet-Santé, Baromètre de Santé publique France, Albane) et sur les **organismes producteurs de données** (ANSES et la table Ciqual, Santé publique France, Insee, Drees, Oqali, CépiDc, ORS, Crédoc). À l'épreuve E5, ces connaissances servent à **construire un diagnostic chiffré et sourcé** et à **justifier les choix** d'un projet ou d'un atelier. Le jury vérifie que le candidat cite chaque source avec son organisme, son année de recueil et de publication et sa population ; qu'il distingue un échantillon **représentatif** d'une cohorte de **volontaires**, une donnée **déclarée** d'une donnée **mesurée** ; qu'il utilise un chiffre national comme **repère** et non comme une donnée du territoire ; et qu'il sait calculer à partir de la table Ciqual. Il pénalise les références vagues (« selon une étude »), les chiffres nationaux appliqués tels quels à un quartier, et les conclusions tirées de volontaires comme s'ils représentaient toute une population.

À connaître par cœur – Méthode pour composer

Avant : lire tout le sujet ; pour chaque document, noter le **producteur**, l'**année**, la **population**, le mode de recueil (déclaré ou mesuré) et la nature de l'échantillon (représentatif, volontaires, local) ; surligner le public de l'atelier (âge, nombre, régimes, allergies), le lieu, le matériel et le budget. Pendant : écrire chaque formule, l'application numérique et le résultat avec son unité ; calculer les apports **par portion** à partir des codes Ciqual ; donner l'intervalle de confiance d'une proportion locale ; conclure en une phrase qui dit ce que le chiffre montre **et** ce qu'il ne montre pas. Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Une île, des chiffres » : le diagnostic alimentaire des aînés de Ker Avel

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II). Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E5.A (étude de cas en santé publique, exploitation de données) et met l'accent sur le choix, la citation et l'exploitation des grandes sources de données.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année au centre communal d'action sociale (CCAS) de l'île fictive de **Ker Avel**, au large des côtes bretonnes : 4 800 habitants à l'année, dont 4 100 adultes, une liaison en bateau avec le continent, une seule supérette, une maison de santé. Le maire a signé un **contrat local de santé** avec l'agence régionale de santé. M. Le Goff, directeur du CCAS, vous dit : « Les élus pensent que nos aînés mangent mal et que l'obésité est partout. D'autres disent l'inverse. Je veux un **diagnostic chiffré et sourcé**, puis un projet réaliste pour les plus de 60 ans. » Vous présenterez votre travail au conseil d'administration du CCAS en juin 2028.

Document 1 – Population adulte de l'île par âge (données fictives, présentées comme issues du recensement)

Âge	18-39 ans	40-59 ans	60-74 ans	75 ans ou plus	Total adultes
Effectif	900	1 300	1 250	650	4 100

Femmes : 2 130 ; hommes : 1 970. Taux de pauvreté de l'île (seuil à 60 % du niveau de vie médian) : 19 % (donnée fictive).

Document 2 – Prévalence de l'obésité mesurée chez l'adulte, selon l'âge (valeurs fictives arrondies, construites pour l'exercice, dont la moyenne nationale est proche de 17 %)

Âge	18-39 ans	40-59 ans	60-74 ans	75 ans ou plus
Prévalence de l'obésité	12 %	18 %	22 %	18 %

Document 3 – Les enquêtes menées sur l'île (données fictives)

A. Enquête téléphonique du CCAS (octobre 2027) : 300 adultes tirés au sort dans l'annuaire, 190 femmes et 110 hommes. Poids et taille **déclarés** : 45 personnes ont un IMC ≥ 30 (30 femmes, 15 hommes).

B. Journée « Bilan santé » de la maison de santé (février 2028) : 120 personnes de 60 ans ou plus, venues volontairement. Poids et taille **mesurés** : 29 ont un IMC ≥ 30. Les mêmes personnes avaient d'abord indiqué leur poids et leur taille sur un questionnaire : avec ces données déclarées, 20 auraient été classées obèses.

C. Relevé de prix : un panier de 25 produits courants (fruits et légumes, laitages, féculents, poisson, viande, épicerie) coûte **118 €** à la supérette de l'île et **100 €** dans un supermarché du continent (même jour, mêmes marques).

Document 4 – Repères et sources (données réelles, à citer avec leur date)

- Santé publique France, étude **Esteban** (recueil 2014-2016, volet corpulence publié en 2017) : obésité **mesurée** chez **17 %** des adultes de 18 à 74 ans ; surpoids, obésité incluse, chez 49 %.
- Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (ANSES), étude **INCA 3** (recueil 2014-2015, publication 2017) : consommations alimentaires de plus de 5 800 personnes de 0 à 79 ans, échantillon représentatif.
- **Albane** (Santé publique France et ANSES) : enquête nationale répétée (phase pilote en septembre 2024, premier cycle national depuis juin 2025, premiers résultats attendus début 2028) ; elle succède à INCA, ENNS et Esteban.
- Les enquêtes fondées sur un poids et une taille **déclarés** sous-estiment en général la prévalence de l'obésité.
- Insee : le seuil de pauvreté est fixé à 60 % du niveau de vie médian.
- Repères de Santé publique France (2019), repris par le PNNS 5 (2026-2030) : au moins 5 fruits et légumes par jour ; poisson deux fois par semaine dont un poisson gras ; produits laitiers deux par jour chez l'adulte.

Document 5 – Ce que disent les aînés et les professionnels

« Les légumes frais arrivent le mardi et le vendredi ; le samedi, il n'y a plus rien » (Mme R., 71 ans) ; « Mon mari est mort l'hiver dernier, je ne cuisine plus pour moi seule » (Mme T., 78 ans) ; « Le poisson, on en a à la porte, mais il part tout sur le continent » (M. G., 66 ans, ancien marin) ; « Je vois des patients âgés qui maigrissent sans que personne ne s'en aperçoive » (infirmière de la maison de santé).

Document 6 – Le cadre du projet envisagé

- **10 ateliers** « Cuisiner pour un ou deux » de 2 h 30, deux groupes de **12 aînés** suivant chacun 5 ateliers, à la salle des fêtes (cuisine équipée).
- Diététicienne vacataire venue du continent : 3 h par atelier (préparation comprise), 42 € de l'heure ; traversée en bateau : 18 € aller-retour par atelier.
- Denrées : 3,20 € par participant et par atelier ; livret de recettes « pour un ou deux » : 100 exemplaires à 1,50 €.
- Contributions valorisées : salle des fêtes 30 € par atelier ; deux bénévoles du club des aînés présents à chaque atelier pendant 3 h, temps valorisé à 12 € de l'heure.
- Le contrat local de santé (fictif) finance **50 % des charges monétaires**, dans la limite de 900 € ; la commune paie le reste.

Travail à faire

Partie 1 – Choisir et exploiter les données (8 points)

1. Présentez dans un tableau les sources utiles au diagnostic (au moins six) : organisme producteur, type de données (enquête représentative, cohorte, donnée locale, donnée du projet), déclaré ou mesuré, ce qu'elles apportent au diagnostic de Ker Avel. Rédigez la référence complète d'une source nationale. (2 pts)
2. Estimez le nombre d'adultes obèses attendu à Ker Avel à partir des prévalences par âge du document 2, puis à partir de la seule prévalence de 17 %. Expliquez l'écart. Dites pourquoi ces nombres ne sont pas des données de l'île. (2 pts)
3. Exploitez l'enquête téléphonique : prévalence brute et son intervalle de confiance à 95 %, prévalence redressée sur la répartition par sexe de l'île. Expliquez le principe du redressement et ses limites. (2 pts)
4. Exploitez la journée « Bilan santé » : prévalences mesurée et déclarée et leurs intervalles de confiance ; commentez l'écart ; dites si ces résultats décrivent les aînés de l'île. Calculez l'écart de prix du panier et dites ce qu'il apporte au diagnostic. (2 pts)

Partie 2 – Concevoir le projet (7 points)

5. Rédigez une synthèse du diagnostic en dix lignes au plus, puis dégagez trois besoins prioritaires des aînés. (2 pts)

6. Formulez l'objectif général et trois objectifs spécifiques du projet, dont un sur le repérage de la dénutrition. Présentez le programme des cinq ateliers d'un groupe. (3 pts)

7. Établissez le budget : charges monétaires, contributions valorisées, financement du contrat local de santé, reste à la charge de la commune, coût total par place et par participant. (2 pts)

Partie 3 – Évaluer et communiquer (5 points)

8. Proposez trois indicateurs d'évaluation (processus, résultat) avec leur outil de recueil, et expliquez comment Albane pourra être utilisée dans quelques années. (2 pts)

9. Préparez la réponse à un élu qui affirme devant le conseil : « Un aîné sur quatre est obèse à Ker Avel, c'est la maison de santé qui le dit. » (1,5 pt)

10. Rédigez le plan de votre exposé de 10 minutes. (1,5 pt)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Le pique-nique du grand jeu » : un atelier pour des animateurs en formation BAFA

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet reprend la structure des sujets U62 (fiche technique, organisation de la production, hygiène) et E5.B (bon de commande, calcul nutritionnel, animation). La difficulté supplémentaire tient à l'exploitation d'un relevé de pique-niques et de données de composition (table Ciqual) pour justifier l'atelier, et au maintien de la chaîne du froid pendant une sortie d'été.

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

L'association fictive d'éducation populaire « **Les Chemins de l'Anim** » forme chaque été des animateurs au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA). Pendant la session de formation générale, la formatrice, Mme Diallo, souhaite un atelier sur l'alimentation des enfants en accueil collectif de mineurs : « Nos stagiaires ont 17 à 22 ans. Ils vont encadrer des enfants qui arrivent avec un sac de chips et une canette pour le pique-nique, et eux-mêmes ne savent pas faire mieux. » Vous concevez, organisez et animez un atelier de 3 heures, de **9 h 00 à 12 h 00**, pour **10 stagiaires**. Ils préparent **20 portions** d'un pique-nique : le leur et celui des **10 enfants de 8 à 11 ans** de l'accueil de loisirs voisin, qu'ils rejoignent à 12 h 15 pour un grand jeu suivi du pique-nique au parc (15 minutes de marche), à 12 h 45. La météo annonce 27 °C.

Document 1 – Relevé des pique-niques apportés par les enfants (été 2027, accueil de loisirs voisin, 150 pique-niques observés par les animateurs, données fictives)

Contenu observé	Nombre de pique-niques
Une boisson sucrée (soda, boisson aux fruits, thé glacé)	62
Aucun fruit ni légume	41
Un biscuit ou un gâteau emballé	88
Un aliment à garder au froid sans sac isotherme (jambon, œuf, laitage, mayonnaise)	35

Croisement : parmi les 50 pique-niques **achetés tout prêts** (sandwich ou salade du commerce), 28 ne contenaient aucun fruit ni légume ; parmi les 100 pique-niques **préparés à la maison**, 13.

Paroles recueillies : « Moi je prends ce qu'il y a au supermarché en bas » (Yanis, 19 ans, stagiaire) ; « Les enfants échangent les biscuits, c'est la monnaie du pique-nique » (une animatrice) ; « On n'a pas de glacière à la maison » (un parent).

Document 2 – Les participants et les enfants

- 10 stagiaires de 17 à 22 ans ; 7 n'ont jamais cuisiné un plat pour plus de quatre personnes.
- Une stagiaire est **végétarienne** (ni viande ni poisson). Un enfant est **allergique à l'œuf** (protocole d'accueil individualisé transmis par la famille). Un enfant ne mange **pas de porc**. Aucun autre régime n'est signalé.
- Les enfants de 8 à 11 ans mangent environ les **trois quarts** d'une portion adulte.

Document 3 – Le lieu et le matériel

Cuisine pédagogique du centre de formation : **4 plaques à induction**, 1 four, 2 réfrigérateurs, 1 évier double,

3 tables de travail, 2 faitouts de 10 litres, 2 passoires, planches de couleurs, couteaux d'office, saladiers, 1 balance, 1 thermomètre à sonde, 22 boîtes individuelles hermétiques, **3 glacières** et 12 pains de glace (congelés la veille), gobelets réutilisables, 2 bidons d'eau de 5 litres. Accès à l'eau potable au parc : une fontaine.

Document 4 – La recette prévue : salade de pâtes complètes au thon, haricots verts, tomates cerises, maïs et œuf dur ; emmental ; pomme (par portion adulte)

Pâtes au blé complet crues 60 g ; thon au naturel égoutté 50 g ; haricots verts surgelés 60 g ; tomates cerises 60 g net (rendement 0,97) ; maïs doux égoutté 30 g ; œuf dur 50 g (un petit œuf) ; huile de colza 8 g ; vinaigre 4 g ; moutarde 2 g ; emmental 20 g ; pomme 150 g net (rendement 0,90).

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Pâtes sèches, au blé complet, crues (9870)	353	11,8	67,6	1,8	2,2	6,1	0,016
Thon, au naturel, appertisé, égoutté (26039)	143	26,8	0	0	3,94	0	0,74
Haricot vert, surgelé, cru (20070)	33,1	1,79	4,76	2,21	0,21	2,6	0,0075
Tomate cerise, crue (20172)	31,8	1,31	5,62	4,8	< 0,5	1,2	< 0,013
Maïs doux, appertisé, égoutté (20066)	105	2,66	18,3	2,37	1,68	3,1	0,59
Oeuf dur (22010)	134	13,5	0,52	0,52	8,62	0	0,31
Huile de colza (17130)	900	0	0	0	100	0	< 0,0028
Vinaigre (11018)	22,5	0,04	0,95	0,04	0,1	0	0,013
Moutarde (11013)	151	6,92	4,33	1,73	11,2	< 1	6,3
Emmental ou emmenthal (12115)	373	27,9	traces	traces	28,8	0	0,61
Pomme, chair et peau, crue (13039)	54	0,25	11,6	10,6	0,25	1,4	0,0037
Pois chiche, appertisé, égoutté (20532)	122	6,74	15	0,5	2,68	5,45	0,54

Hypothèse de calcul : les valeurs « < » et « traces » sont comptées comme 0.

Document 5 – Trois biscuits pour le goûter (table Ciqual 2025, valeurs pour 100 g ; une portion = 25 g)

Aliment (code)	Énergie (kcal)	Sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Biscuit sec petit beurre (24015)	450	22	13,3	2,54	1,04
Biscuit sec au chocolat, non enrichi (24036)	507	44,2	25,6	3,9	0,39
Biscuit sec aux céréales complètes (24020)	462	19,5	18,4	6,6	0,37

Document 6 – Prix (relevés fictifs, juin 2028) et budget

Pâtes au blé complet : 2,20 € le kilo ; thon au naturel : 1,65 € la boîte (112 g égouttés) ; haricots verts surgelés : 3,20 € le kilo ; tomates cerises : 6,50 € le kilo ; maïs doux : 0,95 € la boîte (285 g égouttés) ; œufs : 0,30 € pièce ; huile de colza : 3,50 € le kilo ; vinaigre : 2,00 € le kilo ; moutarde : 6,00 € le kilo ; emmental : 11,50 € le kilo ; pommes : 2,40 € le kilo ; pois chiches : 0,90 € la boîte (265 g égouttés). L'association consacre **2,80 €** par portion au pique-nique (montant fictif).

Document 7 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Repères alimentaires pour les adultes (Santé publique France, 2019), toujours en vigueur avec le PNNS 5 (2026-2030) : au moins 5 fruits et légumes par jour ; féculents complets chaque jour ; limiter les boissons sucrées et les produits gras, sucrés, salés ; l'eau est la seule boisson indispensable.
- ANSES (2016) : chez l'adulte, protéines 10 à 20 % de l'énergie, lipides 35 à 40 %, glucides 40 à 55 % ; fibres : 30 g par jour.
- Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II : œufs, poissons, lait, moutarde et céréales contenant du gluten font partie des 14 allergènes à déclaration obligatoire.
- Arrêté du 21 décembre 2009 (restauration collective) : refroidissement des préparations cuites de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures ; plats cuisinés à l'avance conservés à + 3 °C au plus ; ces règles servent de référence pour un repas préparé pour un groupe d'enfants.
- L'ANSES réalise les études INCA (la dernière publiée : INCA 3, recueil 2014-2015) ; l'Observatoire de l'alimentation (Oqali, créé en 2008) suit la composition des produits transformés, dont les biscuits et gâteaux.

Travail à faire

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Exploitez le document 1 : pourcentages, intervalle de confiance à 95 % de la part de pique-niques sans fruit ni légume, risque relatif « acheté tout prêt » contre « préparé à la maison » et son intervalle de confiance. Interprétez avec prudence. Formulez l'objectif général de l'atelier et trois objectifs pédagogiques observables. (2,5 pts)
2. Établissez le bon de commande pour 20 portions (quantités nettes et brutes, unités d'achat, coût). Calculez le coût de la salade par portion et du pique-nique complet par portion ; comparez au budget. (2 pts)
3. Rédigez la fiche technique de la salade (progression, techniques, points critiques) et présentez les adaptations pour la stagiaire végétarienne et l'enfant allergique à l'œuf ; dites ce qu'il faut faire pour l'enfant qui ne mange pas de porc. (2 pts)
4. Calculez l'énergie, les protéines, les glucides, les sucres, les lipides, les fibres et le sel d'une portion adulte de salade, puis du pique-nique complet ; calculez la part de l'énergie apportée par chaque nutriment ; commentez. Calculez l'énergie d'une portion enfant. (2 pts)
5. Exploitez le document 5 : sucres et énergie d'une portion de chaque biscuit ; proposez un goûter pour le grand jeu et justifiez-le. Expliquez le rôle de l'Oqali et de la table Ciqual pour un animateur ou un diététicien. (1,5 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté de 9 h 00 à 12 h 15 : postes de travail, rôle de la formatrice, vos interventions, temps d'échange ; organisez le transport et la chaîne du froid jusqu'à 12 h 45. (2 pts)
7. Proposez deux techniques d'animation adaptées à de jeunes adultes en formation, et une activité de 10 minutes sur « la monnaie du pique-nique » (les échanges de biscuits entre enfants). (1,5 pt)
8. Rédigez la fiche mémo « Un pique-nique d'accueil de loisirs » remise aux stagiaires (8 lignes au plus). (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

9. Réalisez la salade (au moins une préparation est réalisée devant le jury). Présentez les points d'hygiène et de sécurité, notamment la cuisson et le refroidissement des pâtes et des œufs. (3 pts)

10. Proposez l'évaluation de l'atelier : indicateurs immédiats, suivi pendant le stage pratique des animateurs, et limites. (2 pts)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « Le dessert à la carte des données » : la cuisine centrale de Brévane et l'atelier « clafoutis malin »

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2) – Sujet de synthèse

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Durée : partie A, 30 min d'oral préparé par 3 h d'écrit ; partie B, 3 h · Barème : 20 + 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet relie l'exploitation de données de composition (table Ciqual, Oqali), d'un relevé de consommation et d'une expérimentation de terrain à la conception d'un atelier culinaire.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage à la **cuisine centrale fictive du Pays de Brévane**, régie par un syndicat intercommunal : 2 400 repas par jour, dont 1 900 pour les écoles élémentaires et 500 pour le portage à domicile des personnes âgées. Lors de la dernière commission des menus, des parents ont protesté : « Trop de desserts sucrés, et les fruits finissent à la poubelle. » La diététicienne de la cuisine, Mme Ferrand, vous confie l'analyse des desserts servis aux écoles et la conception d'un projet « **Desserts malins** », puis l'animation d'un atelier avec des parents.

Partie A – Temps 1 : le projet (20 points)

Document 1 – Les desserts servis aux écoles sur quatre semaines (20 repas, plan de menus de mars 2028 ; teneurs en sucres calculées avec la table Ciqual 2025)

Dessert (code Ciqual)	Portion	Sucres pour 100 g	Nombre de repas
Crème dessert au chocolat, rayon frais (39200)	125 g	15,4 g	3
Liégeois ou viennois, rayon frais (19681)	100 g	14,6 g	2
Yaourt aromatisé, sucré (19575)	125 g	12,5 g	3
Compote de pomme, préemballée (13038)	100 g	22,6 g	3
Gâteau de semoule aux raisins et caramel (23534)	100 g	18,8 g	1
Gâteau marbré au chocolat, préemballé (23925)	40 g	27,2 g	2
Pomme, chair et peau, crue (13039)	150 g	10,6 g	2
Orange, chair, crue (13034)	130 g	7,6 g	2
Banane, chair, crue (13005)	120 g	15,6 g	1
Kiwi, chair, cru (13021)	100 g	8,9 g	1

Pour comparaison : compote de pomme allégée en sucres, rayon ambiant (13151) : 14,3 g de sucres pour 100 g ; fromage blanc nature 2-3 % MG (19646) : 3,86 g.

Document 2 – Ce qui reste dans les assiettes (pesées dans 4 écoles, mars 2028, données fictives)

Type de dessert	Part de la quantité servie jetée
Fruit cru entier	38 %
Compote	9 %
Desserts lactés (crème, liégeois, yaourt)	7 %
Gâteaux	4 %

Document 3 – Une expérimentation : servir les fruits coupés (avril 2028, données fictives)

Pendant deux semaines, deux écoles ont reçu les fruits **coupés en quartiers** (pomme, orange, kiwi coupé en deux avec une cuillère) ; deux autres écoles, comparables par la taille et le quartier, les ont reçus **entiers**. Les surveillants ont noté si chaque portion de fruit était **entièrement mangée**.

	Portions observées	Portions entièrement mangées
Écoles « fruits coupés »	480	312
Écoles « fruits entiers »	450	198

Document 4 – Le cadre et le budget du projet « Desserts malins »

- Formation des **8 cuisiniers** pendant une journée (7 h) par la diététicienne vacataire de la cuisine (45 € de l'heure) : recettes de desserts maison moins sucrés, découpe des fruits.
- Achat de **6 coupe-pommes** professionnels : 18 € pièce.
- **4 ateliers** « Desserts malins » de 2 h pour les parents, animés par la diététicienne vacataire (45 € de l'heure) ; denrées : 20 portions par atelier à 1,20 € la portion.
- **50 affiches** pour les restaurants scolaires : 2 € pièce.
- Le temps des cuisiniers en formation est valorisé à 22 € de l'heure.
- Le conseil départemental (fictif) finance **70 % des charges monétaires**, dans la limite de 700 € ; le syndicat intercommunal paie le reste.

Document 5 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Organisation mondiale de la santé, lignes directrices sur l'apport en sucres (2015) : limiter les **sucres libres** à moins de 10 % de l'apport énergétique, et idéalement moins de 5 %. Les sucres naturellement présents dans les fruits entiers et le lait ne sont pas des sucres libres ; ceux des jus de fruits, du miel et des sucres ajoutés en sont.
- ANSES (2016) : chez l'adulte, ne pas dépasser 100 g par jour de sucres totaux, hors lactose et galactose.
- Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (dite EGalim) : en restauration collective publique, au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits issus de l'agriculture biologique, depuis le 1er janvier 2022.
- La table **Ciqual** (ANSES) donne la composition moyenne des aliments ; l'**Oqali** (Observatoire de l'alimentation, créé en 2008, porté par INRAE et l'ANSES) suit la composition et l'étiquetage des produits transformés par secteur, dont les desserts lactés, les compotes et les biscuits et gâteaux.
- Repères de Santé publique France (2019), repris par le PNNS 5 (2026-2030) : au moins 5 fruits et légumes par jour ; limiter les produits sucrés.

Travail à faire – Partie A

Partie 1 – Analyser (7 points)

1. Calculez la quantité de sucres d'une portion de chaque dessert du document 1, la moyenne sur les 20 repas, et le nombre de repas dont le dessert apporte plus de 15 g de sucres. Distinguez les sucres des fruits entiers et ceux des autres desserts, et expliquez pourquoi cette distinction compte. (2,5 pts)
2. Commentez le document 2 et l'idée d'un parent : « Puisque les fruits sont jetés, remplaçons-les par des compotes. » (1,5 pt)
3. Exploitez le document 3 : type d'étude, proportions, risque relatif et intervalle de confiance à 95 %, limites, conclusion. (2 pts)
4. Expliquez ce que la table Ciqual et l'Oqali apportent à la cuisine centrale, et les limites d'un calcul fait avec des valeurs moyennes. (1 pt)

Partie 2 – Concevoir (8 points)

5. Formulez l'objectif général et trois objectifs spécifiques chiffrés du projet « Desserts malins ». (2 pts)
6. Proposez un nouveau plan de desserts sur quatre semaines (20 repas) et calculez sa teneur moyenne en sucres par dessert ; justifiez vos choix au regard du goût des enfants, du gaspillage, du coût et de la loi EGalim. (3 pts)
7. Établissez le budget : charges monétaires, contributions valorisées, financement du département, reste à la charge du syndicat, coût par élève. (2 pts)
8. Dites comment les 500 bénéficiaires du portage à domicile doivent être pris en compte : le même objectif de réduction des sucres convient-il ? (1 pt)

Partie 3 – Évaluer et communiquer (5 points)

9. Proposez un plan d'évaluation avec au moins quatre indicateurs (processus, résultat, gaspillage, satisfaction) et leurs outils. (2 pts)
10. Rédigez le texte de l'affiche destinée aux restaurants scolaires (40 mots au plus) et le message aux parents publié sur le portail de la commune (100 mots au plus). (2 pts)
11. Préparez la réponse au parent qui dit en commission : « Les fruits ont autant de sucre que les crèmes, ça ne change rien. » (1 pt)

Partie B – Temps 2 : l'atelier « clafoutis malin » (20 points)

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

Premier des quatre ateliers « Desserts malins » : **10 parents** d'élèves, dont 4 membres de la commission des menus, un mercredi de **14 h 00 à 17 h 00**, dans la cuisine pédagogique de la cuisine centrale. Vous préparez avec eux **20 portions** d'un clafoutis aux pommes et aux poires peu sucré. À 16 h 15, les enfants des parents (10 enfants de 6 à 10 ans) rejoignent l'atelier pour la dégustation.

Document 6 – Les participants

- 10 parents de 28 à 52 ans ; 3 disent « ne jamais faire de pâtisserie » ; 2 parlent peu le français (arabe, portugais).
- Une mère a une **maladie cœliaque** ; un père est **diabétique de type 2** ; un enfant est **allergique au lait de vache** (protocole d'accueil individualisé).

Document 7 – Le lieu et le matériel

Cuisine pédagogique : 2 fours ventilés, 4 plaques à induction, 4 postes de travail, 1 réfrigérateur, 1 lave-vaisselle, 6 moules en céramique de 26 cm, 2 batteurs électriques, balances, verres doseurs, couteaux d'office, éplucheurs, saladiers, 1 thermomètre à sonde. Gobelets et assiettes réutilisables.

Document 8 – La recette prévue : clafoutis aux pommes et aux poires (par portion)

Pomme 60 g net (rendement 0,85) ; poire 50 g net (rendement 0,85) ; œuf 30 g (12 œufs de 50 g pour 20 portions) ; lait demi-écrémé 70 g ; farine de blé T65 15 g ; sucre blanc 8 g ; beurre doux 2 g (moules) ; cannelle 0,3 g. Une recette classique utilise 20 g de sucre par portion.

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Pomme, chair et peau, crue (13039)	54	0,25	11,6	10,6	0,25	1,4	0,0037
Poire, chair et peau, crue (13037)	56,6	0,36	12,3	9,75	0,27	2,9	0,0045
Oeuf cru (22000)	140	12,8	0,06	0,06	9,83	0	0,31

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Lait demi-écrémé, pasteurisé (19042)	46,4	3,19	4,9	4,81	1,54	0	0,078
Farine de blé tendre T65 (9435)	346	10	71,5	1,5	1	3,5	0,03
Sucre blanc (31016)	399	0	99,7	99,7	0	0	0,0054
Beurre à 80 % MG, doux (16400)	753	0,64	0,71	0,71	83	0	0,035
Cannelle, poudre (11025)	243	3,99	27,5	2,17	1,24	53,1	0,025
Clafoutis aux fruits, rayon frais (39216)	198	5,21	29,4	22,1	6,39	1,54	0,19

Document 9 – Prix (relevés fictifs, avril 2028)

Pommes : 2,40 € le kilo ; poires : 3,20 € le kilo ; œufs : 0,30 € pièce ; lait demi-écrémé : 1,05 € le litre (on assimile 1 litre à 1 kg) ; farine T65 : 1,10 € le kilo ; sucre : 1,20 € le kilo ; beurre : 9,80 € le kilo ; cannelle : 30 € le kilo. Budget : 1,20 € par portion.

Travail à faire – Partie B

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Formulez l'objectif général de l'atelier et trois objectifs pédagogiques observables. (1,5 pt)
2. Établissez le bon de commande pour 20 portions et calculez le coût par portion ; comparez au budget. (2 pts)
3. Rédigez la fiche technique du clafoutis (progression, techniques, températures, points critiques). Présentez les adaptations pour la mère cœliaque et pour l'enfant allergique au lait ; dites ce qu'il faut savoir pour le père diabétique. (2,5 pts)
4. Calculez l'énergie, les protéines, les glucides, les sucres, les lipides et les fibres d'une portion ; calculez les sucres apportés par le sucre ajouté avec la recette prévue et avec la recette classique ; comparez à une portion de 120 g de clafoutis du commerce. (2,5 pts)
5. Proposez deux autres desserts maison peu sucrés transposables en cuisine centrale, avec une phrase de justification chacun. (1,5 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté de 14 h 00 à 17 h 00 (postes, cuisson, accueil des enfants, dégustation, échanges). (2 pts)
7. Proposez une activité de 15 minutes pour faire comparer aux parents trois étiquettes de desserts lactés du commerce, et une technique pour faire participer les deux parents qui parlent peu le français. (1,5 pt)
8. Rédigez la fiche recette remise aux parents, en version simplifiée illustrable (6 étapes au plus). (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

9. Réalisez le clafoutis (au moins une préparation est réalisée devant le jury). Présentez les points d'hygiène et de sécurité (œufs, cuisson, allergènes, enfants en cuisine). (3 pts)
10. Proposez l'évaluation de l'atelier et la façon d'en tirer des enseignements pour les trois ateliers suivants. (2 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Une île, des chiffres » : le diagnostic alimentaire des aînés de Ker Avel

> **que le jury attend**
>
> Le jury vérifie que le candidat **connaît les grandes sources** (Esteban, INCA 3, Albane, Insee, ORS, données locales) et sait dire pour chacune qui la produit, comment les données sont recueillies (déclarées ou mesurées, échantillon représentatif ou volontaires) et ce qu'elle apporte. Il attend des calculs posés : un nombre attendu **par âge** et non avec un seul taux, une prévalence avec son intervalle de confiance, un redressement simple, une comparaison déclaré / mesuré. Il valorise la prudence : un chiffre national n'est pas une donnée locale, une journée de volontaires ne décrit pas toute l'île. Il pénalise les références incomplètes (« selon une étude »), la confusion entre volontaires et échantillon représentatif, et la phrase « un aîné sur quatre est obèse à Ker Avel ».

Partie 1 – Choisir et exploiter les données

Question 1 – Le tableau des sources (2 pts)

Source	Producteur	Type de données	Déclaré ou mesuré	Apport au diagnostic de Ker Avel
Esteban (2014-2016)	Santé publique France	Enquête nationale représentative avec examen de santé	Mesuré (poids, taille, biologie)	Repère national de corpulence (17 % d'obésité chez les 18-74 ans)
INCA 3 (2014-2015)	ANSES	Enquête nationale représentative des consommations	Déclaré (rappels de 24 h, questionnaires)	Ordre de grandeur des consommations par âge ; comparaison avec les repères du PNNS
Albane (depuis 2024)	Santé publique France et ANSES	Enquête nationale répétée (nutrition, santé, biosurveillance)	Déclaré et mesuré	Données à venir, plus récentes, pour actualiser le diagnostic
Recensement, revenus localisés	Insee	Statistique publique exhaustive ou fiscale	Administratif	Structure par âge et par sexe, pauvreté (19 %)
Portraits de territoire, Score Santé	ORS de Bretagne, FNORS	Indicateurs régionaux et locaux	Variable selon l'indicateur	Situer la région et le territoire (mortalité, affections de longue durée)
Enquête téléphonique du CCAS (2027)	CCAS de Ker Avel	Donnée locale, échantillon aléatoire	Déclaré	Corpulence déclarée des adultes de l'île
Journée « Bilan santé » (2028)	Maison de santé	Donnée locale, volontaires	Mesuré	Corpulence mesurée de 120 aînés venus volontairement
Relevé de prix (2028)	Stagiaire	Donnée du projet	Observé	Coût de l'alimentation sur l'île
Paroles des aînés et des soignants	Stagiaire	Donnée qualitative du projet	Déclaré	Besoins exprimés, freins (approvisionnement, isolement, dénutrition)

Référence complète d'une source nationale : Santé publique France. *Étude de santé sur l'environnement, la biosurveillance, l'activité physique et la nutrition (Esteban), 2014-2016. Volet nutrition. Chapitre corpulence.* Saint-Maurice : Santé publique France ; 2017. Recueil 2014-2016, adultes de 18 à 74 ans et enfants de 6 à 17 ans résidant en France métropolitaine ; poids et taille mesurés. Consulté le [date].

Question 2 – Nombre attendu d'adultes obèses (2 pts)

Calcul posé – Nombre attendu avec les prévalences par âge (document 2)

18-39 ans : 900 × 0,12 = **108** ; 40-59 ans : 1 300 × 0,18 = **234** ; 60-74 ans : 1 250 × 0,22 = **275** ; 75 ans ou plus : 650 × 0,18 = **117**.

Total attendu : 108 + 234 + 275 + 117 = **734 adultes**, soit 734 / 4 100 = **17,9 %**.

Avec la seule prévalence de 17 % : 4 100 × 0,17 = **697 adultes**.

L'écart (37 personnes) vient de la **structure par âge** : l'île compte beaucoup d'aînés (1 900 adultes de 60 ans ou plus, soit 46,3 % des adultes), et l'obésité est plus fréquente entre 60 et 74 ans dans le document 2. Appliquer un taux unique revient à supposer que l'île a la même pyramide des âges que la France : c'est faux ici. Le calcul par âge est une **standardisation indirecte** simple : il donne le nombre attendu **si** chaque tranche d'âge de l'île ressemblait à la moyenne nationale.

Ce ne sont pas des données de l'île : ce sont des nombres **attendus**, calculés à partir de prévalences nationales (d'ailleurs fictives et arrondies dans le sujet). L'île peut s'écarter de la moyenne dans les deux sens : pauvreté plus élevée (19 %), coût de l'alimentation, isolement (davantage d'obésité ou de dénutrition) ; activité physique liée à la pêche ou au jardinage, alimentation riche en poisson (moins). On écrit : « Si l'île ressemblait à la moyenne nationale à âge égal, environ 730 adultes seraient obèses ; ce chiffre est un ordre de grandeur, pas une mesure. »

Question 3 – L'enquête téléphonique (2 pts)

Calcul posé – Prévalence déclarée brute

p = 45 / 300 = **15,0 %**. Erreur standard : √(0,15 × 0,85 / 300) = 0,0206 ; marge : 1,96 × 0,0206 = 0,040.

IC 95 % : **[11,0 % ; 19,0 %]**. Conditions : n × p = 45 et n × (1 − p) = 255, supérieurs à 5.

Calcul posé – Prévalence redressée sur le sexe

Femmes : 30 / 190 = **15,8 %** ; hommes : 15 / 110 = **13,6 %**.

L'échantillon compte 63,3 % de femmes (190 / 300), l'île 52,0 % (2 130 / 4 100).

Prévalence redressée = (0,1579 × 2 130 + 0,1364 × 1 970) / 4 100 = (336,3 + 268,6) / 4 100 = 604,9 / 4 100 = **14,8 %**.

Principe : chaque groupe reçoit un **poids** égal à sa part dans la population, et non à sa part dans l'échantillon. Ici les femmes, plus nombreuses à répondre, avaient un peu trop de poids ; le redressement fait passer la prévalence de 15,0 % à 14,8 % : l'écart est faible car les prévalences des deux sexes sont proches. **Limites** : on ne corrige que sur les variables connues (ici le sexe ; l'âge n'est pas disponible dans les données fournies alors qu'il pèse beaucoup) ; un annuaire téléphonique fixe recrute plutôt des personnes âgées et sédentaires ; le redressement ne corrige pas le **biais de déclaration** (poids sous-estimé, taille surestimée), qui reste entier.

Question 4 – La journée « Bilan santé » et les prix (2 pts)

Calcul posé – Prévalences mesurée et déclarée (120 personnes de 60 ans ou plus)

Mesurée : 29 / 120 = **24,2 %** ; erreur standard √(0,242 × 0,758 / 120) = 0,039 ; IC 95 % : **[16,5 % ; 31,8 %]**.

Déclarée : 20 / 120 = **16,7 %** ; IC 95 % : **[10,0 % ; 23,3 %]**.

Écart : 9 personnes, soit **7,5 points** ; près d'une personne obèse sur trois (9 / 29) n'est pas repérée avec les données déclarées.

Panier : (118 − 100) / 100 = **+ 18 %** sur l'île.

Commentaire. Les mêmes personnes paraissent moins souvent obèses quand elles déclarent leur poids et leur taille : c'est le **biais de déclaration** décrit dans les enquêtes nationales. On ne peut donc pas comparer directement l'enquête téléphonique (déclarée) à Esteban (mesurée). Les deux intervalles se chevauchent, mais la comparaison est **appariée** (mêmes personnes), ce qui rend l'écart plus solide qu'il n'y paraît. **Ces résultats ne décrivent pas les aînés de l'île** : ce sont 120 **volontaires** venus à une journée de santé, peut-être plus préoccupés par leur poids ou plus mobiles que les aînés isolés, que l'on cherche justement à atteindre. On écrit : « Chez les 120 aînés venus au bilan, 24,2 % étaient obèses (IMC mesuré). » **Le relevé de prix** apporte un élément du contexte : se nourrir coûte environ 18 % de plus sur l'île, dans un territoire où 19 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté ; cela pèse sur l'achat de fruits, de légumes et de poisson, et doit orienter le projet (recettes à petit budget, circuits courts avec les pêcheurs et les maraîchers).

Partie 2 – Concevoir le projet

Question 5 – Synthèse et besoins (2 pts)

Synthèse : Ker Avel compte 4 100 adultes, dont 46 % ont 60 ans ou plus. Si l'île ressemblait à la moyenne nationale à âge égal, environ 730 adultes seraient obèses (ordre de grandeur, Esteban 2015 et prévalences par âge). Les données locales disponibles sont déclaratives (15,0 % d'obésité déclarée, IC [11,0 ; 19,0], enquête du CCAS 2027) ou portent sur des volontaires (24,2 % d'obésité mesurée chez 120 aînés venus au bilan de février 2028). La déclaration sous-estime l'obésité d'environ 7 points chez ces aînés. L'alimentation coûte 18 % plus cher que sur le continent et l'approvisionnement en produits frais est irrégulier. Les aînés et les soignants évoquent la solitude au moment des repas et des pertes de poids non repérées. Le diagnostic doit donc viser **à la fois** l'excès de poids et le **risque de dénutrition**.

Besoins prioritaires :

1. **Cuisiner pour un ou deux** des repas simples, économiques et variés, notamment pour les personnes veuves ou seules (Mme T.).
2. **Accéder à des produits frais** à un coût supportable : légumes en fin de semaine, poisson local (M. G., Mme R.).
3. **Repérer la perte de poids** et la dénutrition chez les aînés, en lien avec la maison de santé (infirmière).

Question 6 – Objectifs et programme (3 pts)

Objectif général : contribuer à une alimentation variée, suffisante et économique des personnes de 60 ans ou plus vivant à Ker Avel.

Objectifs spécifiques (fin du projet, juin 2029) :

1. Au moins **80 %** des 24 participants préparent, pendant les ateliers, un repas complet pour une ou deux personnes d'un coût inférieur à 4 € par personne.
2. À trois mois, au moins **60 %** des participants déclarent cuisiner un repas complet au moins quatre soirs par semaine (contre la valeur mesurée au premier atelier).
3. **Repérage de la dénutrition** : 100 % des participants sont pesés au premier et au dernier atelier ; toute perte de poids d'au moins 5 % ou tout IMC inférieur à 22 conduit, avec l'accord de la personne, à une orientation vers le médecin traitant ou la maison de santé.

Atelier (2 h 30)	Thème	Préparation	Temps fort
1	« Mes repas, mes envies »	Soupe-repas aux légumes de saison et pois cassés	Pesée confidentielle, recueil des habitudes, choix des thèmes avec le groupe
2	« Le poisson de l'île »	Poisson en papillote, pommes de terre, légumes	Rencontre avec un pêcheur ; conserver et congeler une petite quantité
3	« Cuisiner une fois, manger deux fois »	Gratin de légumes et œufs, version pour deux	Portions, conservation au réfrigérateur et congélation, réchauffage
4	« Le placard du samedi »	Plat complet avec conserves et surgelés (légumes secs, sardines, légumes surgelés)	Liste du placard de base, lecture d'étiquettes, prix au kilo
5	« À table ensemble »	Repas préparé par le groupe, desserts lactés maison	Bilan, pesée, projets (repas partagés mensuels au club des aînés)

Question 7 – Budget (2 pts)

Calcul posé – Budget des 10 ateliers

Charges monétaires : diététicienne 10 × 3 h × 42 € = **1 260,00 €** ; traversées 10 × 18 € = **180,00 €** ; denrées 3,20 € × 12 × 10 = **384,00 €** ; livrets 100 × 1,50 € = **150,00 €**. Total : **1 974,00 €**.

Contributions valorisées : salle 10 × 30 € = **300,00 €** ; bénévoles 2 × 3 h × 10 × 12 € = **720,00 €**. Total : **1 020,00 €**.

Financement du contrat local de santé : 50 % × 1 974,00 € = 987,00 €, supérieur au plafond : **900,00 €**.

Reste à la charge de la commune : 1 974,00 − 900,00 = **1 074,00 €**.

Coût total : 1 974,00 + 1 020,00 = **2 994,00 €** ; par place (120 places : 10 ateliers × 12) : **24,95 €** ; par participant (24 personnes) : **124,75 €**.

On présente le budget dans un tableau à deux colonnes (charges et produits), en séparant les charges monétaires des contributions valorisées, et l'on signale que le plafond de 900 € s'applique.

Partie 3 – Évaluer et communiquer

Question 8 – Évaluation et place d'Albane (2 pts)

Indicateur	Type	Outil, moment
Nombre d'ateliers réalisés et taux de présence (participants présents / inscrits)	Processus	Feuille d'émargement, à chaque atelier
Part des participants qui préparent un repas complet pour un ou deux à moins de 4 €	Résultat immédiat	Grille d'observation et fiche coût, ateliers 3 à 5
Fréquence des repas cuisinés à domicile	Résultat à 3 mois	Même questionnaire court au premier atelier et à 3 mois
Évolution du poids et nombre de personnes orientées	Résultat (repérage)	Pesée aux ateliers 1 et 5, registre des orientations
Satisfaction et paroles	Qualitatif	Tour de table final, entretiens avec 5 participants

Albane fournira, par cycles de deux ans, des données nationales récentes, mesurées, sur la corpulence, la consommation et des marqueurs biologiques. Le CCAS pourra **actualiser les repères** du diagnostic (en remplaçant les chiffres d'Esteban 2015), comparer à âge égal les données de la maison de santé, et suivre les tendances nationales chez les aînés. Albane ne donnera pas de chiffre pour l'île : son échantillon est national.

Question 9 – Réponse à l'élu (1,5 pt)

« Le chiffre de 24 % est juste, mais il porte sur les 120 personnes de 60 ans ou plus **venues volontairement** au bilan de la maison de santé, pas sur tous les aînés de l'île. Les personnes qui viennent à une journée de santé ne sont pas forcément représentatives : il manque peut-être les plus isolées, qui ont parfois d'autres problèmes, comme une perte de poids. À âge égal, si l'île ressemblait à la France, on attendrait environ 18 % d'adultes obèses. L'obésité des aînés est donc un sujet, mais la dénutrition en est un autre, et notre projet traite les deux. »

Question 10 – Plan de l'exposé (1,5 pt)

1. **Contexte et demande** (1 min) : l'île, ses habitants, la question du CCAS.
2. **Méthode** (1 min 30) : sources nationales, locales et du projet ; déclaré ou mesuré.
3. **Résultats clés** (3 min) : nombre attendu par âge, enquête téléphonique redressée, bilan de santé, prix ; ce que les chiffres montrent et ne montrent pas.
4. **Besoins et projet** (2 min 30) : objectifs, programme des ateliers, repérage de la dénutrition.
5. **Budget et évaluation** (1 min 30).

6. **Conclusion** (30 s) : ce que j'ai appris sur l'usage des données, ce que j'améliorerais (une enquête mesurée à domicile pour les aînés isolés).

Pour l'entretien : préparer la différence entre prévalence attendue et observée, le principe du redressement, la raison pour laquelle on ne compare pas une donnée déclarée à Esteban, et ce qu'apportera Albane.

Corrigé S2 – « Le pique-nique du grand jeu » : un atelier pour des animateurs en formation BAFA

que le jury attend

Le jury attend un atelier qui part du **relevé des pique-niques** (exploité avec prudence), un bon de commande juste (rendements, unités d'achat entières), une fiche technique qui maîtrise **deux risques** : la chaîne du froid un jour de chaleur et les **allergènes** (œuf, poisson, moutarde, lait, gluten). Il valorise l'usage raisonné de la table Ciqual (composition moyenne, citée avec son code) et la mention de l'Oqali, des techniques d'animation actives adaptées à de jeunes adultes, et un transfert vers leur futur métier d'animateur. Il pénalise la mayonnaise maison, l'oubli de la glacière, la confusion entre « sans porc » et « végétarien », et l'idée qu'il faudrait interdire les biscuits.

Partie 1 – Conception

Question 1 – Exploitation du relevé, objectifs (2,5 pts)

Calcul posé – Pourcentages et intervalle de confiance (150 pique-niques)

Boisson sucrée : 62 / 150 = **41,3 %** ; aucun fruit ni légume : 41 / 150 = **27,3 %** ; biscuit ou gâteau emballé : 88 / 150 = **58,7 %** ; aliment à garder au froid sans sac isotherme : 35 / 150 = **23,3 %**.

Aucun fruit ni légume : erreur standard $\sqrt{(0{,}273 \times 0{,}727 / 150)} = 0{,}0364$; marge $1{,}96 \times 0{,}0364 = 0{,}071$; IC 95 % : **[20,2 % ; 34,5 %]**.

Calcul posé – Risque relatif « acheté tout prêt » contre « préparé à la maison »

	Aucun fruit ni légume	Au moins un	Total
Acheté tout prêt	28	22	50
Préparé à la maison	13	87	100

28 / 50 = **56,0 %** contre 13 / 100 = **13,0 %** ; RR = 0,56 / 0,13 = **4,31**.

ES = $\sqrt{(1/28 - 1/50 + 1/13 - 1/100)}$ = **0,288** ; ln 4,31 = 1,461 ; IC 95 % = exp(1,461 ± 0,564) = **[2,45 ; 7,57]**.

Interprétation prudente. C'est une **observation transversale** d'un été, faite par des animateurs, sur les pique-niques d'un seul accueil de loisirs : elle décrit ces enfants, pas tous les enfants. Les pique-niques achetés tout prêts sont 4,3 fois plus souvent dépourvus de fruits et légumes, et l'intervalle ne contient pas 1 ; mais le choix d'acheter tout prêt est lié à d'autres facteurs (temps des parents, budget, absence de glacière), et l'observation est rapide (un fruit dans le fond du sac peut être oublié). Le relevé montre surtout deux risques : la **qualité nutritionnelle** et la **sécurité** (un pique-nique sur quatre contient un aliment à garder au froid sans protection). Ces repères se comparent aux données nationales sur l'alimentation des enfants produites par les études INCA de l'ANSES, en citant l'année de recueil, sans transposer un chiffre national à ce groupe.

Objectif général : rendre les futurs animateurs capables de préparer et d'encadrer des pique-niques équilibrés, sûrs et économiques pour un groupe d'enfants.

Objectifs pédagogiques observables (à la fin de l'atelier, chaque stagiaire sera capable de) :

1. composer un pique-nique avec les quatre éléments repères (féculent, légume ou fruit, source de protéines, produit laitier) et de l'eau comme boisson ;
2. citer et appliquer trois règles de chaîne du froid (glacière avec pains de glace, sortie au dernier moment, pas de sauce à base d'œuf cru) ;
3. repérer sur une recette et une étiquette les allergènes d'un pique-nique et proposer une adaptation pour un enfant allergique.

Question 2 – Bon de commande et coût (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 20 portions

Denrée	Net par portion	Net pour 20	Rendement	Brut ou unités	Prix	Coût
Pâtes au blé complet	60 g	1 200 g	1	1,200 kg	2,20 €/kg	2,64 €
Thon au naturel	50 g	1 000 g	–	8,9 → **9 boîtes** de 112 g	1,65 €	14,85 €
Haricots verts surgelés	60 g	1 200 g	1	1,200 kg	3,20 €/kg	3,84 €
Tomates cerises	60 g	1 200 g	0,97	**1,237 kg**	6,50 €/kg	8,04 €
Maïs doux	30 g	600 g	–	2,1 → **3 boîtes** de 285 g	0,95 €	2,85 €
Œufs	1 petit œuf	20 œufs	–	20 œufs	0,30 €	6,00 €
Huile de colza	8 g	160 g	1	0,160 kg	3,50 €/kg	0,56 €
Vinaigre	4 g	80 g	1	0,080 kg	2,00 €/kg	0,16 €
Moutarde	2 g	40 g	1	0,040 kg	6,00 €/kg	0,24 €
Sous-total salade						**39,18 €**
Emmental	20 g	400 g	1	0,400 kg	11,50 €/kg	4,60 €
Pommes	150 g	3 000 g	0,90	**3,333 kg**	2,40 €/kg	8,00 €
Total						**51,78 €**

Salade : 39,18 / 20 = **1,96 €** par portion ; pique-nique complet : 51,78 / 20 = **2,59 €** par portion, sous le budget de 2,80 € (56,00 € pour 20 ; marge de 4,22 €).

La marge permet d'acheter une boîte de pois chiches (0,90 €) pour la portion végétarienne et une bouteille d'eau de secours, ou d'ajouter un goûter (question 5). Les restes de thon et de maïs (boîtes entières) sont gardés au froid, filmés et étiquetés, ou utilisés le lendemain par le centre de formation.

Question 3 – Fiche technique et adaptations (2 pts)

Étape	Technique	Point critique
1. Œufs	Cuire 9 min à l'eau frémissante, refroidir aussitôt à l'eau froide, écaler	Œufs à coquille propre et non fêlée ; refroidissement immédiat ; au froid jusqu'à l'assemblage
2. Pâtes	Cuire dans un grand volume d'eau bouillante (temps du paquet), égoutter, **refroidir rapidement** (rinçage à l'eau froide puis étalage sur plaque au réfrigérateur)	De + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 h ; ne pas laisser tiédir sur le plan de travail
3. Haricots verts	Cuire à l'eau bouillante 8 à 10 min, refroidir à l'eau glacée, tailler en tronçons	Couleur et texture (croquants) ; refroidissement rapide
4. Légumes crus	Laver les tomates cerises, couper en deux ; égoutter le maïs	Planche verte ; lavage des mains après les boîtes
5. Vinaigrette	Mélanger moutarde, vinaigre, huile ; **la mettre dans un flacon à part**	Ne pas assaisonner trop tôt (texture) ; allergène moutarde signalé
6. Assemblage	Mélanger pâtes, légumes, thon émietté ; répartir en boîtes ; ajouter l'œuf en quartiers ; fermer, étiqueter	Boîtes fermées, étiquetées (contenu, allergènes, heure) ; directement au réfrigérateur (+ 3 °C au plus)
7. Départ	Glacières avec 4 pains de glace chacune ; boîtes, emmental, vinaigrette ; pommes et eau à part	Sortie du réfrigérateur au dernier moment (12 h 10) ; glacière à l'ombre au parc

Adaptations.

- **Stagiaire végétarienne** : remplacer le thon par **80 g de pois chiches** égouttés et rincés ; on vérifie qu'elle mange œuf et fromage (végétarienne, pas végétalienne) ; si elle évite la présure animale, choisir un fromage étiqueté « présure microbienne » ou un yaourt.
- **Enfant allergique à l'œuf** : appliquer le **protocole d'accueil individualisé** ; préparer sa boîte **en premier**, sans œuf, avec des ustensiles propres réservés ; vérifier que les pâtes ne contiennent pas d'œuf (les pâtes « aux œufs » en contiennent) ; boîte de couleur différente et nominative ; ne pas ajouter d'œuf « à part » dans la même boîte ; les animateurs savent où est sa trousse d'urgence. On peut ajouter 20 g de pois chiches ou un peu plus de thon pour compenser les protéines.
- **Enfant qui ne mange pas de porc** : **aucune adaptation** nécessaire, la recette ne contient pas de porc ; on le dit à l'enfant et à la famille, et l'on vérifie les ingrédients cachés possibles (gélatine de certains bonbons, lardons dans d'autres recettes).

Question 4 – Valeur nutritionnelle (2 pts)

> **Calcul posé – Une portion adulte de salade**
>
> Pâtes complètes (60 g) : 211,8 kcal, 7,08 g P, 40,56 g G, 1,32 g L, 3,66 g fibres ; thon (50 g) : 71,5 kcal, 13,40 g P, 1,97 g L, 0,37 g sel ; haricots verts (60 g) : 19,9 kcal ; tomates cerises (60 g) : 19,1 kcal ; maïs (30 g) : 31,5 kcal ; œuf dur (50 g) : 67,0 kcal, 6,75 g P, 4,31 g L ; huile (8 g) : 72,0 kcal, 8 g L ; vinaigre et moutarde : 3,9 kcal.
>
> **Total salade** : **496,7 kcal** ; protéines **30,0 g** ; glucides **52,7 g** dont sucres 6,3 g ; lipides **16,5 g** ; fibres **6,9 g** ; sel **0,84 g**.
>
> Répartition : protéines 30,0 × 4 / 496,7 = **24,2 %** ; glucides 52,7 × 4 / 496,7 = **42,4 %** ; lipides 16,5 × 9 / 496,7 = **29,8 %**.

> **Calcul posé – Le pique-nique complet (salade + 20 g d'emmental + 150 g de pomme)**
>
> Emmental : 74,6 kcal, 5,58 g P, 5,76 g L, 0,12 g sel ; pomme : 81,0 kcal, 17,4 g G dont 15,9 g de sucres, 2,1 g de fibres.
>
> **Total** : **652,3 kcal** ; protéines **36,0 g** ; glucides **70,1 g** dont sucres 22,2 g ; lipides **22,6 g** ; fibres **9,0 g** ; sel **0,97 g**. Répartition : P **22,1 %**, G **43,0 %**, L **31,2 %**.
>
> Portion enfant (trois quarts) : 652,3 × 0,75 = **489 kcal**.

Commentaire. Le pique-nique apporte environ un tiers des besoins d'un jeune adulte actif, ce qui convient à un repas de midi pendant une journée de grand jeu. Les **protéines** sont abondantes (22 % de l'énergie, au-dessus de la fourchette de 10 à 20 % de l'ANSES), du fait du thon, de l'œuf et du fromage : on pourrait réduire le thon à 40 g. Les **lipides** (31 %) sont sous la fourchette de 35 à 40 % : ce n'est pas un défaut pour un repas, et ils sont de bonne qualité (huile de colza riche en oméga 3). Les **fibres** (9 g) représentent près d'un tiers des 30 g recommandés grâce aux pâtes complètes, aux légumes et à la pomme. Le **sel** (moins de 1 g) est faible : le thon au naturel et le maïs en apportent la plus grande partie. Les sucres viennent surtout de la **pomme entière**, qui ne contient pas de sucres libres au sens de l'OMS.

Question 5 – Les biscuits du goûter, Oqali et Ciqual (1,5 pt)

> **Calcul posé – Une portion de 25 g**
>
> Petit beurre : 450 × 0,25 = **112,5 kcal** ; sucres 22 × 0,25 = **5,5 g**.
>
> Biscuit au chocolat : **126,8 kcal** ; sucres **11,1 g**, soit le double.
>
> Biscuit aux céréales complètes : **115,5 kcal** ; sucres **4,9 g** ; fibres **1,65 g**, soit 2,6 fois plus que le petit beurre (0,64 g).

Goûter proposé pour le grand jeu : un fruit facile à transporter (banane ou abricots), 2 biscuits aux céréales complètes ou un morceau de pain avec un carré de chocolat, et de l'**eau** à volonté. On ne diabolise pas le biscuit : on le choisit et on le dose, et l'on garde de l'eau pour la chaleur. **Ciqual** (ANSES) donne la composition **moyenne** d'aliments génériques : elle sert à calculer un menu ou à comparer des familles d'aliments, mais une marque précise peut s'en écarter ; on lit alors l'étiquette. **L'Oqali** suit secteur par secteur la composition et l'étiquetage des produits transformés (biscuits et gâteaux, boissons, desserts) : il montre si les teneurs en sucres ou en sel baissent dans le temps et s'il existe de grands écarts entre produits d'un même rayon, ce qui justifie de comparer les étiquettes.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté et chaîne du froid (2 pts)

Horaire	Activité	Rôle de la formatrice	Vos interventions
9 h 00 – 9 h 20	Accueil ; photo-langage « le pique-nique de mon enfance » ; présentation des objectifs	Fait le lien avec le module « vie quotidienne » du BAFA	Présente le relevé de l'été 2027 (3 chiffres)
9 h 20 – 9 h 30	Lavage des mains, tenue, règles d'hygiène ; répartition en 4 postes	Distribue tabliers et charlottes	Démonstration du lavage des mains
9 h 30 – 9 h 50	Poste 1 : œufs (cuisson, refroidissement, écalage) ; poste 2 : pâtes ; poste 3 : haricots verts ; poste 4 : boîte de l'enfant allergique et portion végétarienne, en premier	Encadre le poste 4	Circule, chronomètre les cuissons
9 h 50 – 10 h 20	Refroidissements ; taille des tomates, égouttage du maïs, vinaigrette en flacon	–	Mesure la température des pâtes au thermomètre
10 h 20 – 10 h 50	Activité « la monnaie du pique-nique » (question 7) pendant que tout refroidit au réfrigérateur	Co-anime	Anime
10 h 50 – 11 h 20	Assemblage, mise en boîtes, étiquetage ; boîtes au réfrigérateur	Vérifie les étiquettes	Contrôle les allergènes
11 h 20 – 11 h 45	Vaisselle, rangement ; mise au point des glacières (pains de glace au fond et sur le dessus)	Organise	Explique le chargement d'une glacière
11 h 45 – 12 h 05	Bilan et quiz ; fiche mémo remise	Recueille l'évaluation	Anime
12 h 05 – 12 h 15	Chargement des glacières, départ vers l'accueil de loisirs	Porte une glacière	Vérifie la température d'une boîte témoin

Chaîne du froid jusqu'à 12 h 45 : boîtes sorties du réfrigérateur à 12 h 05 seulement ; trois glacières de 4 pains de glace chacune ; glacières portées à l'ombre, fermées pendant le grand jeu ; boîte témoin contrôlée au thermomètre à l'arrivée ; vinaigrette ajoutée au moment de manger ; restes non consommés **jetés** (pas de retour au réfrigérateur après une matinée à 27 °C) ; eau en bidons, gobelets réutilisables, lavage des mains à la fontaine ou au gel avant le repas.

Question 7 – Techniques d'animation et activité (1,5 pt)

1. **Apprentissage par l'action et par les pairs** : chaque stagiaire tient un poste puis explique son geste aux autres ; c'est la posture qu'il aura devant les enfants.
2. **Mise en situation** (jeu de rôle) : un stagiaire joue l'animateur, un autre l'enfant qui arrive avec une canette et des chips ; le groupe analyse la réponse (sans jugement sur la famille).

Activité « la monnaie du pique-nique » (10 minutes) : chaque stagiaire reçoit au hasard trois cartes-produits (biscuits, fruits, fromage, chips, bonbons) avec leur teneur en sucres et leur prix ; ils « échangent » comme le font les enfants. Mise en commun : qu'a-t-on gagné ou perdu ? Puis discussion : faut-il interdire les échanges ? Pistes retenues : ne pas interdire, mais proposer un goûter collectif partagé, valoriser les fruits (fruits coupés, jeux), éviter qu'un enfant se sente exclu parce que son sac est « pauvre ».

Question 8 – Fiche mémo (1,5 pt)

« **Un pique-nique d'accueil de loisirs** : 1. Un féculent (pain, pâtes, riz), un légume ou un fruit, une protéine (œuf, thon, poulet, pois chiches), un laitage ; de l'eau. 2. Pas de sauce à l'œuf cru, pas de mayonnaise maison. 3. Glacière avec pains de glace dessus et dessous, à l'ombre, ouverte le moins possible. 4. Sortie du froid au dernier moment ; restes jetés. 5. Allergies : lire le protocole, boîte nominative préparée en premier. 6. Lavage des mains avant de manger. 7. Un enfant sans pique-nique ou avec un sac « pauvre » : on partage sans le signaler. 8. Pas de jugement sur les familles. »

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation, hygiène et sécurité (3 pts)

Hygiène : lavage des mains à l'arrivée, après les œufs (coquilles) et après les boîtes de conserve ; tablier, charlotte, bijoux retirés ; plans de travail désinfectés ; coquilles d'œufs jetées aussitôt ; dessus des boîtes lavé avant ouverture ; planches de couleur ; refroidissement rapide des pâtes et des œufs, contrôlé au thermomètre (moins de + 10 °C en moins de 2 h) ; boîtes fermées et étiquetées ; aucune dégustation avec les doigts (cuillère propre à chaque fois) ; chaîne du froid jusqu'au repas.

Sécurité : faitout d'eau bouillante porté à deux ou vidé à la louche ; égouttage des pâtes par la formatrice ou un stagiaire formé, vapeur dirigée loin du visage ; couteaux posés à plat ; plaques à induction éteintes ; glacières pas trop lourdes (réparties sur trois porteurs) ; trousse de premiers secours et trousse d'urgence de l'enfant allergique emportées.

Critères de réussite : pâtes al dente et non collées ; haricots verts croquants et verts ; œufs écalés proprement, jaune non verdi ; salade colorée, assaisonnée au dernier moment ; 20 portions égales (pesées) ; boîtes à moins de + 4 °C au départ et à l'arrivée.

Question 10 – Évaluation et limites (2 pts)

Moment	Indicateur	Outil	Seuil visé
Fin d'atelier	Participation à un poste	Grille d'observation	10 / 10
Fin d'atelier	Connaissances (4 éléments du pique-nique, 3 règles du froid, 1 adaptation allergie)	Quiz de 5 questions	8 stagiaires sur 10 ont au moins 4 bonnes réponses
Arrivée au parc	Température de la boîte témoin	Thermomètre	Moins de + 8 °C
Repas	Consommation des enfants	Restes estimés par boîte (rien, moitié, tout)	8 enfants sur 10 ont tout ou presque tout mangé
Stage pratique	Pique-niques organisés par les stagiaires et respect des règles du froid	Grille du directeur de séjour ; retour des stagiaires lors de la session d'approfondissement	La moitié des stagiaires ont organisé au moins un pique-nique en respectant la fiche

Limites : 10 stagiaires volontaires, un seul atelier, des réponses en partie déclarées ; le stage pratique a lieu dans d'autres structures où d'autres facteurs comptent (budget, consignes du directeur) ; sans groupe de comparaison, on ne peut pas attribuer un changement de pratique à l'atelier seul.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Écrire que les pique-niques achetés « provoquent » le manque de fruits ; oublier l'intervalle de confiance ; acheter 8,9 boîtes de thon ; oublier le rendement des tomates cerises ou des pommes ; préparer une mayonnaise maison ; laisser refroidir les pâtes sur le plan de travail ; préparer la boîte de l'enfant allergique en dernier ; proposer une portion « sans porc » pour l'enfant alors que la recette n'en contient pas ; confondre végétarien et végétalien ; présenter les valeurs Ciqual comme celles d'une marque précise ; interdire les biscuits sans proposer d'alternative.

Corrigé S3 – « Le dessert à la carte des données » : la cuisine centrale de Brévane et l'atelier « clafoutis malin »

que le jury attend

En partie A, le jury vérifie que le candidat calcule juste à partir de la table Ciqual (portion × teneur / 100), qu'il **distingue sucres totaux et sucres libres**, qu'il exploite une expérimentation simple (deux groupes d'écoles comparables) avec un risque relatif et son intervalle, et qu'il connaît le rôle de Ciqual et de l'Oqali. Il valorise un plan de desserts qui réduit les sucres **sans** augmenter le gaspillage ni sacrifier le plaisir, et un projet qui associe cuisiniers, parents et enfants. En partie B, il attend un clafoutis réussi, des adaptations maîtrisées (gluten, protéines de lait de vache) et un discours juste sur le diabète. Il pénalise « les fruits sont aussi sucrés que les crèmes », la suppression des fruits au profit des compotes, et les calculs faits avec des valeurs pour 100 g au lieu de la portion.

Partie A – Temps 1 : le projet

Question 1 – Les sucres des desserts (2,5 pts)

Calcul posé – Sucres par portion (portion × teneur pour 100 g / 100)

Crème dessert au chocolat : 125 × 15,4 / 100 = **19,3 g** (× 3) ; liégeois : **14,6 g** (× 2) ; yaourt aromatisé sucré : 125 × 12,5 / 100 = **15,6 g** (× 3) ; compote de pomme : **22,6 g** (× 3) ; gâteau de semoule : **18,8 g** (× 1) ; gâteau marbré : 40 × 27,2 / 100 = **10,9 g** (× 2) ; pomme : 150 × 10,6 / 100 = **15,9 g** (× 2) ; orange : 130 × 7,6 / 100 = **9,9 g** (× 2) ; banane : 120 × 15,6 / 100 = **18,7 g** (× 1) ; kiwi : **8,9 g** (× 1).

Total sur 20 repas : 57,8 + 29,2 + 46,9 + 67,8 + 18,8 + 21,8 + 31,8 + 19,8 + 18,7 + 8,9 = **321,4 g** ; moyenne : 321,4 / 20 = **16,1 g** de sucres par dessert.

Desserts de plus de 15 g : crème au chocolat (3), yaourt aromatisé (3), compote (3), gâteau de semoule (1), pomme (2), banane (1) : **13 repas sur 20**.

Fruits entiers (6 repas) : 79,2 g, soit **13,2 g** en moyenne ; autres desserts (14 repas) : 242,2 g, soit **17,3 g** en moyenne.

Pourquoi distinguer. La table Ciqual donne des **sucres totaux**. Or l'OMS (2015) recommande de limiter les **sucres libres** (sucres ajoutés, miel, sirops, jus de fruits) à moins de 10 % de l'énergie ; les sucres contenus dans les **fruits entiers** n'en font pas partie, car ils sont apportés avec des fibres, de l'eau et des vitamines, rassasient et ne sont pas associés aux mêmes effets sur la santé. Une pomme (15,9 g de sucres) et une crème au chocolat (19,3 g) n'ont donc pas la même valeur : la crème apporte surtout des sucres ajoutés. Dans les desserts lactés sucrés, une partie des sucres vient du lactose, qui n'est pas non plus un sucre libre. La compote du commerce (22,6 g pour 100 g) contient en général du sucre ajouté ; la version allégée en apporte 14,3 g.

Question 2 – Le gaspillage et l'idée de remplacer les fruits (1,5 pt)

Les fruits entiers sont les desserts les plus jetés (**38 %** de la quantité servie, contre 4 à 9 % pour les autres). Les causes probables sont pratiques (fruit difficile à peler ou à croquer pour un enfant de 6 ans, dents qui bougent, temps de repas court, fruit pas mûr) plus que gustatives. **Remplacer les fruits par des compotes** réduirait le gaspillage mais augmenterait les sucres libres, réduirait les fibres et la mastication, et éloignerait les enfants du fruit frais, que le PNNS recommande. La bonne réponse est d'agir sur la **présentation** (fruits coupés, mûrs, de saison, plus petits) et sur le **temps** du repas, ce que teste justement le document 3. Le pesage ne porte que sur 4 écoles et une période : il faudra le refaire.

Question 3 – L'expérimentation des fruits coupés (2 pts)

Calcul posé – Proportions et risque relatif

Écoles « fruits coupés » : 312 / 480 = **65,0 %** de portions entièrement mangées ; écoles « fruits entiers » : 198 / 450 = **44,0 %**.

RR = 0,650 / 0,440 = **1,48**. ES = √(1/312 − 1/480 + 1/198 − 1/450) = **0,063** ; ln 1,477 = 0,390 ; IC 95 % = exp(0,390 ± 1,96 × 0,063) = **[1,31 ; 1,67]**.

Différence : 65,0 − 44,0 = **21 points**.

Type d'étude : étude **quasi expérimentale** (intervention décidée par la cuisine, deux groupes d'écoles comparables, sans tirage au sort). **Lecture** : une portion de fruit est 1,48 fois plus souvent entièrement mangée quand le fruit est servi coupé ; l'intervalle ne contient pas 1. **Limites** : écoles non tirées au sort (une équipe de surveillants plus attentive, un autre menu, d'autres fruits peuvent jouer) ; les portions d'un même enfant ne sont pas indépendantes (le calcul surestime la précision) ; observation faite par les surveillants qui savaient quel groupe était le leur ; deux semaines seulement (effet de nouveauté). **Conclusion** : résultat encourageant, cohérent avec le gaspillage observé ; on peut généraliser les fruits coupés à titre d'essai, en mesurant le gaspillage avant et après dans toutes les écoles, et idéalement en tirant au sort l'ordre de mise en place.

Question 4 – Ciqual, Oqali et limites (1 pt)

Ciqual (ANSES) donne la composition moyenne de plus de 3 000 aliments : la cuisine peut calculer les apports d'un menu, comparer des desserts et justifier ses choix. **L'Oqali** suit, secteur par secteur, la composition et l'étiquetage des produits transformés (desserts lactés, compotes, biscuits et gâteaux) : il aide à savoir si les produits d'un rayon ont réduit leur teneur en sucres et quels produits sont les moins sucrés de leur catégorie, donc à rédiger un cahier des charges d'achat. **Limites** : une valeur Ciqual est une **moyenne** ; le dessert réellement acheté par la cuisine peut en différer (on lit la fiche technique du fournisseur) ; Ciqual ne distingue pas sucres ajoutés et sucres naturellement présents ; le calcul porte sur ce qui est **servi**, pas sur ce qui est **mangé** (38 % des fruits sont jetés).

Partie A – Partie 2 : concevoir

Question 5 – Objectifs (2 pts)

Objectif général : améliorer la qualité nutritionnelle des desserts servis aux élèves de la cuisine centrale tout en réduisant le gaspillage.

Objectifs spécifiques (fin de l'année scolaire 2028-2029) :

1. Réduire la teneur moyenne en sucres des desserts servis de **16,1 g à 13 g ou moins** par dessert (plan de menus, calcul Ciqual).
2. Faire passer la part des portions de fruit entièrement mangées de **44 % à au moins 60 %** dans l'ensemble des écoles (observation par les surveillants).
3. Faire baisser la part des fruits crus jetés de **38 % à 25 % ou moins** (pesées dans les 4 mêmes écoles, mêmes périodes).

Question 6 – Nouveau plan de desserts (3 pts)

Dessert	Portion	Sucres par portion	Nombre de repas
Fruits crus de saison, **coupés** : pomme (2), orange (2), kiwi (2), poire (1), banane (1)	100 à 150 g	8,9 à 18,7 g	8
Compote de pomme allégée en sucres (13151)	100 g	14,3 g	3
Fromage blanc nature 2-3 % MG (19646) avec un sachet de 5 g de sucre à part	100 g	8,9 g	3
Riz au lait maison (riz 15 g, lait demi-écrémé 120 g, sucre 6 g)	141 g	11,8 g	2
Clafoutis maison peu sucré (recette de la partie B, portion enfant : 0,6 portion)	–	13,7 g	1
Crème dessert au chocolat (39200)	125 g	19,3 g	1
Liégeois (19681)	100 g	14,6 g	1
Gâteau marbré (23925)	40 g	10,9 g	1

Calcul posé – Teneur moyenne du nouveau plan

Fruits : 2 × 15,9 + 2 × 9,9 + 2 × 8,9 + 14,6 + 18,7 = 102,7 g ; compote : 3 × 14,3 = 42,9 g ; fromage blanc : 3 × 8,85 = 26,6 g ; riz au lait : 2 × 11,8 = 23,5 g ; clafoutis 13,7 g ; crème 19,3 g ; liégeois 14,6 g ; marbré 10,9 g.

Total : **254,1 g** ; moyenne : 254,1 / 20 = **12,7 g** par dessert, soit une baisse de **21 %** (16,1 → 12,7 g). Desserts de plus de 15 g : **4 sur 20** (deux pommes, une banane, une crème), contre 13.

Justification. Goût : on garde une crème, un liégeois et un gâteau sur quatre semaines (le plaisir compte, et un dessert interdit devient plus désirable) ; les desserts maison sont travaillés avec la vanille, la cannelle, des fruits mûrs. **Gaspillage** : fruits coupés et de saison, portion adaptée à l'âge, sachet de sucre à part pour le fromage blanc (l'enfant choisit, et l'on observe souvent qu'il n'en met qu'une partie). **Coût** : fruits de saison, desserts maison à base de lait, de riz et d'œufs, moins chers que les desserts lactés individuels ; le surcoût du temps de découpe est absorbé par la formation et les coupe-pommes. **Loi EGalim** : les fruits, le lait et les œufs sont des familles où il est facile d'acheter **bio ou sous signe de qualité**, ce qui aide la cuisine à atteindre 50 % de produits durables dont 20 % de bio. Le plan sera testé en commission des menus avec des enfants.

Question 7 – Budget (2 pts)

Calcul posé – Budget du projet « Desserts malins »

Charges monétaires : formation 7 h × 45 € = **315,00 €** ; coupe-pommes 6 × 18 € = **108,00 €** ; ateliers parents 4 × 2 h × 45 € = **360,00 €** ; denrées des ateliers 4 × 20 × 1,20 € = **96,00 €** ; affiches 50 × 2 € = **100,00 €**. Total : **979,00 €**.

Contributions valorisées : temps des cuisiniers 8 × 7 h × 22 € = **1 232,00 €**.

Financement du département : 70 % × 979,00 € = **685,30 €** (sous le plafond de 700 €).

Reste à la charge du syndicat : 979,00 − 685,30 = **293,70 €**.

Coût total : 979,00 + 1 232,00 = **2 211,00 €** ; par élève (1 900) : **1,16 €** pour l'année.

Question 8 – Le portage à domicile (1 pt)

Non, le même objectif ne convient pas. Les 500 bénéficiaires du portage sont des personnes âgées, souvent à **risque de dénutrition** : le dessert est pour eux une source importante d'énergie, de protéines et de calcium, et le plaisir sucré favorise la prise alimentaire. On ne réduit pas les sucres de leurs desserts au même rythme ; on veille plutôt à des desserts **lactés et enrichis** (riz au lait, flan, fromage blanc), à des fruits faciles à manger (compotes, fruits cuits, fruits mûrs coupés) et à une adaptation pour les personnes diabétiques sur avis médical. Le projet doit donc définir **deux plans** distincts, ce qui montre que les objectifs se fixent par public, à partir des données de ce public.

Partie A – Partie 3 : évaluer et communiquer

Question 9 – Plan d'évaluation (2 pts)

Indicateur	Type	Outil, moment
Nombre de cuisiniers formés ; nombre d'ateliers parents réalisés et participants	Processus	Feuilles d'émargement
Teneur moyenne en sucres des desserts servis	Résultat (offre)	Calcul Ciqual sur les plans de menus, chaque trimestre
Part des portions de fruit entièrement mangées	Résultat (consommation)	Observation par les surveillants, 2 semaines par trimestre, mêmes écoles
Part des fruits jetés	Gaspillage	Pesées dans 4 écoles, mêmes semaines qu'en mars 2028
Satisfaction des enfants et des parents	Satisfaction	Vote à pictogrammes à la sortie du restaurant ; questionnaire en commission des menus

Indicateur	Type	Outil, moment
Coût des desserts par repas	Économique	Factures, comparaison avec l'année précédente

Question 10 – Affiche et message aux parents (2 pts)

Affiche (40 mots au plus) : « **Desserts malins** : des fruits de saison coupés pour croquer plus facilement, des desserts maison préparés par nos cuisiniers, et toujours un dessert gourmand de temps en temps. Goûte, savoure, et dis-nous ce que tu en penses ! »

Message aux parents (100 mots au plus) : « Depuis la rentrée, la cuisine centrale du Pays de Brévane sert des desserts moins sucrés : plus de fruits de saison, servis coupés, et des desserts maison (riz au lait, clafoutis, fromage blanc). Une expérience menée en avril dans quatre écoles a montré que les fruits coupés sont plus souvent mangés en entier. Les desserts gourmands restent au menu de temps en temps. Quatre ateliers gratuits vous sont proposés pour cuisiner ces desserts en famille ; inscriptions auprès de votre école. Vos remarques sont les bienvenues en commission des menus. »

Question 11 – Réponse au parent (1 pt)

« Vous avez raison sur un point : une pomme contient environ 16 g de sucres, presque autant qu'une crème dessert. Mais ce ne sont pas les mêmes sucres. Ceux de la pomme sont naturellement présents dans le fruit, avec des fibres et de l'eau ; ceux de la crème sont en grande partie ajoutés. L'Organisation mondiale de la santé recommande de limiter les sucres ajoutés, pas les fruits entiers. Et la pomme fait mâcher, rassasie, apporte des vitamines. C'est pourquoi nous gardons les fruits et réduisons surtout les desserts sucrés. »

Partie B – Temps 2 : l'atelier « clafoutis malin »

Question 1 – Objectifs (1,5 pt)

Objectif général : permettre aux parents de préparer en famille des desserts maison moins sucrés, en lien avec les nouveaux desserts de la cantine.

Objectifs pédagogiques (à la fin de l'atelier, chaque parent sera capable de) :

1. réaliser un clafoutis aux fruits avec moins de 10 g de sucre ajouté par portion ;
2. comparer sur trois étiquettes la teneur en sucres pour 100 g et par portion de desserts lactés, et désigner le moins sucré ;
3. citer deux façons de donner du goût sans sucre (fruits mûrs, vanille, cannelle, zeste).

Question 2 – Bon de commande et coût (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 20 portions

Denrée	Net par portion	Net pour 20	Rendement	Brut	Prix	Coût
Pommes	60 g	1 200 g	0,85	**1,412 kg**	2,40 €/kg	3,39 €
Poires	50 g	1 000 g	0,85	**1,176 kg**	3,20 €/kg	3,76 €
Œufs	30 g	600 g	–	**12 œufs**	0,30 €	3,60 €
Lait demi-écrémé	70 g	1 400 g	1	1,4 l	1,05 €/l	1,47 €
Farine T65	15 g	300 g	1	0,300 kg	1,10 €/kg	0,33 €
Sucre	8 g	160 g	1	0,160 kg	1,20 €/kg	0,19 €
Beurre	2 g	40 g	1	0,040 kg	9,80 €/kg	0,39 €
Cannelle	0,3 g	6 g	1	0,006 kg	30 €/kg	0,18 €
Total						**13,32 €**

Coût par portion : 13,32 / 20 = **0,67 €**, bien sous le budget de 1,20 € (24,00 € pour 20). La marge permet d'acheter les produits des adaptations (farine de riz, boisson végétale) et des fruits bio.

Question 3 – Fiche technique et adaptations (2,5 pts)

Étape	Technique	Point critique
1. Mise en place	Préchauffer les fours à 180 °C ; beurrer les moules ; peser	Moules de l'enfant allergique et de la mère cœliaque préparés **en premier**, étiquetés
2. Fruits	Laver, éplucher (ou non), épépiner, couper en lamelles ou en dés ; disposer dans les moules	Planche verte ; fruits mûrs pour le goût sucré
3. Appareil	Fouetter les œufs et le sucre, ajouter la farine en pluie puis le lait progressivement, la cannelle	Œufs cassés à part dans un bol (coquille), mains lavées après ; appareil sans grumeaux
4. Cuisson	Verser sur les fruits ; cuire 35 à 40 min à 180 °C	Cœur à au moins 70 °C (thermomètre), lame qui ressort sèche
5. Refroidissement et service	Laisser tiédir 15 min, découper en 20 parts égales	Service tiède ou froid ; reste au réfrigérateur dans les 2 h

Mère cœliaque : remplacer la farine de blé par de la **farine de riz** ou de la fécule de maïs étiquetée sans gluten ; préparer son moule en premier avec des ustensiles propres ; vérifier la cannelle et la levure s'il y en a ; cuire dans un moule couvert ou sur une grille séparée. **Enfant allergique au lait de vache** : suivre le PAI ; remplacer le lait par une **boisson végétale enrichie en calcium** (soja ou avoine selon les autres allergies), et le beurre par de l'huile pour le moule ; moule individuel préparé en premier, étiqueté ; vérifier que la farine et les autres produits ne portent pas la mention « traces de lait » si le PAI l'exige. **Père diabétique de type 2** : il n'y a pas d'interdit ; une portion apporte environ 35 g de glucides, dont 8 g de sucre ajouté ; on la consomme de préférence **à la fin d'un repas**, ou une demi-portion au goûter avec un laitage ; ce dessert est un bon exemple de dessert compatible avec son équilibre, sans « produit pour diabétiques ».

Question 4 – Valeur nutritionnelle (2,5 pts)

Calcul posé – Une portion de clafoutis

Pomme (60 g) : 32,4 kcal, 6,4 g de sucres ; poire (50 g) : 28,3 kcal, 4,9 g de sucres, 1,5 g de fibres ; œuf (30 g) : 42,0 kcal, 3,8 g P, 2,9 g L ; lait (70 g) : 32,5 kcal, 2,2 g P, 3,4 g de sucres ; farine (15 g) : 51,9 kcal, 10,7 g G ; sucre (8 g) : 31,9 kcal, 8,0 g de sucres ; beurre (2 g) : 15,1 kcal, 1,7 g L ; cannelle : 0,7 kcal.

Total : **234,8 kcal** ; protéines **7,9 g** ; glucides **35,4 g** dont sucres **22,8 g** ; lipides **6,1 g** ; fibres **3,0 g** ; sel 0,16 g. Répartition : P **13,5 %**, G **60,2 %**, L **23,5 %**.

Sucre ajouté : 8 × 0,997 = **8,0 g** par portion ; avec la recette classique (20 g) : 20,0 g, soit des sucres totaux de 22,8 + 12,0 = **34,8 g**.

Clafoutis du commerce, portion de 120 g : 198 × 1,2 = **237,6 kcal** ; sucres 22,1 × 1,2 = **26,5 g** ; lipides 6,39 × 1,2 = **7,7 g**.

Comparaison. Pour une énergie voisine (235 contre 238 kcal), la portion maison est plus **grosse** (environ 200 g après cuisson contre 120 g) et contient **moins de sucres** (22,8 contre 26,5 g), dont la moitié environ vient des fruits et du lait : le sucre ajouté n'est que de 8 g, contre 20 g dans une recette classique. Elle apporte aussi des fibres (3 g) et un peu de protéines et de calcium. La portion du commerce, plus petite, est plus concentrée en sucres et en matières grasses.

Question 5 – Deux autres desserts (1,5 pt)

1. **Riz au lait maison à la vanille** (riz, lait demi-écrémé, 6 g de sucre par portion) : produit laitier, facile à produire en grande quantité, aimé des enfants et des personnes âgées.
2. **Pommes au four ou compote maison sans sucre ajouté à la cannelle** : utilise des fruits abîmés ou très mûrs (anti-gaspillage), se produit en four mixte, et peut être servie avec un fromage blanc nature.

Partie B – Partie 2 : organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté (2 pts)

Horaire	Activité	Vos interventions
14 h 00 – 14 h 15	Accueil, tour de table : « le dessert de mon enfance » ; objectifs	Présente le projet « Desserts malins » et ses chiffres clés
14 h 15 – 14 h 25	Lavage des mains, tenue, répartition en 4 postes (binômes ou trinômes)	Montre le lavage des mains ; affecte les deux parents qui parlent peu le français à des postes avec un parent qui traduit ou avec des fiches illustrées
14 h 25 – 14 h 40	Préparation des **moules adaptés en premier** (sans gluten, sans lait)	Supervise directement ce poste
14 h 40 – 15 h 05	Fruits : lavage, découpe, disposition ; appareil (fouet, farine, lait)	Démonstration de l'appareil sans grumeaux, puis circule
15 h 05 – 15 h 45	Cuisson (35 à 40 min) ; pendant ce temps : activité étiquettes (question 7)	Anime l'activité
15 h 45 – 16 h 05	Contrôle de cuisson, tiédissement ; vaisselle, rangement ; mise du couvert	Contrôle au thermomètre
16 h 05 – 16 h 15	Préparation de l'accueil des enfants (découpe des parts, eau, assiettes)	Rappelle les règles de sécurité avec des enfants dans la cuisine
16 h 15 – 16 h 45	Arrivée des enfants, dégustation commune, jeu « devine l'épice »	Fait parler les enfants du goût
16 h 45 – 17 h 00	Bilan, questionnaire, remise de la fiche recette, annonce des ateliers suivants	Recueille les propositions des parents

Question 7 – Activité étiquettes et participation des parents allophones (1,5 pt)

Activité (15 minutes, par trois) : chaque groupe reçoit trois desserts lactés du commerce (par exemple une crème dessert, un yaourt aromatisé, un fromage blanc nature). Consigne : relever les sucres pour 100 g, calculer les sucres par pot, les représenter en morceaux de sucre de 5 g posés devant chaque pot, puis classer. Mise en commun : le classement change-t-il entre « pour 100 g » et « par pot » ? Quelle part vient du lait (environ 4 à 5 g pour 100 g) ? Quel produit choisir, et comment le sucrer soi-même un peu ? On rappelle que la table Ciqual et l'Oqali permettent ces comparaisons à grande échelle.

Parents qui parlent peu le français : fiche recette illustrée (photos de chaque étape, pictogrammes, quantités en verres et en cuillères) ; démonstration avant chaque étape ; binôme avec un parent qui parle leur langue s'il y en a un ; vocabulaire clé (fouetter, verser, four) montré par le geste ; valoriser leurs recettes de desserts familiaux (par exemple un riz au lait à la cannelle ou un dessert de semoule) en leur proposant de les présenter à l'atelier suivant.

Question 8 – Fiche recette simplifiée (1,5 pt)

Clafoutis malin (pour 6 personnes)

1. Allumez le four à 180 °C. Beurrez un moule.
2. Coupez 2 pommes et 2 poires en morceaux. Mettez-les dans le moule.
3. Dans un saladier, fouettez 4 œufs et 2 cuillères à soupe de sucre.
4. Ajoutez 5 cuillères à soupe de farine, puis 1/2 litre de lait, petit à petit. Ajoutez une pincée de cannelle.
5. Versez sur les fruits. Faites cuire 35 à 40 minutes.
6. Laissez tiédir. C'est prêt ! Se garde 2 jours au réfrigérateur.

Partie B – Partie 3 : réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation, hygiène et sécurité (3 pts)

Hygiène : lavage des mains à l'arrivée, après avoir cassé les œufs et après le passage aux toilettes ; tenue (tablier, cheveux attachés) ; œufs à coquille propre, cassés dans un bol à part, coquilles jetées immédiatement ; appareil cuit le jour même ; cuisson à cœur contrôlée ; **allergènes** : moules sans gluten et sans lait préparés en premier, ustensiles dédiés, étiquetage, service de ces parts en premier aux personnes concernées ; dégustation avec une cuillère propre ; restes au réfrigérateur dans les 2 h, étiquetés.

Sécurité : fours manipulés avec des gants épais ; moules chauds posés sur des dessous-de-plat, hors de portée des enfants ; à l'arrivée des enfants, plaques éteintes, couteaux rangés, zone de cuisson interdite ; un adulte par groupe d'enfants ; sol sec.

Critères de réussite : clafoutis doré, pris à cœur, fruits fondants ; goût de fruit et de cannelle, peu sucré ; 20 parts égales ; moules adaptés réussis et identifiés.

Question 10 – Évaluation et enseignements (2 pts)

Indicateur	Outil	Seuil visé
Présence et participation de chaque parent à un poste	Émargement, grille d'observation	10 / 10
Clafoutis réussi (cuisson, découpe, adaptations)	Grille de réussite	6 moules sur 6
Comparaison d'étiquettes réussie	Fiche de l'activité	3 groupes sur 3 classent correctement par pot
Goût apprécié par les enfants	Vote à pictogrammes	7 enfants sur 10 ou plus « j'aime »
Intention de refaire la recette ; refait à un mois	Questionnaire de fin ; appel ou message à un mois	6 parents sur 10 l'ont refaite

Enseignements pour les ateliers suivants : réunir l'équipe 15 minutes après l'atelier (ce qui a marché, les difficultés de timing, les adaptations), noter les desserts familiaux proposés par les parents pour les ateliers suivants, ajuster la fiche illustrée, et transmettre à la cuisine centrale les remarques sur le goût, qui serviront au plan de desserts. Les résultats sont présentés en commission des menus.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer les sucres pour 100 g au lieu de la portion ; oublier que le yaourt aromatisé dépasse 15 g par pot ; dire que les fruits sont « aussi sucrés » que les crèmes sans parler des sucres libres ; supprimer tous les desserts gourmands ; proposer de remplacer les fruits par des compotes ; calculer le financement à 70 % sans vérifier le plafond ; appliquer le même objectif au portage des personnes âgées ; préparer le moule sans gluten en dernier avec la même cuillère ; remplacer le lait par une boisson végétale non enrichie en calcium ; parler de « dessert interdit » au père diabétique ; laisser les enfants approcher des fours chauds.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Indicateur de réussite	Sujet(s)	Acquis	En cours	À revoir
Connaître les grandes études	Esteban, INCA 3, Albane : organisme, années, population, déclaré ou mesuré	S1, S2			
Citer une source	Organisme, titre, année du recueil et de la publication, population, date de consultation	S1, S3			
Utiliser un chiffre national	Ordre de grandeur, standardisation par âge, pas de transposition au territoire	S1			
Exploiter une enquête locale	Proportion et IC, redressement, déclaré contre mesuré, volontaires	S1, S2			
Utiliser la table Ciqual	Code cité, calcul par portion, sucres totaux et sucres libres	S2, S3			
Connaître l'Oqali	Rôle de l'observatoire, usage pour comparer et pour acheter	S2, S3			
Exploiter une comparaison de groupes	RR et IC, type d'étude, limites (pas de tirage au sort)	S2, S3			
Conduire une action (C3.1)	Besoins chiffrés, objectifs SMART, programme, publics différents (enfants, aînés)	S1, S3			
Calculer un budget de projet	Charges monétaires, temps valorisé, financement plafonné, coût par place ou par élève	S1, S3			
Établir un bon de commande	Rendements, unités d'achat entières, coût par portion	S2, S3			
Calculer et commenter des apports	Énergie, répartition, fibres, sucres, sel, comparés à un repère daté	S2, S3			
Adapter une recette	Végétarisme, allergie à l'œuf, maladie cœliaque, allergie au lait, diabète	S2, S3			
Garantir l'hygiène	Refroidissement rapide, chaîne du froid en sortie, œufs, allergènes, cuisson à cœur	S2, S3			
Organiser et animer un atelier	Déroulé minuté, postes, technique active, publics allophones, enfants en cuisine	S2, S3			
Évaluer une action	Indicateurs de processus, de résultat et de gaspillage, seuils, limites	S1, S2, S3			